

Group theory

Ryelin

September 2024

目录

第一章 线性代数与量子力学回眸	7
1.1 线性空间、算符与表象变换	7
1.1.1 线性空间与基底	7
1.1.2 Hilbert 空间中的算符及其矩阵表示	9
1.1.3 表象变换	9
1.1.4 非正交归一基底表示与度规	10
1.2 线性泛函与对偶空间	13
1.3 本征值问题	14
1.3.1 厄米矩阵的本征值问题	16
1.4 好量子数与态矢的标记	17
1.5 线性空间的直积	19
1.6 投影算符	22
第二章 群的基本概念	25
2.1 群的定义	25
2.2 置换运算与置换群	30
2.2.1 定义	30
2.2.2 轮换结构	30
2.2.3 生成元	31
2.3 同态与同构	33
2.4 子群与商群	34
2.5 共轭元素与类	37
2.6 置换群的类	39
2.7 群的直积	41
第三章 群表示论	45
3.1 群的表示	45
3.1.1 矩阵表示	45
3.1.2 么正表示与对偶表示	49
3.1.3 群算符及其在连续函数空间中的表示	51
3.1.4 正则表示	57

3.1.5	特征标与类代数	58
3.2	不可约表示的正交完备性	61
3.2.1	舒尔引理	61
3.2.2	不可约表示的正交性	62
3.2.3	不可约表示的完备性	66
3.3	类算符的本征态与素特征标	70
3.3.1	类算符与 CSCO-I	70
3.3.2	共轭类的自然表示	72
3.3.3	投影矩阵与表示空间的分解	79
3.4	正则表示空间的约化	82
3.4.1	我们需要更多的 CSCO: CSCO-II	82
3.4.2	内禀群	86
3.4.3	群空间的对易算组完全集 CSCO-III	89
3.4.4	正则子群链	95
3.5	任意表示的约化	97
3.5.1	单重情形	97
3.6	表示的直积	101
3.6.1	对称乘积与反对称乘积	102
3.6.2	涉及到恒等表示的 CG 系数	103
3.6.3	自共轭表示与实表示	105
3.6.4	Wigner-Eckart 定理	108
3.7	从已知群的表示到未知群的表示	112
3.7.1	直积群的表示	112
3.7.2	子群与母群表示的关系——分导表示和诱导表示	112
第四章	点群	115
4.1	晶体学点群	115
4.1.1	正交群	115
4.1.2	固有点群	117
4.1.3	非固有点群	120
4.1.4	点群关系梳理	124
4.2	点群的不可约表示	126
4.2.1	矢量表示与赝矢量表示	126
4.2.2	本征函数法求不可约表示	127
第五章	置换群	133
5.1	置换群的一般性质	133
5.1.1	置换、置换群与置换的结构	133
5.1.2	置换群的类	135
5.1.3	置换宇称与交变子群	136

5.1.4	生成元	137
5.1.5	Cayley 定理	137
5.2	杨图、杨表、杨算符	138
5.3	置换群不可约表示的特征标	141
5.4	置换群的不可约标准表示	143
5.5	置换群的不可约正交表示	147
5.6	置换群不可约表示的内积与外积	149
第六章	群表示论的物理应用举例	151
6.1	对称性与简并	151
6.1.1	原子能级在晶体场下的劈裂	151
6.1.2	偶然简并	152
6.1.3	氢原子的对称性与简并劈裂	153
6.2	对称性与宏观物理性质	154
6.3	分子振动 (内部振动)	155
第七章	李群	161
7.1	$SO(3)$ 与 $SU(2)$ 群	161
7.1.1	度量空间中的度规	162
7.1.2	常见的几种李群	162

第一章 线性代数与量子力学回眸

1.1 线性空间、算符与表象变换

1.1.1 线性空间与基底

我们已经在线性代数中给出过线性空间的定义。线性空间本质上是一个集合 $L = \{x_1 \cdots x_n \cdots\}$, 并且在运算中定义了元素之间的加法 $+$, 以及元素和一个陪域 $A = \{a, b \cdots\}$ 的域乘法 $\cdot$ 。这两种运算, 满足如下定律

- 加法结合律 $x + (y + z) = (x + y) + z$
- 加法交换律 $x + y = y + x$
- 关于域中系数的分配律 $(a + b)x = ax + bx$
- 关于向量的分配律 $a(x + y) = ax + ay$
- 关于域中系数的结合律 (一致性) $a(bx) = (ab)x$
- 存在加法的零向量 $\mathbf{0}$
- 在陪域中存在域乘法单位元 1 , 使得 $1x = x$
- 对于每一个向量 x_1 , 都存在加法运算的逆元 x_2 , 使得 $x_2 + x_1 = \mathbf{0}$, 记 $x_2 = -x_1$ 。

一般而言, 陪域取作复数域 $\mathbb{C}$ 。

对于线性空间 L 中有 N 个向量, 如果存在一组不全为零的域元 $a_1 \cdots a_n$, 使得 $a_1 x_1 + \cdots a_n x_n = \mathbf{0}$, 则称这 N 个向量 $x_1 \cdots x_n$ 彼此**线性相关**, 否则这 N 个向量就应当是**线性无关**的。此时, 其中任何一个向量都无法被其他向量用线性空间中的加法和域乘法得到表示。我们当然可以在线性空间 V 中, 找到一组最多彼此无关的向量组 $x_1 \cdots x_N$, 则这组最大线性无关向量的数目 N , 即为这一线性空间 V 的维数。

在物理中, Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 是最常见的线性空间, 而构成 Hilbert 空间的元素为态矢量 $|\phi\rangle$ 。为了参数化这一向量, 我们需要选取 $\mathcal{H}$ 中的基底。对于基底, 我们一般要求它们首先应当两两之间是正交的

$$\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij}$$

同时这组基底应当是完备的

$$\sum_i |\phi_i\rangle \langle \phi_i| = \hat{I}$$

于是，任意 $|\phi\rangle \in \mathcal{H}$ ，可以被线性展开为

$$|\psi\rangle = \sum_i \psi_i |\phi_i\rangle = \begin{pmatrix} |\phi_1\rangle & \cdots & |\phi_N\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix}$$

这里我们有 $\begin{pmatrix} \psi_1 & \cdots & \psi_N \end{pmatrix}^T \in \mathbb{C}^N$ ，称其为 $|\psi\rangle$ 在基底 $|\psi_1\rangle \cdots |\psi_N\rangle$ 下的分量（坐标）。值得注意的是，基底都是 $\mathcal{H}$ 中的元素，而分量都是 $\mathbb{C}$ 中的一个数，这种展开相当于给出了从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathbb{C}^N$ 的同构映射。在 $\mathcal{H}$ 中，我们同样要求态矢量归一，即 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ ，对于分量则意味着 $\sum_i |\psi_i|^2 = 1$ 。

以后我们简记

$$\begin{pmatrix} |\phi_1\rangle & \cdots & |\phi_N\rangle \end{pmatrix} = [\phi] \quad \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix} = \boldsymbol{\psi}$$

于是一个 $\mathcal{H}$ 中的向量的展开就被简记为 $|\psi\rangle = [\phi]\boldsymbol{\psi}$ 。同理，我们可以给出基底和分量的 Hermite 共轭

$$[\phi]^\dagger = \begin{pmatrix} \langle \phi_1 | \\ \vdots \\ \langle \phi_N | \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{\psi}^\dagger = \begin{pmatrix} \psi_1^* & \cdots & \psi_N^* \end{pmatrix}$$

即在经历 Hermite 共轭以后，行向量变成列向量，列向量变成行向量，同时内部的 bra, ket 矢量互换，复数元素变为其共轭。从而我们可以将正交完备条件简记为

$$[\phi]^\dagger [\phi] = \begin{pmatrix} \langle \phi_1 | \\ \vdots \\ \langle \phi_N | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\phi_1\rangle & \cdots & |\phi_N\rangle \end{pmatrix} = I \quad [\phi][\phi]^\dagger = \begin{pmatrix} |\phi_1\rangle & \cdots & |\phi_N\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \phi_1 | \\ \vdots \\ \langle \phi_N | \end{pmatrix} = \hat{I}$$

注意这里 I 是一个单位矩阵，而 $\hat{I}$ 是单位算符。

现在，我们从 $[\phi]$ 中选取一部分基底 $|\phi_1\rangle \cdots |\phi_m\rangle (m < N)$ ，则由这一部分基底也可以张成一个线性空间 $L_m = \text{Span}\{|1\rangle \cdots |m\rangle\}$ ，这一线性空间 L_m 是原始线性空间 L 的子空间。按照这个方法，一个线性空间 L 可以被分解为若干个子空间 $L_1 \cdots L_n$ 的直和，即 $L = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$ 。注意所谓的直和分解，要求这些直和子空间彼此之间只有加法零元 $\mathbf{0}$ 是公共元素。

1.1.2 Hilbert 空间中的算符及其矩阵表示

下面我们考虑算符。算符作用在 $\mathcal{H}$ 中的一个向量，将会得到在 $\mathcal{H}$ 中的一个新向量。一个作用在 $\mathcal{H}$ 中向量的算符，可以被表达为一个矩阵

$$\begin{aligned}\hat{O} &= \hat{I} \hat{O} \hat{I} = \sum_{m,n} |\phi_m\rangle \langle \phi_m| \hat{O} |\phi_n\rangle \langle \phi_n| = \sum_{m,n} D_{mn}(\hat{O}) |\phi_m\rangle \langle \phi_n| \\ &= \begin{pmatrix} |\phi_1\rangle & \cdots & |\phi_N\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{11}(\hat{O}) & \cdots & D_{1N}(\hat{O}) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{N1}(\hat{O}) & \cdots & D_{NN}(\hat{O}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \phi_1| \\ \vdots \\ \langle \phi_N| \end{pmatrix} = [\phi] D(\hat{O}) [\phi]^\dagger\end{aligned}$$

这里 $D(\hat{O})$ 是算符 $\hat{O}$ 所对应的矩阵，相应的矩阵元 $D_{mn}(\hat{O}) = \langle \phi_m | \hat{O} | \phi_n \rangle$ 。于是，若算符 $\hat{O}$ 作用到任意一个态矢量 $|\psi\rangle$ 上，我们就有

$$\hat{O} |\psi\rangle = \sum_{m,n} D_{mn}(\hat{O}) |\phi_m\rangle \langle \phi_n | \psi \rangle = \sum_{mn} D_{mn}(\hat{O}) \psi_n |\phi_m\rangle = [\phi] D(\hat{O}) \psi$$

从第二个等号可以看出，算符 $\hat{O}$ 对态矢量 $|\psi\rangle$ 的作用同构到 $\mathbb{C}^n$ 的结果中，表示矩阵的行指标将会对基底 $|\phi_m\rangle$ 求和，而列指标将会对分量 ψ_n 求和。而得到的新向量 $|\psi'\rangle = \hat{O} |\psi\rangle$ 的分量，在同一组基底下就具有 $\psi' = D(\hat{O}) \psi$ 。

接下来我们介绍所谓的伴算符。我们定义算符 $\hat{O}$ 的伴算符为 $\hat{O}^\dagger$ ，并满足

$$\langle \phi_m | \hat{O}^\dagger | \phi_n \rangle = \left(\hat{O} | \phi_m \rangle \right)^\dagger | \phi_n \rangle = \overline{\langle \phi_n | \hat{O} | \phi_m \rangle}$$

这要求两个算符的矩阵表示，彼此满足 $D_{mn}(\hat{O}^\dagger) = D_{nm}(\hat{O})^*$ ，即应当有 $D(\hat{O}^\dagger) = D^\dagger(\hat{O})$ 。有了伴算符的定义以后，我们可以定义另外两种常用的特殊算符，分别为满足 $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ 的 Hermite 算符以及满足 $\hat{O}^\dagger = \hat{O}^{-1}$ 的么正算符。Hermite 算符的正交归一基底矩阵表示满足 $D(\hat{O}) = D^\dagger(\hat{O})$ ，即为 Hermite 矩阵。而么正算符的正交归一基底矩阵表示将有 $D^\dagger(\hat{O}) = D(\hat{O}^\dagger) = D(\hat{O}^{-1}) = D(\hat{O})^{-1}$ ，从而它们的矩阵表示满足 $D^\dagger(\hat{O}) = D^{-1}(\hat{O})$ ，即为所谓的么正矩阵。

假设 $\hat{O}$ 是么正的，我们就可以定义一个新算符 $\hat{H} = i \ln \hat{O}$ ，从而就有 $\hat{O} = e^{-i\hat{H}}$ 。我们两边取复共轭，就会得到

$$\hat{O}^\dagger = e^{i\hat{H}^\dagger}$$

而如果两边取逆运算，就会得到

$$\hat{O}^{-1} = e^{i\hat{H}}$$

于是若 $\hat{O}^\dagger = \hat{O}^{-1}$ ，就必须要求 $e^{i\hat{H}^\dagger} = e^{i\hat{H}}$ ，这意味着 $\hat{H}^\dagger = \hat{H} + 2\pi n$ ，从而 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ 。这说明么正算符和厄米算符之间存在着对应关系。

1.1.3 表象变换

接下来我们考察一个表象变换过程。在线性空间 L 中选取另外一组正交归一的完备基底 $[\eta]$ ，显然每一个基底 $|\eta_i\rangle$ 都可以用原始的基底 $[\phi]$ 进行展开，从而有

$$|\eta_m\rangle = \sum_n |\phi_n\rangle U_{mn}$$

或者有紧凑形式 $[\eta] = [\phi]U$. 可以证明, 只要前后两套基底都是正交归一完备的, 那么基底变换矩阵是么正的, 这是因为 $[\eta]^\dagger[\eta] = U^\dagger[\phi]^\dagger[\phi]U = U^\dagger U \stackrel{!}{=} I$, 从而立刻可以得到 $U^\dagger = U^{-1}$, 进而立刻有 $UU^\dagger = I$. 对于同一个向量 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 可以在两套基底展开为

$$|\psi\rangle = [\phi]\psi = [\phi]UU^\dagger\psi = [\eta](\hat{U}^\dagger\psi)$$

即进行基底变换 $[\eta] = [\phi]U$ 以后, 新基底下的分量为 $\tilde{\psi} = U^\dagger\psi$. 同样, 算符矩阵表示在基底变换下, 有

$$\hat{O} = [\phi]D(\hat{O})[\phi]^\dagger = [\phi]UU^\dagger D(\hat{O})UU^\dagger[\phi]^\dagger = [\eta]U^\dagger D(\hat{O})U[\eta]^\dagger$$

从而在基底变换 $[\eta] = [\phi]U$ 下, 矩阵表示变换为

$$\tilde{D}(O) = U^\dagger D(O)U$$

Example 在角动量 $l = 1$ 的 Hilbert 空间中, 我们既可以以直角坐标系中的波函数 $|x\rangle, |y\rangle, |z\rangle$ 作为基底, 则角动量 z 分量算符的矩阵形式为

$$D(\hat{l}_z) = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

这是一个纯虚的 Hermite 矩阵。现在, 我们引入一个基底变换, 将直角坐标系转入球谐坐标系

$$|1\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle + i|y\rangle)$$

$$|0\rangle = |z\rangle$$

$$|-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle - i|y\rangle)$$

这一基底变换可以写成一个矩阵形式

$$\begin{pmatrix} |1\rangle & |0\rangle & |-1\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |x\rangle & |y\rangle & |z\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ i & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是在新的基底, $\hat{l}_z$ 的矩阵将变为

$$D(l_z) = U^\dagger \begin{pmatrix} & -i & \\ i & & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

1.1.4 非正交归一基底表示与度规

前面我们总是声明基底是正交归一的, 那么如果基底仅仅是线性无关的, 却不要求正交归一, 会出现什么情况? 我们假设有一组非正交归一基底 $[\eta]$, 我们引入所谓的度规矩阵

$$g_{ij} = \langle \eta_i | \eta_j \rangle \quad g = [\eta]^\dagger [\eta]$$

如果假定这一非正交基底可以通过某一正交基底 $[\phi]$ 通过一组基底变换 $[\eta] = [\phi]V$ 来联系，我们就有

$$g = [\eta]^\dagger [\eta] = (V^\dagger [\phi]^\dagger) [\phi] V = V^\dagger V$$

这意味着度规矩阵一定是厄米的 (但要注意这里 V 不是么正的)。在非正交基底下，两个向量的内积将有

$$\langle \psi | \xi \rangle = \boldsymbol{\psi}^\dagger [\eta]^\dagger [\eta] \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\psi}^\dagger g \boldsymbol{\xi}$$

或者用分量形式展开为

$$\langle \psi | \xi \rangle = g_{ij} \psi_i^* \xi_j$$

同时，作为度量，总是要求 $\langle \psi | \psi \rangle > 0$ ，此时我们同时要求度规矩阵 g 应当是正定的。

从度规的定义出发，我们可以得到

$$\hat{I} = g^{-1} [\eta]^\dagger [\eta]$$

如果我们记

$$g^{-1} [\eta]^\dagger = g^{-1} \begin{pmatrix} \langle \eta_1 | \\ \vdots \\ \langle \eta_N | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \bar{\eta}_1 | \\ \vdots \\ \langle \bar{\eta}_N | \end{pmatrix} \equiv [\bar{\eta}]^T$$

其中 $\langle \bar{\eta}_i | = \sum_j g_{ij}^{-1} \langle \eta_j |$ ，并且这里我们记 $(\langle \bar{\eta}_1 | \cdots \langle \bar{\eta}_N |) = [\bar{\eta}]^1$ ，从而我们就有

$$\langle \bar{\eta}_i | \eta_j \rangle = \delta_{ij}$$

我们称 $\langle \bar{\eta}_i |$ 为 $|\eta_i\rangle$ 的对偶基。由对偶基可以张成所谓的对偶空间。类似地，我们也可以定义 $\langle \eta_i |$ 的对偶基 $|\bar{\eta}_i\rangle$ ，方法是从 $|\eta_i\rangle$ 及其对偶基 $\langle \bar{\eta}_i |$ 的关系上取共轭，于是我们有

$$([\bar{\eta}]^T)^\dagger = [\bar{\eta}]^* \stackrel{!}{=} (g^{-1} [\eta])^\dagger = [\eta] (g^{-1})^\dagger = [\eta] g^{-1}$$

或者更具体地写为

$$\begin{pmatrix} |\bar{\eta}_1\rangle & \cdots & |\bar{\eta}_N\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\eta_1\rangle & \cdots & |\eta_N\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11}^{-1} & \cdots & g_{1N}^{-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{N1}^{-1} & \cdots & g_{NN}^{-1} \end{pmatrix}$$

在有了对偶基以后，我们可以定义基矢之间的广义正交性

$$\langle \bar{\eta}_i | \eta_j \rangle = \langle \bar{\eta}_i | \eta_j \rangle = \delta_{ij}$$

¹这个记法确实有点反直觉。如此定义以后，我们将有 $[\bar{\eta}]^T = \begin{pmatrix} \langle \bar{\eta}_1 | \\ \vdots \\ \langle \bar{\eta}_N | \end{pmatrix}$ 以及 $[\bar{\eta}]^* = (|\bar{\eta}_1\rangle \cdots |\bar{\eta}_N\rangle)$ ，这两种表示相对常用，但是 T 和 $*$ 的标记比较反直觉，这里详细列出。可以理解为 $\bar{}$ 的标记自带一个复共轭。

以及广义完备性

$$\sum_i |\eta_i\rangle \langle \bar{\eta}_i| = \sum_i |\bar{\eta}_i\rangle \langle \eta_i| = \hat{I}$$

或者用紧凑的记号记为

$$[\bar{\eta}]^T [\eta] = [\eta]^\dagger [\bar{\eta}]^* = I \quad [\eta] [\bar{\eta}]^T = [\bar{\eta}]^* [\eta]^\dagger = \hat{I}$$

在非正交归一基底上，我们可以定义算符 $\hat{O}$ 的两种矩阵形式。在数学上，一般将其定义为

$$D_{mn}(\hat{O}) = \langle \bar{\eta}_m | \hat{O} | \eta_n \rangle$$

而在物理中经常采用如下的定义

$$\mathcal{D}_{mn}(\hat{O}) = \langle \eta_m | \hat{O} | \eta_n \rangle$$

于是我们立刻可以得到

$$\begin{cases} D(\hat{O}) = [\bar{\eta}]^T \hat{O} [\eta] \\ \mathcal{D}(\hat{O}) = [\eta]^\dagger \hat{O} [\eta] \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{O} = \hat{I} \hat{O} \hat{I} = [\eta] [\bar{\eta}]^T \hat{O} [\eta] [\bar{\eta}]^T = [\eta] D(\hat{O}) [\bar{\eta}]^T \\ \hat{O} = \hat{I} \hat{O} \hat{I} = [\bar{\eta}]^* [\eta]^\dagger \hat{O} [\eta] [\bar{\eta}]^T = [\bar{\eta}]^* \mathcal{D}(\hat{O}) [\bar{\eta}]^T \end{cases} \quad (1.1)$$

由于 $[\bar{\eta}]^T = g^{-1} [\eta]^\dagger$ ，我们可以立刻发现

$$\mathcal{D}(\hat{O}) = [\eta]^\dagger \hat{O} [\eta] = g [\bar{\eta}]^T \hat{O} [\eta] = g D(\hat{O})$$

Homework1 在非正交归一基底 $[\eta]$ 中，证明算符 $\hat{O}$ 的两种表示矩阵 $D(\hat{O})$, $\mathcal{D}(\hat{O})$ 满足

$$\begin{aligned} D^\dagger(\hat{O}) &= g D(\hat{O}^\dagger) g^{-1} \\ \mathcal{D}^\dagger(\hat{O}) &= \mathcal{D}(\hat{O}^\dagger) \end{aligned}$$

证明. 由于 $D(\hat{O}) = \langle \bar{\eta} |^T \hat{O} | \eta \rangle$ ，因此我们有

$$D^\dagger(\hat{O}) = [\eta]^\dagger \hat{O}^\dagger [\bar{\eta}]^*$$

又由于我们有 $[\bar{\eta}]^T = g^{-1} [\eta]^\dagger$ ，从而我们有 $[\eta]^\dagger = g [\bar{\eta}]^T$ 以及 $[\bar{\eta}]^* = [\eta] g^{-1}$ ，从而我们就有

$$D^\dagger(\hat{O}) = g [\bar{\eta}]^T \hat{O}^\dagger [\eta] g^{-1} = g D(\hat{O}^\dagger) g^{-1}$$

而另一方面我们就有

$$\mathcal{D}^\dagger(\hat{O}) = D^\dagger(\hat{O}) g^\dagger = g D(\hat{O}^\dagger) g^{-1} \cdot g = g D(\hat{O}^\dagger) = \mathcal{D}(\hat{O}^\dagger)$$

直接从 $\mathcal{D}(\hat{O}) = [\eta]^\dagger \hat{O} [\eta]$ 出发进行证明也可以得到同样的结果。 □

现在我们考虑一个非正交归一基底变换 $[\xi] = [\eta]U$ 。由于要求 $[\bar{\xi}]^T[\xi] = I$ ，因此基底变换后，度规会出现变化

$$g_\xi = [\xi]^\dagger[\xi] = U^\dagger[\eta]^\dagger[\eta]U = U^\dagger g_\eta U$$

因此，在更换新的基底以后，利用 $[\bar{\xi}]^T = g_\xi^{-1}[\xi]^\dagger$ ，我们就有

$$\tilde{D}(\hat{O}) = [\bar{\xi}]^T \hat{O}[\xi] = g_\xi^{-1}[\xi]^\dagger \hat{O}[\xi] = U^{-1} g_\eta^{-1} (U^\dagger)^{-1} \cdot U^\dagger[\eta]^\dagger \hat{O}[\eta]U = U^{-1}[\bar{\eta}]^T \hat{O}[\eta]U = U^{-1} D(\hat{O})U$$

因此当进行表象变换 $[\xi] = [\eta]U$ 时，算符的表示矩阵通过表象变换矩阵 U 以相似变换相连接。同理，我们可以给出另一种表示矩阵的变换

$$\tilde{\mathcal{D}}(\hat{O}) = [\xi]^\dagger \hat{O}[\xi] = U^\dagger[\eta]^\dagger \hat{O}[\eta]U = U^\dagger \mathcal{D}(\hat{O})U$$

它通过由表象变换矩阵 U 驱动的合同变换相连接。当选定的基底正交归一时， U 变为幺正矩阵，则两种矩阵表示变换相同。

1.2 线性泛函与对偶空间

我们所讨论的泛函是从线性空间 L 到它的陪域 $\mathbb{C}$ 的映射，一般是复数域。如果两个泛函 ϕ, ρ 满足线性运算，即同时满足

$$\phi(aX + bY) = a\phi(X) + b\phi(Y) \quad \rho(aX + bY) = a\rho(X) + b\rho(Y)$$

并且，泛函之间也是线性的，即

$$(a\phi + b\rho)(X) = a\phi(X) + b\rho(X)$$

则称 ϕ, ρ 是线性空间 L 中向量的线性泛函，这里 $X, Y \in L$ 。假设 $[\mathbf{e}]$ 是线性空间 L 的基底，其中某个向量可以展开为 $V = [\mathbf{e}]\mathbf{V}$ ，而线性泛函 ϕ 在其上的作用为

$$\phi(V) = \phi(V_i \mathbf{e}_i) = V_i \phi(\mathbf{e}_i)$$

于是线性泛函 ϕ 的作用效果，就直接由对基底的作用 $\phi(\mathbf{e}_i)$ 所决定。于是，线性泛函对 N 个基底作用，给出 N 个结果 $\phi(\mathbf{e}_1) \cdots \phi(\mathbf{e}_N)$ 。因此一个 N 分量向量 $\boldsymbol{\phi} = (\phi(\mathbf{e}_1) \cdots \phi(\mathbf{e}_N))$ 决定了一个线性泛函 ϕ 。这种 N 分量向量最多有 N 个，因此在 N 维线性空间 L 上的线性泛函本身也可以构成一个 N 维空间，称为 L 的对偶空间 L^* 。

既然线性泛函也构成了一个线性空间，那么我们就可以选择在这一对偶空间 L^* 中选择一组基底。我们选择一个特殊的基底 $[\mathbf{b}]$ ，使得

$$\mathbf{b}_i(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$$

满足这一条件的基底，称之为 $[\mathbf{e}]$ 的对偶基。在以 $[\mathbf{b}]$ 为基矢的对偶空间中，任意线性泛函都可以展开为

$$\phi = \phi_i \mathbf{b}_i = [\mathbf{b}]\boldsymbol{\phi}$$

从而任意一个线性泛函 $\phi \in L^*$ 对任意一个向量 $V \in L$ 的作用，就等价于

$$\phi(V) = \sum_{ij} \phi_i \mathbf{b}_i (V_j \mathbf{e}_j) = \sum_{ij} \phi_i V_j \mathbf{b}_i(\mathbf{e}_j) = \sum_i \phi_i V_i = \phi^T \mathbf{V}$$

上面给出的表达式很令人在意，由于左侧给出一个复数，因此这一式子是转置等价的，从而我们同样可以期待 $\phi(\mathbf{V}) = \mathbf{V}^T \phi$ 。当我们这么书写时，就相当于我们在 L^* 空间中选择一组基矢 $[\mathbf{b}_i]$ ，而在 L 空间选取了一些线性泛函 $\mathbf{e}$ ，从而 L 空间成为了 L^* 空间的对偶空间。正因如此，我们认为 L 与 L^* 互为对偶空间。因此对 L 中矢量 V 以线性泛函作用 ϕ ，本身也就相当于对 ϕ 元素以线性泛函 V 。因此我们可以不再区分谁是线性泛函，谁是被线性泛函作用的向量，而统一记为 $\phi \cdot V$ 。

当 L 中进行表象变换 $[\mathbf{e}'] = [\mathbf{e}]R$ ，显然新的对偶基 $[\mathbf{b}']$ 应当仍然满足 $\mathbf{b}'_i(\mathbf{e}'_j) = \delta_{ij}$ 。我们可以记为

$$[\mathbf{b}]^T [\mathbf{e}] = [\mathbf{e}]^T [\mathbf{b}] = I \quad [\mathbf{b}']^T [\mathbf{e}'] = [\mathbf{e}']^T [\mathbf{b}'] = I$$

将 $[\mathbf{e}]$ 基矢变换代入，则立刻得到

$$R^T [\mathbf{e}]^T [\mathbf{b}'] = I$$

从而我们可以得到

$$[\mathbf{e}]^T [\mathbf{b}'] = (R^T)^{-1} \Rightarrow [\mathbf{e}]^T [\mathbf{b}'] (R^T) = I$$

和 $[\mathbf{e}]^T [\mathbf{b}] = I$ 相比较，我们立刻得到 L^* 所对应的基矢变换

$$[\mathbf{b}]' = [\mathbf{b}] (R^T)^{-1} = [\mathbf{b}] (R^{-1})^T$$

从而对于特定的 $V \in L, \phi \in V^*$ ，我们总有

$$\begin{aligned} V &= [\mathbf{e}] \mathbf{V} = [\mathbf{e}]' \mathbf{V}' = [\mathbf{e}] R \mathbf{V}' \Rightarrow \mathbf{V}' = R^{-1} \mathbf{V} \\ \phi &= [\mathbf{b}] \phi = [\mathbf{b}]' \phi' = [\mathbf{b}] (R^{-1})^T \phi' \Rightarrow \phi' = R^T \phi \end{aligned}$$

1.3 本征值问题

假设 $|\chi_i\rangle$ 是算符 $\hat{O}$ 的本征态，我们就有

$$\hat{O} |\chi_i\rangle = \lambda_i |\chi_i\rangle$$

在正交归一的 $[\phi]$ 表象下展开，得到 $|\chi_i\rangle = |\phi_j\rangle U_{ji}$, $[\chi] = [\phi]U$ ，从而得到

$$\hat{O} \sum_j |\phi_j\rangle U_{ji} = \lambda_i \sum_j |\phi_j\rangle U_{ji} \quad \hat{O} [\phi]U = [\phi]U\Lambda$$

两边以 $\langle \phi_k|$ 做内积，得到矩阵方程

$$\sum_j D_{kj}(\hat{O}) U_{ji} = \lambda_i U_{ki} \quad D(\hat{O})U = U\Lambda \quad (1.2)$$

或者我们有

$$\sum_j (D_{kj}(\hat{O}) - \lambda_i \delta_{jk}) U_{ji} = 0$$

这一方程存在非平庸解的条件由久期方程给出

$$\det\{D(\hat{O}) - \lambda I\} = 0$$

得到所有的本征值 λ_i ，并得到相应的本征态以及相应的分量 U_{ji} ，分量为 U 矩阵的第 i 列。如果这 N 个本征态之间彼此线性独立，那么意味着矩阵 U 是列满秩的，从而可以将算符的本征求解过程(1.2)改造为

$$U^{-1}D(\hat{O})U = \Lambda$$

从而此时矩阵的本征问题变为将矩阵进行相似对角化。

Homework2 (1) 证明相似变换 $\tilde{D}(\hat{O}) = U^{-1}D(\hat{O})U$ 不改变矩阵的迹以及矩阵的行列式，即有 $\text{Tr}\{\tilde{D}(\hat{O})\} = \text{Tr}\{D(\hat{O})\}$ 以及 $\det \tilde{D}(\hat{O}) = \det D(\hat{O})$

证明.

$$\begin{aligned} \text{Tr}\{\tilde{D}(\hat{O})\} &= \sum_i \tilde{D}_{ii}(\hat{O}) = \sum_{ijk} (U^{-1})_{ij} D_{jk}(\hat{O}) U_{ki} = \sum_{ijk} U_{ki} (U^{-1})_{ij} D_{jk}(\hat{O}) = \sum_{jk} \delta_{kj} D_{jk}(\hat{O}) \\ &= \sum_k D_{kk}(\hat{O}) = \text{Tr}\{D(\hat{O})\} \end{aligned}$$

因此我们发现相似变换不改变矩阵的迹。而对于行列式，我们有

$$\det \tilde{D}(\hat{O}) = \det(U^{-1}) \cdot \det D(\hat{O}) \cdot \det U = \det D(\hat{O})$$

这里未加证明地引用了两个结论。其一是两个方阵的乘积的行列式等于两个方阵行列式的乘积。其二是可逆方阵的逆矩阵的行列式等于该方阵的行列式的逆。□

(2) 证明矩阵 $D(\hat{O})$ 的迹是其本征值的和，而它的行列式是其本征值的乘积。

证明. 如果该矩阵可以被完全对角化，那么结论是显然的，因为我们总是可以将 $D(\hat{O})$ 做一相似变换

$$U^{-1}D(\hat{O})U = \Lambda$$

其中 Λ 是以各本征值为元素的对角阵。引用前面的结论，立刻得证。

对于不可完全对角化的矩阵，我们可以通过相似变换将其化为 Jordan 标准形。可以证明，在 Jordan 标准形的每一个 Jordan 块上，对角线都为本征值，从而也能得证。□

1.3.1 厄米矩阵的本征值问题

接下来我们讨论厄米矩阵。对于厄米矩阵如果有 $\hat{O}|\chi_i\rangle = \lambda_i|\chi_i\rangle$ ，我们可以立刻两边取复共轭，得到 $\langle\chi_i|\hat{O} = \lambda_i^*\langle\chi_i|$ 。这时分别用 $|\chi_i\rangle, \langle\chi_i|$ 作用两式子，我们就会发现 $\lambda_i = \lambda_i^*$ ，从而我们发现：厄米矩阵的任何本征值都是实数。另一方面，我们考虑两个不同的本征值 $\lambda_i \neq \lambda_j$ ，从而有

$$\hat{O}|\chi_i\rangle = \lambda_i|\chi_i\rangle \quad \hat{O}|\chi_j\rangle = \lambda_j|\chi_j\rangle$$

分别用 $\langle\chi_j|, \langle\chi_i|$ 作用两边，我们就会得到 $(\lambda_i - \lambda_j)\langle\chi_i|\chi_j\rangle = 0$ ，由于本征值是不同的，因此属于本征值的两个本征态一定是正交的 $\langle\chi_i|\chi_j\rangle = 0$ 。

如果本征值出现 D 重简并 $\lambda_i = \lambda_{i+1} = \dots = \lambda_{D_i}$ ，我们总是可以在这一子空间中选取正交归一的基底，选取可以通过 Schmidt 正交化方案

1. 任取一组线性无关基底 $|\alpha_1\rangle, \dots, |\alpha_D\rangle$ ，它们都是算符关于本征值 λ_i 的本征态
2. 正交化，将第 i 个本征矢量减去前 $i-1$ 个本征矢量的成分，即令

$$\begin{aligned} |\beta_1\rangle &= \frac{|\alpha_1\rangle}{\sqrt{\langle\alpha_1|\alpha_1\rangle}} \\ |\beta'_2\rangle &= |\alpha_2\rangle - \frac{\beta_1}{\alpha_2}, |\beta_2\rangle = \frac{\beta'_2}{\sqrt{\langle\beta'_2|\beta'_2\rangle}} \\ |\beta'_3\rangle &= |\alpha_3\rangle - \langle\beta_1|\alpha_3\rangle|\beta_1\rangle - \langle\beta_2|\alpha_3\rangle|\beta_2\rangle, |\beta_3\rangle = \frac{|\beta'_3\rangle}{\sqrt{\langle\beta'_3|\beta'_3\rangle}} \end{aligned}$$

在所有本征值的本征子空间中都实施如上方案，就可以使得算符 $\hat{O}$ 的所有本征态彼此间都是正交归一的。这 N 个正交归一的基底 $|\chi_1\rangle, |\chi_2\rangle, \dots$ 可以按照列向量的形式拼成一个幺正矩阵 U 。因此一个厄米算符，可以通过一个幺正变换实现完全对角化。

由于幺正算符 $\hat{V}$ 可以由厄米算符表示为 $\hat{V} = e^{-i\hat{O}}$ 。我们立刻发现， $\hat{O}$ 的本征态也将是 $\hat{V}$ 的本征态，由此我们得到幺正算符的本征态也都是正交归一的。同时，幺正算符的所有本征值模为 1，即

$$\hat{V}|\chi_i\rangle = e^{-i\lambda_i}|\chi_i\rangle$$

Homework3 定义算符的指数运算为 $e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!}$ ，求证：若 A 的本征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则 e^A 的本征值为 $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$ 。进一步证明 $\det(e^A) = e^{\text{Tr}\{A\}}$ 以及 $\ln(\det(B)) = \text{Tr}\{\ln B\}$ 。

证明. 假定 $A|\chi_i\rangle = \lambda_i|\chi_i\rangle$ ，我们立刻就有

$$e^A|\chi_i\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m |\chi_i\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \lambda_i^m |\chi_i\rangle = e^{\lambda_i} |\chi_i\rangle$$

因此 e^A 与 A 共享同一组本征态，而本征值变为 $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$ 。而我们已经知道 $\text{Tr} A = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$ 以及 $\det(A) = \prod_i \lambda_i$ ，因此立刻就有

$$\det(e^A) = \prod_i e^{\lambda_i} = \exp\left(\sum_i \lambda_i\right) = e^{\text{Tr}\{A\}}$$

令 $A = \ln B$ ，同时两边取对数，我们就有

$$\ln(\det B) = \text{Tr}\{\ln B\}$$

□

1.4 好量子数与态矢的标记

我们首先需要说明，两个厄米算符一旦彼此对易，就会有共同的正交归一本征态

定理 1.4.1. 如果两个厄米算符 $\hat{O}_1, \hat{O}_2$ 彼此对易，那么他们将具有共同的正交归一本征态

证明. 我们先假定 $\hat{O}_1$ 的本征值 λ_m 是无简并的，于是我们就有 $\hat{O}_1 |\chi_m\rangle = \lambda_m |\chi_m\rangle$ 。由于两个厄米算符对易，我们立刻就有

$$\hat{O}_2 \hat{O}_1 |\chi_m\rangle = \hat{O}_1 \hat{O}_2 |\chi_m\rangle \stackrel{!}{=} \lambda_m \hat{O}_2 |\chi_m\rangle$$

因此 $\hat{O}_2 |\chi_m\rangle$ 仍然是 λ_m 本征值对应的本征态，由于 λ_m 是不简并的，因此立刻就有 $\hat{O}_2 |\chi_m\rangle \propto |\chi_m\rangle$ ，因此 $|\chi_m\rangle$ 也是 $\hat{O}_2$ 的本征态。

下面讨论有简并的情况。假设 $\hat{O}_1$ 的本征值 λ_m 是 D 重简并的，对角化过程将给出这一 D 重简并的子空间中的一组线性无关的基底 $|\chi_m\rangle$ ，使得 $\hat{O}_1 |\chi_m^{(a)}\rangle = \lambda_m |\chi_m^{(a)}\rangle$ ，这 D 个基矢彼此的线性无关由算符 $\hat{O}_1$ 的厄米性所保证。和在非简并情形的讨论类似，我们可以得到 $\hat{O}_2 |\chi_m^{(a)}\rangle$ 属于 λ_m 本征子空间，从而可以将 $\hat{O}_2 |\chi_m^{(a)}\rangle$ 态矢量展开为

$$\hat{O}_2 |\chi_m^{(a)}\rangle = \sum_{b=1}^D M_{ba}(\hat{O}_2) |\chi_m^{(b)}\rangle \quad \hat{O}_2 |\chi_m\rangle = |\chi_m\rangle M(\hat{O}_2)$$

$M(\hat{O}_2) = [\chi_m]^T \hat{O}_2 |\chi_m\rangle$ 是一个 $D \times D$ 矩阵，其中 $M_{ba}(\hat{O}_2) = \langle \chi_m^{(b)} | \hat{O}_2 | \chi_m^{(a)} \rangle$ 。我们可以将其对角化

$$V^{-1} M(\hat{O}_2) V = \Xi = \text{Diag}(\xi_1 \cdots \xi_D)$$

从而得到

$$M(\hat{O}_2) = V \Xi V^{-1}$$

于是我们得到

$$\hat{O}_2 |\chi_m\rangle = |\chi_m\rangle V \Xi (\hat{O}_2) V^{-1} \Rightarrow \hat{O}_2 |\chi_m\rangle V = |\chi_m\rangle V \Xi$$

于是定义一个态矢为 $|\xi_i\rangle = \sum_a V_{ai} |\chi_m^{(a)}\rangle$ ， $[\xi] = |\chi_m\rangle V$ ，我们会得到

$$\begin{aligned} \hat{O}_2 |\xi_i\rangle &= \hat{O}_2 \sum_a V_{ai} |\chi_m^{(a)}\rangle = \sum_a V_{ai} \cdot \sum_{b=1}^D M_{ba}(\hat{O}_2) |\chi_m^{(b)}\rangle = \sum_{b=1}^D (M(\hat{O}_2) V)_{bi} |\chi_m^{(b)}\rangle = \sum_{b=1}^D (V \Xi)_{bi} |\chi_m^{(b)}\rangle \\ &= \sum_b \xi_i V_{bi} |\chi_m^{(b)}\rangle = \xi_i |\xi_i\rangle \end{aligned}$$

或者用紧凑形式写为 $\hat{O}_2[\xi] = [\xi]\Xi$ 。如果我们得到的 $\xi_1 \cdots \xi_D$ 都是不简并的，那么我们就得到了 $|\chi_m\rangle$ 本征子空间中的 D 个正交归一的 O_1, O_2 共同本征态。如果 ξ_i 仍然简并，我们就手动正交化。不断重复这一过程，对所有 O_1 的本征子空间 λ_m 都进行，最终就可以得到共同的本征态。 $\square$

这一过程的本质，是在 O_1 的本征子空间中对角化 O_2 的表示矩阵，这一对角化过程，天然可以实现对 O_1 本征子空间的部分正交化过程，这一正交化过程即为 O_2 矩阵的对角化。

这个结论可以推广到 N 个互相对易的厄米算符。如果 $[O_i, O_j] = 0$ ，那么总是可以找到一组本征态，它将是这 N 个算符的共同本征态。每一个共同本征态都可以由这 N 个算符的本征值 $\lambda_m^{(1)}, \lambda_m^{(2)}, \dots, \lambda_m^{(N)}$ 来标记。如果这些量子数之间不存在简并，即如果 $m \neq k$ ，就一定有 $(\lambda_m^{(1)} \cdots \lambda_m^{(N)}) \neq (\lambda_k^{(1)} \cdots \lambda_k^{(N)})$ ，我们就称这组对易算符的集合构成了线性空间 L 的**对易算符完全集 CSCO**。

假设在 Hilbert 空间中找到了一组 CSCO $O_1, O_2, \dots, O_N$ ，我们可以将这 N 个算符线性组合成单一一个算符

$$O = \sum_{i=1}^N k_i O_i$$

可以通过选取 k_i 系数，就可以做到 $\hat{O}$ 的本征谱 $\rho_m = \sum_i k_i \lambda_m^{(i)}$ 不出现简并。

下面我们考察氢原子，我们选取 H, L^2, L_z, S_z 四个彼此对易的力学量，我们可以用一组好量子数 l, m_l, m_s 来区分能级中的所有简并态

$$\begin{pmatrix} L^2 \\ L_z \\ S_z \end{pmatrix} \psi_{l, m_l, m_s} = \begin{pmatrix} l(l+1) \\ m_l \\ m_s \end{pmatrix} \psi_{l, m_l, m_s}$$

其中 $l = 0, 1, \dots, n-1, m_l = -l, -l+1, \dots, l-1, l, m_s = \pm 1/2$ 。

Homework4 证明矩阵 R 能够通过么正矩阵对角化的充要条件是 $[R, R^\dagger] = 0$ ，即 R 与其厄米矩阵对易。

证明. 如果矩阵 R 能被一个么正矩阵对角化，即有 $U^\dagger R U = \text{Diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ ，那么两边取复共轭，将会有 $U^\dagger R^\dagger U = \text{Diag}(\lambda_1^* \cdots \lambda_n^*)$ ，从而我们就有

$$U^\dagger R U U^\dagger R^\dagger U = U^\dagger R R^\dagger U = \text{Diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n) \text{Diag}(\lambda_1^* \cdots \lambda_n^*) = \text{Diag}(|\lambda_1|^2 \cdots |\lambda_n|^2)$$

$$U^\dagger R^\dagger U U^\dagger R U = U^\dagger R^\dagger R U = \text{Diag}(\lambda_1^* \cdots \lambda_n^*) \text{Diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \text{Diag}(|\lambda_1|^2 \cdots |\lambda_n|^2)$$

因此我们可以得到 $[R, R^\dagger] = 0$ 。

反过来，我们可以构造两个厄米矩阵 $A = R + R^\dagger, B = i(R^\dagger - R)$ ，从而就有 $[A, B] = 0$ ，因此就有

$$U^\dagger A U = \Lambda_A \quad U^\dagger B U = \Lambda_B$$

从而 $R, R^\dagger$ 也可以用 U 对角化为

$$U R U = \frac{1}{2}(\Lambda_A - i\Lambda_B) \quad U R^\dagger U = \frac{1}{2}(\Lambda_A + i\Lambda_B)$$

$\square$

1.5 线性空间的直积

一般在多自由度系统中会出现直积这一运算，不同自由度分属于不同的线性空间，而当算符同时作用这两个自由度时，相当于作用与它们的直积空间。

设想有两个线性空间 V_1, V_2 ，对应两种自由度，它们的基底分别为 $[\eta], [\tau]$ ，维数分别为 m, n ，那么我们可以构造一个 mn 维的直积空间，基底为

$$[\eta] \otimes [\tau] = [\eta_1 \otimes \tau_1, \dots, \eta_1 \otimes \tau_n \dots \eta_m \otimes \tau_1, \dots, \eta_m \otimes \tau_n]$$

若在 V_1, V_2 中各有一个向量 $|\psi\rangle = [\eta]\psi, |\xi\rangle = [\tau]\xi$ ，那么在直积空间 $V_1 \otimes V_2$ 中，就应当有

$$|\psi\rangle \otimes |\xi\rangle = [\eta] \otimes [\tau] \begin{pmatrix} \psi_1 \xi_1 \\ \vdots \\ \psi_1 \xi_n \\ \vdots \\ \psi_m \xi_1 \\ \vdots \\ \psi_m \xi_n \end{pmatrix}$$

而分别独立作用于 V_1, V_2 的两个算符的直积算符 $\hat{O}_1 \otimes \hat{O}_2$ 的矩阵表示为

$$\langle \eta_i \tau_a | \hat{O}_1 \otimes \hat{O}_2 | \eta_j \tau_b \rangle = D_{ia,jb}(\hat{O}_1 \otimes \hat{O}_2) = D_{ij}(\hat{O}_1) \otimes D_{ab}(\hat{O}_2) = \begin{pmatrix} D_{11}(\hat{O}_1)D(\hat{O}_2) & \cdots & D_{1m}(\hat{O}_1)D(\hat{O}_2) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{m1}(\hat{O}_1)D(\hat{O}_2) & \cdots & D_{mm}(\hat{O}_1)D(\hat{O}_2) \end{pmatrix}$$

这里每一个矩阵元都是一个分块矩阵。

例如一个自旋 1/2 的 Hilbert 空间基底为 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ ，于是两个自旋 1/2 粒子的直积空间基底为 $|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$ 。一个自旋单态在这组基底下即为 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^T$ 。而第一个粒子的自旋算符 x 分量 S_1^x 的矩阵形式为

$$S_1^x = S_1^x \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 & & \\ & & & 1 \\ 1 & & & \\ & & 1 & \end{pmatrix}$$

而第二个粒子的自旋算符即为

$$S_2^x = I \otimes S_2^x = \begin{pmatrix} S_2^x & 0 \\ 0 & S_2^x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & & 1 \\ & & 1 & \end{pmatrix}$$

而如下算符则为

$$\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 = \frac{1}{4}(\sigma_x \otimes \sigma_x + \sigma_y \otimes \sigma_y + \sigma_z \otimes \sigma_z) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & 2 & \\ & 2 & -1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

Homework5 (1) 如果 A, C 是维数相同的矩阵, B, D 是维数相同的矩阵, 求证

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

证明. 设 A, C 的矩阵元分别为 a_{ij}, c_{ij} , 于是我们有

$$\begin{aligned} [(A \otimes B)(C \otimes D)]_{ij} &= \left[\begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{n1}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n}B & \cdots & a_{nn}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11}D & \cdots & c_{n1}D \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1}D & \cdots & c_{nn}D \end{pmatrix} \right]_{ij} \\ &= \sum_k a_{ik} B c_{kj} D = \sum_k a_{ik} c_{kj} B D = [(AC) \otimes (BD)]_{ij} \end{aligned}$$

因此我们立刻得到

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

□

(2) 如果 A, B 分别是 m, n 维的方阵, 求证

$$\text{Tr}\{A \otimes B\} = \text{Tr}\{A\} \cdot \text{Tr}\{B\} \quad \det(A \otimes B) = (\det A)^n (\det B)^m$$

证明. 首先我们来看 Trace 运算

$$\text{Tr}\{A \otimes B\} = \sum_m \left(\sum_n A_{nn} B_{mm} \right) = \sum_n A_{nn} \sum_m B_{mm} = \text{Tr}\{A\} \cdot \text{Tr}\{B\}$$

接下来我们考察行列式, 为此我们假设 A 矩阵的本征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, B 矩阵的本征值为 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 。我们可以宣称 $\lambda_i \mu_j$ 一定是 $A \otimes B$ 的一个本征值, 这是因为如果考虑使得 $A|a_i\rangle = \lambda_i|a_i\rangle, B|b_j\rangle = \mu_j|b_j\rangle$ 成立的本征矢量 $|a_i\rangle, |b_j\rangle$ 的直积矢量, 我们就有

$$(A \otimes B)(|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle) = A|a_i\rangle \otimes B|b_j\rangle = \lambda_i \mu_j |a_i\rangle \otimes |b_j\rangle$$

因此所有的 $\lambda_i \mu_j$ 都是 $A \otimes B$ 的本征态, 从而有

$$\det(A \otimes B) = \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^n \lambda_i \mu_j = \prod_{i=1}^m \lambda_i^n \det B = (\det A)^n (\det B)^m$$

□

Homework6 假设三个自旋 1/2 粒子的相互作用哈密顿量为

$$H = (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3)^2 = 2(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_3) + \frac{9}{4}$$

给出 H 的矩阵形式及其本征值。找出和 H 对易的守恒量来完全区分 $\hat{H}$ 每个能级的所有量子态，并给出相应的量子数。

解. 我们首先给出三个耦合算符 $\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3, \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_3$ 对应三个粒子直积空间中的矩阵表示。我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 &= \frac{1}{4} [\sigma_1^x \otimes \sigma_2^x \otimes I_3 + \sigma_1^y \otimes \sigma_2^y \otimes I_3 + \sigma_1^z \otimes \sigma_2^z \otimes I_3] \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} \sigma_2^z \otimes I_3 & (\sigma_2^y \otimes I_3) - i(\sigma_2^y \otimes I) \\ (\sigma_2^y \otimes I_3) + i(\sigma_2^y \otimes I) & \sigma_2^z \otimes I \end{bmatrix} \end{aligned}$$

从而我们就有

$$\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} I & & & \\ & -I & 2I & \\ & 2I & -I & \\ & & & I \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & 2 \\ & & 2 & -1 \\ & & & & 1 & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

同理，我们也可以给出

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 &= \frac{1}{4} [I_1 \otimes \sigma_2^x \otimes \sigma_3^x + I_1 \otimes \sigma_2^y \otimes \sigma_3^y + I_1 \otimes \sigma_2^z \otimes \sigma_3^z] \\ \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 &= \frac{1}{4} [\sigma_1^x \otimes I_2 \otimes \sigma_3^x + \sigma_1^y \otimes I_2 \otimes \sigma_3^y + \sigma_1^z \otimes I_2 \otimes \sigma_3^z] \end{aligned}$$

不再具体展开计算。利用 MATLAB 的 kron 函数可以计算得到

$$\mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & -1 & 2 & & \\ & 2 & -1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \\ & & & & & -1 & 2 \\ & & & & & 2 & -1 \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_3 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & -1 & & & 2 \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & 2 \\ & 2 & & & -1 \\ & & 2 & & & 1 \\ & & & 2 & & & -1 \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

于是我们最后得到

$$H = \begin{pmatrix} 15/4 & & & & \\ & 7/4 & 1 & & 1 \\ & 1 & 7/4 & & 1 \\ & & & 7/4 & 1 & 1 \\ & 1 & 1 & & 7/4 & \\ & & & 1 & 7/4 & 1 \\ & & & & 1 & 7/4 \\ & & & & & & 15/4 \end{pmatrix}$$

它的能谱包含 $E_1 = \frac{3}{4}, E_2 = \frac{15}{4}$, 都是四重简并的。 □

1.6 投影算符

满足 $\hat{P}^2 = \hat{P}$ 的算符称之为投影算符, 可以立刻得到, 投影算符的本征值为 0 或 1。我们可以在 N 维空间的基底中挑选一部分 $[|\phi_1\rangle, \dots, |\phi_M\rangle] (M < N)$, 于是可以构造向子空间 $\text{Span}[|\phi_1\rangle, \dots, |\phi_M\rangle]$ 的投影算子

$$P_1 = \sum_{i=1}^M |\phi_i\rangle \langle \phi_i|$$

它的矩阵形式为 $D(P_1) = \text{Diag}(\underbrace{1 \cdots 1}_{m \uparrow}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n \uparrow})$ 。

同理, 我们可以给出原线性空间 V 的补空间上的投影算符 $P_2 = I - P_1$, 显然有 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = 0$, 我们称之为两个投影算符正交。如果线性空间可以做直和分解, 那么单位算符就可以分解为向各个直和分解子空间的投影算符之和, 并且这些投影算符彼此正交, 即有

$$\hat{I} = \hat{P}_1 + \hat{P}_2 + \dots \quad \hat{P}_i \hat{P}_j = \delta_{ij} \hat{P}_i$$

一种常见的分解方式是按照算符 $\hat{O}$ 的本征子空间进行分解。我们可以将线性空间 L 分解成各个本征值的本征子空间, 从而可以将单位算符分解成向第 i 个本征子空间的投影算符 P_i 。假设算符 $\hat{O}$ 可以被完全对角化, 其中本征值 λ_i 对应的本征空间投影算符定义为 $\hat{P}_i = |\chi_i\rangle \langle \chi_i|$, 再设不同本征值的个数为 M , 我们需要考察算符 $\hat{O}$ 在 L_i 子空间的矩阵形式, 而算符 $\hat{O}$ 可以被表达为

$$\hat{O} = \hat{O} \sum_i |\chi_i\rangle \langle \chi_i| = \sum_{i=1}^M \lambda_i P_i$$

这里 λ_i 是本征值。另外, 我们注意到

$$\hat{O}^2 = \hat{O}^2 \sum_i |\chi_i\rangle \langle \chi_i| = \sum_i \lambda_i^2 P_i$$

于是我们立刻可以归纳得到

$$\hat{O}^N = \sum_i \lambda_i^N P_i$$

这意味着, 我们可以将 M 个投影算子 P_i 表达为 $\hat{O}$ 的 M 次多项式。举例而言, 两个自旋 $1/2$ 粒子的自旋 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 构成一个四维 Hilbert 空间, 这一空间可以分解成 $S = 0, S = 1$ 两个子空间的直和, 我们可以定义其上的投影算符为 $\hat{P}^{(0)}, \hat{P}^{(1)}$ 。总自旋算符定义为 $\hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{S}}_1 + \hat{\mathbf{S}}_2$, 从而 $\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{3}{2} + 2\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2$ 的本征值为 $0, 2$ 。根据算符的投影分解, 我们就有

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{S}}^2 &= 0 \cdot P^{(0)} + 2\hat{P}^{(1)} \\ \hat{I} &= \hat{P}^{(0)} + \hat{P}^{(1)}\end{aligned}$$

我们可以进一步反解出投影算符 $\hat{P}^{(0)} = 1 - \frac{1}{2}\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{1}{4} - \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2, P^{(1)} = \frac{1}{2}\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{3}{4} + \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2$ 。

Homework7 两个自旋 $1/2$ 的粒子的总自旋 $S = 0$ 的态在两个粒子的交换下反对称, 而 $S = 1$ 的态在交换下对称。根据这一特点, 利用投影算符方法, 将两粒子交换算符用两个粒子的自旋算符表达出来。

解. 在前面我们已经给出, 两粒子向 $S = 0, S = 1$ 子空间的投影算符 $\hat{P}^{(0)}, \hat{P}^{(1)}$ 可以用两粒子自旋算符写为

$$\hat{P}^{(0)} = 1 - \frac{1}{2}\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{1}{4} - \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2 \quad P^{(1)} = \frac{1}{2}\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{3}{4} + \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2$$

因此我们只需要将粒子交换算符 $\hat{\mathcal{P}}$ 写为两投影算符的组合。由于 $S = 0$ 中的态矢量都是交换反对称的, 因此总是有 $\hat{\mathcal{P}}|S = 0\rangle = -|S = 0\rangle$ 。由于 $S = 1$ 中的态矢量都是交换对称的, 因此对于任意 $S = 1$ 子空间中的态矢量 $|S = 1\rangle$, 都有 $\hat{\mathcal{P}}|S = 1\rangle = |S = 1\rangle$, 这也就意味着 $\hat{\mathcal{P}}\hat{P}^{(0)} = -\hat{P}^{(0)}, \hat{\mathcal{P}}\hat{P}^{(1)} = \hat{P}^{(1)}$, 从而我们有

$$\hat{\mathcal{P}} = \hat{\mathcal{P}}(\hat{P}^{(0)} + \hat{P}^{(1)}) = -\hat{P}^{(0)} + \hat{P}^{(1)} = -\left(\frac{1}{4} - \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2\right) + \left(\frac{3}{4} + \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2\right) = \frac{1}{2} + 2\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2$$

□

Homework8 两个自旋为 1 的自旋 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 张成一个九维的希尔伯特空间, 可以看作是 $S = 0, S = 1, S = 2$ 三个子空间的直和。用 $\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$ 表达向这三个子空间的投影算符。

解. 仿照自旋为 $1/2$ 的双粒子情形, 我们注意到 $\mathbf{S}^2 = (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2 = 2 + 2\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$ 以及 $\mathbf{S}^4 = (2 + 2\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2)^2 = 4(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2)^2 + 8(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2) + 4$ 。记向 $S = 0, S = 1, S = 2$ 子空间的投影算符为 P_0, P_1, P_2 根据算符的本征投影分解, 我们就有

$$I = P_1 + P_2 + P_3 \tag{1.3}$$

$$\mathbf{S}^2 = 2 + 2\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 = 2P_1 + 6P_2$$

$$\mathbf{S}^4 = 4(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2)^2 + 8(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2) + 4 = 4P_1 + 36P_2$$

可以解得

$$\begin{aligned}P_0 &= \frac{1}{3}(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2)^2 - \frac{2}{3}(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2) \\ P_1 &= -\frac{1}{2}(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2)^2 + \frac{1}{2}(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2) + I \\ P_2 &= \frac{1}{6}(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2)^2 + \frac{1}{6}(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2)\end{aligned}$$



第二章 群的基本概念

2.1 群的定义

我们在集合 G 中定义一个二元运算，姑且称之为乘法，使得两个元素 g_1, g_2 的乘法运算 $g = g_1 g_2$ 得到另外一个元素。如果这个运算能够满足以下条件

- 遵从封闭律。若 $g_1, g_2 \in G$ ，总是有 $g_1 g_2 = g \in G$
- 遵从结合律，即三个元素的乘法总是有 $(g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3)$
- 存在单位元。即存在 $e \in G$ 使得 $\forall g \in G$ ，使得 $eg = ge = g$
- 对于已经定义好的单位元，任意集合中的元素都存在对应的逆元，使得 $g^{-1} g = gg^{-1} = e$

此时这个集合 G 以及装配好的乘法运算，构成一个群 G 。在物理中，这一乘法往往对应于复合操作。在物理中，有一些常见的群，列举如下

- Z_2 群

$$Z_2 = \{1, -1\}$$

并规定单位元为 1，而 -1 的逆元是其自身。

- 空间反演群

$$\mathcal{C}_i = \{E, C_i\}$$

物理意义上， C_i 代表对空间进行一个反演操作，使得位矢 $\mathbf{r}$ 经历这一变换后变为

$$\mathbf{r} \xrightarrow{C_i} -\mathbf{r}$$

显然 $C_i^2 = e$ 。可以发现，如果将 $C_i \in \mathcal{C}_i$ 理解为 $-1 \in Z_2$ ，并将 $E \in \mathcal{C}_i$ 理解为 $1 \in Z_2$ ，那么空间反演群 $\mathcal{C}_i$ 和 Z_2 将具有完全相同的乘法结构。后续我们称这一现象为空间反演群 $\mathcal{C}_i$ 与 Z_2 群同构。

- 整数群

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \dots\}$$

此时的群乘法即为通常意义下整数之间的加法运算。单位元为 0，各自的逆元即为各自的负值。由于加法满足交换律，因此整数群 $\mathbb{Z}$ 是 Abel 的。

- 置换群 S_n ，详见 2.2
- 对于正方形，我们有正方形对称群

$$D_4 = \{e, C_4, C_4^2, C_4^3, C_{2x}, C_{2y}, C_{2a}, C_{2b}\}$$

其中每个群元都对应一个正方形的对称操作。单位元 e 代表恒等操作， C_4 代表沿着正方形的四重旋转轴（即中心）旋转 $\pi/2$ ，而 C_{2x}, C_{2y} 是沿着正方形两条边的方向进行旋转 π 角度， C_{2a}, C_{2b} 为沿着正方形两条对角线旋转 π 角度。此时群乘法相当于从右向左依次执行对称操作。

- 定义二维平面的对称操作 $R_z(\theta)$ ，代表绕着与平面垂直的方向（ z 方向）为转轴，旋转 θ 角度的操作，这一对称操作就给出了二维空间旋转群

$$SO(2) = \{R_z(\theta) | \theta \in [0, 2\pi)\}$$

群乘法被定义为 $R_z(\theta_1)R_z(\theta_2) = R_z(\theta_1 + \theta_2)$ 。由于旋转操作往往执行于欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 上，因此旋转操作相当于对全体欧几里得空间中的元素（即向量）执行一个线性变换，因此这一线性变换可以天然地用一个正交矩阵来表达

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

我们将这个正交矩阵用 Pauli 矩阵表达为

$$R_z(\theta) = \cos \theta \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} & -1 \\ 1 & \end{pmatrix} = \cos \theta - i\sigma_y \sin \theta = e^{-i\sigma_y \theta}$$

- 定义一个在三维空间中的旋转操作 $R_{\mathbf{n}}(\theta)$ ，代表绕着空间 $\mathbf{e}_{\mathbf{n}}$ 方向旋转 θ 。作为定轴转动，这一操作相当于对以 $\mathbf{e}_{\mathbf{n}}$ 为法向的平面进行转动操作，因此它的矩阵表达应当和 $SO(2)$ 群的形式类似

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) = e^{-i\mathcal{L}_{\mathbf{n}}\theta}$$

由这些对称操作，我们可以给出三维空间旋转群

$$SO(3) = \{R_{\mathbf{n}}(\theta) | \mathbf{n} \in \mathbb{R}^3, \theta \in [0, \pi]\}$$

以一些特殊的转轴方向为例。绕着 z 轴转动时，就相当于在 $\text{Span}\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y\}$ 子空间中进行 $SO(2)$ 操作，因此它就应当有

$$R_z(\theta) = e^{-i\mathcal{L}_z\theta} \quad \mathcal{L}_z = \begin{pmatrix} \sigma_y & \\ & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix}$$

即在 $[\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y]$ 子矩阵范围内进行 σ_y 诱导的转动操作，而 z 方向保持不变。由于 $\mathcal{L}_z$ 出现在 e 指数上，所以 $\text{Span}[\mathbf{e}_z]$ 子矩阵应当归零。类似地，我们也有

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= e^{-i\mathcal{L}_x\theta} & \mathcal{L}_x &= \begin{pmatrix} & & \\ & & -i \\ & i & \end{pmatrix} \\ R_y(\theta) &= e^{-i\mathcal{L}_y\theta} & \mathcal{L}_y &= \begin{pmatrix} & & i \\ & & \\ -i & & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可以证明的是，沿着任意方向转轴的转动操作，可以写成如下形式

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) = e^{-i(\mathcal{L} \cdot \mathbf{n})\theta}$$

Question 如何证明这一结论？

- 记所有 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的非奇异线性变换构成一个三维线性变换群，记为 $GL(n, \mathbb{R})$ ，群乘法为矩阵乘法。

根据群定义，我们可以立刻得到群乘法的两个基本性质。首先，若 $a, b, c \in G$ 且 $b \neq c$ ，那么一定有 $ab \neq ac$ ，这一性质由于每个群元都有各自的逆元而成立。另外， $\forall a \in G$ ，总是有 $aG = G$ ；同时遍历每一个群元的逆元，都不会超出该群以外的元素，即 $G^{-1} = G$ ，这被称之为群的**重排定理**。

值得注意的是，如果我们考察 D_4 群中 C_{2x}, C_4 两个群元的联合操作效果，我们会发现 $C_{2x}C_4 = C_{2b}$ 的作用效果和 $C_4C_{2x} = C_{2a}$ 不一样，即 $C_{2x}C_4 \neq C_4C_{2x}$ ，因此 D_4 群是**非交换的**。而 $SO(2)$ 群中任意两个群元都可以交换，从而 $SO(2)$ 是一个交换群，或者称为一个 **Abel 群**。除此之外，在满足群的定义的前提下尝试将全部群元列举出来，会发现 D_4 群的元素数目有限，只有八个，因此它是一个**有限群**，其群元素的数目被称之为有限群的**阶数**，例如 D_4 就是一个八阶的有限群。而像 $SO(2)$ 是无限群，并且是一个**连续群**，可以发现所有群元能被一个连续变化的参量 θ 来标记。除此以外，无限群还包括离散群，此时群元仍然有无穷多个，但每个群元都可以用整数来标记，群元数目是可列的。

对于一个有限群，任意一个群元总是可以对自身作用有限次而回到单位元，即对任意 $a \in G$ 都存在整数 n ，使得 $a^n = e$ 。否则一旦群元 a 不是单位元 e ，每次作用都一定会给出不同的非单位元群元，从而一定有 $m \neq n$ 时 $a^m \neq a^n$ ，导致群元无穷多个。最小的使得 $a^n = e$ 的整数 n 称之为该群元 a 的**阶数**。从某一个群元素 $a \in G$ 出发，遍历 a 的幂次可以构成一个子群 $G_a = \{e, a, a^2 \cdots\}$ ，这一子群称之为 a 的**周期**，周期自然是一个 Abel 群。显然对于有限群，每一个元素都有自己的周期。

每个群所有元素都一定是某些元素的幂次（最平凡的情况是所有群元都是自身的幂次）。因此对于一个有限群 G ，一定存在一个元素**最少**的集合，这个集合中的元素一起对自身进行幂次运算，可以生成这个群所有的群元。这一集合中的群元称之为群 G 的**生成元**。例如 $\mathbb{Z}_2$ 群的生成元为 -1 ，这是因为

$$(-1)^1 = -1 \quad (-1)^2 = 1$$

而整数的生成元即为 1，这是因为

$$1 \cdot n = n$$

可以验证， D_4 群的生成元为 C_4, C_{2x} ，这是因为我们有

$$C_{2a} = C_4 C_{2x} \quad C_{2y} = C_4^2 C_{2x} \quad C_{2b} = C_4^3 C_{2x}$$

当然，也可以验证

$$C_{2a} = C_{2x} C_4^3 \quad C_{2y} = C_{2x} C_4^2 \quad C_{2b} = C_{2x} C_4$$

由这些乘法关系可以给出 D_4 群的所有乘法。群 G 的生成元个数称之为群 G 的**秩**，生成元的选取是不唯一的，但是每个群的秩都是唯一的。如果某个群 G 只有一个生成元，即可以通过一个成员的幂次来生成整个群 G ，那么就被称为一个**循环群**。显然群 G 中每个群成员的周期都是一个循环群。

群乘法的定义可以通过列举**乘法表**来达成。根据重排定理，乘法表中每一行每一列，同一个群元都只能出现一次。阶数比较低的群可以选择的乘法结构不多，例如

- 对于一个二阶群 $\{e, a\}$ 只需要确定 a^2 对应的群元，并且显然 a^2 只有 a, e 两种可能。可以发现，只有 $a^2 = e$ 一种乘法结构满足要求，否则 $a^2 = a$ 将会给出 $a = e$ ，这一乘法结构记为 Z_2
- 对于一个三阶群 $\{e, a, b\}$ ，它的群乘法也只有一种结构：它必须是一个循环群。首先，必须有 $ab = e$ ，否则 $ab = a$ 将给出 $b = e$ ， $ab = b$ 将给出 $a = e$ 。此外，必须有 $a^2 = b$ ，否则 $a^2 = e$ 将给出 $a^2 b = b$ ，这与 $a^2 b = a(ab) = ae = a$ 矛盾，以及同时 $a^2 = a$ 将给出 $a = e$ 。因此它必须是一个循环群 Z_3
- 对于一个四阶群 $\{e, a, b, c\}$ ，可以证明它有两种乘法结构。第一种是构成一个循环群 Z_4 ，使得 $b = a^2, c = a^3, e = a^4$ 。第二种群结构由两个生成元 a, b 生成，并使得 $a^2 = b^2 = e, c = ab$ ，它的标记为 $Z_2 \times Z_2$ 。两种群结构的群乘法分别为

$$\left[\begin{array}{c|cccc} Z_4 & e & a & b & c \\ \hline e & e & a & b & c \\ a & a & b & c & e \\ b & b & c & e & a \\ c & c & e & a & b \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{c|cccc} Z_2 \times Z_2 & e & a & b & c \\ \hline e & e & a & b & c \\ a & a & e & c & b \\ b & b & c & e & a \\ c & c & b & a & e \end{array} \right]$$

- 一个质数阶群，一定只有一个生成元

Homework1 (1) 证明四阶群一定是 Abel 的。

证明. 如果某一个四阶群 $G = \{e, a, b, c\}$ 不是 Abel 的，不妨假设 $ab \neq ba$ ，根据群重排定理，可以立刻得知 $ab \in \{e, b, c\} \cap \{e, a, c\} = \{e, c\}$ 以及 $ba \in \{e, a, c\} \cap \{e, b, c\} = \{e, c\}$ 。但一旦 $ab = e$ ，立刻就能得到 $ba = e$ ，反之亦然，因此 $ab = ba = c$ 是必然的结果。从而四阶群一定是 Abel 的。□

(2) 证明四阶群所有可能的群结构只有 Z_4 与 $Z_2 \times Z_2$

证明. 记任意一个四阶群为 G_4 , 假定 $a \in G_4$ 是其中一个生成元, 则 Z_4 认为 a 的阶数为 4, 而 $Z_2 \times Z_2$ 认为 a 的阶数为 2。我们需要考虑是否有可能使得 a 的阶数为 3, 从而导致

$$a^1 = a, a^2 = b, a^3 = e$$

记 $G_a = \{e, a, b\}$, 此时意味着 $c \in G_4$ 不能由 a 所生成。那么 c 不能作为群元 e, a, b 的二元运算结果, 这将直接导致 $cG_a = \{c\}$, 违背群重排定理, 因此 a 的阶数不能为 3。那么在保持 a 的阶数为 2, 即使得 $G_a = \{e, a\}$ 时, 能否让 b, c 都成为独立的生成元? 此时就意味着 $G = G_a + G_b + G_c$ ¹, 从而 $|G_b| = |G_c| = 1$, 那就意味着 $G_b, G_c = \{e\}$ 。因此乘法结构只有两种可能, 即 $Z_2 \times Z_2$ 和 Z_4 两种。□

(3) 分析五阶群和六阶群的所有可能群结构

Homework2 证明当 $|G| = 5, 6, 7$ 时, 除恒等元外, 不可能所有元素均为二阶。

证明. 记群 G 的群元为 $e, g_1, \dots, g_{n-1}$, 这里 n 是群 G 的阶。如果所有群元都是二阶的, 那么 $\forall g_1, g_2, g_3$, 如果有 $g_1g_2 = g_3$, 那么就必须有 $g_1g_3 = g_2$, 因此固定 $g_1, g_2, g_3, \dots, g_{n-1}$ 必须有偶数个, 否则一定会存在 g_i 使得 $g_1g_i = g_1$, 这是矛盾的。所以五阶群和七阶群一定不可能除恒等元外均为二阶。

对于六阶群, 假设 $g_1(g_2, g_3) = (g_3, g_2), g_1(g_4, g_5) = (g_5, g_4)$, 那么 $g_2\{g_4, g_5\}$ 一定不能等于 $\{g_4, g_5\}$, 否则要么 $g_1g_4 = g_5$ 和 $g_1g_5 = g_4$ 同时成立, 要么 $eg_4 = g_4$ 和 $g_2g_4 = g_4$ 同时成立。不妨再假设 $g_2(g_1, g_4) = (g_4, g_1), g_2(g_3, g_5) = (g_5, g_3)$ 。由于 $g_2g_3 = g_5, g_1g_4 = g_5, g_5e = g_5$, 因此一定有 $g_5 \in g_3\{g_1, g_2\}$ 。类似地, 由于 $g_2g_1 = g_1g_5 = eg_4 = g_4$, 因此一定有 $g_3g_2 = g_4, g_3g_1 = g_5$, 进而一定有 $g_3g_4 = g_2, g_3g_5 = g_1$ 。现在已经有 $(e, g_1, g_2, g_3, g_5)g_5 = (g_5, g_4, g_3, g_2, e)$, 因此只有 $g_4g_5 = g_1$, 从而 $g_4g_1 = g_5$, 从而 $g_4(g_2, g_3) = \{g_2, g_3\}$ 。但前面已经有 $g_1(g_2, g_3) = (g_2, g_3)$, 从而仍然矛盾, 因此六阶群也不可能除恒等元外均为二阶。□

Homework3 证明除了恒等元外, 每个元素均为二阶的群一定是 Abelian 的

证明. 我们假设在群中存在 g_1, g_2 不对易, 即 $g_1g_2 \neq g_2g_1$, 那么就有 $g_1g_2^2 = g_1 \neq g_2g_1g_2$, 就有 $g_1^2 = e \neq (g_1g_2) = e$, 这是矛盾的。因此在这个群中一定所有群元都互相对易, 从而这个群一定是 Abelian 的。□

Homework4 准确到同构, 求证九阶群 G 要么是循环群 C_9 , 要么是三个三阶循环群的直积群 $C_3 \times C_3$ 。

证明. 根据拉格朗日定理, 群元的阶一定整除群 G 的阶, 因此群元的阶只有可能是 1, 3, 9。当存在九阶元素时, 则 $G \cong C_9$ 。若不存在九阶元素, 则所有非零群元都是三阶的。对于 $C_3 \times C_3 = \{1, a, a^2\} \times \{1, b, b^2\}$, 同样每个群元都是三阶的, 因此此时 $G \cong C_3 \times C_3$ 。因此九阶群要么是 C_9 , 要么是 $C_3 \times C_3$ 。□

¹我们以后使用记号 $A + B$ 代表两个集合 A, B 的不交并

2.2 置换运算与置换群

2.2.1 定义

设想我们有 n 个可区分的物体 $1, 2, 3, \dots, n$ ，它们排成了一个队列 $(123 \cdots n)$ 。显然这种队列有 $n!$ 那么多种，而我们从某种队列出发，可以有 $n!$ 种“置换操作”，使得队列重新排序为一个新的队列，这 $n!$ 种置换操作将构成一个群，称为 n 体置换群 S_n 。一般记一个置换操作为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}$ 。置换操作的乘法被定义为

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ p_1 & \cdots & p_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ q_1 & \cdots & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 & \cdots & q_n \\ p_{q_1} & \cdots & p_{q_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ q_1 & \cdots & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ p_{q_1} & \cdots & p_{q_n} \end{pmatrix}$$

其中的单位元为 $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$ ，而每一个置换 $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ p_1 & \cdots & p_n \end{pmatrix}$ 的逆元即为 $\begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_n \\ 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$ 。

对于一个三体置换群 S_3 ，它包括一个单位元 $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ，三个对换操作

$$(12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, (13) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, (23) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

和两个轮换操作

$$(123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (132) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

S_3 群是非 Abel 的，我们立刻发现

$$\begin{aligned} (23)(231) &= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (13) \\ (231)(23) &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (12) \end{aligned}$$

从而有 $(23)(231) \neq (231)(23)$ 。

值得强调的是，置换操作有两种定义方式。第一种是置换两个物体的编号，然后再将所有物体按照编号顺序重新排列，第二种是置换两个编号所对应的物体，我们采用第一种定义。

2.2.2 轮换结构

可以证明，每一个置换操作都可以视为将 n 个物体分组以后的组内重排，而不同组间编号不会出现交换。例如对于一个置换操作 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 8 & 3 & 7 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ ，我们可以从 1 出发考察这一置换的结果，得到 $(1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 1)$ ，发现这一循环没有遍历整个置换，于是我们可以再讨论从 2 出发的全部置换 $(2 \rightarrow 6 \rightarrow 2)$ ，再讨论从 3 出发的全部置换 $(3 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 3)$ 。我们发现仅用三组收尾相连的置换操作，就能遍历全部置换操作。这意味着我们可以将这一置换划分为三个轮换操作

$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 8 & 4 \\ 8 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 这一置换, 等效于这三个特殊的置换的乘积。我们称这种形如 $\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & \cdots & k_n \\ k_2 & k_3 & k_4 & \cdots & k_1 \end{pmatrix}$ 的置换称为轮换 $(k_1 k_2 k_3 \cdots k_n)$, 将任意置换分成若干轮换的乘积, 称之为置换的轮换分解。

我们可以发现, 首先若两个轮换之间没有公共数字, 那么轮换操作彼此对易, 即若 $\forall i, j$ 都有 $p_i \neq q_j$, 就有

$$(p_1 \cdots p_k)(q_1 \cdots q_n) = (q_1 \cdots q_n)(p_1 \cdots p_k)$$

另外, 一旦两个轮换间有且仅有一个公共编号 x , 那么就可以合成大轮换, 即

$$(p_1 \cdots p_k x)(x q_1 \cdots q_n) = (p_1 \cdots p_k x q_1 \cdots q_n)$$

一般而言, 一旦两个轮换之间存在公共数字, 那么这两个轮换将不再对易。

Homework5 (1) 求证 $(1ab \cdots z) = (1z) \cdots (1b)(1a)$

证明. 不妨换用一种标记, 即证 $(1a_1 a_2 \cdots a_n) = (1a_n)(1a_{n-1}) \cdots (1a_2)(1a_1)$ 。如果 $n = 1$ 是显然成立的, 我们现在假设对于某个特定的 n 也是成立的, 我们需要验证对于 $n + 1$ 是否成立。立刻可以发现

$$(1a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1}) = (a_{n+1} 1)(1a_1 a_2 \cdots a_n) = (1a_{n+1})(1a_n)(1a_{n-1}) \cdots a_2 a_1$$

也符合我们考虑的结果。因此根据数学归纳法即可得证 □

(2) 求证 $(ab)(ac \cdots xbd \cdots y) = (ac \cdots x)(bd \cdots y)$

证明. 从左到右, 我们有

$$(ab)(ac \cdots xbd \cdots y) = (ba)(ac \cdots x)(xb)(bd \cdots y) = (bac \cdots x)(xb)(bd \cdots y) = (ac \cdots x)(xb)(xb)(bd \cdots y)$$

两次对换应当给出恒等操作, 即 $(xb)(xb) = 1$, 从而

$$(ab)(ac \cdots xbd \cdots y) = (ac \cdots x)(bd \cdots y)$$

□

2.2.3 生成元

根据前面的结论, 任何一个 N 体置换都可以先做轮换分解, 而所有的轮换又可以分解成两体对换的乘积的形式, 从而所有置换都可以分解成若干次对换, 即分解出的对换个数为 N 。对于同一个置换来说, 对换分解方式有很多种, 从而可能有不同的 N , 但是置换宇称 $\delta_p = (-1)^N$ 保持不变。另一方面, 注意到

$$\begin{aligned} (i, i+v) &= (i, i+v)(i+v, i+1)(i+1, i+v) = (i, i+v, i+1)(i+1, i+v) \\ &= (i+v, i+1, i)(i+1, i+v) = (i+v, i+1)(i+1, i)(i+1, i+v) \end{aligned}$$

于是我们有递推关系

$$(i, i+v) = (i+1, i+v)(i, i+1)(i+1, i+v)$$

我们将相隔为 v 的对换 $(i, i+v)$ 分解成了一个相邻对换 $(i, i+1)$ 和两个相隔 $v-1$ 的对换 $(i+1, i+v)$ 乘积。重复执行这一操作，我们就能将任何两体对换分解为相邻对换的乘积。于是，任何 N 体置换可以先分解成轮换结构，再分解成若干个二体对换，再分解成相邻数字的二体对换。这意味着从对换 $P_1 = (1, 2), P_2 = (2, 3), \dots, P_{n-1} = (n-1, n)$ 可以生成整个 S_n 群。

能否找到更少的生成元来将整个置换群 S_n 生成呢？接下来，我们引入长度为 n 的轮换 $W = (123 \cdots n)$ ，我们可以发现（证明见 Homework）

$$WP_iW^{-1} = P_{i+1}$$

因此，我们只需要 P_1, W 就可以得到所有的 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，进而生成整个 S_n 群。从而，置换群 $S_n (n \geq 3)$ 的生成元为 W, P_1 ，其秩为 2

相邻二体对换操作 P_i 满足

$$\begin{cases} P_i^2 = E \\ P_i P_j = P_j P_i \quad (|j-i| \geq 1) \\ P_i P_{i+1} P_i = P_{i+1} P_i P_{i+1} \end{cases}$$

如果去掉 $P_i^2 = E$ 的要求，剩下的两个等式则构成了辫子群关系， P_i 为对 i 个绳子和第 $i+1$ 个绳子的编织操作。

Homework6 (1) 求证： $(p_1 p_2 \cdots p_k)^{-1} = (p_k p_{k-1} \cdots p_1)$

证明. 我们注意到

$$(p_1 p_2 \cdots p_k)(p_k p_{k-1} \cdots p_1) = (p_1 p_2 \cdots p_{k-1})(p_{k-1} p_k)(p_k p_{k-1})(p_{k-1} \cdots p_2 p_1) = (p_1 \cdots p_{k-1})(p_{k-1} \cdots p_1)$$

重复上面的操作，我们最终有

$$(p_1 \cdots p_k)(p_k \cdots p_1) = (p_1 p_2)(p_2 p_1) = 1$$

对于 $(p_k \cdots p_1)(p_1 \cdots p_k) = 1$ 的证明同理，因此得证。 □

(2) 求证： $P_i = WP_{i-1}W^{-1}$

证明. 从右往左计算，我们有

$$\begin{aligned} WP_{i-1}W^{-1} &= (1, 2, 3, \dots, n)(i-1, i)(n, n-1, \dots, 2, 1) \\ &= (i, i+1, \dots, n, 1, 2, \dots, i-1)(i-1, i)(i, i-1, \dots, 1, n, \dots, i+1) \\ &= (i, i+1, \dots, n, 1)(1, 2, \dots, i-1, i)(i, i-1, \dots, 2, 1)(1, n, n-1, \dots, i+1) \\ &= (i, i+1, \dots, n, 1)(1, n, \dots, i+2, i+1) \\ &= (i, i+1)(i+1, \dots, n, 1)(1, n, \dots, i+1) = (i, i+1) = P_i \end{aligned}$$

□

2.3 同态与同构

我们给出一个从 G 到 G' 两个群之间的映射 $f: G \rightarrow G', a \mapsto f(a)$ 。若对于所有 $a, b \in G$ 都满足 $f(ab) = f(a)f(b)$, 则称 f 是从群 G 到 G' 之间的**同态映射**。因此, G 中的每一个群元都有一个 G' 中的像, 但是 G' 中不是每一个群元都有自己的原像。

显然, 如果映射 $f: G \rightarrow G'$ 是一个同态映射, 那么一定要有 $f(e) = e$, 即单位映射必须映射到单位元。如果这一点不能被满足, 那么 $f(e)f(a) = f(a)$ 就不能被满足。除此以外, 我们可以说明, 如果 $a, b \in G$ 有 $a = b^{-1}$, 那么对于 $f(a), f(b) \in G'$ 就一定有 $f(a) = [f(b)]^{-1}$ 。否则如果 $f(a) \neq [f(b)]^{-1}$, 就意味着 $f(a)f(b) = f(ab) = f(e) \neq e$ 。

G 中所有元素的像 $f(G)$ 构成了 G' 的一个子集, 称为同态映射 f 的**像集**, 记为 $\text{Im}(f) \in G'$ 。而所有满足 $f(a) = e$ 的群元所构成的集合, 被称为 f 映射的**核**, 记为 $\ker(f) \in G$ 。显然任意两个群之间都至少存在一个平凡同态 f , 使得 $\text{Im}\{f\} = \{E\}, \ker(f) = G$ 。

Example 我们可以定义整数群 $\mathbb{Z}$ 与 $Z_2 = \{-1, 1\}$ 群之间的一个同态 f , 使得所有 $\mathbb{Z}$ 中的偶数 a 都有 $f(a) = 1$, 而所有 $\mathbb{Z}$ 中的奇数都有 $f(b) = -1$ 。由于偶数 *even* 与偶数 *even* 相加仍然是偶数, 奇数 *odd* 与奇数 *odd* 相加得到偶数, 我们就有

$$\begin{aligned} f(\text{even})f(\text{even}) &= 1 \cdot 1 = 1 = f(\text{even} + \text{even}) \\ f(\text{odd})f(\text{odd}) &= (-1) \cdot (-1) = 1 = f(\text{even}) = f(\text{odd} + \text{odd}) \end{aligned}$$

以及由于偶数 *even* 与奇数 *odd* 相加总是得到奇数, 我们也有

$$\begin{aligned} f(\text{even})f(\text{odd}) &= 1 \cdot (-1) = -1 = f(\text{odd}) = f(\text{even} + \text{odd}) \\ f(\text{odd})f(\text{even}) &= -1 \cdot 1 = -1 = f(\text{odd}) = f(\text{odd} + \text{even}) \end{aligned}$$

如果有在三个群 G_1, G_2, G_3 之间的两个同态映射 $G \xrightarrow{f} G_2 \xrightarrow{g} G_3$, 满足 $\text{Im}(f) = \ker(g)$, 则称这一同态序列是正合的。特别地, 记平凡群 $\{E\} = 0$, 则同态序列 $0 \xrightarrow{f} G_1 \xrightarrow{g} G_2$ 正合的充要条件为 $\ker(g) = 0$ 。这一条件可以进一步说明 g 必须是一个单射

证明. 我们证明, 只要 $\ker(g) = 0$, 那么 g 一定是一个单射。我们首先假定对于 $a, b \in G_1$, 有 $g(a) = g(b)$, 这就意味着 $g(a)[g(b)]^{-1} = e \in G_2$, 立刻我们可以得到 $g(ab^{-1}) = e$, 从而一定有 $ab^{-1} = e$, 即 $a = b$ 。这说明 g 是一个单射。 $\square$

同时, 同态序列 $G_2 \xrightarrow{f} G_3 \xrightarrow{g} 0$ 正合的充要条件为 $\text{Im}(f) = G_3$, 即 f 必须是一个满射。这是因为由于 0 中只有单位元, 导致 $\ker(g) = G_3$, 因此 $\text{Im}(f) = G_3$ 是正合所要求的条件, 从而 f 必须是满射。

处处正合的同态序列被称之为正合序列。正合序列

$$0 \xrightarrow{f_1} G_1 \xrightarrow{f_2} G_2 \xrightarrow{f_3} G_3 \xrightarrow{f_4} 0 \quad (2.1)$$

被称为短正合序列。

如果从 G 到 G' 之间的某一个同态映射 f 是一一映射, 那么就称 $f: G \rightarrow G'$ 是群 G 与 G' 之间的同构映射。存在同构映射的两个群之间同构, 记为 $G \cong G'$ 。同构的两个群将具有完全相同的乘法表。例如我们前面所讲到的 Z_2 群和 $\mathcal{C}_2$ 群是同构的, 我们可以构建同构映射 $f: Z_2 \rightarrow \mathcal{C}_2$, 使得 $Z_2 \ni 1 \mapsto E \in \mathcal{C}_2, Z_2 \ni -1 \mapsto C \in \mathcal{C}_2$ 。

Example 正三角形的对称操作构成一个对称群 $C_{3v} = \{E, C_3, C_3^2, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, 这里 $\sigma_{1,2,3}$ 是沿着三条中线的镜面反射操作。同时, 三角形的三个顶点 ABC 的置换操作可以构成三体置换群 S_3 。可以验证, 这两个群 $C_{3v} \cong S_3$, 其中 C_3, C_3^2 同构于两个三体轮换操作, 而三个 σ_i 操作对应于三个二体对换操作。

Homework7 证明: 以实数乘法作为群乘法的所有正实数所构成的群 $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ 同构于以实数加法作为群乘法的所有实数构成的群 $(\mathbb{R}, +)$

证明. 我们构建一个映射 $\phi: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $\phi(x) = \ln x$, 立刻可以验证这一映射满足同态性质, 因为

$$\mathbb{R} \ni \phi(x_1) + \phi(x_2) = \ln x_1 + \ln x_2 = \ln(x_1 x_2) = \phi(x_1 \cdot x_2) \quad x_1 \cdot x_2 \in \mathbb{R}^+ \quad (2.2)$$

同时 ϕ 是一一映射, 它存在逆映射 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \rightarrow e^x$ 。因此我们有 $(\mathbb{R}^+, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$ 。 $\square$

2.4 子群与商群

如果 G 是一个群, 它的子集 $H \subset G$ 在群 G 的乘法定义下也构成一个群, 那么就称 H 是 G 的**子群**。从 G 的子群 G_1 中还可以再抽取一部分群元构成子群 G_2 , 直到平凡群。因此由这些子群可以构成一个子群链 $G \supset G_1 \supset G_2 \cdots$ 。

Homework8 设 H_1, H_2 是群 G 的两个子群, 求证 $H_1 \cap H_2 < G$

证明. 任取 $g_1, g_2 \in H_1 \cap H_2$ 。由于 $H_1 < G$, 因此 $g_1 g_2 \in H_1$ 。同理由 $H_2 < G$, 因此 $g_1 g_2 \in H_2$, 这意味着 $g_1 g_2 \in H_1 \cap H_2$ 。这意味着 $H_1 \cap H_2$ 关于群 G 的群乘法封闭, 从而构成群 G 的子群。 $\square$

由和所有 G 中元素对易的群元可以构成群 G 的子群 $Z(G) = \{a \in G | \forall x \in G, ax = xa\}$, 称之为群 G 的**中心**。显然 Abel 群的中心即为它本身。对于 G 中的一个群元 $g \in G$, 所有 G 中与 g 对易的群元构成群元 g 的**中心化子** $C(g) = \{a \in G | ag = ga\} \subset G$ 。显然对于 Abel 群中的所有群元, 其中心化子都是这个群本身。

对于任意一个 n 体置换群 S_n , 总是有以下几个子群。其一, 由所有偶置换构成所谓的交替群 $\mathcal{A}_n \subset S_n$, 举例而言 $\mathcal{A}_3 = \{E, (123), (132)\} \subset S_3$; 其二, 置换群总是可以构成子群链 $S_n \supset S_{n-1} \supset S_{n-2} \supset \cdots \supset S_1 = 0$, 举例而言 S_3 群就有一个子群 $S_2 = \{E, (12)\} \subset S_3$ 。另外, 任何一个 n 阶群都一定是 S_n 的子群, 或者说都一定和 S_n 的某个子群同构。这是由于群重排定理, 使得 $aG = G$ 的操作中, a 群元总是相当于对所有群元做了一个置换操作。这个定理被称为 **Cayley 定理**。

现在假设群 G 有一个子群 H 。我们任取一个群元 $a \in G$, 将其遍乘群 H 中的所有元素, 可以得到一个新的集合 $aH = \{ah | h \in H\}$, 称之为群 H 关于 a 的**左陪集**, 显然 $|H| = |aH|$, 并且一旦 $a \in H$, 立刻就有 $H = aH$, 即 H 是关于自身元素的左陪集。因此, G 中任意元素 $g \in G$, 必然属于某个 H 的左陪集 (显然的, 因为至少属于左陪集 gH)。并且不同 H 的左陪集之间不存在公共元素, 否则如果 $ah_i = bh_i, ah_i \in aH, bh_i \in bH$, 那么就有 $b = ah_i h_i^{-1}$, 从而 $bH = ah_i h_i^{-1} H = aH$,

从而两个左陪集一定相等。正因如此，我们可以将群 G 写成其某一子群 H 的若干左陪集的不交并，即

$$G = H + aH + bH + \cdots$$

这里 $a, b \in G$ 。并且由于 $|aH| = |H|$ ，这也就意味着 $|G|/|H| \in \mathbb{Z}$ ，这一性质被称为 **Lagrange 定理**。用类似地方法也可以证明这个群 G 可以写成某一子群 H 的右陪集划分。

一个左陪集划分的例子是对于二维正交群 $O(2)$ 的划分。二维正交群 $O(2)$ 是由所有二维正交矩阵在矩阵乘法下所构成的群，而 $SO(2)$ 群是它的一个正规子群，它给出该群的一个划分

$$O(2) = SO(2) \cup M_x SO(2)$$

这里 $M_x = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$ 是一个关于 x 轴的反射操作，行列式为 -1 。其中 $SO(2)$ 群元对应二维平面的固有转动操作，行列式为 $+1$ 。类似地，三维转动群 $SO(3) = \{R_n(\theta) | |\mathbf{n}| = 1, \theta \in [0, \pi]\}$ ，是三维正交群 $O(3)$ 的子群，陪集分解为

$$O(3) = SO(3) \cup C_i SO(3)$$

这里 $C_i = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 是中心反演操作。可以看出， $SO(3)$ 的矩阵表示行列式都为 $+1$ ，而 $C_i SO(3)$ 中所有元素的矩阵表示行列式都为 -1 。

一般而言， $aH \neq Ha$ ，例如在 S_3 群中，取子群 S_2 ，并取代表元 (123) ，从而有

$$(123)S_2 = (123)\{E, (12)\} = \{(123), (31)\}$$

$$S_2(123) = \{E, (12)\}(123) = \{(123), (23)\}$$

这意味着 $(123)S_2 \neq S_2(123)$ 。但如果某一个子群 $H \subset G$ ，它关于群 G 中任意一个群元 g 的左陪集和右陪集都相等，即 $\forall g \in G, gH = Hg$ ，亦即 $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$ ，则称 H 是 G 的正规子群，记为 $H \triangleleft G$ 。显然 Abel 群的任意一个子群都是正规的。

由于正规子群 $H \triangleleft G$ 不区分左右陪集，因此可以定义陪集间乘法

$$(aH)(bH) = (aH)(Hb) = a(HH)b = aHb = (ab)H$$

这里 $HH = H$ 利用了重排定理。另外，又发现 $H \cdot aH = aH$ ，并有 $aH \cdot a^{-1}H = H$ ，因此 G 的正规子群 $H \triangleleft G$ 的所有陪集的乘法运算，也满足结合律，也存在陪集乘法单位元，并且每一个陪集都存在关于该陪集乘法运算和陪集乘法单位元下的逆元。因此，将群 G 的正规子群 $H \triangleleft G$ 的所有陪集构成一个集合，并赋予由群 G 乘法所诱导出的陪集乘法运算，则这一正规子群 H 陪集集合也构成了一个群，称之为群 G 关于子群 H 的**商群** G/H ，它的单位元为 $eH = H$ 。例如 $S_3 = E\mathcal{A}_3 + (12)\mathcal{A}_3$ ，因此 $S_3/\mathcal{A}_3 = \{E\mathcal{A}_3, (12)\mathcal{A}_3\} \cong S_2$ 。由于群 G 可以被正规子群 H 的若干左陪集划分，因此 $|G|/|H|$ 显然是整数，而这一整数位左陪集划分的数目，当有了商群的概念以后，左陪集划分的数目也就是商群的阶数，从而我们有

$$|G/H| = |G|/|H|$$

我们考虑一个四阶循环群 $Z_4 = \{E, a, a^2, a^3\}$, 我们可以对其正规子群 $Z_2 = \{E, a^2\}$ 做陪集分解, 得到

$$Z_4 = Z_2 + aZ_2 = Z_2 \cup a^3Z_2$$

因此一定有 $Z_4/Z_2 \cong Z_2$ 。不过值得注意的是, 商群不同构于陪集代表构成的集合, 因为 $\{E, a\}$ 和 $\{E, a^3\}$ 甚至无法在 Z_4 的群乘法下构成群。

如果群 G 除了零群 $0 = \{E\}$ 与自身 G 以外不存在其它的正规子群, 我们就称 G 是一个**单群**。如果 G 只是没有 Abel 的正规子群 (这意味着 G 首先不能是 Abel 的), 我们就称 G 是一个**半单群**。

Homework9 (1) 若群 G 的子群 H 中元素数目是 G 的一半, 求证 $H \triangleleft G$, 并且 $G/H \cong Z_2$

证明. 我们对群 G 做子群 H 的左陪集分解, 由于 $|G| = 2|H|$, 于是有

$$G = H + aH$$

这里 $a \notin H$ 。任取 $h \in H$, 则 ha 要么属于 H , 要么属于 aH 。如果 $ha \in H$, 那么 $a \in h^{-1}H = H$, 这和我们所要求的 $a \notin H$ 矛盾。因此我们发现对于 $\forall h \in H, ha \in aH$, 这意味着 $aH = Ha$, 从而 $H \triangleleft G$, 因此立刻就有

$$G/H = \{H, aH\}$$

构造 $f: G/H \rightarrow Z_2$, 使得 $f(H) = 1, f(aH) = -1$, 立刻就有

$$f(aH \cdot aH) = f(H) = 1 = (-1) \cdot (-1) = f(aH) \cdot f(aH)$$

因此我们就有 $G/H \cong Z_2$ □

(2) 取群 G 的子集 S , 定义集合 $N(S) = \{g \in G | gS = Sg\}$ 为 S 在群 G 中的正规化子。求证: $N(S)$ 是 G 的子群, 并且若 S 本身构成群, 那么 S 是 $N(S)$ 的正规子群。

证明. 设 $a, b \in N(S)$, 则 $(ab)S = a(bS) = aSb = S(ab)$, 因此 $N(S)$ 关于群 G 的群乘法封闭的。同时可以发现 $eS = Se$, 即 $e \in N(S)$ 。因此 $N(S)$ 构成一个群, 从而是 G 的子群。

如果 S 本身构成群, 取 $a \in N(S)$, 则有 $aS = Sa$, 因此此时 S 是 $N(S)$ 的正规子群。 □

(3) 现有一个同态映射 $f: G \rightarrow G'$, 求证: $\ker(f) \triangleleft G$, 并且 $G/\ker(f) \cong \text{Im}(f)$, 由此说明对于短正合序列(2.1)有 $G_2/G_1 \cong G_3$

证明. 取 $\forall h \in \ker(f)$, 都一定有 $f(h) = e$ 。于是我们取 $\forall g \in G$, 就有

$$f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)[f(g)]^{-1} = e$$

即 $ghg^{-1} \in \ker(f)$, 这意味着 $g\ker(f)g^{-1} = \ker(f)$, 从而 $\ker(f) \triangleleft G$, 于是可以记商群中的元素为

$$G/\ker(f) = \{\ker(f), g_1\ker(f), \dots, g_n\ker(f)\}$$

并且这里要求 $g_i \notin \ker(f)$, 也就说 $f(g_i) \neq e$ 。

接下来我们说明集合 $F(G/\ker(f)) = \{e, f(g_1), \dots, f(g_n)\}$ 即为 $\text{Im}(f)$ 。只要说明同属 $g_i \ker(f)$ 的任意两元素 a, b 都一定有 $f(a) = f(b)$ 即可, 这样由于所有群元 $g \in G$ 都属于某一个左陪集 $g_i \ker(f)$, 那么该群元的像也就一定对应的 $f(g_i)$ 。我们注意到若 $a, b \in g_i \ker(f)$, 都可以写成 $a = g_i a_0, b = g_i b_0$, 这里 $a_0, b_0 \in \ker(f)$, 因此必有

$$\begin{aligned} f(a) &= f(g_i a_0) = f(g_i) f(a_0) = f(g_i) \\ f(b) &= f(g_i b_0) = f(g_i) f(b_0) = f(g_i) \end{aligned}$$

从而 $f(a) = f(b) = f(g_i)$ 。因此可以发现, 使得 $F(g_i \ker(f)) = f(g_i) \in \text{Im}(f)$ 的映射 $F : G/\ker(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ 是同构映射, 从而我们有 $G/\ker(f) \cong \text{Im}(f)$ 。

对于短正合序列 $0 \xrightarrow{f_1} G_1 \xrightarrow{f_2} G_2 \xrightarrow{f_3} G_3 \xrightarrow{f_4} 0$, 我们有 $\ker(f_3) = \text{Im}(f_2)$, 由于 f_2 是单射, 因此由 $\ker(f_2) \cong G_1$ 。另一方面, $\text{Im}(f_3) = \ker(f_4) = G_3$ 。因此我们最终有 $G_2/G_1 = G_3$ ¹ $\square$

2.5 共轭元素与类

考虑群 G 中的两个元素 a, b , 如果存在一个群元 u 能使得 $b = uau^{-1}$, 那么称群元 a, b 之间彼此**共轭**, 这一运算为共轭运算。对于共轭关系, 我们发现: 第一, 任何群元一定都和自身共轭, 因为我们可以取共轭群元 $u = e$, 说明共轭关系满足自反性; 第二, 共轭关系具有对称性, 一旦 $b = uau^{-1}$, 就一定有 $a = ubu^{-1}$; 第三, 如果 a 和 b 同时与 c 共轭, 立刻就有 a 与 b 共轭, 这是因为如果 $c = uau^{-1}, c = vbv^{-1}$, 就一定有 $b = v^{-1}ua(v^{-1}u)^{-1}$, 说明共轭关系满足传递性。因此, 共轭关系是一个二元等价关系。在这一等价关系下等价的元素可以构成一个集合, 称之为**共轭类**。例如, 如果定义 C_a 为包含群元 a 的共轭类, 即

$$C_a = \{uau^{-1} | u \in G\}$$

群 G 中的每一个群元都一定属于一个类, 从而群 G 可以分解成若干个共轭类不交并。我们记第 i 个类的元素数目为 g_i , 从而 $|G|/g_i$ 一定是一个整数, 这是群 G 在共轭等价关系下可被划分的直接推论。

单位元 e 一定自成一类, 不与任何其他元素共轭。某一个类 C_a 中所有元素的逆也构成一个类 $C_{a^{-1}}$, 这是因为如果 $a = ubu^{-1}$, 那么 $a^{-1} = ub^{-1}u^{-1}$ 。由于不同的类不包含公共元素, 因此 $C_{a^{-1}}$ 要么和 C_a 没有公共元素, 要么 $C_{a^{-1}} = C_a$, 此时 C_a 被称为自逆类。最后, 类 C_a 作为一个集合, 它关于群元 r 的左陪集和右陪集相等, 即 $rC_a = C_ar$, 因此如果取某些共轭类的并集构成 G 的子群, 那么这个子群一定是正规的。

证明. 取 $\forall x \in G, rxax^{-1} \in rC_a$, 我们令 $y = rx$, 从而就有 $rxax^{-1} = yay^{-1}r \in C_ar$, 反之亦然, 从而可以构建 rC_a 到 C_ar 的一一映射, 因此 $rC_a = C_ar$ 。 $\square$

群的类可以通过群乘法表来得到。由于群乘法表的第 i 行和第 j 列为 $g_i g_j$, 因此每一行从右边乘以 g_i^{-1} , 那么第 j 列就是群元 g_j 通过不同群元 g_i 所得到的共轭元素, 从而得到以 g_j 为代表元的类。

¹严格来说这里 G_1 是在 G_2 中和 G_1 同构的一个子群

最后, 我们来看一些常见群的共轭类。二维转动群 $SO(2)$ 是一个 Abel 群, 从而每个元素自成一类。三维转动群 $SO(3)$ 中, 我们可以定义 $R(\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_n)$ 为将 z 轴变换到 $\mathbf{n}$ 方向的转动, 为了实现 $R_{\mathbf{n}}(\theta)$, 我们可以先把 $\mathbf{n}$ 转到 z 轴, 然后做 $R_z(\theta)$ 操作, 再将 z 轴转回 $\mathbf{n}$, 因此我们就有

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) = R(\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_n)R_z(\theta)R(\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_n)^{-1}$$

因此, 沿任意方向转相同角度的所有转动操作 $C_{\theta} = \{R_{\mathbf{n}}(\theta)\}$ 构成一个共轭类。注意到沿着 $\mathbf{n}$ 方向和沿着 $-\mathbf{n}$ 方向转相同角度既是共轭的, 也是互逆的, 因此 $SO(3)$ 的所有共轭类都是自逆类。

Homework10 证明群 G 的正规子群一定由 G 的若干类组成

证明. 群 G 可以被分解成共轭类的不交并形式

$$G = 0 + C_{g_1} + C_{g_2} + \cdots$$

假设有一个正规子群 $H \triangleleft G$, 那么群 G 也可以被分解成这一正规子群的左陪集不交并形式

$$G = H + h_1H + h_2H + \cdots$$

我们需要证明一旦 H 中的某一个元素 h 是某一个共轭类中的元素, 那么这一共轭类中所有元素就都在 H 中。即若 $H \cap C_g \neq \emptyset$, 则 $C_g \subset H$ 。如果存在 $h \in C_g$ 但是 $h \notin H$, 那么任意 C_g 中的元素 aha^{-1} , 就都不属于 H , 否则一旦 $h \notin H$ 但是 $aha^{-1} \in H$, 就一定可以取 a^{-1} , 使得 $a^{-1}ah(a^{-1}a)^{-1} = a \in H$, 从而导致 $C_g \cap H = \emptyset$ 。因此, 某一个共轭类 C_a 要么是该正规子群 H 的子集, 要么和 H 无交集。从而正规子群 H 一定是若干共轭类的不交并。□

Homework11 (1) 证明有限群中互相共轭的元素阶数一定相同

证明. 假设某群元 a 的阶数为 n , 即有 $a^n = e$ 。任取群元 u , 从而诱导出一个与 a 共轭的元素 $b = uau^{-1}$, 并假设 $b^m = e$, 我们要证明 $m = n$ 。

我们注意到

$$b^m = (uau^{-1})^m = ua^m u^{-1}$$

一旦 $m < n$, 就一定有 $a^m \neq e$ 。由于 u 是任取的, 这也就意味着 $b^m \neq e$ 。若 $m = n$, 就有

$$b^n = ua^n u^{-1} = uu^{-1} = e$$

因此 b 的阶数和 a 的阶数相同。□

(2) 如果 a, b 是群 G 的任意两个群元, 证明 ab 和 ba 共轭, 从而关于群乘法表的对角线的两元素共轭

证明. 注意到

$$b(ab)b^{-1} = ba$$

因此 ab 和 ba 共轭 □

Homework12 证明群 G 的任何一个共轭类的元素数目一定是 $|G|$ 的约数。

证明. 首先, 我们需要说明共轭类 C_a 中的各元素, 和 a 的中心化子群的左陪集集合 $G/C(a)$ 具有一一对应关系。为此, 我们构造映射

$$\mathcal{F}: G/C(a) \rightarrow C_a, gC(a) \mapsto gag^{-1}$$

这一映射首先一定是满射, 因为每一个 $gag^{-1} \in C_a$ 都对应一个 $gC(a)$ 左陪集。接下来, 我们需要验证这一映射的良好定义以及单射性。如果我们有群元 $g_1 \neq g_2$, 它们给出了相同的左陪集 $g_1C(a) = g_2C(a)$, 我们必须同时要说明 $g_1ag_1^{-1} = g_2ag_2^{-1}$ 。根据重排定理, 对于任意 $C(a)$ 中的群元 h , 总能保证 $hC(a) = h$, 因此我们可以令 $g_1 = g_2h, h \in C_a$, 使得

$$g_1C(a) = g_2hC(a)$$

从而给出 $g_1 = g_2h$ 。因此

$$g_1ag_1^{-1} = g_2hah^{-1}g_2^{-1} = g_2ag_2^{-1}$$

因此这一映射是良好定义的。反过来, 如果我们有 $g_1ag_1^{-1} = g_2ag_2^{-1}$, 我们总是可以提取 $h \in C(a)$, 使得 $hah^{-1} = a$, 导致 $g_1 = g_2h$, 因此

$$g_1C(a) = g_2hC(a) = g_2C(a)$$

单射性得证。因此, 共轭类 C_a 中的每个元素都和群 G 关于子群 $C(a)$ 的左陪集划分中的一个左陪集一一对应。由于

$$G = C(a) + g_1C(a) + \cdots$$

因此 $|G|$ 可以被 $|G/C(a)|$ 整除, 从而共轭类 C_a 中的元素个数也是 $|G|$ 的约数。并且我们注意到

$$|G| = |C(a)| \cdot |G/C(a)|$$

由于我们已经说明 $:G/C_a \rightarrow C_a$ 是同构映射, 这就意味着

$$|C_a| = |G|/|C(a)| \quad (2.3)$$

□

2.6 置换群的类

考虑置换群 S_n 中的共轭运算

$$\begin{aligned} pqp^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ p_1 & \cdots & p_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ q_1 & \cdots & q_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_n \\ 1 & \cdots & n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} q_1 & \cdots & q_n \\ p_{q_1} & \cdots & p_{q_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_n \\ q_1 & \cdots & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_n \\ p_{q_1} & \cdots & p_{q_n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可以发现共轭运算不改变轮换结构。例如对于 $q = (1 \cdots n)$, 于是

$$pqp^{-1} = \begin{pmatrix} p_1 & \cdots p_n \\ p_2 & \cdots p_1 \end{pmatrix} = (p_1 \cdots p_n)$$

而对于 $p = (124)(356 \cdots n)$, 我们就有

$$pqp^{-1} = (p_1 p_2 p_4)(p_3 p_5 p_6 \cdots p_n)$$

由此我们发现, 所有具有相同轮换结构的置换都属于同一共轭类。

我们将某一置换的轮换分解的长度 $i_1, i_2, i_3, \cdots$ 按照从大到小排列为 $(i_1 i_2 i_3 \cdots i_n)$, 显然应当有 $\sum_{j=1}^n i_j = n$, 其中非零的数的集合称为 n 的一个配分, 从而每个配分都一一对应一个轮换结构, 从而我们可以用 n 的配分来标记 S_n 的共轭类。例如, 四体置换群 S_4 中, 配分包括 $(4), (31), (22), (211), (1111)$, 因此 S_4 群有五种共轭类, 分别为

$$(1^4) : E$$

$$(21^2) : (12), (13), (14), (23), (24), (34)$$

$$(2^2) : (12)(34), (13)(24), (14)(23)$$

$$(31) : (123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243)$$

$$(4) : (1234), (1243), (1324), (1342), (1432), (1423)$$

对于一个确定的 n , 配分的数目没有解析表达。对于确定的一个配分, 我们用 $(f_1 f_2 \cdots f_n)$, 表示轮换结构中有 f_i 个长度为 i 的轮换, 从而满足 $\sum_j j f_j = n$ 。于是这一共轭类中元素的数目为

$$g_{f_1 \cdots f_n} = \frac{n!}{f_1! f_2! \cdots f_n! \cdot 2^{f_2} 3^{f_3} \cdots n^{f_n}}$$

Homework13 给出 S_5 群的类的数目以及每个共轭类中的元素数目

解. 我们给出 5 的配分, 包括 $(1^5), (21^3), (2^2 1), (31^2), (32), (41), (5)$ 。它们的元素数目分别为

$$g_{50000} = \frac{125}{125} = 1$$

$$g_{31000} = \frac{5!}{3! \times 2} = 10$$

$$g_{12000} = \frac{5!}{2! \times 2^2} = 15$$

$$g_{20100} = \frac{5!}{2! \times 3} = 20$$

$$g_{01100} = \frac{5!}{2 \times 3} = 20$$

$$g_{10010} = \frac{5!}{4} = 30$$

$$g_{00001} = \frac{5!}{5} = 24$$

□

2.7 群的直积

如果 G_1, G_2 都是某一个群 G 的子群, 除了单位元以外两个子群没有其他的公共元素。如果这两个子群 G_1, G_2 相互对易, 即对于任意 G_1 中的元素 g_1 和 G_2 中的元素 g_2 都有 $g_1 g_2 = g_2 g_1$, 那么在 G 群乘法下可以通过 G_1, G_2 构造出一个新的群

$$G_1 \times G_2 = \{g_1 g_2 | g_1 \in G_1, g_2 \in G_2\}$$

这个群 $G_1 \times G_2$ 被称为群 G 的子群 G_1, G_2 的**直积群**。一个例子是绕 z 轴旋转 π 操作生成的二阶群 $\mathcal{C}_{2z} = \{E, R_z(\pi)\}$ 和绕 x 轴旋转 π 操作生成的二阶群 $\mathcal{C}_{2x} = \{E, R_x(\pi)\}$, 这两个群彼此同构。由于 $R_x(\pi)R_z(\pi) = R_z(\pi)R_x(\pi) = R_y(\pi)$, 并且 $\mathcal{C}_{2x}, \mathcal{C}_{2z} \subset SO(3)$, 从而构成了一个直积群

$$D_2 = \mathcal{C}_{2x} \times \mathcal{C}_{2z} = \{E, R_x(\pi), R_y(\pi), R_z(\pi)\}$$

另一个例子是六阶循环群 $\mathcal{C}_6$, 它有两个子群 $\mathcal{C}_2 = \{E, C_6^3\}$ 以及 $\mathcal{C}_3 = \{E, C_6^2, C_6^4\}$, 从而我们就有 $\mathcal{C}_6 = \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_3$ 。更一般地, 如果 p, q 两整数互质, 那么循环群 $Z_{pq} = Z_p \times Z_q$ 。最后一个例子, 我们前面指出 $O(3) = SO(3) + C_i SO(3)$, 我们可以得到

$$O(3) = SO(3) \times \mathcal{C}_i = SO(3) \times \{E, C_i\}$$

如果 G_1, G_2 本身没有任何关联, 即它们并非某一个更大的群子群 (物理上, 这意味着群作用是作用在完全不同的自由度上, 例如轨道和自旋, 例如对两个不同粒子的作用), 那么我们认为此时两个群是天然对易的。此时, 我们也可以构造一个直积群 $G_1 \times G_2$, 这一直积群中的元素为一个有序对 (a_1, a_2) , 即

$$G_1 \times G_2 = \{(a_1, a_2) | a_1 \in G_1, a_2 \in G_2\}$$

而在直积群中的乘法规则为 $(a_1, a_2)(b_1, b_2) = (a_1 b_1, a_2 b_2)$, 其中 $a_1 b_1$ 遵循 G_1 的乘法规则, 而 $a_2 b_2$ 遵循 G_2 的乘法规则。在数学上, 这种对直积群的定义, 和前面当 G_1, G_2 是某个群 G 对易的子群时对直接群的定义是等价的。我们可以定义 $\Gamma_1 = G_1 \times 0 = \{(a_1, E_2) | a_1 \in G_1\}$, 从而 $\Gamma_1 \cong G_1$, 同理可以定义 $\Gamma_2 = 0 \times G_2 = \{(E_1, a_2) | a_2 \in G_2\} \cong G_2$, 从而

$$\Gamma_1 \times \Gamma_2 \cong G_1 \times G_2$$

而 Γ_1, Γ_2 都是 $G_1 \times G_2$ 的子群, 并且二者相互对易, 因此直积群 $\Gamma_1 \times \Gamma_2$ 是直积子群的定义, 而 $G_1 \times G_2$ 是非子群的直积定义, 两种定义完全同构。习惯上, 我们称 $\Gamma_1 \times \Gamma_2$ 的定义为**内直积群**, 而 $G_1 \times G_2$ 为**外直积群**。

对于直积群, 我们可以证明 $|G_1 \times G_2| = |G_1||G_2|$, 同时 $G_1 \triangleleft G_1 \times G_2, G_2 \triangleleft G_1 \times G_2$ ¹

证明. 对于外直积, $|G_1 \times G_2| = |G_1||G_2|$ 是显然的。然而对于内直积运算 $G_1 \times G_2, G_1 \subset G, G_2 \subset G$, 我们不能排除 $a_1 b_1 = a_2 b_2$ 的可能性, 为此我们需要将这种可能性排除。

实际上, 如果存在 $a_1, b_1 \in G_1, a_2, b_2 \in G_2$, 满足 $a_1 a_2 = b_1 b_2$, 可以立刻得到

$$G_1 \ni b_1^{-1} a_1 = b_2 a_2^{-1} \in G_2$$

¹严格来说应当是 $G_1 \times 0 \triangleleft G_1 \times G_2, 0 \times G_2 \triangleleft G_1 \times G_2$

而由于 $G_1 \cap G_2 = 0$, 因此必有 $a_1 = a_2, b_1 = b_2$ 。从而这种可能性并不存在, 因此对于内直积运算, 仍然有 $|G_1 \times G_2| = |G_1||G_2|$ 。

接下来我们说明 G_1, G_2 的正规性。首先考虑外直积, 我们选取任意一个 $G_1 \times G_2$ 中的群元 (g_1, g_2) , 则任意一个在 $G_1 \times 0$ 中的群元 (g, e) , 我们有

$$(g_1, g_2)(g, e)(g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1 g g_2, g_2 g_2^{-1}) = (g_1 g g_2, e) \in G_1 \times 0$$

因此 $G_1 \times 0$ 作为 $G_1 \times G_2$ 的子群是正规的。同理可说明 $0 \times G_2$ 作为 $G_1 \times G_2$ 的子群也是正规的。接下来我们考虑内直积, 选取任意一个 $G_1 \times G_2$ 的群元 $a_1 a_2$, 其中 $a_1 \in G_1, a_2 \in G_2$, 于是对于 $\forall g_1 \in G$, 我们有

$$(a_1 a_2) g_1 (a_1 a_2)^{-1} = a_1 a_2 g_1 a_2^{-1} a_1^{-1}$$

由于 G_1 与 G_2 是对易的, 因此我们就有

$$(a_1 a_2) g_1 (a_1 a_2)^{-1} = a_1 g_1 a_1^{-1} a_2 a_2^{-1} = a_1 g_1 a_1^{-1} \in G_1$$

因此 G_1 作为 $G_1 \times G_2$ 的子群是正规的, 同理 G_2 也是正规的。 □

Homework14 (1) 求证: $G_1 \times G_2 / G_1 \cong G_2, G_1 \times G_2 / G_2 \cong G_1$

证明. 由于 $G_1 \triangleleft G_1 \times G_2$, 因此总是可以对 $G_1 \times G_2$ 做左陪集分解

$$G_1 \times G_2 = G_1 + a_1 a_2 G_1 + b_1 b_2 G_1 + \cdots$$

这里 $a_1, b_1, \cdots \in G_1, a_2, b_2, \cdots \in G_2$ 。根据群重排定理, 我们就有

$$G_1 \times G_2 = G_1 + a_2 G_1 + b_2 G_1 + \cdots$$

从而商群就形如

$$G_1 \times G_2 / G_1 = \{a_2 G_1 | a_2 \in G_2\} = \{G_1, a_2 G_1, b_2 G_1 \cdots\}$$

构造一个映射 $\mathcal{F}: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2, a_2 G_1 \mapsto a_2$, 我们需要验证这个映射是同态且一一到上的。同态性是显然的, 因为我们有

$$\mathcal{F}(a_2 G_1) \mathcal{F}(b_2 G_1) = a_2 b_2 = \mathcal{F}(a_2 b_2 G_1) = \mathcal{F}(a_2 G_1 \cdot b_2 G_1)$$

这一映射是满射是显然的, 我们考察它是否是单射。如果 G_2 中的两个元素 $a_2 \neq b_2$, 是否一定会有 $a_2 G_1 \neq b_2 G_1$? 如果 $a_2 G_1 = b_2 G_1$, 这就意味着要求 $b_2 a_2^{-1} G_1 = G_1$, 根据群重排定理, 这就意味着 $b_2 a_2^{-1} \in G_1$, 但显然 $b_2 a_2^{-1} \in G_2$, 而 $G_2 \cap G_1 = 0$, 因此此时只有 $a_2 = b_2$ 。由此, 一旦 $a_2 \neq b_2$, 即一旦 $\mathcal{F}(a_2 G_1) \neq \mathcal{F}(b_2 G_1)$, 就一定有 $a_2 G_1 \neq b_2 G_1$, 从而 $\mathcal{F}$ 是单射, 从而 $\mathcal{F}$ 是同构映射, 从而 $G_1 \times G_2 / G_1 \cong G_2$ 。同理可证 $G_1 \times G_2 / G_2 \cong G_1$ 。 □

(2) 证明 $G_1 \times G_2$ 的共轭类数目是子群 G_1, G_2 共轭类数目的乘积

证明. 考察 $G_1 \times G_2$ 中的一个群元 g_1g_2 以及它通过另一个群元 u_1u_2 所连接的共轭元素, 我们有

$$(u_1u_2)g_1g_2(u_1u_2)^{-1} = u_1g_1u_1^{-1}u_2g_2u_2^{-1}$$

因此我们立刻发现

$$C_{g_1g_2} = \{u_1u_2g_1g_2(u_1u_2)^{-1} | u_1 \in G_1, u_2 \in G_2\} = \{u_1g_1u_1^{-1} | u_1 \in G_1\} \times \{u_2g_2u_2^{-1} | u_2 \in G_2\} = C_{g_1}C_{g_2}$$

因此 $G_1 \times G_2$ 的共轭类数目, 即为 G_1, G_2 共轭类数目的乘积。 $\square$

第三章 群表示论

3.1 群的表示

3.1.1 矩阵表示

我们假设群 G 作用于一个线性空间 $\mathcal{L}$ ，每个群元对于 $\mathcal{L}$ 中向量的作用等价于一个线性算符，群元作为线性算符的乘法规则，与群乘法保持一致，即若 $R_1, R_2 \in G$ ，并由 $R = R_1 R_2$ ，那么作为线性算符作为在任意态矢量上时，也有

$$\hat{O}_{R_1} \hat{O}_{R_2} |\psi\rangle = \hat{O}_R |\psi\rangle$$

如果线性空间中的向量在群操作下是封闭的，就称线性空间 $\mathcal{L}$ 构成了群 G 的表示空间，其维度为 n 被称为群表示的维数。我们在 $\mathcal{L}$ 中选取完备的基底 $[\phi_1 \cdots \phi_n]$ ，群元 $r \in G$ 对应的线性算符 $\hat{O}_r$ 作用在基底上，有

$$\hat{O}_r |\phi_i\rangle = \sum_{j=1}^n |\phi_j\rangle D_{ji}(r)$$

并且要求

$$D(e) = I \quad D(r^{-1}) = D^{-1}(r) \quad D(r_1)D(r_2) = D(r_1 r_2)$$

那么就称 $D(r)$ 是群元 r 的**线性表示矩阵**，简称表示，并称这一组基底 $[\phi_i]$ 负载了 G 的一组表示。因此，当我们称确定了群的一个表示时，包含两重含义：其一，我们确定了群的表示空间 $\mathcal{L}$ ；其二，我们确定了在表示空间的一组基地。

从数学上而言，群 G 的表示 $D(G)$ 是一个同态映射从群 G 到表示空间 $\mathcal{L}$ 上的线性变换群 $GL(n)$ 的同态映射 $D: G \rightarrow GL(n), r \mapsto D(r)$ 。所有群元的表示矩阵的集合记为 $D(G)$ ，一般当给出 $D(G)$ 时，说明我们已经给出了表示。如果表示矩阵所构成的群 $D(G) \subset GL(n)$ 和 G 同构，即不同的群元一定给出不同的表示矩阵时，称这一表示为**忠实表示**，否则即为非忠实表示。每一个群都一定有一个平庸的恒等表示，使得 $\forall r \in G, D(r) = I$ ，当然这一表示相当不忠。

我们考虑 $|V\rangle = \sum_i V_i |\phi_i\rangle \in \mathcal{L}$ ，群元 r 的作用为

$$|V'\rangle = \hat{O}_r |V\rangle = [\phi] D(r) V$$

因此在群元的作用下，特定基矢的分量变换为 $V' = D(r)V$ 。

我们举一些例子。三维转动群 $SO(3)$ 本身是 $GL(n, \mathbb{R})$ 的子群, 每个群元本身即为矩阵, 因此它自身成为自身的表示。其中绕着 x, y, z 三个轴的转动矩阵, 分别为

$$\mathcal{L}_x = \begin{pmatrix} & & \\ & -i & \\ i & & \end{pmatrix} \quad \mathcal{L}_y = \begin{pmatrix} & i & \\ & & \\ -i & & \end{pmatrix} \quad \mathcal{L}_z = \begin{pmatrix} & -i & \\ i & & \end{pmatrix}$$

另一个例子是点群, 它是 $SO(3)$ 的子群, 因此点群的所有群元在 $SO(3)$ 的自身表示就构成了点群的**矢量表示**。例如 $\mathcal{C}_3 = \{E, C_3, C_3^2\}$ 群, 其矢量表示为

$$D(E) = I \quad D(C_3) = R_z\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad D(C_3^2) = R_z\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

注意到这一表示矩阵是分块儿的, 我们后续将说明, 这意味着这一表示的表示空间是可约的。

接下来我们考虑中心反演群 $\mathcal{C}_i = \{E, C_i\}$, 取其表示空间为 $\text{Span}\{f(x), f(-x)\}$, 这里 $f(x)$ 是任意一个函数。如果有 $f(x) \neq f(-x)$, 就有 $C_i f(x) = f(-x), C_i f(-x) = f(x)$ 。从而在基底 $[f(x), f(-x)]$ 下, $\mathcal{C}_i$ 各群元的表示矩阵为

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \quad D(C_i) = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$$

我们定义 $f_{\pm}(x) = f(x) \pm f(-x)$, 从而 f_+, f_- 分别为偶函数, 奇函数。因此我们就有

$$\begin{aligned} C_i f_+ &= f_+ \\ C_i f_- &= -f_- \end{aligned}$$

这意味着 $f_{\pm}$ 作为基底时, $\text{Span}\{f_+\}, \text{Span}\{f_-\}$ 本身也构成一个表示空间, 因为 C_i 对 f_+ 和 f_- 的表示都不会超出对应的空间。如果以 f_+, f_- 作为基底, 此时的表示矩阵变为

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \quad D(C_i) = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$$

从而变成了一个分块对角的形式, 说明新选择的基底 $[f_+, f_-]$ 所负载的表示达到了约化的效果。

最后我们考虑一个三体置换群。我们假设有三个自旋 $1/2$, 考虑组态空间 $\{|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\}$, 分别标记为 $|\phi_{1,2,3}\rangle$ 。从而三体置换操作作用于这一组态空间中是封闭的, 因此这一组态空间构成 S_3 的表示空间。注意到

$$\begin{aligned} (23) |\phi_1\rangle &= (23) |\uparrow_1\uparrow_2\downarrow_3\rangle = |\uparrow_1\uparrow_3\downarrow_2\rangle = |\uparrow_1\downarrow_2\uparrow_3\rangle = |\phi_2\rangle \\ (23) |\phi_2\rangle &= (23) |\uparrow_1\downarrow_2\uparrow_3\rangle = |\uparrow_1\downarrow_3\uparrow_2\rangle = |\uparrow_1\uparrow_2\downarrow_3\rangle = |\phi_1\rangle \\ (23) |\phi_3\rangle &= (23) |\downarrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle = |\downarrow_1\uparrow_3\uparrow_2\rangle = |\downarrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle = |\phi_3\rangle \end{aligned}$$

从而我们得到表示矩阵为

$$D(23) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

类似地，我们也有

$$\begin{aligned}(123)|\phi_1\rangle &= (123)|\uparrow_1\uparrow_2\downarrow_3\rangle = |\uparrow_2\uparrow_3\downarrow_1\rangle = |\downarrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle = |\phi_3\rangle \\(123)|\phi_2\rangle &= (123)|\uparrow_1\downarrow_2\uparrow_3\rangle = |\uparrow_2\downarrow_3\uparrow_1\rangle = |\uparrow_1\uparrow_2\downarrow_3\rangle = |\phi_1\rangle \\(123)|\phi_3\rangle &= (123)|\downarrow_1\uparrow_2\uparrow_3\rangle = |\downarrow_2\uparrow_3\uparrow_1\rangle = |\uparrow_1\downarrow_2\uparrow_3\rangle = |\phi_2\rangle\end{aligned}$$

从而我们就有 (123) 操作的表示矩阵为

$$D(123) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

我们引入基底变换 $[\phi'] = [\phi]U$ ，于是新基底下的群元的表示矩阵 $D'(r)$ 的表示矩阵和原基底情况以相似变换连接

$$D'(r) = U^{-1}D(r)U$$

更换了一组基底，相当于对群 G 更换了一组表示，但是表示空间仍然相同，此时的两个表示 $D'(G)$ 与 $D(G)$ 称为等价表示。如果基底选择的比较合适，那么表示矩阵会尽可能地呈现分块对角的形式。如果 $\mathcal{L}$ 存在一个子空间 $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}$ ，使得所有子空间中的向量在群元的作用下仍然是封闭，那么就称 $\mathcal{L}$ 上的表示 $D(G)$ 是**可约表示**。否则，就称 $\mathcal{L}$ 不可约，其上的表示 $D(G)$ 是**不可约表示**。举例而言，由不同的轨道量子数 $L = 0, 1, 2, 3$ 所对应的 Hilbert 子空间就构成了 $SO(3)$ 群的各个不可约表示空间。

如果 $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}$ 构成表示空间，并且它的补空间 $\mathcal{L} - \mathcal{L}_1$ 也构成表示空间，就称 $\mathcal{L}$ 是**完全可约的**。我们不加证明地指出，如果一个有限群的表示是可约的，那么它就是完全可约的，即如果有限群的表示空间 $\mathcal{L}$ 中存在一个子空间 $\mathcal{L}_1$ 也构成表示空间，那么这一子空间的补空间 $\mathcal{L} - \mathcal{L}_1$ 也构成表示空间。

如果一个表示 $D(G)$ 是可约的，那么我们总是可以通过相似变换找到一组新的基底 $[\phi'] = [\phi]U = [\phi'_1] \oplus [\phi'_2] \oplus \cdots$ ，使得新的基底分别张成 G 的不可约表示空间 $\mathcal{L}_1 = \text{Span}[\phi'_1]$, $\mathcal{L}_2 = \text{Span}[\phi'_2]$ ，于是在这样的基底 $[\phi']$ 下，表示矩阵将变为分块对角的形式

$$D'(r) = U^{-1}D(r)U = \begin{pmatrix} D^{(1)}(r) & & & \\ & D^{(2)}(r) & & \\ & & \ddots & \\ & & & D^{(n)}(r) \end{pmatrix}$$

并且 $D^{(i)}(G)$ 都是不可约的。今后一般不可约表示都会用一个上标来标记。如果我们要强调某一个不可约表示的重数（即与某一个不可约表示 $D^{(\nu)}(r)$ 等价的若干表示），则会用 $D^{(\nu)\tau}$ 中的 τ 来标记重数。于是可约表示可以被约化为

$$U^{-1}D(G)U = \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_{\nu}} D^{(\nu)\tau}(G)$$

如果 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$ 两个线性空间都构成群 G 的表示空间，那么它们的直积空间 $\mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_2$ 也构成表示空间，在两空间的直积基底 $[\phi^{(1)}] \otimes [\phi^{(2)}]$ 下，表示矩阵为 $D^{(1)}(G) \otimes D^{(2)}(G)$ ，这称为 $D^{(1)}(G)$

和 $D^{(2)}(G)$ 的**直积表示**。一般而言，直积表示矩阵往往可以被约化为若干不可约表示矩阵的直和。一个典型的例子是角动量算符的合成，我们知道两个 $l = 1$ 的角动量的直积表示将是 $SO(3)$ 群的可约表示，其表示矩阵为

$$D^{(1)}(R_{\mathbf{n}}(\theta)) \otimes D^{(1)}(R_{\mathbf{n}}(\theta)) = \exp \left(-i\theta \mathbf{L}^{(1) \times (1)} \cdot \mathbf{n} \right)$$

这里 $L_m^{(1) \times (1)} = L_m^{(1)} \times L_m^{(1)}$ 是一个九维矩阵。而根据角动量合成法则，两个 $l = 1$ 的角动量的直积表示，总是可以分解成总角动量为 $L = 0, 1, 2$ 表示的直和，如果将直积基底通过 CG 系数矩阵进行变换以后，直积表示就可以被变换为总角动量 $L = 0, 1, 2$ 三个不可约表示的直和形式，表示的维度分别是 1, 3, 5 维。

Homework1 在基底 $[\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y]$ 下，二维实空间中的特殊正交群 $SO(2)$ 表示矩阵为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

证明上述表示可以约化为两个一维复表示，给出其不可约表示基底和矩阵元。

证明. 我们试图选取另外两个基底 $\mathbf{z}_1 = U_{11}\mathbf{e}_x + U_{12}\mathbf{e}_y, \mathbf{z}_2 = U_{21}\mathbf{e}_x + U_{22}\mathbf{e}_y$ ，使得

$$R(\theta)\mathbf{z}_1 = \lambda_1\mathbf{z}_1$$

$$R(\theta)\mathbf{z}_2 = \lambda_2\mathbf{z}_2$$

因此，我们需要先给出 $R(\theta)$ 的本征系统，它的本征方程为

$$\begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta - \lambda \end{vmatrix} = (\cos \theta - \lambda)^2 + \sin^2 \theta = 0$$

因此由

$$\lambda_{\pm} = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$$

当取 $\lambda_+ = e^{i\theta}$ 时，就有

$$-i \sin \theta U_{11} - \sin \theta U_{12} = 0$$

于是我们得到第一个不可约表示基底为 $\mathbf{z}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix}^T$ 。当取 $\lambda_- = e^{-i\theta}$ 时，就有

$$i \sin \theta U_{21} - \sin \theta U_{22} = 0$$

于是我们得到第二个不可约表示基底为 $\mathbf{z}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix}^T$ 。而对应的表示矩阵为

$$R'(\theta) = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

□

3.1.2 么正表示与对偶表示

A. 么正表示

如果在某一种表示下，一个群中所有元素的表示矩阵都是么正的，那么就称这一种表示为**么正表示**。我们需要指出：所有有限群的表示一定都等价于么正的，即我们总是可以选取一组合适的基底，使得有限群在该组基底下载的表示为么正表示。

证明. 假设群 G 在 $[\phi]$ 基底下的表示矩阵 $D(G)$ 不是么正的，我们定义一个度规

$$g = \frac{1}{|G|} \sum_{r \in G} D(r)^\dagger D(r)$$

可以验证这一度规的定义是满足厄米要求，并且满足正定要求，这是因为任取表示空间中的非零向量 $|x\rangle = [\phi]\mathbf{x}$ ，按这一度规定义的内积满足

$$\langle x|x \rangle = \mathbf{x}^\dagger g \mathbf{x} = \frac{1}{|G|} \sum_{r \in G} \mathbf{x}^\dagger D^\dagger(r) D(r) \mathbf{x} = \frac{1}{|G|} \sum_{r \in G} |D(r)\mathbf{x}|^2 > 0$$

并且，度规矩阵 g 在群作用下保持不变。这是因为任意群元 $s \in G$ 的作用所带来的基底变换，给 g 矩阵的影响是

$$g' = D^\dagger(s) g D(s) = \frac{1}{|G|} \sum_{r \in G} D^\dagger(s) D^\dagger(r) D(r) D(s) = \frac{1}{|G|} \sum_{r \in G} D^\dagger(rs) D(rs) = \frac{1}{|G|} \sum_{r' \in G} D^\dagger(r') D(r')$$

倒数第二个等号用到了表示的同态本质，最后一个等号用到了表示的重排定理。由于度规矩阵在群作用下保持不变，则表示空间中任意两个向量的在该度规下所定义的内积，经过群作用以后保持不变，这是因为取任意两个向量 $|x\rangle = [\phi]\mathbf{x}, |y\rangle = [\phi]\mathbf{y}$ ，在基底 $[\phi]$ 下的内积为

$$\langle x|y \rangle = \mathbf{x}^\dagger g \mathbf{y}$$

在群元 s 作用下，两个向量变为 $|x'\rangle = [\phi]D(s)\mathbf{x}, |y'\rangle = [\phi]D(s)\mathbf{y}$ ，于是内积变为

$$\langle x'|y' \rangle = \mathbf{x}^\dagger D^\dagger(s) g D(s) \mathbf{y} = \mathbf{x}^\dagger g \mathbf{y}$$

从而内积没有发生变化。

注意到 g 是厄米的，因此我们可以通过一个么正矩阵将其对角化 $U^\dagger g U = \Lambda$ ，并且所有对角元都是正的（正定性要求）。我们定义 $\Lambda^{1/2} = \text{Diag}\{\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}\}$ ，于是我们有

$$\Lambda^{-1/2} U^\dagger g U \Lambda^{-1/2} = I$$

于是我们令矩阵 $M = U \Lambda^{-1/2}$ ，我们就有

$$M^\dagger g M = I$$

这样的矩阵 M 总是存在的。现在，我们利用矩阵 M 做基底变换 $[\eta] = [\phi]M$ ，从而任意一个表示空间中的矢量有

$$|x\rangle = [\phi]\mathbf{x} = [\eta]M^{-1}\mathbf{x}$$

$$|y\rangle = [\phi]\mathbf{y} = [\eta]M^{-1}\mathbf{y}$$

从而两个矢量的在 g 所定义的度规下的内积为

$$\langle x|y\rangle = \mathbf{x}^\dagger g_\phi \mathbf{y} = \mathbf{x}^\dagger (M^{-1})^\dagger M^\dagger g_\phi M M^{-1} \mathbf{y} = \mathbf{x}^\dagger (M^{-1})^\dagger M^{-1} \mathbf{y} = \mathbf{x}'^\dagger \mathbf{y}'$$

因此，在新的基底选取下，内积的定义回到了正交归一基底的一般情形。另一方面，我们尝试在新的基底 $[\eta]$ 下考察群元 s 的作用，于是

$$\begin{aligned}\hat{O}_s |x\rangle &= |x'\rangle = [\eta] D_\eta(s) \mathbf{x}_\eta \\ \hat{O}_s |y\rangle &= |y'\rangle = [\eta] D_\eta(s) \mathbf{y}_\eta\end{aligned}$$

前面已经证明，群元 s 作用不改变 g 所定义的内积的结论。在更换基底以后， g 矩阵变为单位阵，这一结论仍然成立，因此我们就有

$$\langle x'|y'\rangle = \mathbf{x}_\eta^\dagger D_\eta^\dagger(s) D_\eta(s) \mathbf{y}_\eta \stackrel{!}{=} \mathbf{x}_\eta^\dagger \mathbf{y}_\eta$$

从而任意群元 s 的表示矩阵都应当有

$$D_\eta^\dagger(s) D_\eta(s) = I$$

因此对于有限群，一定存在一组基底 $[\eta]$ ，使得这一组基底下的表示构成**么正表示**。 $\square$

我们从图像上来理解一下这个定理的成立：由于有限群群元 r 的阶数有限，于是存在 m 使得 $r^m = e$ ，从而就有 $\hat{O}_r^m = \hat{I}$ 。那么对于 $\hat{O}_r$ 的本征系统 $\hat{O}_r |\eta\rangle = \lambda |\eta\rangle$ ，就有 $\lambda^m = 1$ ，这导致有限群群元作用不会改变表示空间中的它的本征态的长度。如果进一步定义一个度规，使得 $\hat{O}_r$ 中不同本征态都正交，那么它的作用将不会改变表示空间中任何向量的长度以及任意两个向量的内积，于是 $\hat{O}_r$ 将成为么正算符，对应的群元素 r 称为**么正元素**，由么正元素构成的群为**么正群**。

我们约定，所有本征值模为 1 的群元为么正元素，由所有的线性操作构成的有限群的本征值模一定为 1，因此在这一约定下就都成为么正群。么正算符在正交归一基底下的表示矩阵为么正矩阵，因此有限群的所有表示都和么正表示等价。除了有限群以外，所有群元本征值模都为 1 的无限群（紧致李群）也有这一结论。

B. 对偶表示

在群 G 的表示空间 $\mathcal{L}$ 中选定一组基底 $[\phi]$ ，从而这组基底负载了一组表示 ν

$$|\phi'_i\rangle = \hat{O}_r |\phi_i\rangle = \sum_l D_{li}^{(\nu)}(r) |\phi_l\rangle \quad (3.1)$$

或写为

$$[[\phi']] = [[\phi]] D^{(\nu)}(r) \quad (3.2)$$

考虑到 $\mathcal{L}^*$ 的对偶空间和 $\mathcal{L}$ 同构，因此原则上 $\mathcal{L}^*$ 也可以作为群 G 的一个表示空间，在 $\mathcal{L}^*$ 上的一组基矢应当也可以负载一个群的表示。

为此，我们考虑基底 $[\phi]$ 的对偶基 $[\bar{\phi}]$ ，满足 $\langle \bar{\phi}'_i | \phi'_j \rangle \stackrel{!}{=} \delta_{ij}$ 。用 $\langle \bar{\phi}'_j |$ 左乘(3.1)，我们就有

$$\langle \bar{\phi}'_j | \phi'_i \rangle = \sum_l D_{li}^{(\nu)}(r) \langle \bar{\phi}'_j | \phi_l \rangle \stackrel{!}{=} \delta_{ij}$$

两边同时乘以 $D_{ik}^{(\nu)}(r^{-1})$ 再对 i 求和, 我们就有

$$\sum_{i,l} D_{li}^{(\nu)}(r) D_{ik}^{(\nu)}(r^{-1}) \langle \bar{\phi}'_j | \phi_l \rangle = \sum_l \delta_{lk} \langle \bar{\phi}'_j | \phi_l \rangle = \langle \bar{\phi}'_j | \phi_k \rangle \stackrel{!}{=} \sum_i D_{ik}^{(\nu)}(r^{-1}) \delta_{ij} = D_{jk}^{(\nu)}(r^{-1})$$

即有

$$D_{jk}^{(\nu)}(r^{-1}) = \langle \bar{\phi}'_j | \phi_k \rangle$$

两边再乘以 $\langle \bar{\phi}_k |$ 并对 k 求和, 就得到

$$\sum_k \langle \bar{\phi}_k | \langle \bar{\phi}'_j | \phi_k \rangle = \langle \bar{\phi}'_j | \stackrel{!}{=} \sum_k D_{jk}^{(\nu)}(r^{-1}) \langle \bar{\phi}_k | = \sum_k \left[(D^{(\nu)}(r))^{-1} \right]_{kj}^T \langle \bar{\phi}_k |$$

上式代表群元 r 对于对偶空间矢量的作用, 相当于是一个矩阵 $[(D^{(\nu)}(r))^{-1}]^T$ 。我们以后记 $D^{(\bar{\nu})}(r) = [(D^{(\nu)}(r))^{-1}]^T$, 于是 $D^{(\bar{\nu})}(G)$ 也是群 G 的一个表示, 称之为 (ν) 的对偶表示。我们发现, 如果 $D^{(\nu)}(G)$ 是幺正表示, 那么

$$D^{(\bar{\nu})}(r) = (D^{(\nu)}(r)^\dagger)^T = D^{(\nu)}(r)^*$$

因此一个幺正表示的对偶表示就是其复共轭表示, 亦即所有的表示矩阵的所有矩阵元都取复共轭。注意到, 对于有限群来说, 由于其任何表示都和幺正表示等价, 因此对于有限群来说, 任意表示的对偶表示 $D^{(\nu)}(G)$ 都和其复共轭表示 $D^{(\nu)}(G)^*$ 等价。进一步地, 由于有限群的对偶表示与其复共轭表示等价, 因此不可约表示的对偶表示也是不可约的。

上面的导出过程也可以用矩阵形式来进行。我们用 $[\bar{\phi}]^T$ 左乘(3.2), 得到

$$[\bar{\phi}']^T [\phi'] = I \stackrel{!}{=} [\bar{\phi}']^T [\phi] D^{(\nu)}(r)$$

右侧再乘以 r^{-1} 的表示矩阵, 得到

$$D^{(\nu)}(r^{-1}) = [\bar{\phi}']^T [\phi] D^{(\nu)}(r) D^{(\nu)}(r^{-1}) = [\bar{\phi}']^T [\phi]$$

两边乘以 $[\bar{\phi}]^T$, 再利用完备性关系, 我们得到

$$D^{(\nu)}(r^{-1}) [\bar{\phi}]^T = [\bar{\phi}']^T$$

最后, 两边取转置, 我们就得到

$$[\bar{\phi}'] = [\bar{\phi}] [D^{(\nu)}(r^{-1})]^T = [\bar{\phi}] D^{(\bar{\nu})}(r)$$

3.1.3 群算符及其在连续函数空间中的表示

我们考虑一个 N 维欧几里得空间上的函数, 其 N 个基底 $[\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_N]$ 完备, 从而任意一个向量为 $|x\rangle = [\mathbf{e}] \mathbf{x}$ 。我们用一个 $O(N)$ 群中的群元 R 作用 $|x\rangle$, 从而就有

$$|x'\rangle = [\mathbf{e}] R \mathbf{x}$$

这里 R 是一个矩阵，因此它是自身的表示矩阵。在固定基底下，就直接有

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x}$$

为了说明在群作用 g 下定义在 $\mathbb{R}^N$ 上连续函数的变化，我们需要人为区分 $\mathbb{R}^N$ “本体” 以及它的分量表示空间 (尽管二者事实上是同一个空间)。我们记 $\mathbb{R}^N$ “本体” 元素为 $|\mathbf{r}\rangle$ ，定义在 $\mathbb{R}^N$ 上的函数记为 $\langle\psi|$ ，对 “本体” 元素的作用为 $\langle\psi|\mathbf{r}\rangle$ 。在基矢 $[\mathbf{e}_i]$ 下， $\mathbb{R}^N$ 的分量表示记为 $\mathbf{r}$ ，定义在 $\mathbb{R}^N$ 的表示上的函数为 ψ ，对其中元素的作用为 $\psi(\mathbf{r})$ ，即有

$$|\mathbf{r}\rangle = [\mathbf{e}]\mathbf{r}$$

我们宣称，群作用仅仅作用于 $\mathbb{R}^N$ 的表示，效果相当于进行一个基底变换。假设对于 $|\mathbf{r}\rangle \in \mathbb{R}^N$ ，某一群元的作用后果是 $\mathbf{r}' = g\mathbf{r} \in \mathbb{R}^N$ 。我们记定义在 $\mathbb{R}^N$ 上的函数 $\psi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的元素 $\mathbf{r}$ 的作用后果为

$$\psi(\mathbf{r}) \cong \langle\psi|(|\mathbf{r}\rangle) = |\mathbf{l}\rangle \cong \mathbf{l}$$

在群作用下，我们有 $g\mathbf{r} = \mathbf{r}'$ ，从而 $|\mathbf{r}\rangle \cong \mathbf{r}'$ 。但由于我们要求 $\langle\psi|(|\mathbf{r}\rangle)$ 仍然保持不变，这就意味着，作用在分量表示上的函数形式也要变为 ψ' ，从而使得

$$\psi'(\mathbf{r}') = \psi(\mathbf{r}) \quad (3.3)$$

因此在群作用下，不但群的表示空间 $\mathbb{R}^N$ 要发生变化，定义在 $\mathbb{R}^N$ 上的函数 $\psi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 也要同步做出调整。由于群元 g 也诱导了一个映射 $g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ ，因此在群作用下，新的函数 ψ' 就要满足

$$\psi = \psi' \circ g$$

在物理上之所以会有(3.3)的要求，是因为在物理上，群元 R 的作用相当于对系统做一对称变换，使得场点 $\mathbf{x}$ 变为 $\mathbf{x}'$ 。但群作用是对于整个系统的对称变换，不应当影响物理实在，从而变换后 $\mathbf{x}'$ 场点上的物理属性必须和变换前场点 $\mathbf{x}$ 的物理属性相同。

Question 我们有另一种对函数 ψ 也在群作用下变成 ψ' 的讨论如下。假设对于 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^N$ ，某一群元的作用后果是 $\mathbf{r}' = g\mathbf{r} \in \mathbb{R}^N$ 。我们记定义在 $\mathbb{R}^N$ 上的函数 $\psi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的两个元素 $\mathbf{r}, \mathbf{r}'$ 的作用后果分别为

$$\psi(\mathbf{r}) = \mathbf{l} \quad \psi(\mathbf{r}') = \mathbf{l}'$$

因此，我们就有

$$\psi(\mathbf{r}') = \psi(g\mathbf{r}) = \mathbf{l}'$$

从而我们注意到，群作用 $g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 和 $\psi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 联合操作，构成了一个新的映射 $\psi': \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ ，这一映射的后果是

$$\psi': \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N, \mathbf{r} \rightarrow g\mathbf{r} \rightarrow \psi(g\mathbf{r})$$

因此当进行群作用时，定义在 $\mathbb{R}^N$ 上的连续函数也就相当于将群作用吸收进自身的定义中，使得

$$\psi' = \psi \circ g$$

这种定义是否也是有效的？如果是，对后面的讨论有什么影响？

注意到，定义在 $\mathbb{R}^N$ 上的连续函数也可以视为一个无穷维 Hilbert 空间，基底为 $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ ，任意一个连续函数的展开形式为

$$\psi(\mathbf{x}) = \int \psi(\mathbf{x}_0) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) d\mathbf{x}_0$$

现在，我们有 $\mathbf{x}' = R\mathbf{x}$ ，因此连续空间的函数基底就出现了变换

$$O_R \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0') = \delta(\mathbf{x} - R\mathbf{x}_0)$$

因此，我们就有

$$\begin{aligned} O_R \psi(\mathbf{r}) &= O_R \int_{\mathbb{R}^N} \psi(\mathbf{x}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^N} \psi(\mathbf{x}) \delta(\mathbf{r} - R\mathbf{x}) d^N \mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^N} \psi(R^{-1}\mathbf{x}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{x}') d^N (R^{-1}\mathbf{x}') \\ &= \det(R^{-1}) \int_{\mathbb{R}^N} \psi(R^{-1}\mathbf{x}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{x}') d\mathbf{x}' = \int_{\mathbb{R}^N} \psi(R^{-1}\mathbf{x}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{x}) d\mathbf{x} \end{aligned}$$

于是我们发现，经过群元 R 的作用，波函数会出现变换

$$\psi'(\mathbf{x}) = O_R \psi(\mathbf{x}) = \psi(R^{-1}\mathbf{x})$$

现在，我们假设有 m 个量子态 $\{|\psi_i\rangle\}$ 构成在群 G 作用下封闭的有限维 Hilbert 空间，每一个本征态在坐标表象下都有

$$O_R \psi_i(\mathbf{x}) = \psi_i(R^{-1}\mathbf{x}) = \sum_j D_{ji}(R) \psi_j(\mathbf{x})$$

于是这 m 个函数 $\psi_i(\mathbf{x})$ 也负载了群 G 的一个 m 维表示。

Homework2 证明如果 $R_1, R_2 \in G$ ，那么对应的算符满足 $O_{R_1} O_{R_2} = O_{R_1 R_2}$

证明. 我们假设群元 R_1, R_2 分别作用在函数空间的基函数 $\psi_i(\mathbf{x})$ 上，于是就有

$$\hat{O}_{R_1} \hat{O}_{R_2} \psi_i(\mathbf{x}) = \hat{O}_{R_1} \psi_i(R_2^{-1}\mathbf{x}) = \psi_i(R_2^{-1} R_1^{-1}\mathbf{x}) = \psi[(R_1 R_2)^{-1}] = \hat{O}_{R_1 R_2} \psi_i(\mathbf{x})$$

由于对任意基函数都满足，因此对函数空间中所有的函数，群作用所诱导的算符都满足这一关系，得证。□

Example1 角动量 三维空间中，角量子数为 l 的子空间中的 $2l+1$ 个球谐函数 $Y_l^l, \dots, Y_l^{-l}$ 在三维空间中的正交变换下封闭，从而构成 $SO(3)$ 群的一个表示空间。于是

$$O_{R_{\mathbf{n}(\alpha)}} Y_l^m = \sum_{m'} D_{m'm}^l(R_{\mathbf{n}(\alpha)}) Y_l^{m'}$$

其中，表示矩阵为

$$D_{m'm}^l(R_{\mathbf{n}(\alpha)}) = \exp(-i\alpha \mathbf{L}^{(l)} \cdot \mathbf{n})$$

这里 $\mathbf{L}^{(l)}$ 是三个方向的角动量算符在该 $2l+1$ 维表示空间中的表示矩阵。而这里的算符 $R_{\mathbf{n}}(\alpha)$ 为

$$R_{\mathbf{n}}(\alpha) = \exp(-i\alpha \hat{\mathbf{L}} \cdot \mathbf{n})$$

这里 $\hat{\mathbf{L}}$ 是角动量算符在坐标表象下的形式。

现在，我们考虑函数空间为线性函数空间，取基底为 $[f_1, \dots, f_N]$ ，每个函数的作用为

$$f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_i$$

现在进行群作用 R ，于是函数在群作用下进行变换

$$O_R f_i(\mathbf{x}) = f_i(R^{-1}\mathbf{x}) = \sum_j (R^{-1})_{ij} x_j = \sum_j (R^{-1})_{ji}^T x_j = \sum_j (R^{-1})_{ji}^T f_j(\mathbf{x})$$

这意味着

$$O_R[f] = [f](R^{-1})^T$$

从而线性函数 $[f_1 \dots f_N]$ 在 O_R 的作用下按照对偶表示进行变换，因此事实上线性函数基底就是对偶基的作用。

我们将波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 视为一个复合函数 $\psi([f(\mathbf{x})]) = \psi[f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_N(\mathbf{x})]$ ，相当于我们构造了一个以线性函数 $f_1, \dots, f_N$ 为宗量的泛函 $\Psi([f]) = \psi[f_1(\mathbf{x}), \dots, f_N(\mathbf{x})]$ 。于是进行群作用时，群作用所引发的定义在 $\mathbb{R}^N$ 上的函数变换，就完全由泛函 Ψ 的宗量 $[f]$ 的变换所引发，于是就有

$$O_R \psi(\mathbf{x}) = O_R \Psi([f]) = \Psi(O_R[f]) = \Psi([f](R^{-1})^T)$$

接下来，代回到原始的函数形式，我们就有

$$\Psi([f](R^{-1})^T) = \psi([f(\mathbf{x})](R^{-1})^T) = \psi(\mathbf{x}^T (R^{-1})^T)$$

作为 ψ 的宗量，输入一个行向量还是一个列向量是无所谓的，因此我们就有

$$\psi(\mathbf{x}^T (R^{-1})^T) = \psi(R^{-1}\mathbf{x}) \stackrel{!}{=} O_R \psi(\mathbf{x})$$

从而仍然有 $O_R \psi(\mathbf{x}) = \psi(R^{-1}\mathbf{x})$ ，这和前面的讨论是自洽的。注意，在我们讨论中最关键的一点，是 $\psi(\mathbf{x}^T (R^{-1})^T) = \psi(R^{-1}\mathbf{x})$ ，这直接导致我们可以将 ψ 的宗量从 $\mathbb{R}^N$ 转移到 $\mathbb{R}^N$ 的对偶空间中。于此同时，这一关键的一步为我们展示，线性泛函组 $[f]$ 本质上和 $\mathbf{x}^T$ 是一致的。

前面我们通过群元对于 $\mathbb{R}^N$ 上诸向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 的变化，导出了作用在 $\mathbb{R}^N$ 上的连续函数如何变换。现在，我们要通过对连续函数的变换，导出群元对于作用在连续函数上的数学算符的变换方式。首先我们先来说明为什么在群作用下，作用于函数空间的算符形式也会改变。假设在群作用前，某算符对于函数空间的一个函数的作用为 $\hat{O}\psi(x) = \phi(x)$ 。假设经过群作用以后，两个函数分别变为 $\psi'(x) = O_R \psi(x)$, $\phi'(x) = O_R \phi(x)$ ，但由于群作用往往关联与某种对称操作，因此在群作用前后，该算符的作用效果应当不变。因此，我们需要预期在群作用下，作用于函数空间的算符也出现了变换，变为 $\hat{O}'$ ，从而在群作用以后仍然有

$$\hat{O}' \psi' = \phi'$$

现在，我们将群作用代入其中，就有

$$\hat{O}' O_R \psi(x) = O_R \phi(x)$$

注意到 $O_R \phi(x) = O_R(\hat{O} \psi(x))$ ，因此

$$O_R(\hat{O} \psi(x)) = \hat{O}' O_R \psi(x)$$

从而得到

$$\hat{O}' = O_R \hat{O} O_R^{-1}$$

物理上，大多数算符（特别是有经典对应的算符）总是可以表达为坐标算符 $\hat{x}, \hat{p}$ 的函数，因此我们主要考虑以这两个算符为自变量的算符泛函。

考虑一个势能算符 $V(\hat{\mathbf{x}})$ 是位置算符 $\hat{\mathbf{x}}$ 的函数，由于 $V(\hat{\mathbf{x}})\psi(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x})$ 仍然是一个波函数，因此有

$$O_R V(\hat{\mathbf{x}}) \psi(\mathbf{x}) = O_R \phi(\mathbf{x}) = \phi(R^{-1} \mathbf{x}) = V(R^{-1} \hat{\mathbf{x}}) \psi(R^{-1} \mathbf{x})$$

从而经过群作用以后，我们有

$$V'(\hat{\mathbf{x}}) = O_R V(\hat{\mathbf{x}}) O_R^{-1} = V(R^{-1} \hat{\mathbf{x}})$$

因此，以坐标算符为宗量的泛函 $V(\hat{x})$ 在群作用下的变换规律，和作用于 $\mathbb{R}^N$ 的连续函数在群作用下的变换规律相同，因而坐标算符 $\hat{\mathbf{x}}$ 本质上和 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 是等价的。

接下来我们考虑作为动量算符 $\hat{p}$ 的泛函的动能算符 $K(\hat{p})$ 。作用于波函数的动量算符形如

$$\hat{p}_i = -i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

在群元 R 的作用下，它变为

$$\hat{p}'_i = -i \frac{\partial}{\partial x'_i} = -i \sum_j \frac{\partial x_j}{\partial x'_i} \frac{\partial}{\partial x_j} = \sum_j \frac{\partial x_j}{\partial x'_i} \hat{p}_j$$

注意这里的 x_j 是出现在被求导的部分，因此它应当是逆变的，满足对偶基的变化规律，因此就有 $\frac{\partial x_j}{\partial x'_i} = R_{ji}$ ，从而

$$\hat{p}'_i = \sum_j \hat{p}_j R_{ji}$$

因此，动能算符的变换方式为

$$O_R K([\hat{p}]) O_R^{-1} = K([\hat{p}] R)$$

Homework3 (1) 如果函数族 $\psi_i(x), i = 1, 2, \dots$ 张成的 Hilbert 子空间在群作用下封闭, 且 $O_R \psi_i(x) = \psi_i(R^{-1}x) = \sum_j D_{ji}(R) \psi_j(x)$, 作用在函数上的算符 $\hat{O}$ 的表示矩阵为 $D(\hat{O})$, 求证: 在群作用 R 下, 算符 $\hat{O}$ 的表示矩阵的变换规律为 $D(\hat{O}') = D(R)D(\hat{O})D(R^{-1})$, 其中 $\hat{O}' = O_R \hat{O} O_R^{-1}$ 。

证明. 我们给出群作用以后的算符 $\hat{O}'$ 在原始基底 $\psi_i(x)$ 下的表示, 则有

$$\begin{aligned} D_{ij}(\hat{O}') &= \int dx \cdot \psi_i^*(x) O_R \hat{O} O_R^{-1} \psi_j(x) = \int dx \cdot \psi_i^*(x) O_R \hat{O} \sum_n D_{nj}(R^{-1}) \psi_n(x) \\ &= \sum_n D_{nj}(R^{-1}) \int dx \cdot \psi_i^*(x) O_R \hat{O} \psi_n(x) \\ &= \sum_n D_{nj}(R^{-1}) \int dx \cdot \psi_i^*(x) O_R \sum_l D_{ln}(\hat{O}) \psi_l(x) = \sum_{nl} D_{ln}(\hat{O}) D_{nj}(R^{-1}) \int dx \cdot \psi_i^*(x) O_R \psi_l(x) \\ &= \sum_{ln} D_{il}(R) D_{ln}(\hat{O}) D_{nj}(R^{-1}) = [D(R)D(\hat{O})D(R^{-1})]_{ij} \end{aligned}$$

因此表示矩阵就按照

$$D(\hat{O}') = D(R)D(\hat{O})D(R^{-1})$$

的规律进行变换。 □

(2) 二维空间谐振子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{1}{2} m \omega^2 (\hat{x}^2 + \hat{y}^2) + \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2)$$

求证这一哈密顿量在二维空间转动操作 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 下保持不变, 即 $O_R \hat{H} O_R^{-1} = \hat{H}$, 这里

$$\text{转动矩阵 } R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

证明. 哈密顿量作为坐标算符 $\hat{x}, \hat{y}$ 和动量算符 $\hat{p}_x, \hat{p}_y$ 的泛函, 在群作用下, 就有

$$O_R \hat{H} (\hat{x}^T, \hat{p}^T) O_R^{-1} = \hat{H} (\hat{x}^T (R^{-1})^T, \hat{p}^T R) = \hat{H} (R^{-1} \hat{x}, R^T \hat{p})$$

注意到 $\hat{x}^2 + \hat{y}^2 = \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} = \hat{x}^T \hat{x}, \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 = \hat{p}^T \hat{p}$, 因此在群作用以后, 我们有

$$\begin{aligned} \hat{x}'^2 + \hat{y}'^2 &= \hat{x}^T (R^{-1})^T R^{-1} \hat{x} \\ \hat{p}_x'^2 + \hat{p}_y'^2 &= \hat{p}^T R R^T \hat{p} \end{aligned}$$

对于转动矩阵, 显然有 $R R^T = I, (R^{-1})^T (R^{-1}) = I$, 因此在群作用前后, 我们有

$$O_R \hat{H} O_R^{-1} = \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^T (R^{-1})^T (R^{-1}) \hat{x} + \frac{1}{2m} \hat{p}^T R R^T \hat{p} = \frac{1}{2} m \omega^2 (\hat{x}^2 + \hat{y}^2) + \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) = \hat{H}$$

□

(3) 如果函数族 $\psi_i(x)$ 或者算符组 $\hat{O}_i$ 张成的线性空间在群作用下封闭, 根据群元素乘法规则阐明, $\psi_i(x)$ 或 $\hat{O}_i$ 只能作为表示空间基底的变化规律, 而不能按照表示空间的向量分量变化规律。

证明. □

3.1.4 正则表示

现在介绍一组重要的表示，名为正则表示，为此我们首先介绍正则表示的表示空间，即群空间。由群元 $g \in G$ 作为正交归一基底张开的一个线性空间 $\mathbb{C}^G = \text{Span}\{|G\rangle\}$ 称之为群空间，即在群空间内有正交归一关系

$$\langle R_i | R_j \rangle = \delta_{ij}$$

在定义了群空间以后，群 G 中的群元 R 此时就有了多种身份。其一，它作为群 G 中的一个元素，和其他群元之间有群乘法关系；其二，它是作用于某一线性空间上的算符 $\hat{O}_R$ ，给出表示空间上的一个线性变换；其三，它也是群空间 $\mathbb{C}^G$ 的基底 $|R\rangle$ ，亦是群空间中的一个向量，它本身可以被另一个群中的群元所诱导的线性算符所作用。尽管我们有时会使用 $\hat{O}$ 记号来强调群元的算符身份，用 $|\rangle$ 记号来强调群元的群空间向量身份，但应当记得这些不同的标记不影响它们作为群 G 中群元的本质。按照这一原则，群元 R_i 对群空间基底 $|R_j\rangle$ 的作用，按照群乘法的效果进行定义，即

$$\hat{O}_{R_i} |R_j\rangle = R_i R_j = |R_i R_j\rangle \in \mathbb{C}^G$$

显然 $|R_i R_j\rangle$ 是一个新的基底，将其用基底展开，我们得到

$$R_i |R_j\rangle = |R_i R_j\rangle = \sum_k D_{kj}^{(reg)}(R_i) |R_k\rangle$$

表示矩阵就有

$$D_{kj}^{(reg)}(R_i) = \begin{cases} 0 & R_i R_j \neq R_k \\ 1 & R_i R_j = R_k \end{cases} \quad (3.4)$$

可以看出正则表示是 $|G| \times |G|$ 的矩阵。显然将一个基向量用基底展开，每一列就都只有一个矩阵元非零，且非零值为 1。而根据重排定义，不可能有两对群元的群乘法等于同一个群元，因此每一行也同样只有一个矩阵元非零。因此，群的正则表示矩阵每行每列都只有一个数值为 1 的非零元。特别地，单位元的表示矩阵为

$$D_{kj}^{(reg)}(E) = \begin{cases} 0 & R_j \neq R_k \\ 1 & R_j = R_k \end{cases} = \delta_{kj}$$

下面考察群空间里的矢量，它是群基底的叠加 $|\psi\rangle = \sum_{R_i \in G} \psi_i |R_i\rangle$ ，于是任意两个向量的内积为

$$\langle \psi | \phi \rangle = \sum_{ij} \psi_i^* \langle R_i | \phi_j | R_j \rangle = \sum_i \psi_i^* \phi_i$$

它的成立依赖于群元作为群空间基底的正交归一性。由于线性操作是么正的，因此有 $R_i^\dagger = R_i^{-1}$ ，因此我们有

$$|\psi^\dagger\rangle = \sum_i \psi_i^* |R_i^\dagger\rangle = \sum_i \psi_i^* |R_i^{-1}\rangle$$

从而有

$$\langle \psi | \phi \rangle = \sum_i \psi_i \langle R_i^{-1} | \phi_j | R_j^{-1} \rangle = \sum_i \psi \phi^* = \overline{\langle \phi | \psi \rangle}$$

它符合内积的性质。

接下来我们考察 R_k 对表示空间中任意一个态矢量的群作用变换，于是我们有

$$R_k |\psi\rangle = R_k \sum_{R_i \in G} \psi(R_i) |R_i\rangle = \sum_{R_i \in G} \psi(R_i) |R_k R_i\rangle = \sum_{R_j \in G} \psi(R_k^{-1} R_j) |R_j\rangle \stackrel{!}{=} \sum_{R_j \in G} \psi'(R_j) |R_j\rangle$$

因此群作用在固定基底下分量变换为

$$\psi'(R_i) = \psi(R_k^{-1} R_i)$$

由于正则表示空间中基底本质上也是群 G 的群元，因此利用群 G 的群乘法，可以天然地诱导在表示空间中态矢量乘法。对于任意 $\psi, \phi \in \mathbb{C}^G$ ，我们有

$$\psi \phi = \sum_{ij} \psi_i \phi_j R_i R_j = \sum_{ij} \psi_i \phi_j \sum_{R_k \in G} D_{kj}^{(ref)}(R_i) R_k = \sum_{R_k \in G} \left(\sum_{ij} \psi_i \phi_j D_{kj}^{(reg)}(R_i) \right) R_k$$

这里 $R_i R_j$ 按照 G 的乘法自然进行运算，从而正则表示空间构成一个**代数**。

由于群空间中的任意一个向量 $\psi \in \mathbb{C}^G$ 本质上是群元的线性组合，因此由于群元可以作为作用于表示空间的线性算符，从而群空间中的每个向量都是线性算符的线性组合。因此，群空间中的向量，本身也可以作为作用于群空间的算符。取任意一个群空间中的向量 ψ ，在群空间的基底下，它的表示矩阵为

$$D^{(reg)}(\psi) = \sum_i \psi_i D^{(reg)}(R_i)$$

3.1.5 特征标与类代数

等价的表示仅仅是在表示空间中相差一个基底变换，即 $[\eta] = [\phi]U$ 时，表示矩阵之间仅有 $D_\eta = U^{-1} D_\phi U$ 的差别，因此等价的表示矩阵之间，矩阵的迹是保持不变的。我们称群元 R 在某一表示 $D(R)$ 下表示矩阵的迹，称为该群元在表示空间中的特征标 $\chi(R)$ ，即

$$\chi(R) = \text{Tr}\{D_\eta(R)\} = \text{Tr}\{D_\phi(R)\}$$

那么，如果所有群元的特征标在某两个表示下的特征标都相等，那么这两个表示是否等价？这个问题我们将在后面的内容解读。

不同的群元可能具有不同的特征标。而我们发现属于同一共轭类的群元在任意表示下都具有相同的特征标，这是因为如果群元 R, S 满足 $R = W^{-1} S W$ ，那么

$$\chi(R) = \chi(W^{-1} S W) = \text{Tr}\{D^{-1}(W) D(S) D(W)\} = \text{Tr}\{D(S)\} = \chi(S)$$

由于每个群元必定属于某个共轭类，因此我们以后可以只用共轭类指标 i 来标记特征标 χ_i 。如果某一个表示 $D^{(\nu)}(G)$ 是不可约的，那么这一表示下群元的特征标 $\chi^{(\nu)}$ 被称为**素特征标**。如果一个表示 $D(G)$ 是可约的，即存在一个变换矩阵 U ，使得任意群元的表示矩阵可以相似变换到

$$U^{-1} D(G) U = \bigoplus_{\nu} \left(\bigoplus_{\tau=1}^{a_{\nu}} D^{(\nu)\tau}(G) \right)$$

那么在 $D(G)$ 表示中的特征标 χ_i 就可以被分解为素特征标的组合

$$\chi_i = a_1 \chi_i^{(1)} + a_2 \chi_i^{(2)} + \cdots = \sum_{\nu} a_{\nu} \chi_i^{(\nu)}$$

这里 a_{ν} 是每一个不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的重数。

我们定义所谓的类算符

$$C_i = \sum_{R_j \in C_i} \hat{O}_{R_j}$$

可以看出，第 i 个共轭类的类算符是将该类 C_i 中的所有群元作为算符进行线性组合。类算符具有一个等价定义

$$C_i = \frac{g_i}{|G|} \sum_{R \in G} R R_j^{(i)} R^{-1}$$

这里 g_i 是第 i 个共轭类中的元素数目，前面的因子是因为共轭类中的元素被重复了 $\frac{|G|}{g_i}$ 。

证明. 从共轭类 C_i 的某个代表元 $R_j^{(i)}$ 出发，用所有群元 $R \in G$ 进行共轭操作，一定可以将所有共轭类 C_i 中的群元生成出来，但生成的过程中，每一个共轭类群元都会被重复一定的次数。因此，证明的关键在于当遍历所有群元 R 的共轭操作以后，每一个共轭类群元被重复了多少次。

我们假设由群元 R_1, R_2 诱导的共轭变换会给出相同的群元，即

$$R_1 R_j^{(i)} R_1^{-1} = R_2 R_j^{(i)} R_2^{-1}$$

那么我们就有

$$R_2^{-1} R_1 R_j^{(i)} = R_j^{(i)} R_2^{-1} R_1$$

因此 $R_2^{-1} R_1 \in C(R_j^{(i)})$ ，即有

$$R_1 = R_2 (R_2^{-1} R_1)$$

这意味着 $R_1, R_2 \in R_2 C(R_j^{(i)})$ ，即如果两个群元 R_1, R_2 同属于中心化子 $C(R_j^{(i)})$ 的一个右陪集，那么这两个群元诱导的共轭作用将给出同一个共轭群元，因此每个共轭群元在 $R \in G$ 的遍历共轭作用下，会重复 $|C(R_j^{(i)})|$ 次。根据(2.3)，我们有 $|C(R_j^{(i)})| = |G|/|C_i| = |G|/g_i$ ，因此

$$C_i = \sum_{R_j \in C_i} R_j = \frac{g_i}{|G|} \sum_{R \in G} R R_j^{(i)} R^{-1}$$

□

由于有限群都是么正群，因此类算符的厄米共轭为

$$C_i^{\dagger} = \sum_{R_j \in C_i} R_j^{\dagger} = \sum_{R_j \in C_i} R_j^{-1} = \sum_{R_j \in C_i} R_j = C_i$$

如果这一类是自逆类，那么作为类算符就有 $C_i^\dagger = C_{\bar{i}}$ ，从而自逆类的类算符是厄米的。我们以所有的类算符 C_i 作为基底，可以张成一个新的线性空间，称之为**类空间**，它是群空间的子空间。并且类空间中的度规有

$$\langle C_i | C_j \rangle = g_i \delta_{ij}$$

我们接下来考虑两个类算符的乘积。可以证明，类空间在群代数乘法下是封闭的，即

$$C_i C_j = \sum_k C_{ij}^k C_k$$

从而类空间在群空间的代数乘法下也构成一个代数，称为**类代数**，显然类代数是群代数的一个子代数。这里 C_{ij}^k 被称为有限群的结构常数。

证明. 两个类算符的乘积为

$$C_i C_j = \frac{g_i g_j}{|G|^2} \sum_{R_1, R_2 \in G} R_1 R^{(i)} R_1^{-1} R_2 R^{(j)} R_2^{-1} = \frac{g_i g_j}{|G|} \sum_{R_1 \in G} R_1 \left(\sum_{R_2 \in G} R^{(i)} R_1^{-1} R_2 R^{(j)} R_2^{-1} R_1 \right) R_1^{-1}$$

而等式右边有

$$\sum_k C_{ij}^k \frac{g_k}{|G|} \sum_{R \in G} R R^{(k)} R^{-1} = \sum_{R \in G} R \left(\sum_k C_{ij}^k \frac{g_k}{|G|} R^{(k)} \right) R^{-1}$$

□

习惯上将单位元所属的类记为 $C_1 = \{E\}$ ，于是我们有

$$C_1 C_i = E \sum_{R_j \in C_i} R_j = \sum_{R_j \in C_i} R_j$$

从而有

$$C_{1i}^k = C_{i1}^k = \delta_{ik} \quad (3.5)$$

另一方面，由于我们有

$$C_i C_j = \sum_{R_i \in C_i, R_j \in C_j} R_i R_j \stackrel{!}{=} \sum_k C_{ij}^k C_k = \sum_k C_{ij}^k \sum_{R_k \in C_k} R_k$$

因此，如果 C_{ij}^1 非零，就意味着 $R_i R_j = E$ ，从而 $C_j = C_{\bar{i}}$ 。因此

$$C_{ij}^1 = g_i \delta_{j, \bar{i}} = g_j \delta_{i, \bar{j}}$$

如果作用于某线性空间 $\mathcal{L}$ 一个算符 $\hat{C}$ 与群 G 中的所有元素都对易，那么算符 C 的本征空间 $\mathcal{L}^\lambda \subset \mathcal{L}$ 也构成群 G 的表示空间。

证明. 假设算符 $\hat{C}$ 的本征空间是 d 重简并的，即

$$\hat{C} |\phi_i\rangle = \lambda |\phi_i\rangle \quad i = 1, 2, \dots, d$$

那么就有

$$\hat{C}R|\phi_i\rangle = R\hat{C}|\phi_i\rangle = \lambda(R|\phi_i\rangle) = \lambda \sum_{j=1}^d D_{ji}(R) |\phi_j\rangle$$

从而 $\mathcal{L}^\lambda$ 就构成了群 G 的表示空间。 $\square$

如果本征空间 $\mathcal{L}^\lambda$ 对于群 G 是不可约的，我们称算符 $\hat{C}$ 的简并是必然简并。如果是可约的，我们就称其为偶然简并。而类算符 C_i 作为作用于正则表示空间的算符，它也是和所有群元对易的，这是因为

$$\begin{aligned} C_i R &= \frac{g_i}{|G|} \sum_M M M^{(i)} M^{-1} R = \frac{g_i}{|G|} \sum_{R^{-1}M} M M^{(i)} (R^{-1}M) = \frac{g_i}{|G|} R \sum_{R^{-1}M} (R^{-1}M) M^{(i)} (R^{-1}M)^{-1} \\ &= R C_i \end{aligned}$$

因此类算符的本征空间也构成群 G 的表示空间，这在表示空间的约化中起到重要的作用。

3.2 不可约表示的正交完备性

对于群 G 的某个不可约表示 $D_{mn}^{(\nu)}(R)$ 及其各个共轭类的特征标 $\chi_i^{(\nu)}$ 。固定表示以后，特征标是一个从共轭类 C_i 到复数的映射 $\chi^{(\nu)} : C_i \rightarrow \mathbb{C}$ ，从而它是类空间的对偶空间中的向量。而每个矩阵元 D_{ij} 是从群空间到复数的一个映射 $D_{ij} : G \rightarrow \mathbb{C}$ ，从而它是一个群空间上的泛函。不可约表示的正交完备是指，对于若干个不可约表示 $\nu_1, \dots, \nu_r$ ，遍历群 G 的 N 个类，可以得到由特征标构成的 N 分量向量

$$\chi^{(\nu_i)} = \left(\chi_1^{(\nu_i)} \quad \dots \quad \chi_N^{(\nu_i)} \right)^T$$

而每个不可约表示所对应的 r 个特征标矢量 $\chi^{(\nu_1)}, \dots, \chi^{(\nu_r)}$ 彼此间是正交归一的，并且任意表示下的特征标矢量 $\chi^{(\nu)}$ 都可以被这组特征标矢量展开。

3.2.1 舒尔引理

定理 3.2.1 (舒尔第一引理). 如果群 G 的两个不等价不可约表示 $D(G), D'(G)$ 存在矩阵 A ，使得对任意 $R \in G$ 有 $D(R)A = AD'(R)$ 成立，那么必有 $A = 0$

证明. 假设 D 表示的基底为 $[\phi_1, \dots, \phi_n]$ ，则 $O_R |\phi_i\rangle = \sum_j D_{ji}(R) |\phi_j\rangle$ 。若 D 表示可约，并且约化后的空间维数比此时要小，则一定存在 $[\eta]_m = [\phi]_n A_{n \times m}$ 且 $m < n$ ，使得基底 $[\eta]$ 负载了 m 维不可约表示 $D'(G)$ ，即

$$O_R |\eta_i\rangle = \sum_{j=1}^m D'_{ji}(R) |\eta_j\rangle = \sum_{j,b} A_{bj} D'_{ji}(R) |\phi_b\rangle$$

另一方面根据基底变换关系，我们就有

$$O_R |\eta_i\rangle = O_R \sum_j |\phi_j\rangle A_{ji} = \sum_b |\phi_b\rangle D_{bj}(R) A_{ji}$$

于是对于任意的群元 R ，两个表示矩阵都有

$$AD'(R) = D(R)A \quad (3.6)$$

因此如果 D 表示可约，那么就存在 A 矩阵，可以将表示约化到更小的表示 D' 。反过来，如果 D 与 D' 表示可以通过 $A \neq 0$ 按照上述方法关联，这就意味着更高维的表示 D 一定可约，这是因为假设上述关系成立，两边作用在负载 D 表示的 $[\phi]$ 基底上，则有

$$[\phi]D(R)A = R[\phi]A = R[\eta] \stackrel{!}{=} [\phi]AD'(R) = [\eta]D'(R)$$

于是我们就把 D 表示约化到了 D' 表示。如果 D 与 D' 表示都不可约，并且仍然存在 A 使得(3.6)仍然成立，那么只有可能是 $A = 0$ 。

进一步，如果两个不等价表示 $D(G)$ 与 $D'(G)$ 的维数都是 n 维的，并且如果存在 A 使得 $D(G)A = AD'(G)$ ，那么仍然有 $A = 0$ 。我们考虑如果存在非零的 A 使得 $D(R)A = AD'(R)$ 。如果矩阵 A 可逆，于是 $A^{-1}D(R)A = D'(R)$ ，这说明两种表示等价。如果矩阵 A 不可逆且非零，由于 $[\eta] = [\phi]A$ ，会使得 $\text{rank}([\eta]) < \text{rank}([\phi])$ ，导致 D' 表示的维数不可能和 D 表示的维数相同。 $\square$

定理 3.2.2 (舒尔第二引理). 群 G 的一个不可约表示 $D(G)$ ，如果存在一个非零矩阵 A 和每个群元 R 的表示矩阵都对易，即 $D(R)A = AD(R)$ ，那么 A 一定正比于单位矩阵

证明. 假设 x 是矩阵 A 的本征矢量，记 $Ax = \lambda x$ ，于是

$$AD(R)x = D(R)Ax = \lambda D(R)x$$

从而 $D(R)x$ 仍然是 A 的本征矢量，因此矩阵 A 的本征空间在 $D(G)$ 矩阵作用下都封闭，从而 $D(G)$ 会有若干个不变子空间，这和 $D(G)$ 的不可约矛盾。因此 A 必然只有一个本征值，从而 A 一定正比于单位矩阵。 $\square$

Homework4 利用舒尔第二引理证明 Abel 群的所有不可约表示都是一维的

证明. 考虑任意一个不可约表示 $D(G)$ ，对于 Abel 群，总是有 $D(R_1)D(R_2) = D(R_2)D(R_1)$ 。根据舒尔第二引理，我们就有

$$D(R) = \lambda I$$

不可约表示的矩阵不能是分块对角的，因此 $D(R)$ 一定是一维的。 $\square$

3.2.2 不可约表示的正交性

设群 G 有一个 n 维不可约表示 $D(R)$ ，我们构造一个矩阵 A

$$A = \sum_{R \in G} D(R)MD^{-1}(R)$$

这里 $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是任意的一个矩阵，则对于所有群元 S 的表示矩阵，都有 $AD(S) = D(S)A$ ，这是因为

$$D(S)A = \sum_{R \in G} D(S)D(R)MD^{-1}(R)D^{-1}(S)D(S) = \sum_{R \in G} D(SR)MD^{-1}(SR)D(S) = AD(S)$$

根据舒尔第二引理，我们得知 A 一定是常数矩阵。因此我们不妨取 $M = E_{lm}$ ，从而 $M_{ij} = \delta_{il}\delta_{jm}$ ，则 A 矩阵就有

$$A_{ij} = \sum_{R \in G} \sum_{a,b} D_{ia}(R)M_{ab}D_{bj}^{-1}(R) = \sum_{R \in G} D_{il}(R)D_{mj}^{-1}(R) \stackrel{!}{=} \lambda_{lm}\delta_{ij}$$

于是我们就有

$$\text{Tr}\{A\} = \sum_i A_{ii} = \sum_{R \in G} \sum_i D_{mi}(R^{-1})D_{il}(R) = \sum_{R \in G} \sum_i \delta_{ml} = |G|\delta_{ml} \stackrel{!}{=} n\lambda_{lm}$$

因此我们就有

$$\lambda_{lm} = \frac{|G|}{n}\delta_{lm}$$

从而

$$A_{ij} = \sum_{R \in G} D_{il}(R)D_{mj}(R^{-1}) = \frac{|G|}{n}\delta_{lm}\delta_{ij}$$

现在考虑有两个不等价的不可约表示 $D^{(1)}(G), D^{(2)}(G)$ ，分别是 n_1, n_2 维，我们构造一个矩阵

$$A = \sum_{R \in G} D^{(1)}(R)MD^{(2)}(R^{-1})$$

这里 $M \in \mathbb{C}^{n_1 \times n_2}$ 是任意矩阵，可以证明 $\forall R \in G, D^{(1)}(R)A = AD^{(2)}(R)$ ，这是因为

$$\begin{aligned} D^{(1)}(R)A &= D^{(1)}(R) \sum_{R'} D^{(1)}(R')MD^{(2)}(R') = \sum_{R'} D^{(1)}(RR')MD^{(2)}(R'^{-1}R^{-1})D^{(2)}(R) \\ &= \sum_{R'} D^{(1)}(R')MD^{(2)}(R'^{-1})D^{(2)}(R) = AD^{(2)}(R) \end{aligned}$$

根据舒尔第一引理， $A = 0$ 无论对于什么样的矩阵 M 都成立。我们取 $M_{ij} = \delta_{il}\delta_{jm}$ ，从而立刻得到

$$A_{ij} = \sum_R D_{il}^{(1)}(R)D_{mj}^{(2)}(R^{-1}) = 0$$

综合以上的讨论，我们得到：对于两个不可约表示 $D^{(\mu)}(G), D^{(\nu)}(G)$ ，我们总是有

$$\sum_R D_{il}^{(\mu)}(R)D_{mj}^{(\nu)}(R^{-1}) = \sum_R D_{il}^{(\mu)}[D^{(\nu)}(R^{-1})]_{jm}^T = \sum_R D_{il}^{(\mu)}(R)D_{jm}^{(\bar{\nu})}(R) = \frac{|G|}{n_\mu}\delta_{\mu\nu}\delta_{ij}\delta_{ml}$$

或者有

$$\sum_R n_\mu D_{il}^{(\mu)}(R)D_{jm}^{(\bar{\nu})}(R) = |G|\delta_{\mu\nu}\delta_{ij}\delta_{lm} \quad (3.7)$$

这个式子意味着，当我们以 $R \in G$ 作为一个向量的分量指标，而表示 μ 作为对向量的标记时，对于特定的一个矩阵元，不同表示之间的矩阵元群元矢量彼此正交。而同一表示内部，如果这一表示是么正表示，那么不同的矩阵元作为群元矢量也是正交的。另外，由于在同一表示空间下有 n_μ^2 个相互正交的群空间矢量，而群空间只有 $|G|$ 维。因此正交定理立刻说明，由每一个不可约表示下的矩阵元作为群函数，它们作为群空间矢量张开的空间必然包含于群空间，因而从维数的关系上，就可以得到

$$\sum_{\mu} n_{\mu}^2 \leq |G| \quad (3.8)$$

接下来，我们分别将指标 i, l 和指标 j, m 缩并，于是我们得到

$$n_{\mu} \sum_R \chi^{(\mu)}(R) \chi^{(\bar{\nu})}(R) = \delta_{\mu\nu} \sum_{i,j} \delta_{ij} = |G| n_{\mu} \delta_{\mu\nu}$$

因此我们得到

$$\sum_R \chi^{(\mu)}(R) \chi^{(\bar{\nu})}(R) = |G| \delta_{\mu\nu}$$

可以将指标改为类指标，于是我们就有

$$\sum_{i=1}^N g_i \chi_i^{(\mu)} \chi_i^{(\bar{\nu})} = \sum_{i=1}^N g_i \chi_i^{(\mu)} \left(\chi_i^{(\nu)} \right)^* = |G| \delta_{\mu\nu}$$

其中每个共轭类中的元素数目 g_i 构成了度规。我们用特征标矢量标记，得到

$$\begin{pmatrix} \chi_1^{(\mu)} & \cdots & \chi_N^{(\mu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1/|G| & & \\ & \ddots & \\ & & g_N/|G| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1^{(\nu)} \\ \vdots \\ \chi_N^{(\nu)} \end{pmatrix} = \left(\chi^{(\mu)} \right)^{\dagger} \Lambda_g \chi^{(\nu)} = \delta_{\mu\nu}$$

这意味着

$$\begin{pmatrix} \left(\chi^{(1)} \right)^{\dagger} \\ \vdots \\ \left(\chi^{(r)} \right)^{\dagger} \end{pmatrix} \Lambda_g \begin{pmatrix} \chi^{(1)} & \cdots & \chi^{(r)} \end{pmatrix} = I_r$$

进一步，如果我们定义特征标矩阵

$$\chi = \begin{pmatrix} \chi^{(1)} & \cdots & \chi^{(r)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi_1^{(1)} & \cdots & \chi_1^{(r)} \\ \vdots & & \vdots \\ \chi_N^{(1)} & \cdots & \chi_N^{(r)} \end{pmatrix}$$

那么正交性就意味着

$$\chi^{\dagger} \Lambda_g \chi = \begin{pmatrix} \left(\chi_1^{(1)} \right)^* & \cdots & \left(\chi_N^{(1)} \right)^* \\ \vdots & & \vdots \\ \left(\chi_1^{(r)} \right)^* & \cdots & \left(\chi_N^{(r)} \right)^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1/|G| & & \\ & \ddots & \\ & & g_N/|G| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1^{(1)} & \cdots & \chi_1^{(r)} \\ \vdots & & \vdots \\ \chi_N^{(1)} & \cdots & \chi_N^{(r)} \end{pmatrix} = I_r$$

我们立刻可以得到一个推论：有限群的不等价表示数目 r 不多于共轭类的数目 N 。除此以外，令 $\mu = \nu$ ，我们就有

$$\sum_i g_i |\chi_i^{(\mu)}|^2 = |G|$$

上式对于不可约表示是成立的，从而可以成为**不可约表示的特征标判据**。当然，特征标判据也有一个等价形式

$$\sum_{R \in G} |\chi^{(\mu)}(R)|^2 = |G|$$

如果一个表示 $D(G)$ 是可约的，那么任意群元 $R \in G$ 的特征标可以表达为不可约表示的素特征标及其重数的组合 $\chi(R) = \sum_{\nu} a_{\nu} \chi^{(\nu)}(R)$ ，由此我们可以给出各不可约表示的重数

$$a_{\nu} = \sum_R \chi(R) (\chi^{(\nu)}(R))^* = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i \chi_i (\chi_i^{(\nu)})^* \geq 0$$

因而不可约表示的重数，相当于将某一可约表示展开时在该不可约表示上的权重系数。

Homework5 (1) 前面我们给出了三个群表示的例子，分别是点群 $\mathcal{C}_3$ 的矢量表示，中心反演群 $\mathcal{C}_i$ 在二维函数空间 $Span\{f(x), f(-x)\}$ 的表示，以及三体置换群 S_3 在组态空间 $\{|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\}$ 中的表示。请利用特征标判据指出这三个表示是否可约。

解. 首先我们考察点群的矢量表示，在该表示下，三个群元的表示矩阵分别为

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad D(C_3) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} & \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad D(C_3^2) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{2\pi}{3} & \\ -\sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

对应的特征标分别为

$$\chi(E) = 3 \quad \chi(C_3) = 1 + 2 \cos \frac{2\pi}{3} \quad \chi(C_3^2) = 1 + 2 \cos \frac{2\pi}{3}$$

于是我们有

$$|\chi(E)|^2 + |\chi(C_3)|^2 + |\chi(C_3^2)|^2 = 9 + 2 \left(1 + \cos \frac{2\pi}{3}\right)^2 > 3$$

因此点群的矢量表示仍然可约。

接下来考察中心反演群，我们已经得到它的表示矩阵

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \quad D(C_i) = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$$

于是特征标为

$$\chi(E) = 2 \quad \chi(C_i) = 0$$

从而

$$|\chi(E)|^2 + |\chi(C_i)|^2 = 4 > |G| = 2$$

因此这一表示仍然可约。

三体置换群在给定的组态空间的表示矩阵为

$$\begin{aligned} D(E) &= \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} & D(12) &= \begin{pmatrix} 1 & & \\ & & 1 \\ & 1 & \end{pmatrix} & D(13) &= \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{pmatrix} \\ D(23) &= \begin{pmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{pmatrix} & D(132) &= \begin{pmatrix} & & 1 \\ 1 & & \\ & 1 & \end{pmatrix} & D(123) &= \begin{pmatrix} & 1 & \\ & & 1 \\ 1 & & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此我们就有

$$\chi(E) = 3 \quad \chi(12) = 1 \quad \chi(13) = 1 \quad \chi(23) = 1 \quad \chi(132) = 0 \quad \chi(123) = 0$$

从而

$$|\chi(E)|^2 + |\chi(12)|^2 + |\chi(13)|^2 + |\chi(23)|^2 + |\chi(123)|^2 + |\chi(132)|^2 = 12 > 6 = |S_3|$$

因此该表示仍然可约。 $\square$

(2) 如果表示 $D(G)$ 可约, 约化方式为 $U^{-1}D(G)U = \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_{\nu}} D^{(\nu)\tau}(G)$, 相应的特征标为 $\chi_i = \sum_{\nu} a_{\nu} \chi_i^{(\nu)}$, 其中 i 为共轭类指标, a_{ν} 是非负整数。求 $\frac{1}{|G|} \sum_i g_i |\chi_i|^2$

解. 我们将 χ_i 在不可约表示下的展开代入, 就有

$$\frac{1}{|G|} \sum_i g_i |\chi_i|^2 = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i \sum_{\mu=1}^r a_{\mu} \chi_i^{(\mu)} \sum_{\nu=1}^r a_{\nu}^* (\chi_i^{(\nu)})^* = \frac{1}{|G|} \sum_{\mu, \nu=1}^r a_{\mu} a_{\nu}^* \sum_{i=1}^N g_i \chi_i^{(\mu)} (\chi_i^{(\nu)})^* = \sum_{\nu=1}^r |a_{\nu}|^2$$

$\square$

3.2.3 不可约表示的完备性

前面我们考察了不可约表示的完备性, 即特征标矢量 $\chi^{(\mu)} = (\chi_1^{(\mu)} \cdots \chi_N^{(\mu)})$ 之间彼此正交归一。本节我们将要证明完备性, 即在任意某表示 μ 下的特征标矢量 $\chi^{(\mu)}$, 总是可以写为若干不可约表示下特征标矢量的线性组合。在第一章中, 我们已经说明线性空间中基矢的正交性意味着 $[\phi]^T [\phi] = I$, 因此对于不可约表示的正交性, 已经在前一节通过 $\chi^{\dagger} \Lambda_g \chi = I_r$ 的证明而给出。而线性空间中, 基矢的完备性可以写为 $[\phi][\phi]^T = 1$, 那么对于不可约表示的完备性, 自然就要求

$$\sqrt{\Lambda_g} \chi \chi^{\dagger} \sqrt{\Lambda_g} = I \quad (3.9)$$

这里 $\sqrt{\Lambda_g} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{g_1}{|G|}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\frac{g_N}{|G|}} \end{pmatrix}$ 。按照特征标矩阵的列向量展开，就意味着

$$\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{g_1}{|G|}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\frac{g_N}{|G|}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi^{(1)} & \cdots & \chi^{(r)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\chi^{(1)})^\dagger \\ \vdots \\ (\chi^{(r)})^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{g_1}{|G|}} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\frac{g_N}{|G|}} \end{pmatrix} = 1 \quad (3.10)$$

不妨定义

$$\chi'^{(i)} = \left(\sqrt{\frac{g_1}{|G|}} \chi_1^{(i)} \quad \cdots \quad \sqrt{\frac{g_N}{|G|}} \chi_N^{(i)} \right)^T$$

从而上式就被修改为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \chi'^{(1)} & \cdots & \chi'^{(r)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\chi'^{(1)})^\dagger \\ \vdots \\ (\chi'^{(r)})^\dagger \end{pmatrix} &= \sum_{i=1}^r \chi'^{(i)} \cdot (\chi'^{(i)})^\dagger \\ &= \sum_{i=1}^r \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{g_1}{|G|}} \chi_1^{(i)} \\ \vdots \\ \sqrt{\frac{g_N}{|G|}} \chi_N^{(i)} \end{pmatrix} \left(\sqrt{\frac{g_1}{|G|}} (\chi_1^{(i)})^* \quad \cdots \quad \sqrt{\frac{g_N}{|G|}} \chi_N^{(i)*} \right) \\ &= \sum_{i=1}^r \begin{pmatrix} \frac{g_1}{|G|} \chi_1^{(i)} (\chi_1^{(i)})^* & \cdots & \frac{\sqrt{g_1 g_N}}{|G|} \chi_1^{(i)} (\chi_N^{(i)})^* \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\sqrt{g_N g_1}}{|G|} \chi_N^{(i)} (\chi_1^{(i)})^* & \cdots & \frac{g_N}{|G|} \chi_N^{(i)} (\chi_N^{(i)})^* \end{pmatrix} \\ &\stackrel{!}{=} I_N \end{aligned}$$

因此，要证明不可约表示是完备的，我们就需要证明

$$\sum_{\nu=1}^r g_i \chi_i^{(\nu)} (\chi_j^{(\nu)})^* = |G| \delta_{ij} \quad (3.11)$$

首先我们考察正则表示。在正则表示下，根据(3.4)，我们有

$$\chi^{(Reg)}(R) = \sum_i D_{ii}(R) = |G| \delta_{R,E} \quad \chi_i^{(Reg)} = |G| \delta_{1i}$$

这是因为当 $R \neq E$ 时，任何群元上对角元上的表示矩阵全为零。假设可以将正则表示约化为群空间中的若干不可约表示的直和

$$U^{-1} D^{(Reg)}(R) U = \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_{\nu}} D^{(\nu)\tau}(R)$$

于是对应的特征标为

$$\chi_i^{(Reg)} = \sum_{\nu=1}^r a_\nu \chi_i^{(\nu)} \quad (3.12)$$

并且重数为

$$a_\nu = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i \chi_i^{(Reg)} \left(\chi_i^{(\nu)} \right)^* = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i |G| \delta_{i1} \left(\chi_i^{(\nu)} \right)^* = g_1 \left(\chi_1^{(\nu)} \right)^* = n_\nu > 0$$

这里 n_ν 是第 ν 个不可约表示的维数。因此，有限群在群空间中的所有不可约表示都出现在正则表示的约化表示中，并且有

$$|G| = \chi_i^{(Reg)} = \sum_\nu a_\nu \chi_1^{(\nu)} = \sum_\nu n_\nu^2$$

即有限群的所有不可约表示维数 n_ν 的平方和即为有限群的阶数，被称为 Burnside 公式。根据 $a_\nu = n_\nu = \chi_1^{(\nu)}$ ，代入(3.12)，我们就有

$$\chi_i^{(Reg)} = \sum_{\nu=1}^r a_\nu \chi_i^{(\nu)} = \sum_{\nu=1}^r \left(\chi_1^{(\nu)} \right)^* \chi_i^{(\nu)} \stackrel{!}{=} |G| \delta_{i1}$$

这一式子和我们待证的(3.11)很类似，只是它并没有穷尽所有可能的共轭类下标。下面我们需要将这个结论推广到任意两个共轭类下标。

Homework6 设 $D^{(\nu)}(G)$ 是群 G 的 n_ν 维不可约表示。

(1) 求证： $D^{(\nu)}(G)$ 与正则表示 $D^{(Reg)}(G)$ 的直积表示等价于 n_ν 个正则表示的直和

证明. 注意到

$$\chi_i^{(Reg \times \nu)} = \chi_i^{(Reg)} \chi_i^{(\nu)} = |G| \delta_{i1} \chi_i^{(\nu)} = |G| \chi_1^{(\nu)} \delta_{i1} = n_\nu |G| \delta_{i1} = n_\nu \chi_i^{(Reg)} = \chi^{(\oplus_{i=1}^{n_\nu} Reg_i)}$$

这意味着直积表示 $D^{(Reg \times \nu)}$ 的特征标和 n_ν 个正则表示直和的特征标一致，从而这两个表示等价。 $\square$

(2) 求直和表示 $D^{(\nu \times Reg)}(G)$ 约化后不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的出现次数。

解. 这相当于需要求解不可约表示 $D^{(\nu)}$ 在可约表示 $D^{(\nu \times Reg)}$ 中的重数，因此我们有

$$a_\nu = \frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^N g_i \chi_i^{(Reg)} \left(\chi_i^{(\nu)} \right)^* = \frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^N |G| \delta_{i1} \left(\chi_i^{(1)} \right)^* = g_1 \left| \chi_1^{(\nu)} \right|^2 = n_\nu^2$$

$\square$

注意到，类算符 C_i 和所有的群元 R 都对易，因此在表示空间中，意味着类算符的表示矩阵 $D^{(\nu)}(C_i) = \sum_{R_j \in C_i} D^{(\nu)}(R_j)$ 和所有群元的表示矩阵 $D^{(i)}(R)$ 都对易。根据舒尔第二引理，这就意味着

$$D^{(\nu)}(C_i) \stackrel{!}{=} \lambda_i^{(\nu)} I$$

两边取迹，我们就有

$$g_i \chi_i^{(\nu)} \stackrel{!}{=} \lambda_i^{(\nu)} n_\nu = \lambda_i^{(\nu)} \chi_1^{(\nu)}$$

于是我们得到不可约表示下类算符矩阵的特征值 $\lambda_i^{(\nu)}$ 与对应的特征标 $\chi_i^{(\nu)}$ 的关系

$$\lambda_i^{(\nu)} = \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} = \frac{g_i}{\chi_1^{(\nu)}} \chi_i^{(\nu)} \quad (3.13)$$

因此类算符在某不可约表示下的表示矩阵为

$$D^{(\nu)}(C_i) = \frac{g_i \chi_i^{(\nu)}}{\chi_1^{(\nu)}} I_{n_\nu}$$

注意到类算符之间存在乘法关系

$$C_i C_j = \sum_k C_{ij}^k C_k$$

因此在某不可约表示下就有

$$D^{(\nu)}(C_i) D^{(\nu)}(C_j) = \sum_k C_{ij}^k D^{(\nu)}(C_k)$$

此即有

$$g_i g_j \chi_i^{(\nu)} \chi_j^{(\nu)} = \sum_k C_{ij}^k g_k \chi_k^{(\nu)} \chi_1^{(\nu)}$$

现在，两边对所有不可约表示求和，并利用已经证明的完备性 $\sum_{\nu=1}^r \chi_i^{(\nu)} (\chi_1^{(\nu)})^* = |G| \delta_{i1}$ ，于是就有

$$g_i g_j \sum_{\nu=1}^r \chi_i^{(\nu)} \chi_j^{(\nu)} = \sum_k C_{ij}^k \sum_{\nu=1}^r g_k \chi_1^{(\nu)} \chi_k^{(\nu)} = |G| \sum_k C_{ij}^k \delta_{k1} = C_{ij}^1 |G| = |G| g_j \delta_{j,i}$$

考虑到 $\chi_i^{(\nu)} = \chi_i^{(\bar{\nu})} = (\chi_i^{(\nu)})^*$ ，于是我们就有

$$\sum_{\nu} g_i (\chi_i^{(\nu)})^* \chi_j^{(\nu)} = |G| \delta_{ij}$$

这样我们就证明了不可约表示的完备性(3.11)

由于 N 个类算符之间线性无关，因此 N 个 r 维行向量 $(\chi_i^{(1)} \cdots \chi_i^{(r)})$ 也是线性无关的，这意味着 $N \leq r$ 。而在正交性的讨论中我们也证明了 $r \leq N$ ，因此有限群的不等价不可约表示的数目即为共轭类的数目。

如果 χ_i, χ'_i 是两个可约表示的特征标在某个类上的特征标，如果对任何类都有 $\chi_i = \chi'_i$ ，并且按照不可约表示进行分解

$$\chi_i = \sum_{\nu} a_{\nu} \chi_i^{(\nu)} \quad \chi'_i = \sum_{\nu} b_{\nu} \chi_i^{(\nu)}$$

对所有的不可约表示基底都有 $a_{\nu} = b_{\nu}$ ，就说明 χ_i, χ'_i 所对应的两个表示一定是等价的。

证明. 注意到

$$\sum_i g_i(\chi_i - \chi'_i)^*(\chi_i - \chi'_i) = \sum_{\mu, \nu} (a_\nu - b_\nu)^*(a_\nu - b_\nu) \sum_i g_i(\chi_i^{(\nu)})^* g_i^{(\mu)} = |G| \sum_\nu |a_\nu - b_\nu|^2$$

因此所有的展开重数 $a_\nu = b_\nu$ 。这意味着，任意两个表示 (不需要不可约) 等价的充要条件是所有类上的特征标都相等。 $\square$

现在，我们将完备性用矩阵元作为群空间中的函数来表达。假设不可约表示是么正表示，前面我们已经给出了用矩阵元表达的正交性(3.7)，那么仿照对特征标表示的完备性，我们可以预期表示矩阵表达的不可约表示完备性为

$$\sum_{\mu, j, m} n_\mu D_{jm}^{(\mu)}(R_a) D_{jm}^{(\mu)}(R_b) = \delta_{ab}$$

从原理上，正交性相当于告知我们，以表示矩阵不同矩阵元 ij 以及不同表示 μ 来区分的矢量

$$\mathbf{d}_{ij\mu} = \left(D_{ij}^{(\mu)}(R_1) \quad \cdots \quad D_{ij}^{(\mu)}(R_{|G|}) \right)^T$$

具有正交性

$$\mathbf{d}_{ij\mu}^T \mathbf{d}_{kl\nu} = \delta_{ik} \delta_{jl} \delta_{\mu\nu}$$

因此，由 $\mathbf{d}_{ij\mu}$ 构成的 $n_N \times n_N \times r$ 个矢量，它们的完备性应当被表达为

$$\sum_{ij\mu} \mathbf{d}_{ij\mu} \mathbf{d}_{ij\mu}^T = I$$

上式可以给出关于右侧每个矩阵的矩阵元的表达形式

$$\sum_{ij\mu} D_{ij}^{(\mu)}(R_a) D_{ij}^{(\mu)}(R_b) = \delta_{ab}$$

3.3 类算符的本征态与素特征标

这一节和下一节，我们将讨论如何将群的表示空间约化，这本质上相当于一个将矩阵分块对角化的过程，我们需要寻找的是在表示空间中的不可约基底，并找到适当的标记来将这些不可约基底完全区分。

3.3.1 类算符与 CSCO-I

在表示空间中，我们记某一不可约表示子空间 $D^{(\nu)}$ 的所有重的直和空间为

$$D^{(\text{Rep}(\nu))} = \bigoplus_{\tau=1}^{a_\nu} D^{(\nu)\tau}(G)$$

对于类算符而言，由于在每一个不可约子空间 $D^{(\nu)}(G)$ 中都有

$$D^{(\nu)}(\hat{C}_i) = \lambda_i^{(\nu)} I_{n_\nu}$$

因此在这一不可约子空间所有重的直和空间里，仍然有这一点，即

$$D^{(\text{Rep}(\nu))}(\hat{C}_i) = \lambda_i^{(\nu)} I_{a_\nu n_\nu}$$

这意味着，对于任意 $|\phi_\alpha^{(\text{Rep}(\nu))}\rangle \in \mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))}$ ，都有

$$\hat{C}_i |\phi_\alpha^{(\text{Rep}(\nu))}\rangle = \sum_\beta D_{\beta\alpha}^{(\text{Rep}(\nu))}(\hat{C}_i) |\phi_\beta^{(\text{Rep}(\nu))}\rangle = \lambda_i^{(\nu)} |\phi_\alpha^{(\text{Rep}(\nu))}\rangle$$

从而 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))} = \text{Span}\{|\phi_\alpha^{(\text{Rep}(\nu))}\rangle\}$ 是所有类算符 $\hat{C}_1, \dots, \hat{C}_N$ 的共同本征空间，各个类算符 $\hat{C}_i$ 在其中的本征值分别可以记为 $\lambda_i^{(\nu)}$ 。根据不可约表示的正交完备性，这样的不可约表示共有 N 个，即 $\mathcal{L}$ 中应当包含 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(1))}, \dots, \mathcal{L}^{(\text{Rep}(N))}$ 。每一个 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))}$ 都是全体类算符的共同本征空间。将全体类算符在各个不可约子空间上的本征值列成一个矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1^{(1)} & \cdots & \lambda_1^{(N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_N^{(1)} & \cdots & \lambda_N^{(N)} \end{pmatrix}$$

由于 $\lambda_i^{(\nu)}$ 和 $\chi_i^{(\nu)}$ 之间满足(3.13)，因此矩阵形式就有

$$\Lambda = \begin{pmatrix} g_1 & & \\ & \ddots & \\ & & g_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1^{(1)} & \cdots & \chi_1^{(N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \chi_N^{(1)} & \cdots & \chi_N^{(N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{n_N} \end{pmatrix} = gXn^{-1}$$

根据不可约表示的完备性，矩阵 X 是满秩的，因此类算符的本征矩阵 Λ 也是满秩的，不同表示空间中的类算符本征矢量 $\lambda^{(\nu)} = (\lambda_1^{(1)} \cdots \lambda_N^{(N)})^T$ 彼此线性独立，从而只要通过这一本征矢量 $\lambda^{(\nu)}$ 就可以将不同的 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))}$ 区分开来。这就意味着，算符 $\hat{C}_1, \dots, \hat{C}_N$ 构成了一组对易算符完全集，我们称之为 CSCO-I。利用 CSCO-I 在各个不可约表示空间的本征值 $\lambda^{(\nu)}$ 可以将不同的 $D^{(\text{Rep}(\nu))}(G)$ 区分开来，也就是 $\lambda^{(\nu)}$ 构成了 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))}$ 的量子数。

当然，CSCO-I 是超完备的。例如对于一个 N 维的类空间作为表示空间，如果某一个类算符 $\hat{C}_i$ 本身即具有 N 个非简并的本征值，那么只用这一个类算符 $\hat{C}_i$ 的全体本征值就可以将所有类空间中的不可约表示空间区分开来。否则，我们也总是可以利用 N 个类算符的线性组合构造一个新算符 $\hat{C} = \sum_{i=1}^N k_i \hat{C}_i$ ，它满足 $[\hat{C}, \hat{C}_i] = 0$ ，于是我们总是可以调整 $k_1, \dots, k_N$ 的选取，使得它的 N 个本征值 $\lambda^{(\nu)} = \sum_i k_i \lambda_i^{(\nu)}$ 之间各不相同，从而我们就可以选取 $\hat{C}$ 来区分 N 维类空间的所有不可约子空间 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))}$ 。

接下来的问题是，不同的 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))}$ 之间是否是正交的？看上去由于类算符并不保证厄米性，所以正交性并不能得到保证。但是，我们注意到共轭类 C_i 的逆类 $C_{\bar{i}}$ 也是 CSCO-I 的一员，因此一旦 CSCO-I 中的某个类算符 C_i 不自逆，我们就可以将 $\hat{C}_i, \hat{C}_{\bar{i}}$ 两个类算符线性组合为新算符

$$\hat{C}'_i = \hat{C}_i + \hat{C}_{\bar{i}} \quad \hat{C}''_i = i(\hat{C}_i - \hat{C}_{\bar{i}})$$

于是这个重组的两个算符 $\hat{C}'_i, \hat{C}''_i$ 替换 $\hat{C}_i, \hat{C}_{\bar{i}}$ ，仍然构成 CSCO，但此时 CSCO 中的所有算符都是厄米的，从而不同本征值所对应的本征子空间就相互正交。

3.3.2 共轭类的自然表示

在任意一个表示空间 $\mathcal{L}$ 中, 我们可以定义一个向 $\text{Rep}(\nu)$ 不可约子空间的投影算符 $\hat{P}^{(\nu)}$, 如果我们能将这一投影算符决定下来, 用不同 $\text{Rep}(\nu)$ 空间的投影算符作用 $\mathcal{L}$ 空间的全部基矢, 我们就能得到 $\text{Rep}(\nu)$ 空间的形式。因此本小节的关键任务就是如何给出投影算符。

由于不同的不可约子空间之间相互正交, 因此投影算符也具有正交关系

$$\hat{P}^{(\mu)} \hat{P}^{(\nu)} = \hat{P}^{(\mu)} \delta_{\mu\nu}$$

因此类算符可以按照投影算符被展开为

$$\begin{pmatrix} \hat{C}_1 \\ \vdots \\ \hat{C}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^{(1)} & \cdots & \lambda_1^{(N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_N^{(1)} & \cdots & \lambda_N^{(N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{P}^{(1)} \\ \vdots \\ \hat{P}^{(N)} \end{pmatrix}$$

这里 $\lambda_i^{(\mu)}$ 指类算符 $\hat{C}_i$ 在可约表示空间 $\mathcal{L}$ 的 $\text{Rep}(\nu)$ 不可约子空间中的本征值。由于 Λ 矩阵是满秩的, 以此我们可以反解出

$$\begin{pmatrix} \hat{P}^{(1)} \\ \vdots \\ \hat{P}^{(N)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1^{(1)} & \cdots & p_N^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ p_1^{(N)} & \cdots & p_N^{(N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{C}_1 \\ \vdots \\ \hat{C}_N \end{pmatrix}$$

因此事实上只要给出 Λ 矩阵的逆, 我们就已经得到了投影算符 $\hat{P}^{(\mu)}$ 的表达。显然这里有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} p_1^{(1)} & \cdots & p_N^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ p_1^{(N)} & \cdots & p_N^{(N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{(1)} & \cdots & \lambda_1^{(N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_N^{(1)} & \cdots & \lambda_N^{(N)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} p_1^{(1)} & \cdots & p_N^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ p_1^{(N)} & \cdots & p_N^{(N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 & & \\ & \ddots & \\ & & g_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1^{(1)} & \cdots & \chi_1^{(N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \chi_N^{(1)} & \cdots & \chi_N^{(N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{n_N} \end{pmatrix} \\ &= g P X n^{-1} \stackrel{!}{=} I \end{aligned}$$

不可约表示的完备性(3.11)指出

$$\begin{pmatrix} g_1 & & \\ & \ddots & \\ & & g_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1^{(1)} & \cdots & \chi_1^{(N)} \\ \vdots & & \vdots \\ \chi_N^{(1)} & \cdots & \chi_N^{(N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\chi_1^{(1)})^* & \cdots & (\chi_1^{(N)})^* \\ \vdots & & \vdots \\ (\chi_N^{(1)})^* & \cdots & (\chi_N^{(N)})^* \end{pmatrix} = g X X^\dagger = |G| I$$

因此我们就有

$$g P X n^{-1} X^\dagger = P g X X^\dagger n^{-1} = P |G| n^{-1} \stackrel{!}{=} X^\dagger$$

从而

$$P = \frac{1}{|G|} X^\dagger n$$

因此我们得到

$$\begin{pmatrix} p_1^{(1)} & \cdots & p_1^{(N)} \\ \vdots & & \vdots \\ p_N^{(1)} & \cdots & p_N^{(N)} \end{pmatrix} = \frac{1}{|G|} \begin{pmatrix} (\chi_1^{(1)})^* & \cdots & (\chi_1^{(N)})^* \\ \vdots & & \vdots \\ (\chi_N^{(1)})^* & \cdots & (\chi_N^{(N)})^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 & & \\ & \ddots & \\ & & n_N \end{pmatrix}$$

即

$$p_i^{(\nu)} = \frac{n_\nu}{|G|} (\chi_i^{(\nu)})^* \quad (3.14)$$

于是投影算符就有

$$\hat{P}^{(\mu)} = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{i=1}^N (\chi_i^{(\mu)})^* \hat{C}_i \quad (3.15)$$

因此，投影算符 $\hat{P}^{(\mu)}$ 与类算符 $\hat{C}_i$ 之间，由不同不可约表示的特征标 $\chi_i^{(\nu)}$ 关联在一起。如果我们事先能知道各个 $\mathcal{L}$ 的各个不可约表示的所有共轭类的特征标 $\chi_i^{(\nu)}$ ，那么投影算符 $\hat{P}^{(\mu)}$ 就可以得到。

更一般的情况，我们事实上既不知道各个不可约表示的特征标 $\chi_i^{(\nu)}$ ，也不知道类算符在各个不可约表示上的本征值 $\lambda_i^{(\nu)}$ (这是显然的，在还没有将不可约表示划分出来之前，这些信息当然是未知的)。因此我们需要找到别的办法来确定投影算符 $\hat{P}^{(\mu)}$ 。我们注意到，投影算符 $\hat{P}$ 由类算符 $\hat{C}_i$ 线性组合而成，而类算符不仅仅可以是作用在表示空间 $\mathcal{L}$ 上的算符 $\hat{C}_i$ ，它也可以是类空间 $\mathcal{C}$ 的基矢量 $|C_i\rangle$ 。这启发我们，投影算符也可以是类空间 $\mathcal{C}$ 中的一个矢量。因此，如果我们能在类空间 $\mathcal{C}$ 中将 $|P\rangle$ 用 $|C_i\rangle$ 的线性组合表达出来，就能得到 $\hat{P}$ 作为 $\hat{C}_i$ 的线性组合的表达。

引用类空间中的代数乘法关系，我们有

$$\begin{aligned} \hat{C}_i \hat{P}^{(\nu)} &= \sum_{j=1}^N p_i^{(\nu)} \hat{C}_i \hat{C}_j = \sum_{j=1}^N p_i^{(\nu)} C_i C_j = \sum_{j,k=1}^N p_i^{(\nu)} C_{ij}^k C_k = \sum_{j,k=1}^N p_i^{(\nu)} C_{ij}^k \hat{C}_k \\ &\stackrel{!}{=} \lambda_i^{(\nu)} \hat{P}^{(\nu)} = \lambda_i^{(\nu)} \sum_k p_k^{(\nu)} \hat{C}_k \end{aligned}$$

对比 $\hat{C}_k$ 的系数，我们可以得到

$$\sum_{j=1}^N p_i^{(\nu)} C_{ij}^k = \lambda_i^{(\nu)} p_k^{(\nu)}$$

注意到结构常数 C_{ij}^k 事实上是类算符 $\hat{C}_i$ 在类空间中自然表示矩阵 $D_{kj}^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i)$ ，这是因为

$$C_i C_j = \sum_{k=1}^N C_{ij}^k C_k \stackrel{!}{=} \hat{C}_i |C_j\rangle = \sum_{k=1}^N D_{kj}^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i) |C_k\rangle$$

于是我们就有

$$\sum_{j=1}^N D_{kj}^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i) p_i^{(\nu)} = \lambda_i^{(\nu)} p_k^{(\nu)}$$

矩阵形式即有

$$\begin{pmatrix} D_{11}^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i) & \cdots & D_{1N}^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{N1}^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i) & \cdots & D_{NN}^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1^{(\nu)} \\ \vdots \\ p_N^{(\nu)} \end{pmatrix} = D^{(\mathcal{C})}(\hat{C}_i) \mathbf{p}^{(\nu)} = \lambda_i^{(\nu)} \mathbf{p}^{(\nu)}$$

因此我们得到以下结论：

- 在任意可约表示空间 $\mathcal{L}$ 的某个不等价不可约子空间 $\text{Rep}(\nu)$ 中，类算符 $\hat{C}_i$ 对应的本征值 $\lambda_i^{(\nu)}$ 也同时是类算符 $\hat{C}_i$ 的自然表示矩阵的 N 个本征值之一，因此：首先，只要将 C_i 的自然表示矩阵 $D(\hat{C}_i)$ 对角化，所得到的本征值 $\lambda_i^{(\nu)}$ 也同样可能是类算符 $\hat{C}_i$ 在 $\mathcal{L}$ 中对 $\text{Rep}(\nu) \subset L$ 的本征值；其次，所有在 $\mathcal{L}$ 中出现的不可约子空间 $\text{Rep}(\nu)$ ，类算符在其中的本征值一定选自自然表示矩阵的本征值；最后，不排除有些自然表示矩阵的本征值不对应 $\mathcal{L}$ 的任何不可约子空间
- 投影算符 $\hat{P}$ 作为类空间中的矢量 $|P\rangle$ ，它在类空间自然基底下的分量为类算符 C_i 的自然表示矩阵的以 $\lambda_i^{(\nu)} = \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)}$ 为本征值的本征矢量。

本征矢量的模为（注意类空间有度规 $\langle C_i | C_i \rangle = g_i$ ）

$$\|\mathbf{p}^{(\nu)}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N g_i |p_i^{(\nu)}|^2} = \frac{n_\nu}{|G|} \sqrt{\sum_{i=1}^N g_i |\chi_i^{(\nu)}|^2} = \frac{n_\nu}{\sqrt{|G|}}$$

因此可以得到正交归一的本征矢量

$$\mathbf{q}^{(\nu)} = \frac{\sqrt{|G|}}{n_\nu} \mathbf{p}^{(\nu)}$$

于是归一投影算符在类空间自然基矢下的分量和特征标之间就存在这样的关系

$$q_i^{(\nu)} = \frac{1}{\sqrt{|G|}} (\chi_i^{(\nu)})^* \quad (3.16)$$

从分量 $q_i^{(\nu)}$ 中，我们可以得到正交归一投影算符

$$\hat{Q}^{(\nu)} = \sum_{i=1}^N q_i^{(\nu)} \hat{C}_i = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{i=1}^N (\chi_i^{(\nu)})^* \hat{C}_i \quad (3.17)$$

这些投影算符作为类空间中的矢量，同样具有正交归一关系

$$\begin{aligned} \langle Q^{(\mu)} | Q^{(\nu)} \rangle &= \sum_{i,j=1}^N q_i^{(\mu)*} q_j^{(\nu)} \langle C_i | C_j \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^N \chi_i^{(\mu)} (\chi_j^{(\nu)})^* g_i \delta_{ij} = \delta_{\mu\nu} \\ \sum_{\mu=1}^N |Q^{(\mu)}\rangle \langle Q^{(\mu)}| &= \frac{1}{|G|} \sum_{\mu=1}^N \sum_{i,j=1}^N (\chi_i^{(\mu)})^* \chi_j^{(\mu)} |C_i\rangle \langle C_j| = \frac{1}{|G|} \sum_{i,j=1}^N \frac{1}{g_i} |C_i\rangle \langle C_j| \sum_{\nu=1}^N g_i (\chi_i^{(\nu)})^* \chi_j^{(\nu)} = \hat{I} \end{aligned}$$

而作为算符本身，它们则满足

$$\begin{aligned} \hat{Q}^{(\mu)} \hat{Q}^{(\nu)} &= \sum_{ij=1}^N q_i^{(\mu)} q_j^{(\nu)} \hat{C}_i \hat{C}_j = \sum_{ijk=1}^N q_i^{(\mu)} q_j^{(\nu)} D_{kj}(\hat{C}_i) \hat{C}_k = \sum_{i,k=1}^N q_i^{(\mu)} \lambda_i^{(\nu)} q_k^{(\nu)} \hat{C}_k \\ &= \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{ik=1}^N (\chi_i^{(\mu)})^* \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} q_k^{(\nu)} \hat{C}_k = \frac{\sqrt{|G|}}{n_\mu} \delta_{\mu\nu} \sum_{k=1}^N q_k^{(\nu)} \hat{C}_k = \frac{|G|}{n_\mu} \delta_{\mu\nu} \hat{P}^{(\nu)} = \frac{|G|}{n_\mu} \delta_{\mu\nu} \hat{P}^{(\mu)} \end{aligned}$$

通过以上讨论, 我们可以得到一般性地得到向不可约子空间投影的投影算符 $\hat{P}^{(\mu)}$, 以及找到用于标记不同不可约子空间量子数的方法。我们可以通过在类空间中同时对角化各个类算符的自然表示矩阵 $\hat{D}_{kj}(\hat{C}_i)$, 得到 $\hat{C}_i$ 对于不同不可约表示空间 $Reg(\nu)$ 的量子数标记 $\lambda_i = (\lambda_1^{(1)} \cdots \lambda_1^{(N)})$ 。对所有 $\hat{C}_i$ 都进行自然表示矩阵的对角化, 我们就可以得到每一个不可约表示空间 $Reg(\nu)$ 的所有量子数 $\lambda^{(\nu)} = (\lambda_1^{(\nu)} \cdots \lambda_N^{(\nu)})$, 这样我们就将类空间 $\mathcal{C}$ 中的所有的不等价不可约 $Rep(\nu)$ 表示进行了标记, 注意这里我们还没有区分彼此等价的不可约表示。

同时对角化全部以后, 我们就得到了对于每一个量子数 $\lambda^{(\nu)} = (\lambda_1^{(\nu)} \cdots \lambda_N^{(\nu)})$ 的本征矢量 $\mathbf{q}^{(\nu)}$, 由于在类空间中 CSCO-I 是完备的, 因此类空间中每个量子数都是非简并的, 以及每一个不可约表示在类空间中都是一维的。但是每一个不可约表示的本征矢量 $\mathbf{q}^{(\nu)}$ 都一定有有不同的规范选择。不过, 由于对于每一个不可约子空间的本征矢量, 我们都要求(3.16)成立, 因此我们注意到对于 $\hat{C}_1 = \hat{I}$, 我们有

$$\chi_1^{(\nu)} = n_\nu > 0$$

因此所有共同本征矢量 $\mathbf{q}^{(\nu)}$ 的第一个分量 $q_1^{(\nu)}$ 都

$$q_1^{(\nu)} = \frac{1}{|G|} (\chi_1^{(\nu)}) = \frac{n_\nu}{|G|} > 0$$

是个正实数。因此我们可以利用这一必要条件, 将所有不可约表示的本征矢量 $\mathbf{q}^{(\nu)}$ 都乘以某个相因子, 使得 $q_1^{(\nu)}$ 都是正实数, 此后我们就唯一地将 $\mathbf{q}^{(\nu)}$ 确定了下来。在得到了归一共同本征矢量以后, 我们就可以通过(3.16)直接读出各个不可约表示 $Rep(\nu)$ 的特征标

$$\chi_i^{(\nu)} = \sqrt{|G|} (q_i^{(\nu)})^*$$

Example1 循环群在类空间的约化 我们首先考察一个四阶循环群 $\mathcal{C}_4 = \{E, C_4, C_4^2, C_4^3\}$, 由于它是一个 Abel 群, 因此它的所有群元自成一类, 所有不可约表示都是一维的, 从而

$$D^{(\nu)}(R) = \chi(R)^{(\nu)} = \lambda(R)^{(\nu)}$$

即在任意不可约表示下的表示矩阵 $D^{(\nu)}$, 特征标 $\chi^{(\nu)}$ 以及类算符本征值均相等。由于

$$D^{(\nu)}(E) = 1 = (D^{(\nu)}(C_4))^4 = (\lambda_{C_4}^{(\nu)})^4$$

因此立刻就有

$$\chi^{(\nu)}(C_4) = \lambda_{C_4}^{(\nu)} = 1, i, -1, -i$$

从而可以用 C_4 的四个本征值来标记四个不可约表示。并且可以立刻得到在四个不可约表示下的特征标

$\chi_i^{(\nu)}$	(1)	(i)	(-1)	(-i)
E	1	1	1	1
C_4	1	i	-1	-i
C_4^2	1	-1	1	-1
C_4^3	1	-i	-1	i

由于特征标已经事先知道，因此通过(3.17)立刻得到

$$\begin{aligned}\hat{Q}^{(1)} &= \frac{1}{2}(E + C_4 + C_4^2 + C_4^3) \\ \hat{Q}^{(i)} &= \frac{1}{2}(E - iC_4 - C_4^2 + iC_4^3) \\ \hat{Q}^{(-1)} &= \frac{1}{2}(E - C_4 + C_4^2 - C_4^3) \\ \hat{Q}^{(-i)} &= \frac{1}{2}(E + iC_4 - C_4^2 - iC_4^3)\end{aligned}$$

显然这一例子可以轻易地推广到 N 阶循环群 $\mathcal{C}_N$ 。此时对于生成元 C_N ，它的本征值为

$$\lambda_{C_4} = (\exp(-2\pi i/N))^k = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}k\right) \quad k = 0, 1, \dots, N$$

因此我们用 k 来标记各个不可约表示，于是各个群元（共轭类）在每个不可约表示下的特征标为

$$\chi^{(k)}(C_N^j) \equiv \chi_j^{(k)} = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}kj\right)$$

于是向 $\text{Rep}(k)$ 空间的投影算符为

$$\hat{Q}^{(k)} = \sum_{j=0}^{N-1} \left(\chi_j^{(k)}\right)^* \hat{C}_N^j = \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{N}kj\right) \hat{C}_N^j$$

这恰好是一个离散傅里叶变换的关系。如果群 $\mathcal{C}_N$ 代表一个 N 晶格在周期边界下离散平移对称群，那么这里 $\frac{2\pi k}{N}$ 即代表一个晶格动量，投影算符 $\hat{P}^{(k)}$ 相当于一个在倒空间中的平移算子，从而每一个倒空间格点可以视为一个不可约子空间。

Example2 S_3 群 下面我们考察三体置换群，这是一个典型的 Non-Abel 群，它有三个共轭类，分别是

$$C_1 = E \quad C_2 = (12) + (13) + (23) \quad C_3 = (123) + (132)$$

可以给出置换群共轭类的乘法规则

	C_1	C_2	C_3
C_1	C_1	C_2	C_3
C_2	C_2	$3(C_1 + C_3)$	$2C_2$
C_3	C_3	$2C_2$	$2C_1 + C_3$

于是可以给出自然表示矩阵

$$D(C_1) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad D(C_2) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad D(C_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $\hat{C}_2$ 表示矩阵的三个本征值 $\lambda_2 = (3, 0, -3)$ 都不相同, 因此可以用 $D(\hat{C}_2)$ 的本征值来标记所有的不可约表示。反解出本征矢量, 并控制第一个分量为正, 我们就能得到归一投影算符为

$$\begin{aligned}\hat{Q}^{(3)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(C_1 + C_2 + C_3) \\ \hat{Q}^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(2\hat{C}_1 - \hat{C}_3) \\ \hat{Q}^{(-3)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(\hat{C}_1 - \hat{C}_2 + \hat{C}_3)\end{aligned}\tag{3.18}$$

从而我们立刻可以得到特征标

$\chi_i^{(\nu)}$	(3)	(0)	(-3)
C_1	1	2	1
C_2	1	0	-1
C_3	1	-1	1

从特征标表的第一行 χ_1 , 我们可以得到各个不可约表示的维数为 $n_3 = 1, n_0 = 2, n_{-3} = 1$ 。

Homework7 求点群 $D_2 = \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_2 = \{E, C_2^x, C_2^y, C_2^z\}$ 以及点群 $D_4 = \{E, C_4, C_4^2, C_4^3, C_2^x, C_2^y, C_2^z\}$ 的 CSCO-I 及其在类空间中的本征向量 $|Q^{(\nu)}\rangle$, 并直接给出特征标。

证明. 由于 D_2 群是 Abel 群, 因此所有群元自成一类。在类空间 $\text{Span}\{|E\rangle, |C_2^x\rangle, |C_2^y\rangle, |C_2^z\rangle\}$ 中, 各个群元的表示矩阵为

$$D^{(\mathbb{C}^G)}(C_2^x) = \begin{pmatrix} & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & & \\ & & 1 & \end{pmatrix} \quad D^{(\mathbb{C}^G)}(C_2^y) = \begin{pmatrix} & 1 & & \\ & & 1 & \\ 1 & & & \\ & 1 & & \end{pmatrix} \quad D^{(\mathbb{C}^G)}(C_2^z) = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}$$

注意到前两个矩阵的矩阵的本征值均为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \lambda_4 = -1$, 因此我们试探一个类算符组合 $\hat{C} = \hat{C}_2^x + 2\hat{C}_2^y$, 对应的表示矩阵为

$$D^{(\mathbb{C}^G)}(\hat{C}) = \begin{pmatrix} & 1 & 2 & \\ 1 & & & 2 \\ 2 & & & 1 \\ & 2 & 1 & \end{pmatrix}$$

它的本征值为 $\mu_1 = -3, \mu_2 = -1, \mu_3 = 1, \mu_4 = 3$, 对应的四个本征矢量为

$$\begin{aligned}|Q^{(-3)}\rangle &= \frac{1}{2}(|E\rangle - |C_2^x\rangle - |C_2^y\rangle + |C_2^z\rangle) \\ |Q^{(-1)}\rangle &= \frac{1}{2}(|E\rangle + |C_2^x\rangle - |C_2^y\rangle - |C_2^z\rangle) \\ |Q^{(1)}\rangle &= \frac{1}{2}(|E\rangle - |C_2^x\rangle + |C_2^y\rangle - |C_2^z\rangle) \\ |Q^{(3)}\rangle &= \frac{1}{2}(|E\rangle + |C_2^x\rangle + |C_2^y\rangle + |C_2^z\rangle)\end{aligned}$$

根据特征标 $\chi_i^{(\nu)} = \sqrt{|G|} \left(q_i^{(\nu)} \right)^*$ ，可以得到特征标表为

χ	(-3)	(-1)	(1)	(3)
E	1	1	1	1
C_2^x	-1	1	-1	1
C_2^y	-1	-1	1	1
C_2^z	1	-1	-1	1

下面考察 D_4 群，通过对乘法表每行乘以该行对应元素的逆，我们得到 D_4 群的六个类算符，记为

$$\begin{aligned}\hat{C}^{(1)} &= E & \hat{C}^{(2)} &= \hat{C}_4 & \hat{C}^{(3)} &= \hat{C}_4^2 & \hat{C}^{(4)} &= \hat{C}_4^3 \\ \hat{C}^{(5)} &= C_2^a + C_2^b & \hat{C}^{(6)} &= C_2^{a'} + C_2^{b'}\end{aligned}$$

对应的类算符乘法表为

	$C^{(1)}$	$C^{(2)}$	$C^{(3)}$	$C^{(4)}$	$C^{(5)}$	$C^{(6)}$
$C^{(1)}$	$C^{(1)}$	$C^{(2)}$	$C^{(3)}$	$C^{(4)}$	$C^{(5)}$	$C^{(6)}$
$C^{(2)}$	$C^{(2)}$	$C^{(3)}$	$C^{(4)}$	$C^{(1)}$	$C^{(6)}$	$C^{(5)}$
$C^{(3)}$	$C^{(3)}$	$C^{(4)}$	$C^{(1)}$	$C^{(2)}$	$C^{(5)}$	$C^{(6)}$
$C^{(4)}$	$C^{(4)}$	$C^{(1)}$	$C^{(2)}$	$C^{(3)}$	$C^{(6)}$	$C^{(5)}$
$C^{(5)}$	$C^{(5)}$	$C^{(6)}$	$C^{(5)}$	$C^{(6)}$	$2C^{(1)} + 2C^{(3)}$	$2C^{(2)} + 2C^{(4)}$
$C^{(6)}$	$C^{(6)}$	$C^{(5)}$	$C^{(6)}$	$C^{(5)}$	$2C^{(4)} + 2C^{(2)}$	$2C^{(1)} + 2C^{(3)}$

从而我们得到五个非平庸类算符在类空间 $\mathcal{C}$ 中的表示矩阵

$$D^{(\mathcal{C})}(C^{(2)}) = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad D^{(\mathcal{C})}(C^{(3)}) = \begin{pmatrix} & & 1 & \\ & & & 1 \\ 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^{(\mathcal{C})}(C^{(4)}) = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ 1 & & & \\ & & & 1 \\ & & 1 & \end{pmatrix} \quad D^{(\mathcal{C})}(C^{(5)}) = \begin{pmatrix} & & & 2 \\ & & & 2 \\ & & 2 & \\ & & & 2 \\ 1 & & 1 & \\ & 1 & & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^{(\mathcal{C})}(C^{(6)}) = \begin{pmatrix} & & & & 2 \\ & & & 2 & \\ & & & 2 & \\ & & 1 & 1 & 2 \\ 1 & & & 1 & \end{pmatrix}$$

□

3.3.3 投影矩阵与表示空间的分解

上面我们给出了类算符的共同本征态，得到了向 $\mathcal{L}^{(\text{Rep}(\nu))}$ 的投影算符。在任意一个表示空间 $\mathcal{L}$ 中，我们将向 $\text{Rep}(\nu)$ 投影的矩阵记为 $D(\hat{P}^{(\nu)})$ 。作为投影矩阵，显然应当满足

$$D(\hat{P}^{(\mu)})D(\hat{P}^{(\nu)}) = D(\hat{P}^{(\mu)})\delta_{\mu\nu}$$

于是

$$D(\hat{C}_i) = \sum_{\nu \in \Delta} \lambda_i^{(\nu)} D(\hat{P}^{(\nu)}) = \sum_{\nu \in \Delta} \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} D(\hat{P}^{(\nu)}) \quad (3.19)$$

这里 Δ 是在 $\mathcal{L}$ 中出现了的不可约表示的集合。反过来，如果 $\mu \in \Delta$ ，我们就有

$$D(\hat{P}^{(\mu)}) = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{i=1}^N (\chi_i^{(\mu)})^* D(\hat{C}_i) \quad \mu \in \Delta$$

而如果 $\mu \notin \Delta$ ，自然可以得到

$$D(\hat{P}^{(\mu)}) = 0$$

证明. 我们在(3.19)两边同时乘以另一个不可约表示 $D^{(\mu)}(G)$ 的某一共轭类特征标的复共轭 $(\chi_i^{(\mu)})^*$ ，并两边对所有共轭类求和，得到

$$\sum_i (\chi_i^{(\mu)})^* D(\hat{C}_i) = \sum_{\nu \in \Delta} \sum_i \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} (\chi_i^{(\mu)})^* D(\hat{P}^{(\nu)})$$

根据不可约表示特征标的正交性 $\sum_i g_i \chi_i^{(\mu)} (\chi_i^{(\nu)})^* = |G| \delta_{\mu\nu}$ ，我们就有

$$\sum_i (\chi_i^{(\mu)})^* D(\hat{C}_i) = \sum_{\nu \in \Delta} \frac{|G| \delta_{\mu\nu}}{n_\nu} D(\hat{P}^{(\nu)})$$

如果 $\mu \in \Delta$ ，那么就得到

$$D(\hat{P}^{(\mu)}) = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_i (\chi_i^{(\mu)})^* D(\hat{C}_i)$$

另一方面，从算符的层面，我们知道

$$\hat{C}_i = \sum_{\nu} \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} \hat{P}^{(\nu)} = \left(\sum_{\nu \in \Delta} + \sum_{\nu \notin \Delta} \right) \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} \hat{P}^{(\nu)}$$

因此两边同态到表示，立刻就有

$$\sum_{\nu \notin \Delta} \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} D(\hat{P}^{(\nu)}) = 0$$

于是我们得知

$$D(\hat{P}^{(\nu \notin \Delta)}) = 0$$

□

因此，一旦 $\mu \in \Delta$ ，就有

$$\hat{P}^{(\nu)} \mathcal{L} = \text{Rep}(\nu)$$

这是因为

$$\hat{C}_i \hat{P}^{(\nu)} \mathcal{L} = \lambda_i \hat{P} \mathcal{L}$$

因此只要给出了所有的投影算符 $\hat{P}^{(\nu)}$ ，我们就可能给出所有不可约表示空间。除此以外，直接在 $\mathcal{L}$ 中共同对角化所有的 $D(\hat{C}_i)$ 也能给出所有的不可约表示。

Example3 S_2 群在组态空间 $\mathcal{L} = \{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}$ 中的约化 此时两个类算符为 $C_1 = E, C_2 = (12)$ ，并且在 $\mathcal{L}$ 中有

$$D(\hat{C}_2) = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$$

由于 S_2 群是 Abel 的，因此所有不可约表示是一维的，从而在组态空间 $\mathcal{L}$ 可以分解成两个一维不可约表示。 $\mathcal{L}$ 中的表示矩阵 $D(\hat{C}_2)$ 的两个本征值为 ± 1 ，因此可以用 ± 1 来标记两个不可约表示。两个本征值对应的本征矢量为

$$\mathbf{e}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

因此两个不可约表示的基底分别为

$$|\psi^{(1)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$$

$$|\psi^{(-1)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

于是在 $|\psi^{(1)}\rangle, |\psi^{(-1)}\rangle$ 下，表示矩阵变为

$$D(\hat{C}_2) = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$$

从而 $|\psi^{(1)}\rangle$ 负载了恒等表示， $|\psi^{(-1)}\rangle$ 负载了反对称表示。

Example4 S_3 群在组态空间上的约化 我们考虑组态空间 $\mathcal{L} = \{|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\} = \{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$, 前面 3.1.1 小节我们曾介绍了各个群元表示矩阵的书写, 按照那里的方法, 我们很容易得到 S_3 群各个类算符的表示矩阵

$$D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

注意在表示空间中, $D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_2)$ 不再是非简并的了。根据(3.18)以及 $\hat{Q}^{(\nu)} = \frac{\sqrt{|G|}}{n_\nu} \hat{P}^{(\nu)}$, 我们可以得到投影算符的表示矩阵

$$\begin{aligned} D^{(\mathcal{L})}(\hat{P}^{(3)}) &= \frac{1}{6} [D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_1) + D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_2) + D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_3)] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ D^{(\mathcal{L})}(\hat{P}^{(0)}) &= \frac{1}{3} [2D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_1) - D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_3)] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \\ D^{(\mathcal{L})}(\hat{P}^{(-3)}) &= \frac{1}{6} [D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_1) - D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_2) + D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_3)] = 0 \end{aligned}$$

这里说明不可约表示 $D^{(-3)}$ 不出现。于是将投影矩阵作用在基底的分量上, 发现

$$D(P^{(3)})\mathbf{e}_1 = D(P^{(3)})\mathbf{e}_2 = D(P^{(3)})\mathbf{e}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

因此 $P^{(3)}$ 得到一个一维子空间 $\mathcal{L}^{(3)}$, 并且基底为

$$\mathcal{L}^{(3)} : |\phi^{(3)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) \quad (3.20)$$

接下来用 $\hat{P}^{(0)}$ 作用, 得到

$$D(\hat{P}^{(0)})\mathbf{e}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad D(\hat{P}^{(0)})\mathbf{e}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad D(\hat{P}^{(0)})\mathbf{e}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

这三个态并不相互独立, 经过手动正交化以后, 我们就得到一个二维子空间

$$\mathcal{L}^{(0)} : |\phi_1^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(2|1\rangle - |2\rangle - |3\rangle) \quad |\phi_2^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle)$$

以上是通过对类空间中投影算符和类算符的关系, 将投影算符作用在 $\mathcal{L}$ 得到的不可约子空间。我们也可以直接求解类算符在可约表示空间 $\mathcal{L}$ 上表示矩阵 $\mathcal{L}$ 的本征态。选取 $\hat{C}_2$ 作为 CSCO-I, 可以得到 $D^{(\mathcal{L})}(\hat{C}_2)$ 的本征值为 3, 0, 0, 并得到对应的本征矢量为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1 \ 1 \ 1)^T$, 以及一组选定的正交归一矢量 $\frac{1}{\sqrt{6}}(-1 \ -1 \ 2), \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \ -1 \ 0)^T$, 从而可以给出不可约子空间 $\mathcal{L}^{(3)}, \mathcal{L}^{(0)} \in \mathcal{L}$ 。

Example5 S_3 群正则表示空间 $\mathbb{C}^G$ 的约化 在正则表示中, 某一个不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的维数是 ν , 则它也同时会出现 n_ν 重, 从而 $\text{Rep}(\nu)$ 的维数为 n_ν^2 维。用 $\hat{P}^{(3)}$ 作用于 Reg 空间中任意一个矢量, 都会给出同一个矢量的数乘, 从而它给出了一个不可约空间

$$\mathcal{L}^{(3)} = \text{Span}\{|E\rangle + |(12)\rangle + |(13)\rangle + |(23)\rangle + |(123)\rangle + |(132)\rangle\}$$

同理可以验证

$$\mathcal{L}^{(-3)} = P^{(-3)}\mathcal{L} = \text{Span}\{|E\rangle - |(12)\rangle - |(23)\rangle - |(13)\rangle + |(123)\rangle + |(132)\rangle\}$$

这两个不可约子空间由于 $n_\nu = 1$, 因此都是一维表示, 从而我们已经通过 CSCO-I 给出了这两个不可约子空间的基底。但 $\hat{P}^{(0)}$ 会给出一个 $n_0^2 = 4$ 的四维的子空间 $\mathcal{L}^{(0)}$, 而得到四维子空间基底只能手动正交化其中的基矢量, 投影算符不能再进一步给出其中的信息。CSCO-I 在类空间是完备的, 但是在群空间却并不完备, 这是出现以上简并的原因。因此, 我们需要在类算符以外, 寻找更多的对易算符, 才能通过本征函数法找到不可约基底。

3.4 正则表示空间的约化

3.4.1 我们需要更多的 CSCO: CSCO-II

对类空间进行约化的过程, 我们发现: $\text{Rep}(\nu) = \hat{P}^{(\nu)}\mathcal{L}$ 子空间是全体类算符的共同本征子空间。而类算符 $\hat{C}_i$ 的本征值 $\lambda_i^{(\nu)}$ 正比于本征态 $|Q^{(\nu)}\rangle$ 表示矢量 $\mathbf{q}^{(\nu)}$ 的 i 分量的复共轭 $(q_i^{(\nu)})^*$, 因为我们有

$$\lambda_i^{(\nu)} = \frac{g_i}{n_\nu} \chi_i^{(\nu)} = \frac{g_i |G|}{n_\nu} (q_i^{(\nu)})^*$$

我们将思路逆转过来, 不如先假设群空间 $\mathbb{C}^G$ 的不可约子空间 $\mathbb{C}^{(\nu)k}$ 的基底已经给出, 记为 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$, 在自然基底下的分量矢量即为 $\mathbf{Q}_m^{(\nu)k}$, 这里 ν 是不可约表示指标, k 是重数指标, m 是 $\mathbb{C}^{(\nu)k}$ 子空间中不同基底的指标, 从而

$$\mathbb{C}^{(\nu)k} = \text{Span}\{|Q_1^{(\nu)k}\rangle, \dots, |Q_{n_\nu}^{(\nu)k}\rangle\}$$

因此把所有不可约表示空间的基底都考虑进来, 这里总共就有 $|G|$ 个矢量 (显然, 因为群空间 $\mathbb{C}^G$ 是 $|G|$ 维的)。作为基矢量, 应当有正交性

$$\langle Q_m^{(\nu)k} | Q_n^{(\mu)l} \rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{kl} \delta_{mn}$$

其中 $\delta_{\mu\nu}, \delta_{kl}$ 意味着不同的不可约子空间之间彼此无关, δ_{mn} 意味着同一不可约子空间之中选取的基矢量彼此之间的正交。另外, 还应当保证完备性, 即

$$\sum_{\nu mk} |Q_k^{(\nu)m}\rangle \langle Q_k^{(\nu)m}| = \sum_{\nu m} \hat{P}^{(\nu)m} = \hat{I}$$

现在我们需要考虑这 $|G|$ 个基底 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 是哪些算符 $\hat{P}$ 的本征态。

当群元 $R \in G$ 作用在这一基底上, 就应当有

$$\hat{R} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \sum_{n=1}^{n_\nu} D_{nm}^{(\nu)}(\hat{R}) |Q_n^{(\nu)k}\rangle \quad (3.21)$$

类空间完全集我们用 $\hat{C}$ 简记，对应的本征值简记为 ν ，因此我们就有

$$\hat{C} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \nu |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

由于 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle \in \mathbb{C}^G$ ，因此这 N 个式子每一个都是 n_ν^2 重简并的，即对于每一个等价不可约表示族 ν ，都有 n_ν^2 重简并，因此，我们至少需要找到一些算符，能够提供 n_ν^2 个量子数，才能将同一族等价不可约表示 (ν) 中将不同的基底区分开来。

第一个问题，是否可以找到作用于群空间的一些算符，使得 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 是其本征态，但本征值却同时依赖于 m ？利用表示矩阵元表述下不可约表示的正交性，对(3.21)两边同乘任一不可约表示下 $\hat{R}$ 表示矩阵的某一个对角元 $(D_{ll}^{(\mu)}(\hat{R}))^*$ ，并对全体群元求和，就有

$$\begin{aligned} \sum_{\hat{R} \in G} [D_{ll}^{(\mu)}(\hat{R})]^* \hat{R} |Q_m^{(\nu)k}\rangle &= \sum_{n=1}^{n_\nu} \sum_{\hat{R} \in G} [D_{ll}^{(\mu)}(\hat{R})]^* D_{nm}^{(\nu)}(\hat{R}) |Q_n^{(\nu)k}\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{n_\nu} \frac{|G|}{n_\nu} \delta_{\mu\nu} \delta_{ml} \delta_{mn} |Q_n^{(\nu)k}\rangle \\ &= \frac{|G|}{n_\nu} \delta_{\mu\nu} \delta_{ml} |Q_n^{(\nu)k}\rangle \end{aligned}$$

从而得到

$$\frac{n_\nu}{|G|} \sum_{\hat{R}} [D_{nn}^{(\nu)}(\hat{R})]^* \hat{R} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn} |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

因此，我们注意到如下算符

$$\hat{P}_{nn}^{(\mu)} = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{\hat{R} \in G} (D_{nn}^{(\mu)}(\hat{R}))^* \hat{R}$$

从而发现

$$\hat{P}_{nn}^{(\mu)} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn} |Q_n^{(\mu)k}\rangle$$

于是发现，所有的 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 都是形如 $\hat{P}_{nn}^{(\mu)}$ 算符的本征态，并且本征值中出现 m 指标，这意味着我们找到了对应的算符。值得注意的是，作用于 $\text{Rep}(\nu)$ 子空间的算符 $\hat{P}_{nn}^{(\nu)}$ 会将某一个 $\text{Rep}(\mu)$ 中的基底 $|Q_m^{(\mu)k}\rangle$ 映射到另一个基底 $|Q_n^{(\nu)k}\rangle$ ，因此 $\hat{P}_{nn}^{(\nu)}$ 相当于将 $\text{Rep}(\nu)$ 子空间中的任意一个矢量投影到了 $|Q_n^{(\nu)k}\rangle$ 方向，具有投影算符的物理意义。可以验证，这一算符确实具有满足投影算符的幂等关系

$$\hat{P}_{nn}^{(\nu)} \hat{P}_{mm}^{(\mu)} = \delta_{mn} \delta_{\mu\nu} \hat{P}_{nn}^{(\nu)}$$

在 $\text{Rep}(\nu)$ 中，跑遍所有的下角标，我们可以构造 n_ν 个这样的投影算符。

如果对(3.21)同时乘 $(D_{nn'}^{(\mu)}(\hat{R}))^*$ ，我们就可以定义一个广义投影算符

$$\hat{P}_{ij}^{(\mu)} = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{\hat{R} \in G} (D_{ij}^{(\mu)}(\hat{R}))^* \hat{R}$$

此时就有

$$\hat{P}_{ij}^{(\mu)} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \frac{|G|}{n_\nu} \delta_{\mu\nu} \delta_{jm} |Q_i^{(\mu)k}\rangle$$

这一算符被称之为**转移算符**，当 $j = m$ 时，在同一个不可约空间 $\text{Rep}(\nu)$ 内，该算符的作用效果为

$$\hat{P}_{ij}^{(\nu)} |Q_j^{(\nu)k}\rangle = \frac{|G|}{n_\nu} |Q_i^{(\nu)k}\rangle$$

相当于将量子数为 j 的态转移到了量子数为 i 的态。注意它并非是一个投影算符，因为这时严格的幂等关系 $\hat{P}^2 = \hat{P}$ 不再满足，而是满足

$$\hat{P}_{ij}^{(\mu)} \hat{P}_{mk}^{(\nu)} = \delta_{\mu\nu} \delta_{jm} \hat{P}_{ik}^{(\nu)}$$

相当于在进行同一个不可约子空间 $\text{Rep}(\nu)$ 中的量子数级联转移，先从 $|Q_k^{(\nu)k}\rangle$ 转移到 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle = |Q_j^{(\nu)k}\rangle$ ，再从 $|Q_j^{(\nu)k}\rangle$ 转移到 $|Q_i^{(\nu)k}\rangle$ ，因为转移算符也可被称为广义投影算符。另外，可以验证 $\forall |\psi\rangle \in \mathbb{C}^G$ ，经过某一个广义算符 $\hat{P}_{ij}^{(\nu)}$ 以后，它就成为了类算符 $\hat{C}_i$ 的本征态，本征值为对应类算符在投影后所处的不可约空间中的本征值 $\lambda_i^{(\nu)}$ 。我们可以将这一结果用算符记为

$$\hat{C}_i \hat{P}_{mk}^{(\nu)} = \lambda_i^{(\nu)} \hat{P}_{mk}^{(\nu)}$$

当然，这也说明广义投影算符 $\hat{P}_{mk}^{(\nu)}$ 作为群空间中的向量，是类算符 $\hat{C}_i$ 的本征态，即

$$\hat{C}_i |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \lambda_i^{(\nu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle$$

因此，广义投影算符 $\hat{P}_{ij}^{(\nu)}$ 也可以用于找出不可约基底，因为它本身是假定的不可约基底 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 的本征态，同时又可以作用到态矢量上给出 CSCO-I 的本征空间。

Homework8 (1) 证明在正文中的结论：广义投影算符作为群空间中的向量 $|P_{mk}^{(\nu)}\rangle$ 是类算符 $\hat{C}_i$ 的本征态，有

$$\hat{C}_i |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \lambda_i^{(\nu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle$$

并证明投影算符对群空间中正交完备不可约基底 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 的作用为

$$\hat{P}_{ij}^{(\mu)} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{jm} |Q_j^{(\nu)k}\rangle$$

以及广义投影算符自身的作用

$$\hat{P}_{ij}^{(\mu)} \hat{P}_{mk}^{(\nu)} = \delta_{\mu\nu} \delta_{jm} \hat{P}_{ik}^{(\nu)}$$

证明. 首先我们证明 $\hat{C}_i |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \lambda_i^{(\nu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle$ 。直接代入类算符 $\hat{C}_i = \sum_{R_i \in C_i} \hat{R}_i$ 的表达，我们就有

$$\begin{aligned} \hat{C}_i |P_{mk}^{(\nu)}\rangle &= \frac{n_\nu}{|G|} \sum_{R_i \in C_i} \sum_{R \in G} [D_{mk}^{(\nu)}(\hat{R})]^* \hat{R}_i |R\rangle = \frac{n_\nu}{|G|} \sum_{R_i \in C_i} \sum_{R \in G} [D_{mk}^{(\nu)}(R_i^{-1}R)]^* |R\rangle \\ &= \frac{n_\nu}{|G|} \sum_{R_i \in C_i} \sum_l \sum_{R \in G} [D_{ml}^{(\nu)}(\hat{R}_i^{-1})]^* [D_{lk}^{(\nu)}(\hat{R})]^* |R\rangle \\ &= \sum_{R_i \in C_i} \sum_l [D_{ml}^{(\nu)}(\hat{R}_i^\dagger)]^* \frac{n_\nu}{|G|} \sum_{R \in G} [D_{lk}^{(\nu)}(\hat{R})]^* |R\rangle \\ &= \sum_l D_{lm}^{(\nu)}(\hat{C}_i) \cdot |P_{lk}^{(\nu)}\rangle^* = \sum_l \delta_{lm} \lambda_i^{(\nu)} |P_{lk}^{(\nu)}\rangle = \lambda_i^{(\nu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle \end{aligned}$$

因此我们发现广义投影算符作为群空间矢量是类算符的本征态。

广义投影算符对正交完备不可约基的作用是不证自明的，因为

$$\hat{P}_{ij}^{(\mu)} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{jm} |Q_j^{(\nu)k}\rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{jm} |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

是给出广义投影算符表达式的出发点。另外，两个投影算符联合作用，我们就有

$$\begin{aligned} \hat{P}_{ij}^{(\mu)} \hat{P}_{mk}^{(\nu)} &= \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_{a,b} \left(D_{ij}^{(\mu)}(R_a) D_{mk}^{(\nu)}(R_b) \right) R_a R_b = \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_{a,b} \left(D_{ij}^{(\mu)}(R_a R_b^{-1}) D_{mk}^{(\nu)}(R_b) \right)^* R_a \\ &= \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_{a,b} R_a \left(\sum_l D_{il}^{(\mu)}(R_a) D_{lj}^{(\mu)}(R_b^{-1}) D_{mk}^{(\nu)}(R_b) \right)^* \\ &= \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_a \sum_l R_a \left(D_{il}^{(\mu)}(R_a) \sum_b D_{lj}^{(\mu)}(R_b^{-1}) D_{mk}^{(\nu)}(R_b) \right)^* \end{aligned}$$

注意到

$$D_{ij}^{(\mu)}(R_b^{-1}) = D_{ij}^{(\mu)}(R_b^\dagger) = \left[D_{ji}^{(\mu)}(R_b) \right]^*$$

因此根据不可约表示的正交归一性，我们就有

$$P_{ij}^{(\mu)} P_{mk}^{(\nu)} = \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_a \sum_l R_a \left[D_{il}^{(\mu)}(R_a) \right]^* \frac{|G|}{n_\mu} \delta_{lm} \delta_{kj} \delta_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} \delta_{kj} \frac{n_\nu}{|G|} \sum_a [D_{im}(R_a)]^* R_a = \delta_{\mu\nu} \delta_{jm} \hat{P}_{ik}^{(\mu)}$$

□

(2) 证明任意群元 R 可以按照广义投影算符展开为

$$R = \sum_{\nu, m, k} D_{mk}^{(\nu)}(R) P_{mk}^{(\nu)}$$

证明. 从右向左的证明是显然的

$$\sum_{\nu, m, k} D_{mk}^{(\nu)}(R) P_{mk}^{(\nu)} = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{R_0} \sum_{\nu, m, k} D_{mk}^{(\nu)}(R) \left(D_{mk}^{(\nu)}(R_0) \right)^* R_0 = \sum_{R_0} \delta_{R_0, R} R_0 = R$$

□

现在回到寻找更多 CSCO 的主线问题。我们只考虑一系列转移算符中的幂等元 $\hat{P}_{nn}^{(\nu)}$ ，将不同的幂等元算符线性组合，得到一个新的算符

$$\hat{V} = \sum_{\nu=1}^N \sum_{m=1}^{n_\nu} f(\nu, m) \hat{P}_{mm}^{(\nu)}$$

于是我们设想的 $|G|$ 个基矢就有

$$\hat{V} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = f(\nu, m) |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

只要选取的 $f(\nu, m)$ 足够合适，我们就可以保证即使是在同一个 $\text{Rep}(\nu)$ 子空间中不同的基矢 $|Q_m\rangle$ 也有不同的本征值，从而只需要加入这一个算符 $\hat{V}$ ，就可以和 CSCO-I 一起构成一组新的对易算

符完全集 $(\hat{C}, \hat{V})$ ，称之为 **CSCO-II**。当只有类算符 $\hat{C}$ 时，类算符的本征值只能标记不同的不等价不可约空间 $\text{Rep}(\nu)$ ，但没有办法标记 $\text{Rep}(\nu)$ 内部不同的基矢。有了新加入的 $\hat{V}$ 以后，我们可以利用 $\hat{V}$ 的本征值对 $\text{Rep}(\nu)$ 内部的不同基矢做出标记。

现在的问题是，我们只能对 $\text{Rep}(\nu)$ ，即不可约表示 $D^{(\nu)}$ 所有重的直和子空间内部的基矢做出标记，却没有办法区分这些基矢分别来自哪一重，即我们到目前仍然无法决定 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 中的 k 指标，因此 CSCO-II 仍然不够完备，还无法区分群空间 $\mathbb{C}^G$ 中的全部基矢，并且由 CSCO-II 标定的子空间仍然有 $n_\nu = a_\nu$ 重简并。我们能否用从 CSCO-I 导出 CSCO-II 的办法，再从群空间中找到作用于群空间中的某个算符，当它作用于群空间时，不同重数会影响到本征值？或者说，是否存在这样一个算符，使得在每一个 $\text{Rep}(\nu)$ 子空间内部对其对角化时，能够给出 n_ν^2 个本征值？

很遗憾，答案是否定的，任何一个来自于群空间内部而作用于群空间的算符 $\hat{V} = |V\rangle \in \mathbb{C}^G$ ，由于本质上是群空间中的向量，因此在完备的基底下一定是分块对角的，并且在等价的不可约子空间中的表示矩阵完全等价。因此，从群空间 $\mathbb{C}^G$ 本身寻找算符，没有办法解除由表示的等价所带来的 $a_\nu = n_\nu$ 重简并。我们必须寻找这一群空间以外的算符，才有可能辨别彼此等价的不可约表示。

于是我们明确了我们的任务：我们需要寻找一个算符 $\hat{X}$ ，它能够提供量子数 k ，而无需提供量子数 ν, m ，即

$$\hat{X} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = k |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

因此算符 $\hat{X}$ 在每一重不可约表示中，都是一个常数矩阵，从而至少需要和群 G 中任何群元对易，并且它不能够再被选取为类算符。

3.4.2 内禀群

现在给出群 G 中的群元 $R \in G$ ，我们定义所谓的右乘算子

$$\overleftarrow{R} |S\rangle = |SR\rangle$$

这里 $|S\rangle$ 是群空间 $\mathbb{C}^G$ 中的基底，也就是群 G 的各个群元。对于群空间任意由群 G 的群元线性组合而成的群向量 $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^G$ ，右乘算子的作用符合线性叠加原理

$$\overleftarrow{R}\psi = \sum_{S \in G} \psi(S) \overleftarrow{R} |S\rangle = \sum_{S \in G} \psi(S) |RS\rangle = \sum_{S \in G} \psi(SR^{-1}) |S\rangle$$

这意味着如果右乘算子作用于定义在群空间上的函数 $\psi(S)$ ，那么其作用效果为

$$\overleftarrow{R}\psi(S) = \psi(SR^{-1})$$

另外，两个右乘算子的联合操作应当有

$$\overleftarrow{R}_a (\overleftarrow{R}_b |S\rangle) = \overleftarrow{R}_a |SR_b\rangle = |SR_b R_a\rangle = \overleftarrow{R_b R_a} S$$

因此右乘算子的乘法应当被定义为

$$\overleftarrow{R}_a \cdot \overleftarrow{R}_b = \overleftarrow{R_b R_a}$$

立刻可以看出

$$\overleftarrow{R} \cdot \overleftarrow{E} = \overleftarrow{ER} = \overleftarrow{R}$$

同时

$$\overleftarrow{R} \cdot \overleftarrow{R^{-1}} = \overleftarrow{R^{-1}R} = \overleftarrow{E}$$

这意味着在右乘算子的乘法下，我们可以找到单位元 $\overleftarrow{E}$ 和每个右乘算子 $\overleftarrow{R}$ 的逆元 $\overleftarrow{R^{-1}}$ 。因此，按照上面的乘法规则，群 G 的所有群元 $R \in G$ 所对应的右乘算子 $\overleftarrow{R}$ 可以构成另一个群，我们称之为所谓的**内禀群** $\overleftarrow{G}$ 。如果我们考察右乘算子和正常的群作用（左乘算子）的联合效果

$$\overleftarrow{R}\hat{S}|\psi\rangle = \overleftarrow{R}(S\psi) = S\psi R = \hat{S}|\psi R\rangle = \hat{S}(\overleftarrow{R}|\psi\rangle) = \hat{S}\overleftarrow{R}|\psi\rangle$$

可以看到右乘算子和左乘算子总是对易的，因此群 G 与其内禀群 $\overleftarrow{G}$ 总是对易的，即有

$$[G, \overleftarrow{G}] = 0$$

以 G 的群空间 $\mathbb{C}^G$ 作为表示空间，可以给出

$$\overleftarrow{R_a}|R_a\rangle = |R_a R_b\rangle$$

因此以群空间 $\mathbb{C}^G$ 为表示空间，自然基底下，右乘算子的表示矩阵为

$$D_{bc}^{(Reg)}(\overleftarrow{R_a}) = \langle R_b | \overleftarrow{R_a} | R_c \rangle = \langle R_b | R_c R_a \rangle = \delta_{R_b, R_c R_a}$$

群空间中的任意向量 $|V\rangle = \sum_i V_i |R_i\rangle$ ，也有对应的内禀向量 $\overleftarrow{V} = \sum_i V_i \overleftarrow{R_i}$ ，从而使得

$$\overleftarrow{V}S = S\overleftarrow{V} \quad S \in \mathbb{C}^G$$

前面已经介绍右乘算子和左乘算子总是对易的，这意味着内禀群 $\overleftarrow{G}$ 和群 G 是对易的。另外，我们可以宣称 $\overleftarrow{G}$ 和 G 满足一种特殊的同构关系，称之为反同构关系：如果我们建立同构映射

$$\varphi: \overleftarrow{G} \rightarrow G \quad \overleftarrow{R} \mapsto R^{-1}$$

于是就有

$$\varphi(\overleftarrow{R_a} \overleftarrow{R_b}) = \varphi(\overleftarrow{R_b R_a}) = (R_b R_a)^{-1} = R_a^{-1} R_b^{-1} = \varphi(\overleftarrow{R_a}) \varphi(\overleftarrow{R_b})$$

此外，内禀群 $\overleftarrow{G}$ 和 G 的类算符是相同的，即有 $\overleftarrow{C_i} = \sum_{j \in C_i} \overleftarrow{R_j} = \hat{C}_i$ 。这是因为

$$\overleftarrow{C_i}|R\rangle = |RC_i\rangle = RC_i = \hat{R}\hat{C}_i = \hat{C}_i\hat{R} = \hat{C}_i|R\rangle$$

这一点对于任意的向量 $|R\rangle$ 都相同。因此内禀群的类算符 $\overleftarrow{C_i}$ 就是群 G 的类算符 C_i 。这就意味着内禀群 $\overleftarrow{G}$ 和原群 G 在同一个子空间 $\text{Rep}(\nu)$ 有相同的特征标。最后，群空间任意向量作为算符 $\hat{V}$ 正则表示之转置 $[D^{(\nu)}(R)]^T$ ，相似于它的内禀元素 $\overleftarrow{V}$ 的正则表示 $\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})$ ，这也意味着群空间向量作为算符 $\hat{V}$ 和它对应的右乘算子 $\overleftarrow{V}$ 具有共同的本征值集

证明. 在群空间中, 总是有 $\langle \psi | \phi \rangle = \langle \phi^\dagger | \psi^\dagger \rangle$ 。于是我们有

$$D_{ab}^{(Reg)}(\overleftarrow{V}) = \langle R_a | R_b V \rangle = \langle (R_b V)^\dagger | R_a^\dagger \rangle = \langle R_a^\dagger | \hat{V}^\dagger | R_b^\dagger \rangle^* = \langle R_a^{-1} | \hat{V}^\dagger | R_b^{-1} \rangle^*$$

引入一个算符

$$\hat{W} = \sum_a |R_a^{-1}\rangle \langle R_a| = \sum_a |R_a\rangle \langle R_a^{-1}|$$

在群空间中, 它的表示是一个实对称矩阵, 它的厄米共轭为

$$\hat{W}^\dagger = \sum_a |R_a^{-1}\rangle \langle R_a| = \hat{W}$$

从而它是一个厄米算符。另外

$$\hat{W}^2 = \sum_{a,b} |R_a^{-1}\rangle \langle R_a | R_b^{-1} \rangle \langle R_b| = \sum_a |R_a^{-1}\rangle \langle R_a^{-1}| = \hat{I}$$

因此算符 $\hat{W}$ 也是么正的。于是我们可以得到

$$D_{ab}^{(Reg)}(\overleftarrow{V}) = \left(\langle R_a^{-1} | \hat{V}^\dagger | R_b^{-1} \rangle \right)^* = \left(\langle R_a | \hat{W}^\dagger \hat{V}^\dagger \hat{W} | R_b^* \rangle \right) = D_{ab}^*(\hat{W}^\dagger \hat{V}^\dagger \hat{W})$$

因此 $D^{(Reg)}(\overleftarrow{V}) = [D^*(W)]^{-1} [D^{(Reg)}(\hat{V})]^T [D^*(W)]$, 因此 $\overleftarrow{V}$ 和 $\hat{V}$ 之间只相差一个么正变换, 从而具有相同的本征值。□

Homework9 假设群 G 是非 Abel 群, $|\psi\rangle = \sum_i \psi_i |g_i\rangle$ 是群空间中的任意向量, 求证 $|\psi\rangle$ 的表示矩阵

$$D^{(Reg)}(\hat{\psi}) = \sum_i \psi_i D^{(Reg)}(\hat{g}_i)$$

一定存在简并的本征值。本征值的简并暗示了群空间任意向量存在的某种对称性, 请解释这种对称性的根源。

证明. 我们假设 $\hat{\psi}$ 存在一个本征系统, 记为 $\hat{\psi} |g\rangle = \lambda |g\rangle$ 。我们考察算符 $\hat{\psi}$ 作用到另一个群空间矢量 $|gR\rangle = \overleftarrow{R} |g\rangle$ 的结果

$$\hat{\psi} |gR\rangle = \sum_i \psi_i \hat{g}_i |gR\rangle = \psi_i g_i g R = \left(\sum_i \psi_i g_i g \right) R = \overleftarrow{R} \sum_i \psi_i \hat{g}_i |g\rangle = \overleftarrow{R} \cdot \hat{\psi} |g\rangle = \lambda \overleftarrow{R} |g\rangle = \lambda |gR\rangle$$

因此, 另一个群空间基矢 $|gR\rangle$ 一定和 $|g\rangle$ 共享同一个本征值。进一步地, 这意味着所有群空间内矢量作为作用到群空间上的算符, 它只有一个本征子空间为群空间本身。这是因为遍历 $|R\rangle$ 以后将遍历所有群空间基矢, 则所有群空间基矢 $|g\rangle$ 都共享同一个本征值。这意味着群空间中有一个关于右乘运算 $\overleftarrow{R}$ 的内禀对称性, 即群空间 $\mathbb{C}^G$ 在自身群 G 的右乘操作下保持不变。□

3.4.3 群空间的对易算组完全集 CSCO-III

若 $\overleftarrow{R} \in \overleftarrow{G}$, 则右乘算子作用以后, 仍然是 $\hat{C}, \hat{V}$ 的本征值。这是因为

$$\hat{C}(\overleftarrow{R} |Q_m^{(\nu)k}\rangle) = C Q_m^{(\nu)k} R = (\hat{C} |Q_m^{(\nu)k}\rangle) R = \nu \overleftarrow{R} |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

因此 $\overleftarrow{R}$ 不改变 ν, m 指标, 因此它只能将 n_ν 个不同重数指标 k 的基底进行混合。因此右乘算子的表示矩阵应当按照如下定义

$$\overleftarrow{R} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \sum_{k'=1}^{n_\nu} \mathcal{D}_{k'k}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) |Q_m^{(\nu)k'}\rangle$$

换言之, $[|Q_m^{(\nu)1}\rangle, \dots, |Q_m^{(\nu)n_\nu}\rangle]$ 负载了内禀群 $\overleftarrow{G}$ 的 n_ν 维不可约表示, 表示矩阵为 $\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})$ 。

显然由于内禀群也是群, 按照群及其空间上广义投影算符的定义方法, 我们也可以构造内禀群在**原群空间** $\mathbb{C}^G$ 上的广义投影算符

$$\overleftarrow{\mathcal{P}}_{ij}^{(\nu)} = \sum_{R \in G} \frac{n_\nu}{|G|} [\mathcal{D}_{ji}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})]^* \overleftarrow{R}$$

注意这里由于是要作用到原群空间上, 定义中的矩阵元指标有一个交换。可以验证, 内禀群上的广义投影算符如果作用到原群空间的不可约基底上, 就有

$$\overleftarrow{\mathcal{P}}_{ij}^{(\mu)} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \frac{n_\nu}{|G|} \sum_{\overleftarrow{R} \in \overleftarrow{G}} [\mathcal{D}_{ji}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})] \sum_l \mathcal{D}_{lk}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) |Q_m^{(\nu)l}\rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{ik} |Q_m^{(\nu)j}\rangle$$

只考虑幂等元时, 就有

$$\overleftarrow{\mathcal{P}}_{kk}^{(\mu)} |Q_i^{(\mu)j}\rangle = \delta_{\mu\nu} \delta_{kj} |Q_i^{(\nu)k}\rangle \quad (3.22)$$

从而幂等元成为向 $|Q_i^{(\nu)j}\rangle$ 的投影算符, 并且这个投影和重数指标相关。因此我们进一步设计算符

$$\overleftarrow{W} = \sum_{\nu, k} f(\nu, k) \overleftarrow{\mathcal{P}}_{kk}^{(\nu)}, \text{ 则有}$$

$$\overleftarrow{W} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = f(\nu, k) |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

到此, 我们可以用 $\hat{C}, \hat{V}, \overleftarrow{W}$ 完整地给出三个量子数

$$\begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{V} \\ \overleftarrow{W} \end{pmatrix} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \begin{pmatrix} \nu \\ m \\ k \end{pmatrix} |Q_m^{(\nu)k}\rangle$$

并且这里 $\hat{C}, \hat{V}, \overleftarrow{W}$ 两两对易, 从而构成 **CSCO-III**。

Homework10 (1) 证明在表示空间 $\text{Rep}(\nu)$ 中, $\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})$ 矩阵和 $D^{(\nu)}(R)$ 具有相同的特征标

证明. 我们首先声明, 在同一族等价不可约子空间直和 $\text{Rep}(\nu)$ 中, 如下基组张成的一系列对内禀群 $\overleftarrow{G}$ 表示的不可约子空间彼此等价

$$[|Q^{(\nu)k}\rangle_m]_{k=1}^{n_\nu} = [|Q^{(\nu)1}\rangle_m \quad \dots \quad |Q^{(\nu)n_\nu}\rangle_m]$$

因此对任意一个内禀元 $\overleftarrow{R}$, 在正则表示空间中的特征标就有

$$\chi^{(Reg)}(\overleftarrow{R}) = \sum_{\nu} n_{\nu} \chi^{(\nu)}(\overleftarrow{R})$$

另一方面, 由于 G 与 $\overleftarrow{G}$ 是同构的, 因此在同一个表示空间中, 就应当有

$$\chi^{(Reg)}(\overleftarrow{R}) = \chi^{(Reg)}(R^{-1}) = \chi^{(R)}$$

而 $\chi^{(R)}$ 也有素特征标分解

$$\chi^{(Reg)}(R) = \sum_{\nu} a_{\nu} \chi^{(\nu)}(R) = \sum_{\nu} n_{\nu} \chi^{(\nu)}(R)$$

因此在最一般的情况, 就有

$$\chi^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) = \chi^{(\nu)}(R)$$

□

(2) 求证: 可以通过基底变换将右乘算子的表示矩阵 $\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})$ 变换为 $[D^{(\nu)}(R)]^T$, 即存在变换矩阵 U , 使得所有右乘算子 $\overleftarrow{R} \in \overleftarrow{G}$ 都有

$$U^{-1} \mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) U = [D^{(\nu)}(R)]^T$$

证明. 在 $\text{Rep}(\nu)$ 子空间中 (由于不涉及其他等价不可约子空间族, 我们可能会略去 ν 指标), 我们给出 n_{ν} 个负载 $\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{G})$ 表示的基矢 $|Q^{(\nu)k}\rangle$ ($k = 1, 2, \dots, n_{\nu}$), 这些基矢在群空间自然基底下被展开为

$$|Q^{(\nu)k}\rangle = \sum_a q_a^k |R_a\rangle \quad (3.23)$$

按照定义, 它是 CSCO-III 的本征态, 即有

$$\hat{C} |Q^{(\nu)k}\rangle = \nu |Q^{(\nu)k}\rangle$$

考察右乘算子在 $\text{Rep}(\nu) \subset \mathbb{C}^G$ 中的表示矩阵, 我们有

$$\mathcal{D}_{ij}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) = \sum_{a,b} (q_a^i)^* q_b^j \langle R_a | \overleftarrow{R} | R_b \rangle$$

考虑到

$$\langle R_a | \overleftarrow{R} | R_b \rangle = \langle R_a | R_b R \rangle = \langle R^{\dagger} R_b^{\dagger} | R_a^{\dagger} \rangle = \langle R_a^{\dagger} | \hat{R}^{\dagger} | R_b^{\dagger} \rangle^* = \langle R_b^{-1} | \hat{R} | R_a^{-1} \rangle$$

因此我们有

$$\mathcal{D}_{ij}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) = \sum_{ab} (q_a^i)^* (q_b^j) \langle R_b^{-1} | \hat{R} | R_a^{-1} \rangle$$

令

$$|Q_i\rangle = \sum_a (q_a^i)^* |R_a^{-1}\rangle \quad i = 1, 2, \dots, n_{\nu}$$

由于 $\langle Q^{(\nu)_i} | Q^{(\nu)_j} \rangle = \delta_{ij}$, 因此应当有 $\langle \mathcal{Q}_i | \mathcal{Q}_j \rangle = \delta_{ij}$ 。注意到由于类算符和所有群元对易, 因此 CSCO-I 和群空间向量对易, 因此

$$\hat{C} |Q^{(\nu)_k}\rangle = C Q^{(\nu)_k} = Q^{(\nu)_k} C \stackrel{!}{=} \nu Q^{(\nu)_k}$$

两边取厄米共轭, 并注意到 $\hat{C}$ 是自共轭的, 于是我们得到

$$\hat{C} (\hat{Q}^{(\nu)_k})^\dagger = \hat{C} \sum_a (q_a^k)^* \hat{R}_a^{-1} = \hat{C} |\mathcal{Q}_i\rangle = \nu |\mathcal{Q}_i\rangle$$

这意味着我们所定义的新的群向量 $|\mathcal{Q}_i\rangle$ 仍然处在 $\text{Rep}(\nu)$ 等价不可约空间族中。因此在 $[\mathcal{Q}]$ 基组下, 我们就有

$$\mathcal{D}_{ij}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) = \langle \mathcal{Q}_j | \hat{R} | \mathcal{Q}_i \rangle$$

现在, 我们有 n_ν 维的正交基组 $[|Q^{(\nu)_k}\rangle]$ 以及 n_ν 维的正交基组 $[|\mathcal{Q}_m\rangle]$ 。因此取直积基组 $[|Q_m^{(\nu)_k}\rangle] = [|Q^{(\nu)_k}\rangle] \otimes [|\mathcal{Q}_m\rangle]$, 直积基组将张成 $\text{Rep}(\nu)$ 等价不可约子空间族, 并且由 $[|Q_m^{(\nu)_1}\rangle \cdots |Q_m^{(\nu)_{n_\nu}}\rangle]$ 负载的表示 $\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})$ 与 $[|Q_1^{(\nu)_k}\rangle, \dots, |Q_{n_\nu}^{(\nu)_k}\rangle]$ 负载的表示 $D^{(\nu)}(R)$ 之间, 将满足

$$\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) = [D^{(\nu)}(R)]^T$$

在正文中, 我们已经证明如果是群元及其对应右乘算子的正则表示, 那么一定可以通过一个相似变换矩阵 $D^*(\hat{W})$ 来连接, 并且这里定义了 $\hat{W} = \sum_{R \in G} |R^{-1}\rangle \langle R|$, 它是一个么正矩阵, 此时我们有

$$D^{(Reg)}(\overleftarrow{R}) = [D^*(\hat{W})]^{-1} [D^{(Reg)}(R)]^T D^*(\hat{W})$$

现在, 我们知道群元 R 及其右乘算符 $\overleftarrow{R}$ 分别可以通过一组可逆矩阵 M, N , 使其被约化为

$$\begin{aligned} M^{-1} D^{(Reg)}(R) M &= \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_\nu} D^{(\nu)_\tau}(R) \\ N^{-1} D^{(Reg)}(\overleftarrow{R}) N &= \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_\nu} D^{(\nu)_\tau}(\overleftarrow{R}) \end{aligned}$$

因此我们就有

$$\begin{aligned} \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{n_\nu} D^{(\nu)_\tau}(\overleftarrow{R}) &= N^{-1} D^{(Reg)}(\overleftarrow{R}) N \\ &= N^{-1} [D^*(\hat{W})]^{-1} [D^{(Reg)}(R)]^T D^*(\hat{W}) N \\ &= N^{-1} [D^*(\hat{W})]^{-1} M^T \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_\nu} [D^{(\nu)_\tau}(R)]^T (M^T)^{-1} D^*(\hat{W}) N \end{aligned}$$

我们定义 $U = (M^T)^{-1} D^*(\hat{W}) N$, 立刻得到

$$\bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{n_\nu} D^{(\nu)_\tau}(\overleftarrow{R}) = U^{-1} \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_\nu} [D^{(\nu)_\tau}(R)]^T U$$

这一分块对角矩阵相似变换的形式比较特殊。 $D^{(\nu)\tau}(R)$ 这一对角块所对应的基矢都来自 $\nu_\tau \subset \mathbb{C}^G$ 子空间。由于 M, N 矩阵都将对应于将 $\mathbb{C}^G$ 约化到 ν 的变换，因此在经历 U 变换后，能够保证这些基矢完全张成 $D_\tau^{(\nu)}(\overleftarrow{R})$ ，即 U 也是分块对角的。因此从分块对角阵的相似性可以得到每一个对角块的相似性。

Question 如何严格证明 U 矩阵也是分块对角的？ □

这一套 CSCO-III 可以更加简化。注意到由于 $\mathcal{D}$ 和 D 之间只相差一个相似变换，因此我们应当可以找到一组合适的基底 $\{|Q_m^{(\nu)k}\rangle\}$ ，使得

$$\mathcal{D}^{(\nu)}(\overleftarrow{R}) = [D^{(\nu)}(R)]^T$$

一旦这组基底被找到，那么内禀群上的广义投影算符就可以被改写为

$$\overleftarrow{\mathcal{P}}_{ij}^{(\nu)} = \frac{n_\nu}{|G|} \sum_{\overleftarrow{R} \in \overleftarrow{G}} [\mathcal{D}_{ji}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})]^* \overleftarrow{R} = \frac{n_\nu}{|G|} \sum_{R \in G} [D_{ij}^{(\nu)}(R)]^* \overleftarrow{R} = \overleftarrow{P}_{ij}^{(\nu)}$$

这里 $\hat{P}_{ji}^{(\nu)}$ 是原群 G 所定义的一个广义投影算符，它也是群空间 $\mathbb{C}^G$ 中的一个矢量。而 $\overleftarrow{P}_{ij}^{(\nu)}$ 是它作为群空间矢量对应的内禀矢量。特别地，对于幂等元

$$\overleftarrow{\mathcal{P}}_{kk}^{(\nu)} = \overleftarrow{P}_{kk}^{(\nu)} = \sum_{R \in G} \frac{n_\nu}{|G|} [D_{kk}^{(\nu)}(\overleftarrow{R})]^* \overleftarrow{R}$$

于是在此时

$$\overleftarrow{W} = \sum_{\nu, k} k \overleftarrow{P}_{kk}^{(\nu)} = \overleftarrow{V}$$

因此这一组合适的基底就成为 $\hat{C}, \hat{V}, \overleftarrow{V}$ 的共同本征态。

Homework11 利用算符 $\hat{V} = \sum_{\nu=1}^N \sum_{m=1}^{n_\nu} f(\nu, m) \hat{P}_{mm}^{(\nu)}$ 以及广义投影算符的乘法规则，证明 $|P_{mk}^{(\nu)}\rangle$ 是 $(\hat{C} \quad \hat{V} \quad \overleftarrow{V})$ 的共同本征态，本征值依次为 (ν, m, k) 。

证明. 前文已经证明 $\hat{C}_i |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \lambda_i^{(\nu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle$ ，因此只要选用合适的类算符组合，就能使得

$$\hat{C} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \nu |P_{mk}^{(\nu)}\rangle$$

由于

$$\hat{P}_{ii}^{(\mu)} \hat{P}_{mk}^{(\nu)} = \delta_{\mu\nu} \delta_{im} \hat{P}_{mk}^{(\mu)}$$

因此我们有

$$\hat{V} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \sum_{\nu=1}^N \sum_{n=1}^{n_\nu} f(\nu, n) \hat{P}_{nn}^{(\nu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \sum_{\nu=1}^N \sum_{n=1}^{n_\nu} \delta_{\mu\nu} \delta_{mn} \hat{P}_{mk}^{(\nu)} = \sum_{\nu=1}^N f(\nu, m) \hat{P}_{mk}^{(\nu)}$$

从而通过调整 $f(\nu, m)$ ，可以使得

$$\hat{V} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = m \hat{P}_{mk}^{(\nu)}$$

最后，如果是广义投影右乘算子进行作用，我们有

$$\begin{aligned}
\overleftarrow{P}_{ij}^{(\mu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle &= \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_{a,b} [D_{ij}^{(\mu)}(R_a)]^* [D_{mk}^{(\nu)}(R_b)]^* \overleftarrow{R}_a |R_b\rangle \\
&= \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_{a,b} [D_{ij}^{(\mu)}(R_a)]^* [D_{mk}^{(\nu)}(R_b)]^* |R_b R_a\rangle \\
&= \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_{a,R} [D_{ij}^{(\mu)}(R_a)]^* [D_{mk}^{(\nu)}(R R_a^{-1})]^* R \\
&= \frac{n_\mu n_\nu}{|G|^2} \sum_{a,R} |R\rangle \sum_l [D_{ij}^{(\mu)}(R_a) D_{ml}^{(\nu)}(R) D_{lk}^{(\nu)}(R_a^{-1})]^* \\
&= \frac{n_\mu}{|G|} \sum_R \sum_l |R\rangle D_{ml}^{(\nu)}(R) \delta_{il} \delta_{kj} \delta_{\mu\nu} \\
&= \delta_{\mu\nu} \delta_{kj} |P_{mi}^{(\mu)}\rangle
\end{aligned}$$

因此

$$\overleftarrow{V} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \sum_{\nu} \sum_{m=1}^{a_\nu} f(\nu, n) \overleftarrow{P}_{nn}^{(\nu)} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \sum_{\nu} \sum_{m=1}^{a_\nu} f(\nu, n) \delta_{kn} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = \sum_{\nu} f(\nu, k) \hat{P}_{mk}^{(\nu)}$$

因此通过调整 $f(\nu, k)$ 就可以使得

$$\overleftarrow{V} |P_{mk}^{(\nu)}\rangle = k |P_{mk}^{(\nu)}\rangle$$

□

我们在群空间中选取任意的群向量 $|\psi\rangle$ 作为左乘算子 $\hat{\psi}$ ，只要它不是类算符，那么在 $\text{Rep}(\nu)$ 中就有 n_ν 个本征值，可以作为指标 m 。因此，我们可以给出正则表示空间的约化方案：在群空间中选择一个随机向量作为左乘算子 $\hat{V}$ ，它能提供 n_ν 个 m 指标，它的内禀元素 $\overleftarrow{V}$ 作为右乘算子，可以得到 n_ν 个 k 指标，于是这 n_ν^2 个联合指标 (k, m) 就可以将 $\text{Rep}(\nu)$ 的 n_ν^2 重简并完全解除。

为了保证不同的本征态 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 是正交的，我们需要将 $\hat{V}, \overleftarrow{V}$ 取为厄米算符。由于 $\hat{V}$ 在 $\text{Rep}(\nu)$ 中提供量子数 m ，因此事实上这一功能可以在群空间中找到任意一个厄米算符 $\hat{X} = \hat{\psi} + \hat{\psi}^\dagger$ 来提供 $\lambda_1 \cdots \lambda_{n_\nu} n_\nu$ 个量子数，而 $\overleftarrow{X}$ 也能提供同样的 n_ν 个量子数。从而有序数对 (λ_i, λ_j) 可以将不同重数和同一重中的矢量完全区分。

我们总结正则表示的约化方案。我们在群空间中构造一个随机的厄米算符 $\hat{V}$ ，并解 CSCO-III 对易算符集 $\begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{V} \\ \overleftarrow{V} \end{pmatrix} |Q_m^{(\nu)k}\rangle = \begin{pmatrix} \nu \\ m \\ k \end{pmatrix} |Q_m^{(\nu)k}\rangle$ ，此时量子数 k, m 将由随机向量 $\hat{V}$ 来决定。得到的群空间中本征矢量

$$|Q_m^{(\nu)k}\rangle = \sum_a q_{a;\nu,m,k} |R_a\rangle$$

求解 CSCO-III 过程还会使得解出来的 $q_{\nu,m,k}$ 分量矢量还整体差一个相位因子，这会导致群元 $R \in G$ 在不同重数的不可约表示下矩阵元具有重数依赖

$$D_{ij}^{(\nu)k}(R) = \langle Q_i^{(\nu)k} | R | Q_j^{(\nu)k} \rangle$$

但不同重数的表示矩阵一定是等价的，可以通过么正变换相联系。如果我们仔细地调整 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 的相位，保证每一重等价表示具有完全相同的矩阵形式，我们就能得到

$$q_{a;\nu,m,k}^* = \sqrt{\frac{n_\nu}{|G|}} \left(D_{mk}^{(\nu)}(R_a) \right)^*$$

即群元 R 的不可约表示矩阵元正比于不可约基底在 $|R\rangle$ 上分量的复共轭，从而反解得到各个群元的不可约表示矩阵 $D_{mk}^{(\nu)}(R_a)$ 。

接下来我们介绍基底相位的调整方案。由于 $D_{ij}^{(\nu)}(E)$ 是单位阵，因此就应当有

$$q_{E;\nu,m,m} = \sqrt{\frac{n_\nu}{|G|}}$$

由此可以确定 $|Q_m^{(\nu)1}\rangle$ 的相位。固定重数指标，不妨令 $k = 1$ ，挑选其中的不可约基底 $|Q_m^{(\nu)1}\rangle$ ，于是这一重的表示矩阵为

$$D_{jm}^{(\nu)1}(R_a) = \langle Q_j^{(\nu)1} | R_a | Q_m^{(\nu)1} \rangle = \sqrt{\frac{|G|}{n_\nu}} q_{a;\nu,jm}^*$$

这里 R_a 是任意的，我们应当尽量使得非零、非对角元数目更多。于是我们就可以调整 $|Q_m^{(\nu)j}\rangle$ 的相位，使得

$$q_{a;\nu,jm} = \sqrt{\frac{n_\nu}{|G|}} D_{jm}^{(\nu)1}(R_a)$$

如果仍然不能确定所有基底 $|Q\rangle$ 的相位，那就再选一个群元素 R_b 重复上面的流程，直到所有基底的相位都被确定。当相位调整完毕以后，群在任意不可约表示下的表示矩阵将和重数指标无关。

Example1 S_3 正则表示的约化 我们选取类算符为 $\hat{C} = \hat{C}_2 = (12) + (13) + (23)$ ，从而在类空间中对应的本征值为 $3, 0, -3$ 。我们随机选取一个群空间中的向量，不妨选为 $\hat{V} = (12) + 2(13) + 4(23)$ ，并选取它对应的右乘算子 $\hat{\bar{V}} = \overleftarrow{(12)} + 2\overleftarrow{(13)} + 4\overleftarrow{(23)}$ 。从而得到在正则表示下的表示矩阵 $D^{(Reg)}(\hat{C}), D^{(Reg)}(\hat{V}), D^{(Reg)}(\hat{\bar{V}})$ 。求解这三个矩阵的共同本征态，可以得到 6 组完备的非简并本征值

$$|3, 7, 7\rangle, |0, \sqrt{7}, \sqrt{7}\rangle, |0, -\sqrt{7}, \sqrt{7}\rangle, |0, -\sqrt{7}, -\sqrt{7}\rangle, |0, -\sqrt{7}, \sqrt{7}\rangle, |0, -\sqrt{7}, -\sqrt{7}\rangle, |-3, -7, -7\rangle$$

每一组都标记了一个本征矢量，从而给出了一个么正矩阵 U 。于是经过么正变换 $U^\dagger D(G)U$ ，我们就可以将所有群元的表示矩阵分块对角化。但这一分块对角化的形式中，矩阵元的数值很不规则，因此我们需要精心选取向量 $\hat{V}$ 来进行分块对角化。

Homework12 群空间中的向量 $\hat{V}$ 与类算符完全集 $\hat{C}$ 对易，因此有共同本征态。求证：在一般情况下，向量 $\hat{V}$ 在 $\hat{C}$ 的本征空间 $\text{Rep}(\nu)$ 中有 n_ν 个不同的本征值，并且每个本征值的简并度为 n_ν

Homework13 (1) 证明在群空间 $\mathbb{C}^G$ 中，

$$\begin{aligned} \overleftarrow{P}_{kk'}^{(\nu)} &= \sum_m |Q_m^{(\nu)k'}\rangle \langle Q_m^{(\nu)k}| \\ \hat{P}_{kk'}^{(\nu)} &= \sum_m |Q_k^{(\nu)m}\rangle \langle Q_{k'}^{(\nu)m}| \end{aligned}$$

从而广义投影算符的幂等元 $\hat{P}_{kk}^{(\nu)}$ 等价于作用于群空间而生成 $\overleftarrow{G}$ 的一个不可约表示空间, 广义投影右乘算子的幂等元 $\overleftarrow{P_{kk}^{(\nu)}}$ 作用于群空间中, 生成 G 的一个不可约表示空间。

证明. 在完整的群空间中, 应当有基矢的完备性

$$\hat{I} = \sum_{\mu, l, m} |Q_m^{(\mu)l}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}|$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \overleftarrow{P_{kk'}^{(\nu)}} &= \overleftarrow{P_{kk'}^{(\nu)}} \hat{I} = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{R \in G} [D_{kk'}^{(\nu)}(R)]^* \overleftarrow{R} \sum_{\mu, l, m} |Q_m^{(\mu)l}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}| \\ &= \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{R \in G} \sum_{\mu, l, m, l'} [D_{kk'}^{(\nu)}(R)]^* \mathcal{D}_{l', l}^{(\mu)}(\overleftarrow{R}) |Q_m^{(\mu)l'}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}| \\ &= \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{R \in G} \sum_{\mu, l, m, l'} [D_{kk'}^{(\nu)}(R)]^* D_{l, l'}^{(\mu)}(R) |Q_m^{(\mu)l'}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}| \\ &= \sum_{\mu, l, m, l'} \delta_{kl} \delta_{k'l'} \delta_{\mu, \nu} |Q_m^{(\mu)l'}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}| = \sum_m |Q_m^{(\nu)k'}\rangle \langle Q_m^{(\nu)k}| \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \hat{P}_{kk'}^{(\nu)} &= \hat{P}_{kk'}^{(\nu)} \hat{I} = \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{R \in G} [D_{kk'}^{(\nu)}(R)]^* \hat{R} \sum_{\mu, l, m} |Q_m^{(\mu)l}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}| \\ &= \frac{n_\mu}{|G|} \sum_{R \in G} \sum_{\mu, l, m, m'} [D_{kk'}^{(\nu)}(R)]^* D_{m', m}^{(\mu)}(R) |Q_{m'}^{(\mu)l}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}| \\ &= \sum_{\mu, l, m, m'} \delta_{km'} \delta_{k'm} \delta_{\mu, \nu} |Q_{m'}^{(\mu)l}\rangle \langle Q_m^{(\mu)l}| = \sum_l |Q_k^{(\nu)l}\rangle \langle Q_{k'}^{(\nu)l}| \end{aligned}$$

□

(2) 求证

$$\hat{P}^{(\nu)} = \sum_k \hat{P}_{kk}^{(\nu)} = \sum_k \overleftarrow{P_k^{(\nu)}} \quad (3.24)$$

证明. 注意到

$$\sum_k \hat{P}_{kk}^{(\nu)} = \sum_k \left(\sum_m |Q_k^{(\nu)m}\rangle \langle Q_k^{(\nu)m}| \right) = \sum_m \left(\sum_k |Q_k^{(\nu)m}\rangle \langle Q_k^{(\nu)m}| \right) = \sum_m \overleftarrow{P_{mm}^{(\nu)}} = \sum_k \overleftarrow{P_{kk}^{(\nu)}}$$

并且 $\sum_{k, m} |Q_m^{(\nu)k}\rangle \langle Q_m^{(\nu)k}|_m$ 相当于是向 $\text{Rep}(\nu)$ 的投影算符, 这是因为固定指标 ν 的所有基向量 $|Q_m^{(\nu)k}\rangle$ 张成 $\text{Rep}(\nu)$ 子空间。 □

3.4.4 正则子群链

在正则表示约化过程中, 理论上 $\hat{V}$ 是可以任意选取的, 只是任取的 $\hat{V}$ 往往会使得群元的不可约矩阵形式极其丑陋。因此更为标准的程序, 是利用所谓的正则子群链来对正则表示进行约化。

正则子群链 $G \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots$ 是一类特殊的子群链，它能够保证每一级子群 G_i 的所有不可约表示 ν_i 中，下一级子群 G_{i+1} 的所有不可约表示 (ν_{i+1}) 都不出现超过一重。尽管是否所有群都存在正则子群链仍没有严格的证明，但常见的有限群都具有各自的正则子群链。例如对于 n 体置换群 S_n ，一种最常见的正则子群链选取为

$$S_n \supset S_{n-1} \supset S_{n-2} \supset \cdots S_2 \supset S_1$$

对于 S_3 群，除了上面的选取方式以外，还可以选取

$$S_3 \supset \mathcal{A}_3 = \{E, (123), (132)\}$$

对于某一个正则子群链，由于每个群都有与之同构的内禀群，因此内禀群也有正则子群链

$$\overleftarrow{G} \supset \overleftarrow{G}_1 \supset \overleftarrow{G}_2 \supset \cdots \quad (3.25)$$

有了正则子群链后，每个子群 G_i 都有各自的 CSCO-I，将每个子群 G_i 的 CSCO-I 放在一起，可以作为 $\hat{V}$ 算符，它能够提供 n_ν 个不同的本征值。形式上，这相当于将所有子群的所有类算符以一个足够随机的系数组合线性叠加起来，从而保证能够提供 n_ν 个本征值。此时，原群 G 的类算符 $\hat{C}$ 和 $\hat{C}(s)$ 就构成 CSCO-II。进一步，如果我们将 $C(s)$ 对应的内禀元素也加入，我们就可以构成一套更好的 CSCO-III，从而

$$\begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{C}(s) \\ \overleftarrow{C}(s) \end{pmatrix} |Q_m^{(\nu)_k}\rangle = \begin{pmatrix} \nu \\ k \\ m \end{pmatrix} |Q_m^{(\nu)_k}\rangle$$

例如对于 S_3 的约化，如果选取子群链 $S_3 \supset S_2$ ，则 CSCO-I 可以选取为 $\hat{C} = \hat{C}_2 = (12) + (13) + (23)$ ，而 $C(s)$ 为 S_2 的 CSCO-I，即 (12) ，以及 $\overleftarrow{C}(s) = \overleftarrow{(12)}$ 。于是可以给出 $D^{(Reg)}(12)$ 和 $D^{(Reg)}(\overleftarrow{(12)})$ 。解共同本征问题，可以得到它的完备量子数描述

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (3.26)$$

前两个量子数组分别对应两个一维表示。

- $\nu = 1$ 不可约子空间的基底为

$$Q_1^{(3)_1} = \frac{1}{\sqrt{6}} (E + (12) + (13) + (23) + (123) + (132))$$

从这组基底上可以看到，由于所有群元作用到该基底的某一项上，都一定会得到另一项，因此这个基底成为所有群元 $P \in S_3$ 的本征态。在表示同态下，所有的群元都被同态映射到 $D(G) = 1$ ，因此它对应的是恒等表示。

- $\nu = -3$ 子空间对应的基底为

$$Q_{-1}^{(-3)^{-1}} = \frac{1}{\sqrt{6}} [E - (12) - (13) - (23) + (123) + (132)]$$

可以验证它负载了另一个一维表示，并且每一个群元 $P \in S_3$ 都被同态映射到它的置换宇称。

- $\nu = 0$ 子空间是四维的，作为正则表示空间，它包含了两个等价的二维表示。

– 第一个二维表示对应量子数组为 $k = 1$ ，两个基底分别为

$$Q_1^{(0)1} = \frac{1}{2\sqrt{3}}[2[E + (12)] - [(13) + (23) + (123) + (132)]]$$

$$Q_{-1}^{(0)1} = \frac{1}{2}[-(13) + (23) - (123) + (132)]$$

- 第二个二维表示对应的量子数为 $k = -1$ ，两个基底分别为

$$Q_1^{(0)-1} = \frac{1}{2}[-(13) + (23) + (123) - (132)]$$

$$Q_{-1}^{(0)-1} = \frac{1}{2\sqrt{3}}[2[E - (12)] + [(13) + (23) - (123) - (132)]]$$

Homework14 利用正则子群链 $S_3 \supset \mathcal{A}_3 = \{E, (123), (132)\}$ 将 S_3 的正则表示约化

3.5 任意表示的约化

3.5.1 单重情形

在上一节中，我们所有的约化都是在正则表示下进行的。由于正则表示一定包含了群 G 的所有不可约表示，因此它可以用来对不可约表示的信息加以讨论，通过对正则表示的约化，我们往往可以得到每个不可约表示 (ν) 下各个群元的表示矩阵 $D^{(\nu)}(R)$ 。然而对于一般的表示空间，不是所有的不可约表示都会出现，而出现的不可约表示的重数也不可控，完全有可能超过这一不可约表示的维数 n_ν 。因此本节我们来讨论对于更一般的表示空间如何进行约化。

如果群 G 的所有不可约表示都至多单重，即 $a_\nu \leq 1$ ，那么 CSCO-II 就已经能够提供足够的量子数。在任意表示空间 $\mathcal{L}$ 中，我们只需要求解 CSCO-II 的本征值问题

$$\begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{C}(s) \end{pmatrix} |\phi_m^{(\nu)}\rangle = \begin{pmatrix} \nu \\ m \end{pmatrix} |\phi_m^{(\nu)}\rangle$$

在适当的基底选取 $[|\phi_1\rangle, \dots, |\phi_N\rangle]$ 下，此即为求解矩阵的本征问题

$$\begin{pmatrix} D(\hat{C}) \\ D(\hat{C}(s)) \end{pmatrix} \mathbf{q}_{\nu,m} = \begin{pmatrix} \nu \\ m \end{pmatrix} \mathbf{q}_{\nu,m}$$

仍然以 S_3 群举例。前面我们多次在正则表示下对其进行约化，现在我们将表示空间更改为 $[|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle]$ 。可以验证，CSCO-I 的在这一空间中的表示矩阵为

$$D(\hat{C}) = D(12) + D(23) + D(13) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

而 $\hat{C}(s)$ 在这一空间中的表示矩阵为

$$D[\hat{C}(s)] = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

求解 $D(\hat{C})$ 的本征值问题, 我们得到 $\nu_1 = 3, \nu_2 = \nu_3 = 0$, 因此表示空间 $\mathcal{L}$ 可以分解为一个 $\nu = 3$ 的一维不可约表示, 和一个 $\nu' = 0$ 的二维不可约表示。在 $\nu = 3$ 表示中, 可以反解得到本征矢量为 $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 \ 1 \ 1)^T$, 因此 $\mathcal{L}^{(\nu=3)} = \text{Span} \frac{1}{\sqrt{3}}(|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle + |\phi_3\rangle)$ 。

接下来考虑 $\nu = 0$ 的本征子空间。我们选取两个正交归一的本征矢量 $\mathbf{p}_1^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \ -1)^T, \mathbf{p}_2^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 \ 1 \ -2)$ 。我们将其拼成一个基底变换矩阵

$$M = (\mathbf{p}_1^{(0)} \ \mathbf{p}_2^{(0)}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

从而将 $\mathcal{L}$ 压缩到 $\mathcal{L}^{(\nu=0)}$ 上, 得到在 $\mathcal{L}^{(\nu=0)}$ 的这一组基底下, $\hat{C}(s)$ 的矩阵表示为

$$D^{(0)}(\hat{C}(s)) = M^\dagger D(\hat{C}(s)) M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

解这一矩阵的本征值问题, 我们就得到 $D^{(0)}(\hat{C}(s))$ 的本征值为 $k = 1, -1$, 对应的本征态为

$$\mathbf{p}'_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \ \frac{1}{2}\right)^T \quad \mathbf{p}'_2 = \left(\frac{1}{2} \ -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^T$$

将其逆变换回 $\mathcal{L}$ 空间中, 就有

$$(\mathbf{q}_1^{(0)} \ \mathbf{q}_2^{(0)}) = (\mathbf{p}_1^{(0)} \ \mathbf{p}_2^{(0)}) (\mathbf{p}'_1 \ \mathbf{p}'_2) = (\mathbf{p}_1^{(0)} \ \mathbf{p}_2^{(0)}) \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

因此我们得到在 $\mathcal{L}^{(\nu=0)}$ 子空间中, 对角化 $\hat{C}(s)$ 所得到的共同本征态为

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_1^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{6}}(2|\phi_1\rangle - |\phi_2\rangle - |\phi_3\rangle) \\ \mathbf{q}_2^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_2\rangle - |\phi_3\rangle) \end{aligned}$$

Homework15 约化正四面体群 T 的三维不可约表示 (T) 的自直积表示

解. T 群是正四面体的对称变换群, 它是一个 12 阶群

$$T = \{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2, R_1, R_2, R_3, R_4, R_1^2, R_2^2, R_3^2, R_4^2\} \quad (3.27)$$

其中 $T_{x,y,z}^2$ 是绕着 x, y, z 三轴的转动, 而 $R_{1,2,3,4}$ 是绕着四个体对角线的 $2\pi/3$ 转动。我们将在下一章介绍, 这个群有四个类, 分别为

$$C_0 = \{E\} \quad C_1 = \{T_x^2, T_y^2, T_z^2\} \quad C_2 = \{R_1, R_2, R_3, R_4\} \quad C_3 = \{R_1^2, R_2^2, R_3^2, R_4^2\} \quad (3.28)$$

并且具有一个正规子群 $D_2 = \{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2\}$, 关于它的商群为

$$T/D_2 = C_3 \quad (3.29)$$

因而 C_3 群的三个一维表示也同样是 T 群的一维表示。鉴于作为一个 12 阶群, 它总共有四个类, 这意味着它的全部不可约表示包括三个一维表示 $(A), (E_1), (E_2)$ 和一个三维表示 (T) 。对于一维表示, 令 $\omega = e^{-2\pi i/3}$, 由于 C_3 群有特征标表

	E	R	R^2
(A)	1	1	1
(B_1)	1	ω	ω^*
(B_2)	1	ω^*	ω

(3.30)

根据商群与原群的对应关系, 立刻可以得到

	C_0	$3C_1$	$4C_2$	$4C_3$
(A)	1	1	1	1
(B_1)	1	1	ω	ω^*
(B_2)	1	1	ω^*	ω

(3.31)

再依据不可约表示特征标的完备关系 $\sum_{\mu=1} g_i \chi_i^{(\mu)} (\chi_j^{(\mu)})^* = |G| \delta_{ij}$ 以及正交关系 $\sum_{i=1} g_i \chi_i^{(\mu)} (\chi_i^{(\nu)}) = |G| \delta_{\mu\nu}$ 就可以得到 (T) 下各类的特征标

$$\chi^{(T)}(C_0) = 3 \quad \chi^{(T)}(C_1) = -1 \quad \chi^{(T)}(C_2) = \chi^{(T)}(C_3) = 0 \quad (3.32)$$

从而可以得到不可约表示的完整特征标表

	C_0	$3C_1$	$4C_2$	$4C_3$
(A)	1	1	1	1
(B_1)	1	1	ω	ω^*
(B_2)	1	1	ω^*	ω
(T)	3	-1	0	0

(3.33)

以及可约表示 $(T \times T)$ 的特征标

$$\chi^{(T \times T)}(C_0) = 9 \quad \chi^{(T \times T)}(C_1) = 1 \quad \chi^{(T \times T)}(C_2) = \chi^{(T \times T)}(C_3) = 0 \quad (3.34)$$

于是从特征标中，我们可以计算约化重数

$$a_\mu = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i \chi_i^{(\mu)} \chi_i^{(T \times T)} \quad (3.35)$$

从而得到

$$a_A = a_{B_1} = a_{B_2} = \frac{1}{12}(1 \times 9 + 3 \times 1) = 1 \quad (3.36)$$

$$a_T = \frac{1}{12}(27 - 3 \times 1) = 2 \quad (3.37)$$

这意味着我们的约化将给出

$$X^{-1} D^{(T \times T)}(G) X = \begin{pmatrix} D^{(A)}(G) & & & & & & & & \\ & D^{(B_1)}(G) & & & & & & & \\ & & D^{(B_2)}(G) & & & & & & \\ & & & D^{(T)}(G) & & & & & \\ & & & & D^{(T)}(G) & & & & \\ & & & & & D^{(T)}(G) & & & \\ & & & & & & D^{(T)}(G) & & \\ & & & & & & & D^{(T)}(G) & \\ & & & & & & & & D^{(T)}(G) \end{pmatrix} \quad (3.38)$$

接下来我们需要寻找 X 矩阵。我们采用本征函数方案。CSCO-I 选用类算符的一个线性组合，经过数值测试，可以采用

$$\hat{C} = \hat{C}_0 + 20\hat{C}_1 + \hat{C}_2 + 10\hat{C}_3 \quad (3.39)$$

这一类算符的谱按照 $6 + 1 + 1 + 1$ 劈裂，后三位给出三个一维不可约表示，我们设将 $\hat{C}$ 对角化的矩阵 X 分块为 $X = [X_T, X_1]$ ，分别是规模 9×6 和 9×3 的矩阵。接下来，引入 CSCO-II，选为

$$\hat{V} = \hat{P}_{11}^{(T)} + 2\hat{P}_{22}^{(T)} + 3\hat{P}_{33}^{(T)} \quad (3.40)$$

这里 $\hat{P}$ 为广义投影算符。我们在 X_T 张成的子空间对角化 $\hat{V}$ ，也就是对角化 $\hat{X}_T^\dagger \hat{V} \hat{X}_T$ ，可以得到三个二重简并的谱，每一重简并都对应于两个等价的 (T) 表示用于负载的基底。我们选取某一个谱，在这一二重简并空间中选取彼此正交的列矢量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ ，分别用某一族广义投影算符 $\hat{P}_{\mu\nu}^{(T)}$ 作用（选取适当的 ν 使得 $\hat{P}_{\mu\nu} \mathbf{v}_{1,2} \neq 0$ ），得到两组本征矢量，它们分别负载两个等价的 (T) 表示。将得到的本征矢量汇总（并适当地调整不同不可约表示的相对位置），我们得到 X 矩阵的数值结果

$$X = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -\omega/\sqrt{3} & \omega^*/\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c & 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c & 0 & 0 & d \\ 1/\sqrt{3} & -\omega^*/\sqrt{3} & \omega/\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e & 0 & 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e & 0 & 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 0 & 0 & d & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.41)$$

这里 $a = 0.1157 + 0.6651i, b = -0.6593 + 0.2779i, c = -0.6757 + 0.2961i, d = 0.2007 + 0.6692i, e = 0.1157 + 0.6651i, f = -0.6593 + 0.2779i$ 。□

3.6 表示的直积

现在假设群 G 有两个表示空间 $D^{(\nu_1)}, D^{(\nu_2)}$, 负载表示的基底分别为 $[\phi^{(\nu_1)}], [\phi^{(\nu_2)}]$, 于是这两个表示空间的直积空间也构成表示空间, 基底为 $[\phi^{(1)} \times \phi^{(2)}]$ 。群元对基底的作用为

$$\hat{R} |\phi^{(\nu_1)}\rangle |\phi^{(\nu_2)}\rangle = \sum_{m'_1 m'_2} D_{m'_1 m'_2, m_1 m_2}^{(\nu_1 \times \nu_2)} |\phi_{m'_1}^{(\nu_1)}\rangle |\phi_{m'_2}^{(\nu_2)}\rangle \quad (3.42)$$

现在我们要将这一直积表示约化成不可约表示的直和, 即希望找到

$$D^{(\nu_1)} \times D^{(\nu_2)} = \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_{\nu}} D^{(\nu)\tau}$$

由于直积表示的特征标为

$$\chi(\nu_1 \times \nu_2)(R) = \chi_{\nu_1}(R) \chi_{\nu_2}(R)$$

于是在直积表示中不可约表示的重数为

$$a_{\nu} = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i \chi_i^{(\nu_1)} \chi_i^{(\nu_2)} \left(\chi_i^{(\nu)} \right)^*$$

我们假设直积表象和约化表象存在一个基底变换, 使得

$$[\phi^{(\nu_1)} \phi^{(\nu_2)}] C = [\phi^{(\nu)\tau}]$$

于是

$$\hat{R} [\phi^{(\nu)\tau}] = [\phi^{(\nu_1)} \phi^{(\nu_2)}] C C^{-1} D^{(\nu_1)}(R) \otimes D^{(\nu_2)}(R) C \stackrel{!}{=} [\phi^{(\nu)\tau}] \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_{\nu}} D^{(\nu)\tau}(R)$$

这一表象变换矩阵被称之为 CG 系数, 它使得直积表示能够变为一个按照不可约表示的表示矩阵直和形式, 从而有

$$C^{-1} D^{(\nu_1)}(R) \otimes D^{(\nu_2)}(R) C \stackrel{!}{=} \bigoplus_{\nu} \bigoplus_{\tau=1}^{a_{\nu}} D^{(\nu)\tau}(R) \quad (3.43)$$

CG 系数根据基底变换, 我们就要有

$$\phi_m^{(\nu)\tau} = \sum_{m_1, m_2} C_{\nu_1 m_1; \nu_2 m_2}^{(\nu)\tau m} |\phi_{m_1}^{(\nu_1)}\rangle |\phi_{m_2}^{(\nu_2)}\rangle$$

这里 ν, τ, m 都是矩阵的行指标, 而 m_1, m_2 矩阵的列指标。如果 $D^{(\nu_1)}, D^{(\nu_2)}, D^{(\nu)}$ 都是么正表示, 那么 C 是么正矩阵, 从而满足

$$\sum_{m_1 m_2} (C_{\nu_1 m_1; \nu_2 m_2}^{(\nu)\tau, m})^* C_{\nu_1 m_1; \nu_2 m_2}^{(\nu)\tau, m} = \delta_{m, m'} \quad (3.44)$$

Example1 两个自旋 1/2 的表示约化 两个自旋 1/2 各自都有一个表示空间 $\frac{1}{2}$, 在量子力学中我们知道, 它可以被约化为总角动量为 0, 1, 2 三个不可约子空间, 即

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1$$

直积表象下的基底为 $\{|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle, |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle, |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle\}$ 。在耦合表象 (约化表象下), 三个三重态张成 $S = 1$ 子空间, 而单重态张成一维的 $S = 0$ 子空间, 因此我们可以立刻得到对应的 CG 系数。

$$C = \left(\begin{array}{c|cccc} CG & (0,0) & (1,1) & (1,0) & (1,-1) \\ \hline \uparrow\uparrow & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \uparrow\downarrow & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \downarrow\uparrow & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \downarrow\downarrow & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

如果所有 CG 序列的重数都不大于 1, 称该群简单可约。此时可以将 CSCO-II 本征值将直积表示化为不可约表示的直和。CG 系数也有相位约定: 第一, 要求约化后的表示矩阵与已知的表示矩阵相同; 第二, 第一个基底的第一个非零分量为正。

对于 S_3 群, 由一维不可约表示 (-3) 和二维不可约表示 (0) 构成的直积表示, 在直积表示下的 CSCO-II 为

$$D^{(-3 \times 0)} = 0 \quad D^{(-3 \times 0)} = \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$$

按照相位约定, 将直积基底调整为 $[\phi_{-1}^{(-3)} \phi_{-1}^{(0)} \quad \phi_{-1}^{(-3)} \phi_1^{(0)}]$

3.6.1 对称乘积与反对称乘积

一般来说, 一个表示 (ν) 与其自身的直积表示 $(\nu \otimes \nu)$, 可以直和分解为对称乘积 $(\nu \otimes \nu)_+$ 和反对称乘积空间 $(\nu \otimes \nu)_-$ 。假设 (ν) 的基底为 $[\phi]$, 为了区分参与直积的两个相同空间, 我们认为加一个角标。从而直积基底为 $[\phi]^a \otimes [\phi]^b$ 。则在对称乘积和反对称乘积中, 典型的基矢即为

$$|\psi_{jl}\rangle_{\pm} = |\phi_j\rangle_a |\phi_l\rangle_b \pm |\phi_l\rangle_a |\phi_j\rangle_b$$

即这一对称性描述的是 a, b 指标的置换对称性。显然, 对称乘积空间是 $\frac{n_{\nu}(n_{\nu}+1)}{2}, \frac{n_{\nu}(n_{\nu}-1)}{2}$ 。

我们用群元 R 作用到 $\psi_{jl,\pm}$ 上, 就有

$$\begin{aligned} \hat{R}|\psi_{jl}\rangle_{\pm} &= \hat{R}(|\phi_j\rangle_a |\phi_l\rangle_b \pm |\phi_l\rangle_a |\phi_j\rangle_b) \\ &= \sum_{ik} D_{ij}^{(\nu)}(R) D_{kl}^{(\nu)} |\phi_i\rangle_a |\phi_k\rangle_b \pm \sum_{ik} D_{kl}^{(\nu)}(R) D_{ij}^{(\nu)}(R) |\phi_k\rangle_a |\phi_i\rangle_b = \sum_{ik} D_{ij}^{(\nu)}(R) D_{ik}^{(\nu)}(R) \psi_{jl;\pm} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ik} (D_{ij}^{(\nu)} D_{kl}^{(\nu)}) \psi_{ik;\pm} + \frac{1}{2} \sum_{ik} (D_{ij}^{(\nu)} D_{kl}^{(\nu)} - D_{kj}^{(\nu)} D_{il}^{(\nu)}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ik} (D_{ij} D_{kl} \pm D_{kj} D_{il}) \psi_{ik;\pm} \end{aligned}$$

并且对应的表示矩阵我得

$$D_{ik,jl}^{(\nu \times \nu)^\pm}(R) = \frac{1}{2}[D_{ij}D_{kl} \pm D_{kj}D_{il}]$$

特征标为

$$\chi^{(\nu \times \nu)^\pm} = \sum_{ik} D_{ik,ik}^{(\nu \times \nu)^\pm} = \sum_{ik} \frac{1}{2}(D_{ii}D_{kk} \pm D_{ik}D_{ki}) = \frac{1}{2}(\chi^{(\nu)}(R))^2 \pm \frac{1}{2}\chi^{(\nu)}(R^2)$$

我们可以定义在作用于直积空间 $(\nu) \times (\nu)$ 的置换算符 $\hat{\mathcal{T}}$ ，并有

$$\mathcal{T}_{ik;jl} = \delta_{ij}\delta_{kl} \quad (3.45)$$

于是对于任意的 n_ν 维矩阵，我们总是有

$$\mathcal{T}(M \otimes N)\mathcal{T} = N \otimes M \quad \mathcal{T}M \otimes M = M \otimes M\mathcal{T} \quad (3.46)$$

即相同的两个表示的直积，总是和置换操作是对易的。最后，如果做两个表示直积以后，进行置换再求迹，我们有

$$\text{Tr}\{\mathcal{T}M \otimes M\} = \text{Tr}\{M^2\}$$

现在，我们定义向对称空间或者反对称空间的投影算符

$$\hat{\mathcal{P}}^{(\pm)} = \frac{1}{2}(I \pm \mathcal{T}) \quad (3.47)$$

从而表示直积的对称直和子表示，就可以被表达为用投影算符作用到表示直积的形式

$$D^{(\nu \times \nu)^\pm}(R) = \hat{\mathcal{P}} D^{(\nu)}(R) \otimes D^{(\nu)}(R)$$

我们重新用置换算符的语言来表达了这一表示直积的分解。之所以这样做，是因为我们立刻可以利用置换群 S_3 的群元诱导出相应的作用于 $(\nu \times \nu \times \nu)$ 的置换算符 $\hat{\mathcal{T}}^{(P)}, P \in S_3$ 。可以验证这些置换算符在 (ν) 表示的基底下的表示矩阵，也都和三重直积表示的表示矩阵 $D^{(\nu)}(R) \otimes D^{(\nu)}(R) \otimes D^{(\nu)}(R)$ 都对易。按照 S_3 群的 CSCO-I，可以构造向 S_3 群的等价不可约表示空间 $\text{Rep}(\nu)$ 的投影算符。例如， $P^{(3)}$ 可以将三重直积表示投影到全对称直和子空间，而 $P^{(3)}$ 可以投影到全反对称直和子空间。

3.6.2 涉及到恒等表示的 CG 系数

首先我们考察如果直积表示中，某一个表示是恒等表示 (I) ，于是

$$\hat{R}[\phi^{(I)}\phi_m^{(\nu_1)}] = \sum_{m'} D_{m'm}(R)\phi^{(I)}\phi_{m'}^{(\nu)}$$

因此 CG 系数就有

$$C_{I;\nu_1 m_1}^{(\nu) m} = \delta_{\nu, \nu_1} \delta_{m, m'} \quad (3.48)$$

接下来我们考察如果两个表示进行直积时，直积表示进行约化后出现的恒等表示。它出现的重数为

$$a_I^{(\nu_1 \times \nu_2)} = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i \chi_i^{(\nu_1)} \chi_i^{(\nu_2)}$$

如果两个表示都不可约，则根据特征标的正交性，立刻就有

$$a_I^{(\nu_1 \times \nu_2)} = \delta_{\bar{\nu}_1, \nu_2}$$

即只有两个不可约表示互相对偶，直积表示中才会约化出恒等表示。因此对于所有的群元素，都有

$$D^{(\bar{\nu}_1)}(R) = U^{-1} D^{(\nu_2)}(R) U \quad (3.49)$$

并且有 $n_{\nu_1} = n_{\nu_2}$ ，因此 CG 系数矩阵对于 I 表示的一行 $C_{\nu_1, m; \nu_2, n}^I$ 可以进行重排，将 m 视为行指标，将 n 视为列指标，构成一个 $(C^I)_{mn}$ 的 $n_\nu \times n_\nu$ 方阵。此时如下式子成立

$$\begin{aligned} R \sum_{mn} C_{mn}^I \phi_m^{(\nu_1)} \phi_n^{(\nu_2)} &= \sum_{m'n'} C_{mn} D_{m'm}^{(\nu_1)} D_{n'n}^{(\nu_2)} \phi_{m'}^{(\nu_1)} \phi_{n'}^{(\nu_2)} \\ &= \sum_{m'n'} D_{m'm}^{(\nu_1)} C_{mn}^I (D^{(\nu_2)})_{nn'}^T \phi_{m'}^{(\nu_1)} \phi_{n'}^{(\nu_2)} \end{aligned}$$

由于 $\sum_{mn} C_{mn}^I \phi_m^{(\nu_1)} \phi_n^{(\nu_2)}$ 是在恒等表示空间，于是我们就要求

$$D^{(\nu_1)}(\hat{R}) C^I [D^{(\nu_2)}]^T = I$$

从而

$$(C^I)^{-1} D^{(\nu_1)}(\hat{R}) (C^I) = D^{(\bar{\nu}_2)}(R) \quad (3.50)$$

对比(3.49)，我们可以得到

$$D^{(\nu_1)}(R) [C^I U^{-1}] = [C^I U^{-1}] D^{(\nu_1)}(\hat{R})$$

因此根据舒尔引理 II，就有

$$C^I = \lambda U$$

λ 可以由 C^I 作为表象变换矩阵 (I) 行的归一化要求得到，即由于

$$\sum_{mn} (C_{mn}^I)^* C_{mn}^I = \text{Tr} \{ (C^I)^* C^I \} = 1$$

而同时 $\text{Tr} \{ U^\dagger U \} = n_\nu$ ，因此我们得到

$$|\lambda| = \frac{1}{\sqrt{n_\nu}}$$

这里我们不妨直接取 $\lambda = \frac{1}{\sqrt{n_\nu}}$ ，于是得到

$$C^I = \frac{1}{\sqrt{n_\nu}} U$$

因此一旦 U 矩阵已知，那么 CG 系数中 (I) 一行就可以直接得到。

我们讨论一些特殊情况。如果我们发现 $D^{(\nu_2)}(R) = D^{(\bar{\nu}_1)}(R)$ ，那么 $U = I$ ，则立刻得到

$$C_{mn}^I = C_{\nu_1, m; \nu_2, n}^I = \frac{1}{\sqrt{n_\nu}}$$

而如果一个表示和自身进行直积，即 $\nu_1 = \nu_2$ ，是否会出现恒等表示？注意到 $(\nu_1 \times \nu_1) = (\nu_1 \times \nu_1)_+ \oplus (\nu_1 \times \nu_1)_-$ ，因此恒等表示要么是对称的，要么是反对称的。假设恒等表示的基底为

$$\psi^{(I)} = \sum_{mn} C_{\nu_1, m; \nu_1, n}^I \phi_m^{(\nu_1)} \phi_n^{(\nu_1)}$$

不妨先假定 $\psi^I \in (\nu_1 \times \nu_1)_+$ ，于是 ψ^I 对 m, n 交换对称，所以必须由 $C_{\nu_1, m; \nu_1, n}^I$ 对 mn 指标也是交换对称的，这意味着 C^I 矩阵应当是一个对称矩阵。同理，如果 ψ^I 属于反对称直和子空间，那么立刻就有 C^T 是反对称的矩阵。另外，自身直积表示下恒等表示一旦出现，就意味着该表示与其对偶表示等价，从而存在一个相似变换矩阵 U 使得

$$D^{(\bar{\nu}_1)}(R) = U^{-1} D^{(\nu_1)}(R) U$$

对比(3.50)，我们就有

$$C^I = \frac{B}{\sqrt{n_{\nu_1}}}$$

从而 B 矩阵要么是对称的，要么是反对称的。如果 B 是对称的，即恒等表示 (I) 出现在对称直和子空间中，此时 $D^{(\nu_1)}(G)$ 将等价于一个实正交矩阵。将其化为实正交矩阵以后，则

$$D^{(\bar{\nu}_1)}(G) = [D^{(\nu_1)}(R)]^* = D^{(\nu_1)}(G)$$

从而 B 矩阵是单位矩阵，此时 C 矩阵仍然是单位矩阵。如果 B 是反对称的，那么恒等表示出现在反对称直和子空间中，并且 $D^{(\nu)}(G)$ 一定是偶数的。此时 C^I 于是反对称的，可以选取一个表象使得 C^I 是一个反对角阵。

3.6.3 自共轭表示与实表示

对于有限群，我们总是有 $\chi_i^{(\nu)} = \left(\chi_i^{(\bar{\nu})}\right)^*$ 。如果 $(\bar{\nu})$ 与 (ν) 等价，则称 (ν) 为自共轭表示。因此立刻可以得到，自共轭表示的特征标都是实数。本节主要考虑什么样的自共轭表示可以化为实表示。

某一个群的不等价不可约自共轭表示的数目等于自逆类的数目。这是因为

$$\sum_i g_i \chi_i^{(\mu)} \chi_i^{(\mu)} = |G| \delta_{\mu\bar{\mu}}$$

而根据完备性，我们就有

$$\sum_\nu g_\nu \chi_\nu^{(\nu)} \chi_\nu^{(\nu)} = |G| \delta_{\bar{\nu}\nu}$$

从而我们就有

$$\sum_{i, \nu} g_i \chi_i^{(\nu)} \chi_i^{(\nu)} = |G| \sum_\nu \delta_{\nu\bar{\nu}} \stackrel{!}{=} |G| \sum_i \delta_{i\bar{i}}$$

从而得到

$$\sum_{\nu} \delta_{\nu\bar{\nu}} = \sum_i \delta_{i\bar{i}}$$

上式左侧即为所有不等价不可约自共轭表示的数目，而右侧是所有的自逆类的数目。

现在考虑自共轭表示 (ν) ，即此时它与自身的对偶表示等价，那么一定存在一个矩阵 B ，使得

$$B^{-1}D^{(\nu)}(G)B = D^{(\bar{\nu})}(G) \quad D^{(\nu)}(R) = BD^{(\bar{\nu})}(G)B^{-1}$$

两边同时取逆转置，得到

$$D^{(\bar{\nu})}(G) = [B(D^{(\bar{\nu})}(R))B^{-1}]^T = (B^{-1})^T D^{(\nu)}(G)B^T$$

这要求 B 矩阵满足

$$[B^T B^{-1}]D^{(\nu)}(G) = D^{(\nu)}(G)(B^T B^{-1})$$

根据舒尔引理，这意味着

$$B^T B^{-1} = cI_{n_{\nu}} \propto I$$

从而我们得到

$$B^T = cB$$

两边同时取转置，得到

$$B = cB^T$$

从而得到

$$B = c^2 B$$

因此比例系数要求 $c^2 = 1$ ，从而 $c = \pm 1$ 。因此联系自共轭表示自身与其共轭表示的矩阵的变换矩阵，要么是对称的，要么是反对称的。这个对称性意味着自共轭表示与其自身的直积表示中包含恒等表示，其中的 CG 系数的恒等表示列，就满足这一性质。

现在我们假定 $D^{(\nu)}(R)$ 都已经化为幺正表示，从而对偶表示即为复共轭表示，我们考虑什么时候可以化为实表示。首先，如果 B 矩阵是实矩阵，那么此时 B 矩阵成为一个对称的幺正矩阵。因此，一定存在一个矩阵 M 使得 $M^2 = B$ ，并且 M 也是对称幺正矩阵。于是

$$M^{-2}D^{(\nu)}(R)M^2 = D^{(\bar{\nu})}(R) = [D^{(\nu)}(R)]^*$$

于是我们就有

$$M^*D^{(\nu)}(R)M = M[D^{(\nu)}(R)]^*M^* = (M^*[D^{(\nu)}(R)]M)^*$$

因此 $M^*D^{(\nu)}(R)M$ 成为了一个实矩阵，从而我们利用 M 这一基底变换，可以将这一表示化为一个实表示，即此时任意群元的表示矩阵的所有矩阵元都是实数。

另一方面, 如果 B 矩阵是一个反对称实矩阵, 注意到 $\det(B^T) = \det(B) \stackrel{!}{=} \det(-B) = (-1)^{n_\nu} \det(B)$, 因此这里维数 n_ν 必须是一个偶数。可以证明, 此时 $D^{(\nu)}(G)$ 不可能化为一个实矩阵。否则, 如果存在 M 使得 $M^{-1}D^{(\nu)}(G)M \in \mathbb{R}_{n_\nu \times n_\nu}$, 就意味着

$$M^{-1}D^{(\nu)}(G)M = [M^{-1}D^{(\nu)}(G)M]^* = M^T[D^{(\nu)}(G)]^*M^*$$

于是

$$(M^T)^{-1}M^{-1}D^{(\nu)}(G)M(M^*)^{-1} = [D^{(\nu)}(G)]^* = [MM^T]^{-1}D^{(\nu)}(G)[MM^T] = [D^{(\nu)}(G)]^*$$

此时说明自共轭表示与其对偶表示通过一个对称矩阵联系了, 这是与反对称假设矛盾的, 从而 $D^{(\nu)}(G)$ 不可能化为一个实矩阵。

给定一个已知的不可约表示, 可以用所谓的 Frobenius-Schur 判据来确定它是否可以化为实表示

$$\frac{1}{|G|} \sum_R \chi^{(\nu)}(R^2) = \begin{cases} 1 & \text{实表示} \\ -1 & \text{自共轭的非实表示} \\ 0 & \text{非自共轭表示} \end{cases}$$

我们考察自身直积表示中是否含有恒等表示。

$$a_I^{(\nu)} = \frac{1}{|G|} \sum_i g_i \chi_i^{(\nu)} \chi_i^{(\nu)} = \delta_{\nu\bar{\nu}}$$

因此只有自共轭表示的自身直积表示才含有一重恒等表示, 非自共轭表示的自身直积表示没有恒等表示。如果是自共轭表示, 它的自身直积表示的恒等表示到底是在对称直和子空间, 还是反对称直和子空间呢? 如果恒等表示出现在对称直和子空间中, 这意味着

$$\chi_I^{(\nu \times \nu)_+} = \frac{1}{2} [(\chi^{(\nu)}(R))^2 + \chi(R^2)]$$

于是

$$a_I^{(\nu)_+} = \frac{1}{|G|} \sum_i \chi^{(\nu)_+}(R) = \frac{1}{|G|} \sum_R \frac{1}{2} [(\chi^{(\nu)}(R))^2 + \chi(R^2)] \stackrel{!}{=} 1$$

因此就要求

$$\frac{1}{|G|} \sum_R \chi^{(\nu)}(R^2) \stackrel{!}{=} 1$$

如果恒等表示出现在反对称直和子空间, 那么类似地可以得到

$$\frac{1}{|G|} \sum_R \chi^{(\nu)}(R^2) \stackrel{!}{=} -1$$

而如果 $a^{(\nu \times \nu)_\pm} = 0$, 这就意味着该表示是非自共轭的, 也有 $\frac{1}{|G|} \sum_R \chi^{(\nu)}(R^2) = 0$

3.6.4 Wigner-Eckart 定理

现在我们假设有一组算符 $\hat{T}^{(\nu)} = [\hat{T}_1^{(\nu)} \quad \dots \quad T_{n_\nu}^{(\nu)}]$ 。若这一组算符在群作用下按照 $\hat{R}\hat{T}^{(\nu)}\hat{R}^{-1}$ 变换规律的结果，只是进行了线性组合

$$\hat{R}\hat{T}^{(\nu)}\hat{R}^{-1} = \sum_{m'} D_{m'm}^{(\nu)}(R) \hat{T}_{m'}^{(\nu)}$$

就称这一组算符构成群 G 的不可约张量算符。假设有两套不可约张量算符 $\hat{T}^{(\nu_1)}, \hat{U}^{(\nu_2)}$ ，则两个算符的直积 $T_m^{(\nu_1)} \hat{U}_n^{(\nu_2)}$ 在群作用下按照 $(\nu_1 \times \nu_2)$ 的规律进行变换。定义 $V_m^{(\nu)\tau} = C_{\nu_1, m_1; \nu_2, m_2}^{\nu, m} T_{m_1}^{(\nu_1)} \hat{U}_{m_2}^{(\nu_2)}$ ，则

$$\begin{aligned} \hat{R}[\hat{T}^{(\nu_1)} \otimes \hat{U}^{(\nu_2)}] \hat{R}^{-1} C_{\nu_1; \nu_2}^\nu &= [\hat{T}^{(\nu_1)} \otimes \hat{U}^{(\nu_2)}] D^{(\nu_1 \times \nu_2)}(R) C_{\nu_1; \nu_2}^\nu \\ &= [\hat{T}^{(\nu_1)} \otimes \hat{U}^{(\nu_2)}] C_{\nu_1; \nu_2}^\nu (C_{\nu_1; \nu_2}^\nu)^\dagger D^{(\nu_1 \times \nu_2)}(R) C_{\nu_1; \nu_2}^\nu \\ &= [\hat{T}^{(\nu_1)} \otimes \hat{U}^{(\nu_2)}] C_{\nu_1; \nu_2}^\nu \left[\bigoplus_{\nu, \tau} D^{(\nu)\tau}(R) \right] \end{aligned}$$

如果一个量子系统的哈密顿量 $\hat{H}$ 具有群 G 对称群下的对称性，即 $[\hat{H}, G] = 0$ ，这意味着哈密顿算符 $\hat{H}$ 自身作为一个基底负载了群 G 的一个恒等表示（恒等表示是一维的，因此基底只需要 $\hat{H}$ 一个算符）。

对于在三维空间中具有 $SO(3)$ 对称性的单粒子系统，有许多常见的力学量算符可以负载 $SO(3)$ 群的表示。例如位置算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 和动量算符 $\hat{\mathbf{p}}$ 都是矢量算符（一阶张量算符），它们也可以负载 $SO(3)$ 的表示，即有

$$\hat{R}_{\mathbf{n}}(\alpha) \hat{r}_i (\hat{R}_{\mathbf{n}}(\alpha))^{-1} = \sum_j (R_{\mathbf{n}}(\alpha))_{ji} \hat{r}_j$$

这里

$$R_{\mathbf{n}}(\alpha) = e^{-i(\mathbf{L} \cdot \mathbf{e}_n)\alpha}$$

并且 $\mathbf{L}$ 的三个分量均为三维方阵，被定义为。位置算符和动量算符可以进行直积，有

$$\hat{R}[\hat{\mathbf{r}} \otimes \hat{\mathbf{p}}] \hat{R} = [\hat{\mathbf{r}} \otimes \hat{\mathbf{p}}] \hat{R} \otimes R$$

注意到轨道角动量算符被定义为

$$\hat{L}_i = \sum_{jk} \varepsilon_{ijk} \hat{r}_j \hat{p}_k$$

而角动量算符也是一个一阶张量算符，因此这相当于将位置算符和动量算符，以 Levi-Civita 记号作为 CG 系数，耦合成了另一个一阶张量算符。从维数上可以确定，由于一阶张量算符张成的算符表示空间是三维且不可约的，因此矢量算符所负载的表示即为 $SO(3)$ 的 $L = 1$ 不可约表示。

方便描述起见，我们可以将基底换用为所谓的球谐基

$$\begin{bmatrix} \hat{r}_+ & \hat{r}_0 & \hat{r}_- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\hat{x} + i\hat{y}}{\sqrt{2}} & \hat{z} & \frac{\hat{x} - i\hat{y}}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

在 $\hat{L}_z$ 表象下, 这一组表象的表示矩阵是对角形式。 $D(\hat{L}_z) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$, 利用球谐函数, 可以将这组基底表达为 Y_l^m , 从而有

$$\begin{bmatrix} \hat{r}_+ & \hat{r}_0 & \hat{r}_- \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \hat{r} \begin{bmatrix} Y_1^1 & Y_1^0 & Y_1^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\hat{x} + i\hat{y}}{\sqrt{2}} & \hat{z} & \frac{\hat{x} - i\hat{y}}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

这里 $\hat{r} = \sqrt{\hat{x}^2 + \hat{y}^2 + \hat{z}^2}$ 。类似地, 我们可以得到新的动量算符基底

$$\begin{bmatrix} \hat{p}_+ & \hat{p}_0 & \hat{p}_- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\hat{p}_x + i\hat{p}_y}{\sqrt{2}} & \hat{p}_z & \frac{\hat{p}_x - i\hat{p}_y}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

于是我们得到

$$\begin{bmatrix} \hat{L}_+ & \hat{L}_0 & \hat{L}_- \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{i} \begin{bmatrix} \frac{\hat{r}_+\hat{p}_0 - \hat{r}_0\hat{p}_+}{\sqrt{2}} & \frac{\hat{r}_+\hat{p}_- - \hat{r}_-\hat{p}_+}{\sqrt{2}} & \frac{-\hat{r}_-\hat{p}_0 + \hat{r}_0\hat{p}_-}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

下面考虑三维空间中的两个自由粒子, 位置算符 $\hat{\mathbf{r}}_1 = (\hat{x}_1 \ \hat{y}_1 \ \hat{z}_1)$ 和 $\hat{\mathbf{r}}_2 = (\hat{x}_2 \ \hat{y}_2 \ \hat{z}_2)$ 都是矢量算符。在 $SO(3)$ 群元 $R_{\mathbf{n}}(\alpha)$ 下按照各自的直积表示规律进行变换, 即

$$\begin{aligned} R_{\mathbf{n}}^{(1)} \hat{\mathbf{r}}_1 (R_{\mathbf{n}}^{(1)})^{-1} &= [\hat{\mathbf{r}}_1] D(R_{\mathbf{n}}^{(1)}) \\ R_{\mathbf{n}}^{(2)} \hat{\mathbf{r}}_2 (R_{\mathbf{n}}^{(2)})^{-1} &= [\hat{\mathbf{r}}_2] D(R_{\mathbf{n}}^{(2)}) \end{aligned} \quad (3.51)$$

于是在直积表示下, 就有

$$R^{(1)} R^{(2)} [\hat{\mathbf{r}}_1 \otimes \hat{\mathbf{r}}_2] (R^{(1)} R^{(2)})^{-1} = [\hat{\mathbf{r}}_1 \otimes \hat{\mathbf{r}}_2] D^{(1)}(R) \otimes D^{(2)}(R)$$

我们定义直积算符 $\hat{\mathbf{r}}_1 \otimes \hat{\mathbf{r}}_2$ 的并矢形式

$$W = \hat{\mathbf{r}}_1^T \otimes \hat{\mathbf{r}}_2 = \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \hat{x}_2 & \hat{x}_1 \hat{y}_2 & \hat{x}_1 \hat{z}_2 \\ \hat{y}_1 \hat{x}_2 & \hat{y}_1 \hat{y}_2 & \hat{y}_1 \hat{z}_2 \\ \hat{z}_1 \hat{x}_2 & \hat{z}_1 \hat{y}_2 & \hat{z}_1 \hat{z}_2 \end{pmatrix}$$

这样的记法只是出于更加简洁的目的, 实际上算符空间的基矢是由这一并矢算符张量的每一个矩阵元张成的。在 $R_{\mathbf{n}}(\alpha)$ 的操作下, 这一并矢的变换形式为

$$R_{\mathbf{n}}(\alpha) \hat{W} R_{\mathbf{n}}(\alpha)^{-1} = [R_{\mathbf{n}}(\alpha)]^T \hat{\mathbf{r}}_1^T \otimes \hat{\mathbf{r}}_2 R_{\mathbf{n}}(\alpha) = [R_{\mathbf{n}}(\alpha)]^T \hat{W} R_{\mathbf{n}}(\alpha)$$

由于直积表示可以表达为对称乘积表示和反对称乘积表示的直和, 因此相应地, $\hat{\mathbf{r}}$ 与自身的并矢应当也可以分解为对称张量算符和反对称张量算符。其中, 反对称张量算符并矢形式为

$$\hat{W}_a = \frac{1}{2} (\hat{W} + \hat{W}^T) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \hat{x}_1 \hat{y}_2 - \hat{y}_1 \hat{x}_2 & \hat{z}_1 \hat{x}_2 - \hat{x}_1 \hat{z}_2 \\ -(\hat{x}_1 \hat{y}_2 - \hat{y}_1 \hat{x}_2) & 0 & \hat{y}_1 - \hat{z}_2 - \hat{z}_1 \hat{y}_2 \\ -(\hat{z}_1 \hat{x}_2 - \hat{x}_1 \hat{z}_2) & -(\hat{y}_1 \hat{z}_2 - \hat{z}_1 \hat{y}_2) & 0 \end{pmatrix}$$

它包含三个独立分量, 这三个独立分量给出 $\hat{\mathbf{r}}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_2$ 矢量, 因此这三个独立分量将张成一个不可约子空间。由于 $\hat{\mathbf{r}}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_2$ 是一个一阶张量算符, 因此它的三个独立分量算符负载 $SO(3)$ 群的矢量表

示, 即三个分量算符张成 $L = 1$ 的子空间。同理可以给出对称部分

$$\hat{W}_s = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\hat{x}_1\hat{x}_2 & \hat{x}_1\hat{y}_2 + \hat{y}_1\hat{x}_2 & \hat{x}_1\hat{z}_2 + \hat{z}_1\hat{x}_2 \\ \hat{y}_1\hat{x}_2 + \hat{x}_1\hat{y}_2 & 2\hat{y}_1\hat{y}_2 & \hat{y}_1\hat{z}_2 + \hat{z}_1\hat{y}_2 \\ \hat{z}_1\hat{x}_2 + \hat{x}_1\hat{z}_2 & \hat{z}_1\hat{y}_2 + \hat{y}_1\hat{z}_2 & 2\hat{z}_1\hat{z}_2 \end{pmatrix}$$

这里给出了六个独立分量。其中 $\text{Tr}\{\hat{W}_s\} = \hat{x}_1\hat{x}_2 + \hat{y}_1\hat{y}_2 + \hat{z}_1\hat{z}_2$ 构成一个标量算符, 它在 $SO(3)$ 的旋转作用下保持不变, 因此由 $\text{Span}\{\hat{\mathbf{r}}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_2\}$ 张成了一个一维的不可约表示空间, 这个基底负载了 $SO(3)$ 的 $L = 0$ 恒等表示。挖去 $\hat{W}_s$ 对角线上的一个标量算符成分, 还剩余五个独立算符基矢

$$\hat{x}_1\hat{y}_2 + \hat{y}_2\hat{x}_1 \quad \hat{x}_1\hat{z}_2 + \hat{z}_1\hat{x}_2 \quad \hat{y}_1\hat{z}_2 + \hat{z}_2\hat{y}_2 \quad \hat{x}_1\hat{x}_2 + \hat{z}_1\hat{z}_2 \quad \hat{y}_1\hat{y}_2 + \hat{z}_1\hat{z}_2$$

由于我们是将两个一阶张量算符 $\hat{\mathbf{r}}_1, \hat{\mathbf{r}}_2$ 进行耦合, 因此它们的表示空间直积进行直和分解约化以后应该给出 $L = 0, 1, 2$ 子空间。现在 $L = 0, 1$ 子空间的算符基底已经给出, 因此可以预期剩余的五个独立算符基矢张成 $SO(3)$ 的 $L = 2$ 不可约子空间。

我们同样可以引入球谐基来表达不同不可约子空间中的基算符。如果我们适当地选取基底 (针对 $L = 2$ 子空间), 并且略掉粒子下标 (此时没有反对称部分), 那么可以组合得到 $L = 2$ 的由单粒子坐标二次多项式构成的不可约张量算符

$$\begin{bmatrix} \frac{(\hat{x} + i\hat{y})^2}{\sqrt{2}} & -(\hat{x} + i\hat{y})\hat{z} & \frac{(3\hat{z}^2 - \hat{r}^2)}{\sqrt{6}} & (\hat{x} - i\hat{y})\hat{z} & \frac{(\hat{x} - i\hat{y})^2}{2} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \hat{r}^2 \begin{bmatrix} Y_2^2 & Y_2^1 & Y_2^0 & Y_2^{-1} & Y_2^{-2} \end{bmatrix}$$

有意思的一点是, 当我们前面讨论单粒子的坐标张量算符和动量张量算符时, 发现它们也可以和两个粒子的坐标张量算符一样进行直积操作。这主要是因为坐标张量算符和动量张量算符在 $SO(3)$ 转动操作下的变换规律是一致的 (即 $SO(3)$ 的表示与对偶表示是等价的), 本质上是因为 Hilbert 空间是无穷维的

接下来我们来介绍张量算符的 Wigner-Eckard 定理。这一定理在物理中具有重要的应用。

定理 3.6.1 (Wigner-Eckard 定理). 若 ν_1, ν_2 是群 G 的两个不可约表示, 那么算符 $\hat{T}_m^{(\nu)}$ 在负载不可约表示的波函数 $|\phi_{m_1}^{(\nu_1)}\rangle, |\phi_{m_2}^{(\nu_2)}\rangle$ 上的矩阵元可以被表达为

$$\langle \psi_{m_1}^{(\nu_1)} | \hat{T}_m^{(\nu)} | \psi_{m_2}^{(\nu_2)} \rangle = \sum_{\tau} [C_{\nu_1, m_1; \nu_2, m_2}^{(\nu_2)_{\tau}, m}]^* \langle \psi_{m_1}^{(\nu_2)} | \hat{T}^{(\nu)} | \psi_{m_1}^{(\nu)} \rangle_{\tau}$$

这里 CG 系数由对称性决定, 而后面的约化矩阵元则由系统的物理性质决定。

证明. 在 (ν_1) 空间中, 我们有一组量子态基底 $|\psi_{m_1}^{(\nu_1)}\rangle$, 而在 (ν) 空间中, 我们有一组张量算符基底 $\hat{T}_m^{(\nu)}$, 这一组张量算符作用到量子态上, 得到在态空间 (ν_1) 中的新的态矢量。这一作用可以视为得到了一个在 $(\nu \times \nu_1)$ 空间中的直积元素, 而我们自然可以给出 $(\nu \times \nu_1)$ 的直和子空间 (ν'_2) 的一个基矢 $|\phi_{m'_2}^{(\nu'_2)\tau}\rangle$, 它和原先的耦合基底 (即张量算符对态矢量的作用) 之间通过 CG 系数来联系

$$|\phi_{m'_2}^{(\nu'_2)\tau}\rangle = \sum_{m_1, m} C_{\nu, m; \nu_1, m_1}^{(\nu'_2)_{\tau}; m'_2} \hat{T}_m^{(\nu_1)} |\psi_{m_1}^{(\nu_2)}\rangle$$

两边和原始的在 (ν_2) 不可约子空间中的量子态基底做交叠, 则可以得到

$$\langle \psi_{m_2}^{(\nu_2)} | \phi_{m'_2}^{(\nu'_2)\tau} \rangle = \sum_{m_1, m} C_{\nu, m; \nu_1, m_1}^{(\nu'_2)_{\tau}; m'_2} \langle \psi_{m_2}^{(\nu_2)} | \hat{T}_m^{(\nu_1)} | \psi_{m_1}^{(\nu_2)} \rangle$$

考虑到

$$\langle \psi_{m_2}^{(\nu_2)} | \phi_{m'_2}^{(\nu'_2)\tau} \rangle \propto \delta_{\nu_2\nu'_2} \delta_{m_2m'_2}$$

由于 $|\phi_{m'_2}^{(\nu'_2)\tau}\rangle$ 是由张量算符 $\hat{T}_m^{(\nu)}$ 与态矢量 $|\psi_{m_1}^{(\nu_1)}\rangle$ 作用得到的，因此上式可以引入一个所谓的约化矩阵元来表达

$$\langle \psi_{m_2}^{(\nu_2)} | \phi_{m'_2}^{(\nu'_2)\tau} \rangle = \delta_{\nu_2\nu'_2} \delta_{mm'} \langle \psi^{(\nu_2)} | \hat{T}^{(\nu)} | \psi^{(\nu_1)} \rangle_\tau$$

它说明 (ν_1) 中的任何态矢量在 (ν) 中张量算符作用以后和 $(\nu \times \nu_1)$ 中某一不可约子空间 (ν_2) 的态矢量交叠结果都是一致的，约化矩阵元只与 ν_1, ν_2, ν, τ 有关。从而我们得到

$$\delta_{\nu\nu'} \delta_{mm'} \langle \psi_2^{(\nu)} | \hat{T}^{(\nu)} | \psi^{(\nu_1)} \rangle = \sum_{m_1, m} \left(C_{\nu_1, m_1; \nu, m}^{(\nu_2)\tau, m'_2} \right)^* \langle \psi_{m_2}^{(\nu_2)} | \hat{T}_m^{(\nu)} | \psi_{m_1}^{(\nu_1)} \rangle$$

根据 CG 系数矩阵的正交性，可以反解得到

$$\langle \psi_{m_2}^{(\nu_2)} | \hat{T}_m^{(\nu)} | \psi_{m_1}^{(\nu_1)} \rangle = \sum_{\tau} \left(C_{\nu_1, m_1; \nu, m}^{(\nu_2)\tau, m_2} \right)^* \langle \psi^{(\nu_2)} | \hat{T}^{(\nu)} | \psi^{(\nu_1)} \rangle_\tau$$

□

我们来举例说明这一定理的应用。假设系统的哈密顿量 $\hat{H}$ 具有对称群 G 所描述的对称性，从而 $\hat{H}$ 在群 G 的任意群元作用下恒等变换，因此 $\hat{H}$ 作为零阶张量算符，负载了群 G 的恒等表示。现假设完整的 Hilbert 空间已经按照群 G 划分为不可约子空间的直和，每个直和子空间 (ν) 的基底标记为 $|\psi_m^{(\nu)\tau}\rangle$ 。根据前一节对 CG 系数的讨论，我们有

$$C_{\nu_1, m_1; I}^{\nu, m} = \delta_{\nu_1, \nu} \delta_{m_1, m}$$

于是根据 Wigner-Eckard 定理，我们得到

$$\langle \psi_m^{(\nu)\tau} | \hat{H} | \psi_{m_2}^{(\nu_2)\tau_2} \rangle = \delta_{\nu\nu_1} \delta_{mm_1} \langle \psi^{(\nu)\tau} | \hat{H} | \psi^{(\nu_1)\tau_1} \rangle \equiv \delta_{\nu\nu_1} \delta_{mm_1} \mathcal{H}_{\tau\tau_1}^{(\nu_1)}$$

如果 Hilbert 空间作为群 G 的表示空间已经被约化，则 $\delta_{\nu\nu_1}$ 就意味着哈密顿量被“分块对角化”为

$$\hat{H} = \bigoplus_{\nu} \hat{H}^{(\nu)}$$

于是在每一个等价不可约族子空间 $Rep(\nu)$ 中，我们有

$$\hat{H}^{(\nu)} = \mathcal{H}^{(\nu)} \otimes I_{n_\nu}$$

每一个小块儿里面都是一个以 $\mathcal{H}$ 的矩阵元为系数的单位矩阵。这意味着，如果我们需要将整个哈密顿量 $\hat{H}$ 对角化，那么事实上我们只需要对角化每个 $\mathcal{H}^{(\nu)}$ ，从而我们利用系统的对称性 G 大大减小了求解系统的工作量。

另外一个例子是所谓的**宇称选择定则**。如果一个量子系统具有空间反演对称性 $\mathcal{C}_i$ ，那么系统的能量本征态 $|\phi_\pm\rangle$ 一定具有确定的宇称，满足

$$\hat{C}_i |\phi_\pm\rangle = \pm |\phi_\pm\rangle$$

由于 $\mathcal{C}_i$ 的不可约表示是一维的，因此我们有

$$\begin{aligned} C_{+,+}^+ &= C_{-,-}^+ = C_{+,-}^- = C_{-,+}^- = 1 \\ C_{+,+}^- &= C_{-,-}^- = C_{+,-}^+ = C_{-,+}^+ = 0 \end{aligned} \quad (3.52)$$

例如我们的坐标和动量张量算符，都具有负的字称，即这两个张量算符处于 $(-)$ 子空间中。而角动量算符却具有正的字称，即处在 $(+)$ 子空间中。因此，立刻可以得到

$$\begin{aligned} \langle \phi_+ | \hat{L}_j | \phi_- \rangle &\propto C_{+,-}^+ = 0 & \langle \phi_- | \hat{L}_j | \phi_+ \rangle &\propto C_{+,-}^- = 0 \\ \langle \phi_+ | \hat{L}_j | \phi_+ \rangle &\propto C_{+,+}^+ & \langle \phi_- | \hat{L}_j | \phi_- \rangle &\propto C_{+,-}^- \end{aligned}$$

即角动量的跃迁矩阵元只有在两边宇称相同时才有可能非零。

3.7 从已知群的表示到未知群的表示

3.7.1 直积群的表示

现在我们考虑某一个群 G 是由 G_1, G_2 直积而来。群 G_1 的不可约表示基底为 $[\psi^{(\nu)}]$ ，它也被认为是负载了 $G = G_1 \times G_2$ 的一个不可约表示，只是此时 $\forall S \in G_2$ ，总是有 $S[\psi^{(\nu)}] = [\psi^{(\nu)}]$ ，即 $[\psi^{(\nu)}]$ 此时负载的是 G_2 的恒等表示。从而

$$(S, R)[\psi^{(\nu)}] = [\psi^{(\nu)}]D^{(\nu)}(R)$$

这里 $D^{(\nu)}(R_1)$ 是直积子群 G_1 的不可约表示矩阵。同理，直积子群 G_2 的以 $[\phi^{(\mu)}]$ 为基底的表示空间也是群 G 的表示空间，直积子群 G_1 在其中为恒等表示。

现在，我们将上面提到的两种基底进行直积，所得到的直积空间当然也是群 $G = G_1 \times G_2$ 的表示空间，并且这一表示空间也是不可约的。此时的直积群元 (R, S) 在该基底下的作用为

$$(R, S)[\psi^{(\nu)} \otimes \phi^{(\mu)}] = [\psi^{(\nu)} \times \phi^{(\mu)}]D^{(\nu)}(R) \otimes D^{(\mu)}(S)$$

若 G_1 有 N_1 个类，而 G_2 有 N_2 个类，则两个群的直积群就有 $N_1 N_2$ 个类，从而也有这么多个不可约表示。

直积群的表示和群的直积表示略有差别，尽管直积群的表示也可以视为是一个群（直积群）在两个表示空间的直积表示，但直积群所构造的这种表示往往已经是不可约的，而不需要再额外地进行约化步骤。但一般群的直积表示却往往是可约的，还需要再额外地进行约化。

3.7.2 子群与母群表示的关系——分导表示和诱导表示

现在假设群 G 有一个子群 H ，母群 G 会有一个表示 $D^{(\nu)}(G)$ ，它满足

$$D^{(\nu)}(R)D^{(\nu)}(S) = D^{(\nu)}(RS)$$

那么显然，我们可以给出子群 H 的部分

$$D^{(\nu)}(h_1)D^{(\nu)}(h_2) = D^{(\nu)}(h_1 h_2) \quad h_1, h_2 \in H$$

我们称子群 H 在母群 G 的表示 $(\nu)_G$ 下的表示，称之为母群 G 到子群 H 上的**分导表示**，记为 $(\nu)_{G \downarrow H}$ 。一般情况下，尽管 $(\nu)_G$ 是可约的，但当分导到子群 H 上时， $(\mu)_{G \downarrow H}$ 可能不再可约。例如， S_3 的二维不可约表示 (0) 在子群 S_2 上的分导表示矩阵为

$$D^{(0)_{S_3 \downarrow S_2}}(E) = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \quad D^{(0)_{S_3 \downarrow S_2}} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$$

立刻可以看出当 (0) 表示从 S_3 分导到子群 S_2 以后，这一表示变得可约。

定理 3.7.1. 将群 G 的所有不等价不可约表示在其子群 H 上分导，约化以后就能得到子群 H 的所有不等价不可约表示。

反过来，如果我们已经给出子群 H 的不可约表示，如何得到母群 G 的不可约表示呢？我们将 G 按照子群 H 进行左陪集分解

$$G = H + aH + bH + \cdots$$

这里我们选取了一种陪集代表 $E, a, b, \cdots$ 。记子群 H 的不可约表示空间基底为 $[\phi]$ ，从而 $H \ni R[\phi] = [\phi]D(R)$ 。那么，若 $S \in cH$ ，我们将其记为 $S = cR$ ，因此

$$S[\phi] = c[\phi]D(R)$$

因此得到的结果在 H 的表示空间不封闭。因此如果想要得到母群的表示，当务之急是先将 H 的表示空间进行扩充。我们将 H 的表示空间基底进行如下扩充

$$[\Phi] = [\phi] \oplus a[\phi] \oplus b[\phi] \oplus \cdots$$

这里我们要求陪集 aH 的陪集代表 $a \in G$ 作用到任意基底 $|\phi_i\rangle$ 上，都得到一个和原来基组 $[\phi]$ 都正交归一的新基底 $a|\phi\rangle$ 。此时，这一个扩充后的基底 $[\Phi]$ 就能够成为母群 G 的表示空间。于是，任意一个群元 $R \in G$ ，它右乘任意一个预先选定的陪集代表 $\alpha \in G$ ，都一定有

$$R(\alpha[\phi]) = \alpha'h'[\phi] = (\alpha'[\phi])D(\phi')$$

这样我们就得到了任意一个群元 R 在扩充基底上的表示。这一从子群 H 的表示 $(\nu)_H$ 出发，经过基底扩充所得到的母群的表示，称之为群 H 以 $E, a, b, \cdots$ 作为陪集代表到母群 G 上的**诱导表示**，记为 $(\nu)_{H \uparrow G}$ 。这一表示通常是可约的，表示的维数为 $\frac{|G|}{|H|}a_\nu$ 。

从上面的分析可知，母群群元对扩充基底的作用包括两方面：首先，母群群元会将一个陪集基底映射到另一个陪集基底，其次会在新的陪集基底进行重新的线性组合。我们定义一个权函数 $\rho(X)$ ，满足

$$\rho(X) = \begin{cases} 1 & X \in H \\ 0 & X \notin H \end{cases}$$

定义两个陪集代表 α, β 所标记的基组 $\alpha[\phi], \beta[\phi]$ 之间的“跃迁矩阵元”

$$d_{\beta\alpha}(R) = \rho(\beta^{-1}R\alpha) = \begin{cases} 1 & R\alpha \in \beta H \\ 0 & R\alpha \notin \beta H \end{cases}$$

它将给出群元 R 是否将基底 $\alpha[\phi]$ 映射到基组 $\beta[\phi]$ 。于是，母群的诱导表示无非就由 d 矩阵和子群的原始表示共同决定

$$D_{\alpha,j;\beta,i}^{(\mu)H\uparrow G}(R) = d_{\beta\alpha}(R)D_{ji}^{(\mu)}(\beta R\alpha^{-1})$$

对于恒等表示 $(I)_H$ ，它在 G 上的诱导表示是 $|G|/|H|$ 维的，表示矩阵为

$$D_{\beta,j;\alpha,i}^{(I)H\uparrow G}(R) = d_{\beta\alpha}(R)D_{ji}^{(I)}(\beta R\alpha^{-1}) = \delta_{\beta\alpha}(R)\delta_{ij}$$

即它的表示矩阵事实上是 d 矩阵和单位矩阵的直积，有效的部分只有 α, β 指标所决定的跃迁矩阵元。另一方面，如果我们选子群 H 是平凡群 $E = \{E\}$ ，那么平凡群的恒等表示在母群 G 上的诱导就满足

$$D_{\beta,j;\alpha,i}^{(I)E\uparrow G} = d_{\beta\alpha}(R)\delta_{ij}$$

但此时陪集代表 β, α 为全体群元，因此上式就变味

$$D_{ba}^{(I)E\uparrow G} = \rho(R_b^{-1}RR_a) = \delta_{E, R_b^{-1}RR_a} = D^{(Reg)}(R) \quad (3.53)$$

即任意群 G 的平凡子群 E 的恒等表示 $(I)_H$ 在母群上的诱导表示即为正则表示，即 $(I)_{E\uparrow G} = (Reg)$ 。

根据诱导表示矩阵，很容易得到诱导表示的特征标

$$\chi^{(\mu)H\uparrow G}(R) = \sum_{\alpha,i} D_{\alpha,i;\alpha,i}^{(\mu)H\uparrow G}(R) = \sum_{\alpha} d_{\alpha\alpha}(R)\chi^{(\mu)}(\alpha^{-1}R\alpha) = \sum_{\alpha} \rho(\alpha^{-1}R\alpha)\chi^{(\mu)}(\alpha^{-1}R\alpha)$$

这里 $\sum_{\alpha}$ 是对所有的陪集代表进行求和。

定理 3.7.2 (Frobenius 定理). 有限群 G 的不可约表示 (i) 关于其子群 $H < G$ 的分导表示 $(i)_{G\downarrow H}$ 中包含子群 H 的某一不可约表示 (k) 的重数，将等于子群 H 的不可约表示 (k) 向上诱导的表示 $(i)_{H\uparrow G}$ 中包含群 G 的不可约表示 (i) 的重数。也就是

$$a_{i_{G\downarrow H}, k} = a_{k_{H\uparrow G}, i} \quad (3.54)$$

第四章 点群

4.1 晶体学点群

4.1.1 正交群

由于点群讨论的都是三维空间中的对称操作，因此我们有必要先来一般性地回顾 O 群的性质，我们以 $O(2)$ 群举例。在二维空间中，一个旋转操作可以用一个二维实矩阵 $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 来描述。于是旋转操作在一个二维欧几里得空间中的表示为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}'_x & \mathbf{e}'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y \end{bmatrix} R(\theta)$$

除此以外，另一种基本的操作是反射操作，例如对 xz 平面的镜面反射操作，它在二维欧几里得空间中的表示为

$$\sigma_v = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$$

从而经过一个反射操作，我们有

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y \end{bmatrix} \sigma_v = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_x, -\mathbf{e}_y \end{bmatrix}$$

由于镜面反射操作和旋转操作不对易，因此所有的正交操作所构成的二维正交群，是转动群和镜面反射群的半直积。

接下来我们考虑 $O(3)$ 群。沿着三维欧几里得空间自然基底的转动生成元为 L_x, L_y, L_z ，从而立刻可以得到旋转操作再自然基底下的自身表示矩阵为 $R_x(\theta), R_y(\theta), R_z(\theta)$ ，并可以得到绕任意方向 $\mathbf{e}_n$ 的转动

$$R_n(\theta) = e^{-i\theta(\mathbf{L} \cdot \mathbf{e}_n)}$$

所有的三维旋转操作，构成所谓的 $SO(3)$ 群，它的行列式为 1。除此以外，空间反演操作在自然基底下的自身表示矩阵为 $C_i = -I$ ，这个操作不能用转动来达成。于是，所有的三维正交操作所构成的正交群 $O(3) = SO(3) \times \mathcal{C}_i$ 。一种典型地具有 $O(3)$ 对称性的几何体（三维欧几里得空间的一个子集）是球面 S_2 。在 $O(3)$ 操作下， S_2 上任意一点都会转移到另外一个 S_2 上的点。

下面介绍 $O(3)$ 群中的一些特殊群元。首先，绕 $\mathbf{e}_n$ 轴旋转 π 角度的旋转操作我们记为 $C_{2,n}$ 。立刻可以得到

$$C_{2,m} C_{2,n} = R_{n \times m}(2 \arccos(\mathbf{n} \cdot \mathbf{m})) \equiv R_{n \times m}(2\varphi)$$

如果两个转轴是垂直的，我们就有

$$C_{2,m}C_{2,n} = C_{2,m \times n}$$

并且此时 $C_{2,m}, C_{2,n}$ 是对易的。

接下来我们考察镜面反射操作 σ_n ，它可以分解为 π 角转动和中心反演的联合操作，即

$$\sigma_n = C_i C_{2,n}$$

由于 $C_i^2 = E$ ，因此我们就有其它关系

$$C_{2,n} = \sigma_n C_i \quad C_i = \sigma_n C_{2,n} = C_{2,n} \sigma_n$$

从而 $\sigma_n, C_{2,n}, C_i$ 任意两个进行联合操作，都会等于第三个操作。另外，我们考虑两个镜面反射的联合操作

$$\sigma_m \sigma_n = C_i C_{2,m} C_i C_{2,n} = C_{2,m} C_{2,n} = R_{n \times m}(2\varphi)$$

除此之外，一个镜面反射总是和沿着该镜面法向的旋转操作对易，即

$$\sigma_n R_n(\theta) = R_n(\theta) \sigma_n$$

这是因为

$$\sigma_n R_n(\theta) \sigma_n = C_i C_{2,n} R_n C_i C_{2,n} = R_n$$

然而镜面反射与面内旋转应当有如下关系

$$\sigma_m R_n(\theta) \sigma_m = R_{-n}(\theta)$$

即

$$R_n(\theta) \sigma_m = \sigma_m R_{-n}(\theta)$$

本章所要讨论的点群是 $O(3)$ 的一个子群，所有群元都会保持原点不变。点群的一些基本操作包括 n 次转动 $C_n = R\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ ，在晶体中有 $n = 1, 2, 3, 4, 6$ 。镜面反射 σ_h, σ_v ，一般用 σ_h 表示对水平面 xy 的反射， σ_v 表示对某一竖直面的反射。最后还有旋转反演操作 $S_n = C_n \sigma_h$ ，其中当 $n = 2$ 时即为中心反演 $S_2 = C_2 \sigma_h = C_i$ 。对于同轴转动，立刻就有

$$\begin{aligned} C_{n,a}^a C_{n,a}^b &= R_a\left(\frac{2\pi a}{n}\right) R_a\left(\frac{2\pi b}{n}\right) = R_a\left(\frac{2\pi}{n}(a+b)\right) = C_{n,a}^{a+b} \\ C_{n,a} &= R_a\left(\frac{2\pi}{n}\right) = R_a\left(\frac{2\pi}{kn} \cdot k\right) = C_{kn,a}^k \end{aligned}$$

如果有若干个轴向 a, b, c ，它们之间可以通过某些对称操作关联，那么就称这几个轴向是等价轴。同理，如果某些镜面之间可以通过对称操作关联，那么这些镜面互为等价面。如果一个轴向 n ，可以通过某些对称操作将该轴向变为 $-n$ ，那么就称这个轴向为双向轴。双向轴的转动操作会使得 $(C_n^n)^k = (C_n^k)^{n-k}$ 。显然所有二次轴都是双向轴。

4.1.2 固有点群

按照对称操作的类型，晶体学点群大致可以分为只包含固有转动的固有点群和包含旋转反演操作的非固有点群。本节我们先讨论由纯转动所构成的固有点群。显然，纯转动所具有的最大对称性由 $SO(3)$ 群所描述，而对称性逐渐降低后，用以描述的对称群应当是 $SO(3)$ 的一些子群。完整的 $SO(3)$ 可以将球面 S_2 之间的任意一个点转移到任意一个点，而 $SO(3)$ 的子群这一点显然不能严格做到，它至多能够使得某些点能够转移到某些点，这些点是离散的。

为了使这些可列个点能够有尽可能高的对称性，应当选取尽可能多的点，并且使得这些点尽可能地在球面上分布均匀。将这些点用线段连接起来，就构成所谓的正多面体。但如果这些点都处在同一个平面内，那么它们构成的就是所谓的二面体。

A. 多面体群

本小节我们先考察多面体的对称群。首先，我们需要考察正多面体有多少种选择。我们记某一种多面体的棱数为 E ，顶点数为 V ，面数为 F ，首先经典拓扑理论中的欧拉定理指出，在三维欧几里得空间中的多面体，以上三者应当满足

$$V + F - E = 2$$

另外，我们记一个顶点连接 n 条棱，显然对于多面体应当要求 $n \geq 3$ 。由于一条棱连接两个顶点，因此正多面体的棱数为

$$E = nV/2$$

我们记正多面体的一个面包含 s 条棱，显然对于多面体应当要求 $s \geq 3$ 。由于一条棱同时属于两个面，因此正多面体的棱数也有

$$E = sF/2$$

从而我们得到 $nV = sF$ 。代入欧拉定理，有

$$\frac{sF}{n} + F - \frac{sF}{2} = 2$$

从而得到

$$\frac{2s}{n} - (s - 2) = \frac{4}{F} > 0 \quad (4.1)$$

因此我们得到

$$3 \leq s < \frac{2n}{n-2}$$

从而有

$$3 \geq n < 6$$

因此正多面体上一个顶点连接的棱数允许为 $n = 3, 4, 5$ 。当 $n = 3$ 时，我们有 $3 \leq s < 6$ 。代入(4.1)，我们有

$$\frac{2s}{3} - (s - 2) = \frac{4}{F}$$

亦即

$$6 - s = \frac{12}{F}$$

此时我们会得到三组解

n	s	F	E	V
3	3	4	6	4
3	4	6	12	8
3	5	12	30	20

分别对应于正四面体、正六面体和正十二面体。接下来，取 $n = 4$ ，此时就有 $3 \leq s < 4$ 以及 $\frac{s}{2} + (s - 2) = \frac{4}{F}$ 。因此只有一组解

$$n = 4, s = 3, F = 8, V = 6, E = 12$$

这是一个正八面体。取 $n = 5$ ，我们有 $3 \leq s < 10/3$ 以及 $\frac{2s}{5} - (s - 2) = \frac{4}{F}$ ，因此只有一组解

$$n = 5, s = 3, F = 20, V = 12, E = 30$$

汇总我们的结果，我们得到了在三维欧几里得空间中的五种允许的多面体

	n	s	F	V	E
正四面体	3	3	4	4	6
正六面体	3	4	6	8	12
正八面体	4	3	8	6	12
正十二面体	3	5	12	20	30
正二十面体	5	3	20	12	30

值得注意的是，当我们进行 $n \leftrightarrow s$ ，即 $V \leftrightarrow F$ 时，也能得到一个多面体解，这个变换相当于将多面体的点映射成一个面，将多面体的面映射成点，它被称之为所谓的**对偶变换**。可以看出，正六面体和正八面体是对偶的，正十二面体和正二十面体是对偶的，因此它们一定共享同一组对称性，可以用同一种对称群描述。因此，由正多面体可以给出三种 $SO(3)$ 的子群。我们记正十二面体和正二十面体的对称点群为 I 群，正六面体和正八面体的对称点群为 O 群，而正四面体的对称点群为 T 群。

从 n, s 指标可以直接读出部分多面体所包含的对称素，每一个顶点上都会给出一个 n 次轴，每一个面上都会给出一个 s 次轴，如果这个旋转轴同时经过两个顶点，它就成为一个双向轴，同时每两条相对的棱的中点连线确定一个 2 次轴，并且这些 n 次轴， s 次轴和二次轴都彼此等价。按照这个原理可以确定，正十二面体含有 6 个 5 次双向轴，10 个 3 次双向轴和 15 个二次轴。因此在 I 群中，包含群元

$$I = \{E, C_{5,\alpha}^i (i = 1, 2, 3, 4; \alpha = 1, \dots, 6), C_{3,\alpha}^i (i = 1, 2; \alpha = 1, \dots, 10), C_{2,\alpha} (\alpha = 1, \dots, 15)\}$$

共 60 个群元。由于在 I 群中包含 C_5 ，但 C_5 是不被晶体平移对称性所允许的对称素，因此尽管 I 群是一个点群，但它并不用来描述晶格的对称性。它可以用于描述某些分子的对称性，例如构型为二十面体的 C_{60} 分子。

对于正六面体和正八面体，它们包含 3 个 4 次等价双向轴 (三个坐标轴) 和 4 个 3 次等价双向轴 (四条体对角线) 以及 6 个等价二次轴 (六对对棱中点连线)，因此在 O 群中，包含如下群元

$$O = \{E, C_{4,\alpha}^i (i = 1, 2, 3; \alpha = x, y, z), C_{3,\alpha}^i (i = 1, 2; \alpha = 1 \cdots 4), C_{2,\alpha} (\alpha = 1, \cdots, 6)\} \quad (4.2)$$

共 24 个群元。其中，单位元自成一类，所有的 C_4, C_4^3 成一类，所有的 C_4^2 成一类，所有的 C_3, C_3^2 成一类，所有的 C_2 成一类，共有五个类，每个类都是自逆类。它的生成元可以被选取为其中一个四次轴转动 $C_{4,x}$ 以及其中一个三次轴转动 $C_{3,1}$

对于正四面体，由于每个顶点给出的旋转轴和每个面给出的旋转轴重合，因此在其中共有 4 个 3 次轴 (中心到四个顶点连线) 和 3 个二次轴 (三组对棱中点连线)。从而 T 群包含如下群元

$$T = \{E, C_{3,\alpha}^i (i = 1, 2; \alpha = 1, \cdots, 4), C_{2,\alpha} (\alpha = x, y, z)\} \quad (4.3)$$

共 12 个群元。其中单位元自成一类，四个 C_3 成一类，四个 C_3^2 成一类，三个 C_2 成一类。由于正四面体被包含与正六面体中 (对于正六面体 $A_1A_2A_3A_4-B_1B_2B_3B_4$ ，可给出正四面体 $A_1-B_2A_3B_4$)，因此 T 群一定是 O 群的子群，并且这里的三个二次轴转动 $C_{2,\alpha}$ ，事实上对应于正六面体中的三个四次轴转动 $C_{4,\alpha}$ ，如果我们记正六面体中的三个四次轴转动为 T_x, T_y, T_z ，那么在正四面体群中，相应的这三个元素即为 T_x^2, T_y^2, T_z^2 。 T 群的生成元可以选为某一个二次轴转动 $C_{2,x}$ 和某一个三次轴转动 $C_{3,1}$ 。

B. 二面体群和循环群

直观意义上，将多面体拍扁就构成了所谓的二面体，可以认为二面体是由厚度收敛于零，底面为正 n 边形的几何体，它的对称群记为 D_n 。

对于多面体，最直观的特点是它有且仅有一个高次轴，这是因为如果存在多于一个高次轴，那么任意一个高次轴就可以在另外一个高次轴所给出的对称操作下给出若干个高次轴，这些高次轴使得对称性回到多面体的对称性上。我们称二面体的高次轴为**主轴**，显然它一定垂直于二面体平面，并且是双向轴，因此在 D_n 中操作 C_n^k 和 C_n^{n-k} 一定同属一类。而在二面体内，可以存在若干个二次轴，二次轴给出的对称变换至多使得主轴反向。如果二面体的底面是正 n 边形，那么主轴是 n 次轴 C_n^1 ，同时也一定存在 n 个等价的二次轴 C_2 ，从而 D_n 群包含以下成员

$$D_n = \{E, C_n^i (i = 1, 2, \cdots, n-1), C_{2,\alpha} (\alpha = 1, \cdots, n)\}$$

从而它有 $2n$ 个成员。显然一定存在两个二次轴对应的旋转操作 $C_{2,\mathbf{a}}, C_{2,\mathbf{b}}$ ，使得它们的联合作用等价于绕主轴的一个旋转操作 C_n ，即

$$C_{2,\mathbf{a}}C_{2,\mathbf{b}} = C_n = R_z\left(\frac{2\pi}{n}\right) \stackrel{!}{=} C_{2,\mathbf{b} \times \mathbf{a}}(2\phi)$$

$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \mathbf{e}_z$ 是显然的，因此两个二次轴的夹角最近为 $\frac{\pi}{n}$ 。对于 D_2 群，这意味着两个二次轴以及另一个作为主轴的二次轴彼此互相垂直，从而 D_2 群中四个二阶旋转操作彼此对应，成为一个 Abel 群，而对于 $n \geq 3$ 的二面体群都是 Non-Abel 的。

如果 n 是奇数 (对应于 D_3 群)，它的单位元自成一类， n 个二次轴自成一类，而 C_n^k 和 C_n^{n-k} 成一类，共 $\frac{n-1}{2}$ 个，从而共有 $\frac{n+3}{2}$ 个类。而如果 n 是偶数 (对应于 D_2, D_4, D_6)，它的单位元

¹ 今后如无特殊说明并且 C_n 操作没有标注转动轴方向下角标时，默认是对主轴方向 (即 z) 方向进行转动

自成一类，而二次轴会分为两类，主轴上的所有 C_n^k, C_n^{n-k} 成为一类，而 $C_n^{n/2}$ 成一类，因此共有 $\frac{n}{2} + 3$ 个类。

在多面体群 D_n 的基础上，如果挖掉所有的 C_2 ，只保留主轴的旋转操作，这些旋转操作也可以构成一个对称群。由于只有一个生成元 C_n ，因此它成为了循环群 $\mathcal{C}_n$ 。符合晶体对称性要求的点群包含 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3, \mathcal{C}_4, \mathcal{C}_6$ 。

到此为止，我们已经引入了全部的固有点群。它们包括 O 群， T 群， D_2, D_3, D_4, D_6 群以及循环群 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3, \mathcal{C}_4, \mathcal{C}_6$ ，共 11 个。

4.1.3 非固有点群

非固有点群相比于固有点群，其中有一半群元素是纯旋转操作，构成一个不变子群，而另外一半是旋转反演操作，它们商掉固有点群，可以得到二阶反射群 $\mathcal{C}_s$ 或 $\mathcal{C}_i$ 。当引入反演操作后，镜面对称素有可能被引入体系之中。

A. 基本反演群

两种基本反演群分别是镜面反射群 $\mathcal{C}_s$ 和中心反演 $\mathcal{C}_i$ 。镜面反射群 $\mathcal{C}_s = \{E, \sigma_h\}$ 由水平面的反射操作 σ_h 生成，而 $\mathcal{C}_i = \{E, C_i\}$ 由中心反演操作 $C_2^z \sigma_h$ 生成，每个元素自称一类。

B. 直积扩充

在固有点群中附加反演操作，可以得到一系列的非固有点群，这些非固有点群结构为

$$G' = G \times \mathcal{C}_i = G + C_i G$$

首先让我们考察循环群的直积扩充 $\mathcal{C}_n \times \mathcal{C}_i$ 。对于 n 是偶数的循环群，考虑到

$$C_n^{n/2} C_i = C_{2,z} C_i = \sigma_z = \sigma_h$$

因此在偶数阶循环群 $\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_4, \mathcal{C}_6$ 中，一定包含一个镜面反射群元 σ_h ，我们将偶数阶循环群的直积扩充记为 $\mathcal{C}_{nh}$ 。对于奇数阶循环群 $\mathcal{C}_3$ ，注意到 C_3 与中心反演 C_i 的联合操作相当于一个旋转反演操作 S_6^{-1} ，即

$$C_3 C_i = C_3 C_2 \sigma_h = \sigma_h C_6^5 = \sigma_h (C_6)^{-1} = (S_6)^{-1}$$

因此在直积群 $\mathcal{C}_3 \times \mathcal{C}_i$ 中包含群元 S_6 。注意到

$$\begin{aligned} S_6^2 &= (\sigma_z C_6)^2 = C_6^2 = C_3 \\ S_6^3 &= C_3 \sigma_z C_6 = C_3 C_i C_2 C_6 = C_i C_3 C_6^4 = C_i \end{aligned}$$

即 $\mathcal{C}_n$ 的生成元和 C_i 都可以通过 S_6 的幂次得到，从而直积群可以由 S_6 生成，因此我们记 $\mathcal{C}_3 \times \mathcal{C}_i = \mathcal{S}_6$ 。由于在 $\mathcal{C}_3 \times \mathcal{C}_i$ 中不存在 C_2 操作，因此无法和中心反演 C_i 操作联合构成镜面反射 σ_h ，即在这个扩充中不存在镜面。于是到此，我们就完成了对循环群的直积扩充 $\mathcal{C}_{2h}, \mathcal{C}_{4h}, \mathcal{C}_{6h}, \mathcal{S}_6$ 。

接下来考察二面体群。首先考察偶数阶二面体群

$$D_{2n} = \{E, C_{2n,z}^k, C_{2,2\alpha}, C_{2,2\alpha+1} | k = 1, 2, \dots, 2n-1; \alpha = 1, 2, \dots, n\}$$

这里用 $\alpha, \alpha + 1$ 代表夹角为 $\frac{\pi}{2n}$ 的相邻两个二次轴，它们属于不同的共轭类。进行直积扩充以后，它的成员为

$$D_{2n} \times \mathcal{C}_i = \{E, C_{2n}^k, C_{2,2\alpha}, C_{2,2\alpha+1}\} \oplus \{C_i, C_i C_{2n}^k, C_i C_{2,2\alpha}, C_i C_{2,2\alpha+1}\}$$

注意到 $C_i C_{2,2\alpha} = \sigma_{v,2\alpha}, C_i C_{2,2\alpha+1} = \sigma_{v,2\alpha+1}$ ，因此在直积扩充以后多出了两族垂直的镜面。另外，显然有 $C_i C_{2n,z}^n = C_i C_{2,z} = \sigma_h \in D_2 \times \mathcal{C}_i$ ，因此在这一群中还存在一个水平的镜面，合计三种不同类型的镜面。我们将这些直积扩充记为 $D_{2n} \times \mathcal{C}_i \equiv D_{nh}$ 。对于奇数阶二面体群 D_{2n+1} (特指 D_3 群)，它的成员形如

$$D_{2n+1} = \{E, C_{2n+1}^k, C_{2,\alpha}\}$$

此时所有在面内的二次轴同属一类，并且主轴不能提供 C_2 操作，因此它所描述的体系没有水平的镜面。因此所有群元与反演操作 C_i 只会提供一类垂直的镜面 $\sigma_{v,\alpha} = C_i C_{2,\alpha}$ ，这一类镜面使得主轴被包含其中，同时它会平分另外两个二次轴，因此我们将这一直积扩充记为 $D_3 \times \mathcal{C}_i = D_{3d}$ 。另外，由于 $C_3 C_i = S_6^{-1}$ ，因此在这组直积扩充所描述的体系中存在 6 次旋转反射轴。

Homework1 证明 D_{nh} 群中有 n 个垂直反射面，其中每个反射面都是经过主轴和水平面内某个二次轴的平面。

证明. 写成 D_{nh} 时默认 n 为偶数。进行直积扩充前， D_n 群成员形如

$$D_n = \{E, C_n^k, C_{2,\alpha} | k = 1, \dots, n-1; \alpha = 1, \dots, n\}$$

我们用 α 来标记每一个平面内的二次轴。以任意一个二次轴为起点，任意一个二次轴的角度为

$$\theta_\alpha = \frac{\pi}{n} \alpha$$

于是在加入反演操作以后，每一个二次轴和反演的联合操作给出一个镜面反射

$$C_i C_{2,\alpha} = \sigma_{2,\alpha}$$

显然由于 α 的指向在平面内，因此这一操作所依赖的反射面是竖直的，从而一定包含主轴。另外，显然 $\theta_\alpha + \frac{\pi}{2}$ 的方向在这一平面内，注意到

$$\theta_\alpha + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{n} \alpha + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{n} \left(\alpha + \frac{n}{2} \right) = \theta_{\alpha+n/2}$$

由于 n 是偶数，因此这也对应着另外一个二次轴，因此在这一反射面也包含水平面内的另一个二次轴。□

接下来考察正多面体群，由于在 T, O 群中都包含 C_2 操作，因此联合反演操作以后都存在至少一个对水平面的镜面操作，因此我们将直积扩充后的正四面体群和正六面体群记为 T_h, O_h 群。在 T_h 群中，三个等价的二次轴和中心反演联合操作，会给出三个等价的镜面作为对称素。在 O_h 群中类似，六个等价的二次轴和中心反演的联合操作，给出六个彼此等价的镜面 $\sigma_\alpha = C_i C_{2,\alpha}$ 。同时，四个的等价的三次轴和中心反演的联合操作 $C_{3,\alpha} C_i$ ，会给出四个等价的六次旋转反演轴 $S_{6,\alpha}^{-1}$ 。

通过直积扩充的方式，我们又给出了如下一系列点群

$$\mathcal{C}_{2h}, \mathcal{C}_{4h}, \mathcal{C}_{6h}, \mathcal{S}_6, D_{2h}, D_{4h}, D_{6h}, D_{3d}, T_h, O_h$$

B. 同构衍生

我们假设某一个点群 G 存在一个二阶子群 H , 使得这一点群的陪集分解形式为 $G = H + UH$, 并且对于任何陪集代表 $U \in UH$, 都有 $U^2 \in H$ 。当我们给出这样的陪集分解以后, 我们立刻可以构造一个具有反演操作的集合

$$\tilde{G} = H + C_i UH$$

可以验证这个集合也构成一个群, 并且与 G 同构, 同构映射为

$$\varphi: G \rightarrow \tilde{G} \quad g \mapsto \begin{cases} g & g \in H \\ C_i g & g \in UH \end{cases}$$

显然, G 的同构衍生群的共轭类数目和 G 的共轭类数目相同。

首先我们考察循环群 $\mathcal{C}_n$ 。对于偶数阶循环群, 我们注意到

$$\mathcal{C}_{2n} = \{E, C_{2n}, C_{2n}^2, \dots, C_{2n}^{2n-1}\} = \{E, C_n, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}\} \oplus \{C_{2n}^1, C_{2n}^3, \dots, C_{2n}^{2n-1}\}$$

从而我们得到了 $\mathcal{C}_{2n}$ 的一个陪集分解形式

$$\mathcal{C}_{2n} = \mathcal{C}_n \oplus C_{2n} \mathcal{C}_n$$

因此我们可以诱导出一个新的点群

$$\mathcal{C}_{2n} \cong \mathcal{C}_n \oplus C_i C_{2n} \mathcal{C}_n = \{E, C_n, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}\} \oplus \{C_i C_{2n}, C_i C_{2n}^3, \dots, C_i C_{2n}^{2n-1}\}$$

取 $n = 1$, 即对于 $\mathcal{C}_2$ 群的同构衍生, 我们有

$$\mathcal{C}_2 \cong E + C_i C_2 E = E + \sigma_h E = \{E, \sigma_h\} = \mathcal{C}_s$$

它是基本反演群之一, 没有给出新的点群。对于 $n = 2$, 即对于 $\mathcal{C}_4$ 的同构衍生, 我们有

$$\mathcal{C}_4 \cong \mathcal{C}_2 + C_i C_4 \mathcal{C}_2 = \{E, C_2, C_i C_4, C_i C_4^3\}$$

注意到

$$C_i C_4^3 = \sigma_h C_2 C_4^3 = \sigma_h C_4$$

并且我们有

$$S_4^2 = \sigma_h C_4 \sigma_h C_4 = C_4^2 \quad S_4^3 = \sigma_h C_4^3 = C_i C_4, S_4^4 = E$$

因此我们就得到 $\mathcal{C}_4$ 的同构衍生为

$$\mathcal{C}_4 \cong \{E, S_4, S_4^2, S_4^3\} = \mathcal{S}_4$$

最后我们取 $n = 3$, 于是得到

$$\mathcal{C}_6 \cong \mathcal{C}_3 + C_i C_6 \mathcal{C}_3 = \{E, C_3, C_3^2\} \oplus \{C_i C_6, C_i C_2, C_i C_6^5\} = \{E, C_3, C_3^2\} \oplus \{S_3^5, \sigma_h, S_3\}$$

由于衍生群中包含 σ_h ，因此将 $\mathcal{C}_6$ 的衍生群记为 $\mathcal{C}_{3h}$ 。注意到由于

$$\sigma_h = \sigma_h C_3^3 = S_3^3$$

于此同时我们有

$$C_3 = \sigma_h^4 C_3^4 = S_3^4 \quad C_3^2 = C_3^2 \sigma_h^2 = S_3^2$$

因此整个 $\mathcal{C}_{6h}$ 同时也是一个循环群 $\mathcal{S}_3$ 。

接下来我们考察二面体群。前面已经指出，循环群 $\mathcal{C}_n$ 相当于二面体群 D_n 挖掉了所有的二次轴，因此一种自然的陪集分解方式是

$$D_n = \mathcal{C}_n + C_{2,a} \mathcal{C}_n$$

这里 $C_{2,a}$ 是任意一个二次轴，可以证明 $C_{2,a} \mathcal{C}_n = \{C_{2,\alpha} | \alpha = 1, 2, \dots, n\}$ ，即后面一个陪集可以给出所有关于水平面内二次轴的旋转操作(**Question 如何证明?**)。于是，立刻可以给出一种同构衍生

$$D_n \cong \mathcal{C}_n + C_i C_{2,a} \mathcal{C}_n = \mathcal{C}_n + \sigma_{v,a} \mathcal{C}_n$$

因此当 D_n 群按照上述方式进行同构衍生时，每一个水平面内的二次轴 a 所对应的转动 $C_{2,a}$ ，都同构于以 a 方向为发现的镜面所对应的反射操作 $\sigma_{v,a}$ 。我们记这些同构衍生群为

$$\mathcal{C}_{2v}, \mathcal{C}_{3v}, \mathcal{C}_{4v}, \mathcal{C}_{6v} \cong D_2, D_3, D_4, D_6$$

代表在以主轴转动给出的循环群基础上加入了关于竖直方向的若干镜面反射 σ_v 。

对于偶数阶二面体群 D_{2n} ，我们注意到它的成员分布可以写为

$$\begin{aligned} D_{2n} &= \{E, C_{2n}, C_{2n}^2, \dots, C_{2n}^{2n-1}, C_{2,(2n)_0}, C_{2,(2n)_1}, \dots, C_{2,(2n)_{2n-1}}\} \\ &= \{E, C_n, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}, C_{2,(2n)_0}, C_{2,(2n)_2}, \dots, C_{2,2n_{2(n-1)}}\} \\ &\quad \oplus \{C_{2n}, C_{2n}^3, \dots, C_{2n}^{2n-1}, C_{2,(2n)_1}, C_{2,(2n)_3}, \dots, C_{2,(2n)_{2n-1}}\} \\ &= \{E, C_n, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}, C_{2,(n)_0}, C_{2,(n)_1}, \dots, C_{2,(n)_{(n-1)}}\} \\ &\quad \oplus C_{2n} \{E, C_n, \dots, C_n^{n-1}, C_{2,(n)_0}, C_{2,(n)_1}, \dots, C_{2,(n)_{n-1}}\} \\ &= D_n + C_{2n} D_n \end{aligned}$$

这里 $C_{2,(n)_k}$ 是指水平方向角度为 $\theta_k = \frac{\pi}{n}k$ 的转轴所对应的转动。因此对于偶数阶二面体群，我们有另一种陪集分解方式，从而可以给出另外一种同构衍生

$$D_{2n} \cong D_n + C_i C_{2n} D_n$$

对于 $n=1$ 的 D_2 群，它意味着

$$D_2 \cong E + C_i C_2 = \mathcal{C}_s$$

而对于 $n=2$ 的 D_4 群，它给出

$$D_4 \cong D_2 + C_i C_4 D_2$$

可以验证, $C_i C_{2,(2)_k} = \sigma_{v,(2)_k}$ 会平分两条 $(2n)_{2k+1}$ 二次轴, 因此它会给出 D_{2d} 群。最后, 对于 $n = 3$ 的 D_6 群, 我们有

$$D_6 = D_3 + C_6 D_3$$

于是它的同构衍生为

$$D_6 \cong D_3 + C_i C_6 D_3 = D_3 + \sigma_h C_3^2 D_3$$

由于 $C_3 \in D_3$, 因此陪集衍生为

$$D_6 \cong D_3 + \sigma_h D_3 = D_3 \times \mathcal{C}_s$$

即在 D_3 群中加入了一个水平的镜面, 从而衍生出了 D_{3h} 群。

最后考察多面体群。根据 T 群和 O 群的成员形式(4.3)(4.2), 立刻可以发现 T 群是 O 群的一个子群, 即有 $T < O$ 。可以验证, 陪集分解形式为

$$O = T + C_{4z} T$$

因此, 它的同构衍生为

$$O \cong T + C_i C_{4z} T = T + S_{4z}^3 T$$

从而在其中存在旋转反演 S_{4z} , 这一操作和二次轴转动 $C_{2,a}$ 联合, 会得到一个平分两个二次轴的垂直反射面的反射操作 σ_d , 从而得到 T_d 群。

到此, 我们就得到了全部的同构衍生群

$$\begin{cases} \mathcal{C}_{4,6} \cong \mathcal{S}_4, \mathcal{C}_{3h} \\ D_{2,3,4,6} \cong \mathcal{C}_{2v,3v,4v,6v} \\ D_4, D_6 \cong D_{2d}, D_{3h} \\ O \cong T_d \end{cases} \quad (4.4)$$

利用直积扩充和同构衍生的方式, 我们又得到了 21 个非固有点群。和 11 个固有点群一起, 这 32 个点群构成了全部的晶体学点群。

4.1.4 点群关系梳理

根据各个点群所描述的系统具有的最高次旋转轴的次数, 我们可以将晶体按照对称性从低到高划分成其中不同的晶系如下

- 三斜: $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_i$
- 单斜: $\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_{2h}, \mathcal{C}_{2s}$
- 正交: $D_2, D_{2h}, \mathcal{C}_{2v}$
- 三方: $D_3, D_{3d}, \mathcal{C}_{3v}, \mathcal{C}_3, \mathcal{S}_6$

- 四方: $D_4, D_{4h}, \mathcal{C}_{4v}, D_{2d}, \mathcal{C}_4, \mathcal{C}_{4h}, \mathcal{S}_4$
- 六方: $D_6, D_{6h}, \mathcal{C}_{6v}, D_{3h}, \mathcal{C}_6, \mathcal{C}_{6h}, \mathcal{C}_{3h}$
- 立方: O, O_h, T_d, T, T_h

可以看出, 从三斜到立方, 主轴的次数逐渐增高。到立方晶系, 对称群所描述的体系已经具有多个高次轴。

在同构衍生中, 我们已经给出了上述点群的一系列同构关系(4.4)。除了这些衍生同构以外, 还可以注意到以下几个点群之间的同构

- 作为同阶循环群, 一定有 $\mathcal{C}_6 \cong \mathcal{S}_6$, 只需要将两个群的生成元 C_6, S_6 同构对应立刻可以得证。
- $\mathcal{C}_{2h} \cong \mathcal{C}_{2v}$ 。这是因为

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_{2h} &= \{E, C_{2z}, C_i, C_i C_{2z}\} \\ \mathcal{C}_{2v} &= \{E, C_{2z}, C_i C_{2x}, C_i C_{2y}\}\end{aligned}$$

可以看出, 当以如下方式给出同构映射 $\mathcal{C}_{2h} \rightarrow \mathcal{C}_{2v}$ 时, 两个群同构

$$E \mapsto E \quad C_{2z} \mapsto C_{2z} \quad C_i \mapsto C_i C_{2x} \quad C_i C_{2z} \mapsto C_i C_{2y}$$

- $D_6 \cong D_{3d}$ 。这是因为

$$\begin{aligned}D_{3d} &= D_3 \times \mathcal{C}_i = (\mathcal{C}_3 + C_{2,(3)_0} \mathcal{C}_3) \times \mathcal{C}_i \\ &= (\mathcal{C}_3 + C_{2,(3)_0} \mathcal{C}_3) + C_i (\mathcal{C}_3 + C_{2,(3)_0} \mathcal{C}_3) \\ &= (\mathcal{C}_3 + C_i \mathcal{C}_3) + C_{2,(3)_0} (\mathcal{C}_3 + C_i \mathcal{C}_3) \\ &= \mathcal{S}_6 + C_{2,3(0)} \mathcal{S}_6 \\ &\cong \mathcal{C}_6 + C_{2,3(0)} \mathcal{S}_6\end{aligned}$$

考虑到 $C_{2,(3)_0}$ 在作为 D_3 群的群元同时, 也是 D_6 群的成员, 因此我们得到

$$D_{3d} \cong \mathcal{C}_6 + C_{2,(6)_0} \mathcal{C}_6 = D_6$$

因此, 32 个晶体学点群之间, 包含如下同构关系

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_2 &\cong \mathcal{C}_s \cong \mathcal{C}_i \\ \mathcal{S}_4 &\cong \mathcal{C}_4 \quad D_2 \cong \mathcal{C}_{2v} \cong \mathcal{C}_{2h} \\ D_3 &\cong \mathcal{C}_{3v} \quad \mathcal{C}_6 \cong \mathcal{C}_{3h} \mathcal{S}_6 \\ D_4 &\cong \mathcal{C}_{4v} \cong D_{2d} \\ \mathcal{D}_6 &\cong \mathcal{C}_{6v} \cong D_{3h} \cong \mathcal{D}_{3d} \\ O &\cong T_d\end{aligned}$$

通过直积扩充和同构衍生的方式很容易将点群推广到对复杂系统的对称性描述。例如, 如果我们想要描述磁点群, 即描述在晶格系统上还包含作为赝矢量的磁矩, 我们需要在点群的基础上再将时间反演 T 操作加入。在空间点群的基础上, 通过对时间反演群 Z_2^T 的直积扩充以及按照时间反演操作的同构衍生, 就可以自然地生成所谓的磁点群。

4.2 点群的不可约表示

4.2.1 矢量表示与赝矢量表示

正交群 $O(3)$ 存在一个以 $\hat{\mathbf{r}} = [\hat{x} \ \hat{y} \ \hat{z}]$ 作为的基底的自身表示，这被称为正交群的**矢量表示**。由于点群是 $O(3)$ 的子群，因此我们可以将 $O(3)$ 的自身表示分导到各个点群上，构成各个点群的**食量表示**。点群最基本的两个成员在基底上的作用为

$$\begin{aligned} R_{\mathbf{n}}(\alpha)\hat{\mathbf{r}}R_{\mathbf{n}}^{-1}(\alpha) &= \hat{\mathbf{r}}e^{-i(\mathcal{L}\cdot\mathbf{e}_n)\alpha} \\ C_i\hat{\mathbf{r}}C_i &= \hat{\mathbf{r}} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.5)$$

这里 $\mathcal{L}$ 是作为 $SO(3)$ 群生成元的三个矩阵拼成的矢量。例如对于 $\mathcal{C}_{3v}$ 群的两个生成元为 C_{3z} 和 σ_v ，于是在矢量表示下，我们有

$$D^{(\mathbf{r})}(C_{3z}) = e^{-i2\pi\mathcal{L}_z/3} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

以及

$$D^{(\mathbf{r})}(\sigma_{vy}) = D^{(\mathbf{r})}(C_i)D^{(\mathbf{r})}(C_{2y}) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

除了矢量表示以外，我们还可以引入赝矢量算符基底 $\hat{\mathbf{L}} = [\hat{L}_x \ \hat{L}_y \ \hat{L}_z]$ 。在赝矢量表示下，纯转动操作的表示矩阵和矢量表示一致

$$R_{\mathbf{n}}(\alpha)\hat{\mathbf{L}}(R_{\mathbf{n}}(\alpha))^{-1} = \hat{\mathbf{L}}e^{i(\mathcal{L}\cdot\mathbf{e}_n)\alpha}$$

但中心反演 C_i 的表示矩阵是单位矩阵 I_3 。显然，矢量表示是正交群和点群的忠实表示，但赝矢量表示并不忠实。由于固有点群只包括纯转动操作，因此固有点群矢量表示和赝矢量表示等价。对于 $\mathcal{C}_{3v}$ 群， C_3 的表示矩阵和矢量表示一致，但是

$$D^{(\mathbf{L})}(\sigma_{vy}) = D^{(\mathbf{L})}(C_i)D^{(\mathbf{L})}(C_{2y}) = D^{(\mathbf{L})}(C_{2y}) = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} = -D^{(\mathbf{r})}(\sigma_{vy})$$

除了描述立方晶系的点群 T, T_h, T_d, O, O_h 以外，点群的矢量表示都是可约的。前面已经介绍， $O(3)$ 群的不可约表示可以通过其矢量表示的张量积，即所谓的张量表示进行约化而得到。因此根据分导表示的完备性定理，可以通过将 $O(3)$ 的张量表示分导到点群上进行约化来得到。由于点群的不可约表示数目有限，因此往往只需要 $O(3)$ 的头几阶张量表示就可以给出点群的所有不可约表示。

在实际操作中，我们一般会先将 $O(3)$ 矢量表示到点群上的分导进行约化

$$(\hat{r}) = \bigoplus_{i=1}^N a_i(\nu)_i$$

得到从矢量表示约化得到的若干不可约表示 $(\nu)_i$ 以后，再将这些不可约表示两两直积，再次约化

$$(\nu)_i \times (\nu)_j = \bigoplus_{k=1}^N a_k(\nu)_k$$

从而给出更多的不可约表示。将这个过程不断重复进行，最后一定可以找到点群的全部不可约表示。

针对所有点群，我们约定如下 Mulliken 记号来标记不可约表示

- 用 A, B 标记一维不可约表示表示，二维或者互为复共轭的一对一维表示用 E 来标记。用 T 来标记三维不可约表示。如果某一个点群中存在 C_3 但是没有 C_6 ，则所有的一维表示都用 A 来标记，这包括 $\mathcal{C}_3, \mathcal{C}_{3v}, \mathcal{S}_6, D_3, T, O$ 。具有偶数次主轴的群，例如 C_2, C_4, C_6, S_2 ，若表示为 1 则用 A 标记，若表示为 -1 则用 B 标记。由于 D_2 群无法区分主轴，我们将其恒等表示记为 A ，其余表示记为 B_1, B_2, B_3 。
- 对于直积群 $G = H \times \mathcal{C}_i$ 。若 $D(C_i) = 1$ ，用下角标 g ；若 $D(C_i) = -1$ ，则用下角标 u 。比如 $\mathcal{C}_i$ 的两个一维不可约表示分别记为 A_g, A_u 。
- 如果 $G = H \times \mathcal{C}_s$ ，于是 $D(\sigma_h) = \pm 1$ 。若为正，则标记为上标 $'$ ，若为负，则标记为上标 $''$ 。如果这个群同时可以写成与中心反演的直积，那么优先用上一条的标记。
- 对于二维或者三维表示，用主轴的特征标作为下标来标记这一表示。若主轴的特征标为 1，则标记下标 1；若主轴的特征标为 -1 ，则标记下标 2。对于一维表示，用二次轴、反射面的表示矩阵作为下标来区分不同表示，若表示矩阵为 1 则标记为 1，若为 -1 则标记为 2。选用标记的对称素中，经过坐标轴的 C_2 轴和反射面优先。

4.2.2 本征函数法求不可约表示

A. Abel 点群

有不少点群是 Abel 群，它们的结构相对简单，因此我们优先处理这一类点群。作为 Abel 群，所有群元自成一类，因此它的不可约表示数目应当有群的阶数那样多。属于 Abel 群的点群包括所有的循环群 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3, \mathcal{C}_4, \mathcal{C}_6, \mathcal{C}_i, \mathcal{C}_s, \mathcal{S}_4, \mathcal{S}_6$ ，以及这些循环群的直积群 $D_2 = \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_{2v} = \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_i, \mathcal{C}_{2h} = \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_i, \mathcal{C}_{3h} = \mathcal{C}_3 \times \mathcal{C}_s, \mathcal{C}_{4h} = \mathcal{C}_4 \times \mathcal{C}_i, \mathcal{C}_{6h} = \mathcal{C}_6 \times \mathcal{C}_i, D_{2h} = \mathcal{C}_2^2 \times \mathcal{C} - i$

对于循环群 $\mathcal{C}_N$ ，我们已经在前面说明它的 N 个不可约表示都是一维的，生成元在各个不可约表示下的表示矩阵 (特征标) 为

$$D^{(m)}(C_N) = e^{-im\frac{2\pi}{N}} \quad m = 0 \cdots N-1$$

于是其它群元的表示为

$$D^{(m)}(C_N^k) = e^{-imk\frac{2\pi}{N}} \quad k = 0, 1, 2 \cdots N$$

对 $(m), (m')$ 表示矩阵进行直积, 立刻可以发现

$$(m) \times (m') = ((m + m') \bmod N) \quad (4.6)$$

因此其 CG 系数为

$$C_{m,m'}^q = \delta_{q,(m+m' \bmod N)}$$

由于各个不可约表示都是一维的, 因此只需要找到一个基底就可以确定张出这一不可约表示空间。

下面我们来逐一考察这些循环群的不可约表示。首先来看几个二阶群 $\mathcal{C}_2 \cong \mathcal{C}_i \cong \mathcal{C}_s$, 它们彼此同构, 因此具有相同的不可约表示, 但即使是彼此同构的群, 由于群元作用的物理效果不同, 因此这些不可约表示的基底选取可能有差异。这三个群的两个不可约表示对各自生成元的特征标均为 $\chi_1 = -1, \chi_2 = 1$ 。对于 $\mathcal{C}_i$, 它就意味着

$$D^{(A_u)}(C_i) = 1 \quad D^{(A_g)}(C_i) = -1$$

在矢量表示 $\begin{bmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \end{bmatrix}$ 下, 已经有 $D^{(r)}(C_i) = -I_3$, 因此 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ 都可以作为 (A_u) 不可约表示的基底。而在赝矢量表示 $\begin{bmatrix} \hat{L}_x & \hat{L}_y & \hat{L}_z \end{bmatrix}$ 下, 已经有 $D^{(L)}(C_i) = I$, 因此 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 都可以作为 (A_g) 表示的基底。因此就有 $\mathcal{C}_i$ 的不可约表示与基底

$\mathcal{C}_i$	E	C_i	Bases
(A_g)	1	1	$\begin{bmatrix} \hat{L}_x \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{L}_y \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{L}_z \end{bmatrix}$
(A_u)	1	-1	$\begin{bmatrix} \hat{x} \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{y} \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{z} \end{bmatrix}$

对于 $\mathcal{C}_s$, 它的两个不可约表示被记为 $(A'), (A'')$, 并且有 $D^{(A')}(C_s) = 1, D^{(A'')}(C_s) = -1$ 。注意到, 在矢量表示下, 我们有

$$D^{(r)}(\sigma_h) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

因此立刻可以发现 $\hat{x}, \hat{y}$ 可以分别单独负载 (A') 表示, 而 $\hat{z}$ 可以负载 (A'') 表示。除此之外, 赝矢量表示会给出

$$D^{(L)}(\sigma_h) = D^{(L)}(C_{2z}) = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

因此 $\hat{L}_x, \hat{L}_y$ 可以分别单独负载 A'' 表示, 而 $\hat{L}_z$ 可以单独负载 A' 表示。因此我们得到

$\mathcal{C}_s$	E	σ_h	Bases
(A')	1	1	$\begin{bmatrix} \hat{x} \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{y} \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{L}_z \end{bmatrix}$
(A'')	1	-1	$\begin{bmatrix} \hat{L}_x \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{L}_y \end{bmatrix}$ or $\begin{bmatrix} \hat{z} \end{bmatrix}$

最后来看 $\mathcal{C}_2$ ，它的两个不可约表示标记为 $(A), (B)$ ，并有 $D^{(A)}(C_2) = 1, D^{(B)}(C_2) = -1$ 。我们考察其矢量表示

$$D^{(\mathbf{r})}(C_2) = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

因此 $[\hat{x}, \hat{y}]$ 分别单独负载 (B) 表示，而 $[\hat{z}]$ 单独负载 (A) 表示。由于这是一个纯转动操作，因此赝矢量表示矩阵形式和矢量表示一致，从而 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y]$ 也分别单独负载 (B) 表示，而 $[\hat{L}_z]$ 也单独负载 (A) 表示。除了上述基底以外，如果我们作不可约表示的直积，那么 $(B \times B) = (A)$ 。因此，我们可以选择两个负载 (B) 的基底，例如 $\hat{x}, \hat{x}$ ，则它们的直积就给出了 (A) 的基底 $[\hat{x}^2]$ ，类似地还可以选取为 $[\hat{y}^2], [\hat{x}\hat{y}]$ ，它们都可以负载 (A) 。从而最终可以给出

$\mathcal{C}_2$	E	C_2	Bases
(A)	1	1	$[\hat{z}], [\hat{L}_z], [\hat{x}^2], [\hat{y}^2], \dots$
(B)	1	-1	$[\hat{x}], [\hat{L}_x], [\hat{y}], [\hat{L}_y]$

接下来考察几个高阶的循环群 $\mathcal{C}_n$ 。对于 $\mathcal{C}_4$ ，生成元的四个。

B. Non-Abel 点群

接下来考察 $\mathcal{C}_{4v} = \{E, C_4, C_4^2, C_4^3, \sigma_{(4)0}, \sigma_{(4)2}, \sigma_{(4)1}, \sigma_{(4)3}\}$ ，存在五个类，分别为

$$\{E\}, \{C_4^2\}, \{C_4, C_4^3\}, \{\sigma_{(4)0}, \sigma_{(4)2}\}, \{\sigma_{(4)1}, \sigma_{(4)3}\}$$

选取 CSCO-II 为

$$\begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{C}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(C_4 + C_4^3) \\ \sigma_{(4)0} \end{pmatrix}$$

在矢量表示下，我们有

$$D^{(\mathbf{r})}(C_4) = \begin{pmatrix} & -1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad D^{(\mathbf{r})}(\sigma_{(4)0}) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

从而 $\hat{C}$ 和 $\hat{C}(s)$ 都是自动对角的

$$D^{(\mathbf{r})}(\hat{C}) = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad D^{(\mathbf{r})}(\hat{C}(s)) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

从而我们有

$$(\mathbf{r}) = (E) \oplus (A_1)$$

还剩下三个一维不可约表示没有给出, 我们将 (E) 作自身直积并约化, 最终得到

$$(E) \times (E) = (A_1) \oplus (A_2) \oplus (B_1) \oplus (B_2)$$

对应的本征值组和基底为

$$\begin{array}{cccc} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \hat{x}^2 + \hat{y}^2 & \hat{L}_z & \hat{x}^2 - \hat{y}^2 & \hat{x}\hat{y} \end{array}$$

从而我们给出了 $\mathcal{C}_{4v}$ 群的所有不可约表示。

如果是从赝矢量表示出发, 纯转动操作的表示矩阵和矢量表示保持一致, 但镜面反射的表示矩阵会出现变化

$$D^{(r)}(C_4) = D^{(L)}(C_4) \quad D^{(L)} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

因此赝矢量表示的约化会出现的是 A_2 , 即

$$(L) = (E) \oplus (A_2)$$

并且 (E) 的基底需要调整相位 $[\hat{L}_y, -\hat{L}_x]$ 。

由于 D_4 群和 $\mathcal{C}_4$, 因此出现的不可约表示保持一致, 只是要把 $\hat{C}(s)$ 选为 $C_{2,(4)_0}$, 最终会给出

$$(r) = (E) \oplus (A_2) \quad (E) \otimes (E) = (A_1) \oplus (A_2) \oplus (B_1) \oplus (B_2)$$

而 $D_{2d} = \{E, S_4, S_4^2, S_4^3, C_{2,(4)_0}, C_{2,(4)_2}, \sigma_{(4)_1}, \sigma_{(4)_3}\}$ 也和 $\mathcal{C}_{4v}$ 。我们选取 CSCO-II 为

$$\begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{C}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(S_4 + S_4^3) \\ C_{2,(4)_0} \end{pmatrix}$$

在矢量表示下, 我们有

$$D^{(r)}(S_4) = \begin{pmatrix} & -1 & \\ 1 & & \\ & & -1 \end{pmatrix} \quad D^{(r)}(C_{2,(4)_0}) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

于是一维表示变为了 B_2 , 即

$$(r) = (E) \oplus (B_2)$$

C.Non-Abel 点群 II: 多主轴点群

对于 T 群, 我们选取子群链 $T \supset D_2$, 选取 CSCO-II 为

$$\begin{pmatrix} C \\ C(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}(C_{3,a}, C_{3,b} + C_{3,c}, C_{3,d}) \\ 2C_{2,x} + C_{2,y} \end{pmatrix}$$

它有三个一维不可约表示和一个三维不可约表示 T 。从 $\hat{C}$ 可以看出，矢量表示本身即为一个不可约表示 (T) 。将这一表示直积，我们得到

$$(T) \otimes (T) = (A) + (E) + 2(T)$$

比较不妙的是这里 (T) 出现了两重。 (A) 的基底为 $[\hat{x}^2 + \hat{y} + \hat{z}^2]$, E 的基底可以选为 $[r^2 - 3\hat{z}^2, \sqrt{2}(\hat{x}^2 - \hat{y}^2)]$ 。

在 $2(T)$ 子空间中，我们选取具有量子数 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的子空间中任取两个正交归一基底，这里选为

$$\left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_+ \right\rangle = \hat{y}_1 \hat{z}_2 + \hat{z}_1 \hat{y}_2 \quad \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_- \right\rangle = \hat{y}_1 \hat{z}_2 - \hat{z}_1 \hat{y}_2$$

广义投影算符为

$$\hat{P}_{mk}^{(T)} = \frac{n_\nu}{|G|} \sum_R \left(D_{mk}^{(T)}(R) \right)^* D^{(T \times T)}(R)$$

于是就有

$$\left| \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}_\pm \right\rangle = \hat{P}_{-1,1}^{(T)} \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_\pm \right\rangle \quad \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}_\pm \right\rangle = \hat{P}_{-3,1}^{(T)} \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_\pm \right\rangle$$

从而我们就将 $2(T)$ 分为了 $(T)_+$, $(T)_-$ 两重。

最后我们将目光转移到最复杂的 O 群，它应当有两个一维表示 A_1, A_2 ，一个二维表示 E 和两个三维表示 T_1, T_2 。CSCO 应当选取四次轴转动

$$\hat{C} = \frac{1}{6} (C_{4x} + C_{4x}^3 + C_{4y} + C_{4y}^3 + C_{4z} + C_{4z}^3)$$

对于 $C(s)$ ，我们选取 $O \supset D_4$ 的子群链，从而

$$C(s) = \frac{1}{2} (C_{2,(4)_1} + C_{2,(4)_3}) + 2(C_{2x} + C_{2y})$$

在矢量表示下，我们就有

$$D^{(r)}(C) = \frac{1}{3} I_3 \quad D^{(r)}(C(s)) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -4 \end{pmatrix}$$

因此矢量表示即对应不可约表示 (T_1) 。进行自身直积，得到

$$(T_1) \times (T_2) = (A_1) \oplus (E) \oplus (T_1) \oplus (T_2)$$

量子数分别为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

相应的基底为

$$\hat{x}^2 + \hat{y}^2 + \hat{z}^2 \quad \begin{bmatrix} \hat{r}^2 - 3\hat{z}^2 \\ \sqrt{3}(\hat{x}^2 - \hat{y}^2) \end{bmatrix}^T \quad \begin{bmatrix} \hat{L}_x & \hat{L}_y & \hat{L}_z \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \hat{y}\hat{z} & \hat{z}\hat{x} & \hat{x}\hat{y} \end{bmatrix}$$

现在只有 (A_2) 没有被找到，只要再进行一次直积就可以得到 (A_2) ，比如

$$(T_1) \otimes (T_2) = (A_2) \oplus (E) \oplus (T_1) \oplus (T_2)$$

(A_2) 所对应的量子数为 $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，基底可以选为 $[\hat{x}\hat{y}\hat{z}]$ 。

与 O 群同构的 T_d 群，只需要调整 CSCO-II 的选取方式，就可以得到

第五章 置换群

5.1 置换群的一般性质

5.1.1 置换、置换群与置换的结构

在第二章介绍群的基本概念之时，我们介绍了置换运算与置换群的基本结构与共轭类，本节我们将重新回顾这些内容。

n 个客体排列次序的变换称之为置换。针对相同的这 n 个客体而言，显然共有 $n!$ 个可能的置换操作。假设某种置换操作 R 使得原来排在 j 号位置的客体变到了 r_j 个，则我们用如下的两行矩阵来描写

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & j & \cdots & n \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_j & \cdots & r_n \end{pmatrix} \quad (5.1)$$

这种标记中重要的是同一列之间的对应关系，不同列之间互换代表同一种置换。**注意本章中采用第二章中所提到的第二种定义，即直接交换客体，而不是交换客体编号。**按照对称操作的约定，两个置换 P, Q 的乘积就被定义为相继做两次置换，即

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ p_1 & \cdots & p_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ q_1 & \cdots & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 & \cdots & q_n \\ p_{q_1} & \cdots & p_{q_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ q_1 & \cdots & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ p_{q_1} & \cdots & p_{q_n} \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

从置换最终的效果上而言，它可以被理解为将 Q 置换的两行矩阵的第二行数字做 P 置换，或者将 P 置换的两行矩阵的第一行数字做 Q^{-1} 置换，以后得到的新的两行矩阵所描述的置换操作。

在上述对置换操作乘法的定义下，描述 n 个客体的全部置换操作可以构成所谓的置换群。作为群的封闭性来自于这是因为两个置换操作的乘积仍然是一个新的置换操作，恒等元可以选择不进行有效置换的操作，也就是两行矩阵的上下两行完全相同的置换操作，这一类操作为恒等置换。而互逆的两个置换的乘积为恒等置换的两个置换，它们的两行矩阵的上下两行是互换的关系。我们可以选取 n 个客体中的 m 个，这 m 个的置换可以构成一个子群 S_m ，它将是 S_n 的子群，我们在前面已经讲述，按照这种方式可以构成一个正则子群链 $S_n > S_{n-1} > S_{n-2} > \cdots$ ，正则子群链的类算符可以作为 S_n 的 CSCO-II。

轮换是一种特殊的置换，在这种置换中，一部分客体轮次进行置换，而另外一部分客体保持不变。更严格地来讲，在 S_n 群中由客体 $(a_1, \cdots, a_l)$ 构成的轮换长度为 l 的置换被定义为

$$(a_1 \cdots a_l) \equiv \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_l & b_1 & \cdots & b_{n-l} \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 & b_1 & \cdots & b_{n-l} \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

显然这种轮换的表示法意味着

$$(a \ b \ c \ \cdots \ p \ q) = (b \ c \ \cdots \ p \ q \ a) \quad (5.4)$$

轮换长度为 1 的轮换是恒等置换，而长度为 2 的轮换称之为对换。可以验证，长度为 l 的轮换的阶数为 l ，这是因为轮换轨道中任何一个成员沿着轮换轨道轮换 l 次都一定会回到自己。另外，如果两个轮换之间没有公共客体，两个轮换就可以交换次序。而一个轮换的逆，相当于沿着这一轮换轨道的反方向执行轮换操作，严格地表达即为

$$(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_{l-1} \ a_l)^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{l-1} & a_l \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_l & a_{l-1} \end{pmatrix}^{-1} \quad (5.5)$$

$$= \begin{pmatrix} a_2 & a_3 & \cdots & a_l & a_{l-1} \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{l-1} & a_l \end{pmatrix} \quad (5.6)$$

$$= (a_l \ a_{l-1} \ \cdots \ a_2 \ a_1) \quad (5.7)$$

任何一个置换，总可以被分解为没有公共客体的轮换的乘积，这是因为置换操作中所有客体的变换可以拆分成若干个不相干的轮换轨道。我们可以从置换的一个数 a_1 出发，按照置换的操作得到它置换后的结果 a_2 ，再采集 a_2 置换后的结果 a_3 ，最终它一定会得到 $a_1 \cdots a_l$ 这 l 个数，它们组成了一组轮换。而在剩下的数中，可以再次选取一个起点 b_1 ，再次进行这一系列操作，得到 b 系列的轮换，以此类推，最后一定可以将其分解为若干轮换的操作。一个置换操作的无公共客体轮换乘积的形式称之为该置换的轮换分解。在轮换分解中，将每一个轮换操作的轮换长度拼在一起组成一个集合，这一集合称之为这一置换的轮换结构。例如，如果一个置换被表达为

$$R = (1 \ 3 \ 5)(2 \ 4) \quad (5.8)$$

那么它的轮换结构为 $(3, 2)$ 或者是 $(2, 3)$ ，顺序是无关紧要的。又比如

$$S = (1 \ 3 \ 2)(4)(5) = (1 \ 3 \ 2) \quad (5.9)$$

它的轮换结构为 $(3, 1, 1) \equiv (3, 1^2)$ 。我们发现，一个 n 体置换的轮换结构，无非是将 $1, 2, \cdots, n$ 这 n 个正整数划分成若干组，因而每一组所包含的正整数之和均为置换的客体数 n 。换言之，置换的轮换结构这一个集合，也是将正整数 n 分解为若干个正整数 l_i 之和时，所有的 l_i 的集合。正整数 n 分解出的 l_i 的集合称之为正整数的一组配分数 $(l_1, l_2, \cdots)$ ，并满足

$$\sum_i l_i = n \quad (5.10)$$

因此 n 体置换的轮换结构是由正整数 n 的一组配分数来描写的。另一方面，任给一组正整数 n 的配分，我们总是能够有若干种将正整数 $1, \cdots, n$ 填充进各配分数所对应的轮换结构中，它们一定是 S_n 群中的一种置换，这意味着每一组配分也一定有群元对应。

当两个轮换中有一个公共客体时，就有

$$(a \ b \ c \ d)(d \ e \ f) = (a \ b \ c \ d \ e \ f) \quad (5.11)$$

反过来，任意一个轮换也可以被切断为两个轮换

$$(a \ b \ c \ d) = (a \ b)(b \ c \ d) \quad (5.12)$$

因而当两个轮换中有多个公共客体时，可以切断轮换，化为每对轮换中只有一个公共客体的乘积。

Homework1 将如下两个置换改造为无公共客体的轮换乘积

$$(1)(1 \ 2 \ 3)(1 \ 3 \ 4)(3 \ 2 \ 1)$$

解.

$$(1 \ 2 \ 3)(1 \ 3 \ 4)(3 \ 2 \ 1) = (2 \ 3)(3 \ 1)(1 \ 3)(3 \ 4)(3 \ 2 \ 1) \quad (5.13)$$

$$= (2 \ 3 \ 4)(3 \ 2 \ 1) \quad (5.14)$$

$$= (4 \ 2)(2 \ 3)(3 \ 2)(2 \ 1) \quad (5.15)$$

$$= (4 \ 2 \ 1) \quad (5.16)$$

□

$$(2)(1 \ 2 \ 3)(4 \ 2 \ 6)(3 \ 4 \ 5 \ 6)$$

解.

$$(1 \ 2 \ 3)(4 \ 2 \ 6)(3 \ 4 \ 5 \ 6) = (3 \ 1 \ 2)(2 \ 6 \ 4)(3 \ 4 \ 5 \ 6) \quad (5.17)$$

$$= (3 \ 1 \ 2 \ 6 \ 4)(3 \ 4 \ 5 \ 6) \quad (5.18)$$

$$= (1 \ 2 \ 6)(6 \ 4)(4 \ 3)(3 \ 4)(4 \ 5 \ 6) \quad (5.19)$$

$$= (1 \ 2 \ 6)(6 \ 4)(6 \ 4)(4 \ 5) \quad (5.20)$$

$$= (1 \ 2 \ 6)(4 \ 5) \quad (5.21)$$

□

5.1.2 置换群的类

任意一个置换 R 按照置换 S 的共轭元素 SRS^{-1} , 相当于将 R 的上下两行同时做 S 置换所得到的新置换, 也就是

$$SRS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ s_1 & \cdots & s_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ r_1 & \cdots & r_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 & \cdots & s_n \\ 1 & \cdots & s_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 & \cdots & s_n \\ s_{r_1} & \cdots & s_{r_n} \end{pmatrix} \quad (5.22)$$

当 R 是轮换时, 立刻可以得到 S 共轭作用对其的影响为

$$S(a \ b \ c \ \cdots)S^{-1} = (s_a \ s_b \ s_c \ \cdots) \quad (5.23)$$

这一式子意味着, 一个轮换在共轭作用下仍然是一个轮换长度相同的轮换。而前面已经说明任何置换都可以做轮换分解, 这意味着, 互相共轭的两个置换的轮换分解中全体轮换的轮换长度保持一致, 也就意味着互相共轭的两个置换应当具有相同的轮换结构。反过来, 具有相同轮换结构的两个置换 R, R' 也一定共轭, 这是因为若

$$R = (a_1 \ a_2 \ a_3)(b_1 \ b_2) \cdots (c_1 \ \cdots \ c_l) \quad R' = (d_1 \ d_2 \ d_3)(e_1 \ e_2) \cdots (f_1 \ \cdots \ f_l) \quad (5.24)$$

则立刻可以找到共轭操作 S

$$S = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 & \cdots & c_1 & \cdots & c_l \\ d_1 & d_2 & d_3 & e_1 & e_2 & \cdots & f_1 & \cdots & f_l \end{pmatrix} \quad (5.25)$$

使得

$$R' = SRS^{-1} \quad (5.26)$$

因此，置换群的类由置换的轮换结构来描写，每一种可能的轮换结构都包含一个置换群的共轭类。而前面已经说明，每一种正整数 n 的配分，即每一种轮换结构，都不会没有置换属于这种结构，因此我们可以断言置换群 S_n 类的个数即为 n 的不同配分个数。

现在我们考察某一个特定配分所标记的类中共有多少个群成员。当给定一个配分

$$(l) = (1^{\nu_1}, 2^{\nu_2}, \dots, n^{\nu_n}) \quad (5.27)$$

所有的 n 个数的可能排列为 $n!$ 。由于同等长度的独立循环是可以交换的，例如 $(12)(34)\cdots = (34)(12)\cdots$ ，因此需要约去重复次数 $\nu_1!\cdots\nu_n!$ 。同时由于每一个循环内部是不变的，例如 $(123) = (231) = (132)$ ，因此每一个 m 循环重复计算了 m 次，从而这一组配分中元素的数目为

$$C_l = \frac{n!}{\nu_1! \cdots \nu_n! 1^{\nu_1} 2^{\nu_2} 3^{\nu_3} \cdots} \quad (5.28)$$

5.1.3 置换宇称与交变子群

根据前面轮换的乘积法则，我们当然可以在轮换的每一节点都切断，即

$$(a_1 \cdots a_l) = \prod_{i=1}^{l-1} (a_i \ a_{i+1}) \quad (5.29)$$

立刻发现，长度为 l 的轮换可以分为不少于 $l-1$ 个对换的乘积。当然，由于轮换中的所有客体编号可以重新排列，以及剪切重组，因此这种对换分解是不唯一的，但包含的对换个数的奇偶性是确定的。而由于轮换的对换分解的奇偶性是确定的，那么可以分解成无公共客体轮换的任意一个置换显然也可以做对换分解，并且其奇偶性是确定的。一个置换的对换分解若有偶数个，称此置换为偶置换，若为奇数个则称之为奇置换。显然长度为奇数的轮换为偶置换，长度为偶数的轮换为奇置换。而奇置换与偶置换的乘积为奇置换，奇置换与奇置换、偶置换与偶置换的乘积为偶置换。

一个置换群 S_n 中所有偶置换的集合可以构成一个指数为 2 的正规子群，称之为交变子群 $\mathcal{A}_n \triangleleft S_n$ 。而所有奇置换的集合成为它的陪集，商群有 $S_n/\mathcal{A}_n \cong Z_2$ 。由于 Z_2 有一个一维非恒等表示，因此置换群 S_n 一定有一个一维的反对称表示 δ ，并且有

$$\delta(R) = \pm 1 \quad (5.30)$$

R 为偶置换取正，奇置换取负，这一表示称之为置换群的交变表示，或者称为全反对称表示， $\delta(R)$ 称之为置换 R 的置换宇称。

5.1.4 生成元

由于任何置换都可以写成无公共客体的轮换乘积，而任何轮换都可以分解为若干对换乘积。而进一步地，任何对换可以表示为相邻客体的对换乘积，这是因为

$$(a, a+k) = (a+1, a+k)(a, a+1)(a+1, a+k) \quad (5.31)$$

上式不断进行，将最终把 $(a, a+k)$ 变为相邻客体对换。我们记 $P_a = (a, a+1)$ 是客体 a 及其右侧相邻客体 $a+1$ 之间的对换操作，引入长度为 n 的轮换 $W = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ ，这一轮换给出的共轭作用，会将 $P_{a-1} = \begin{pmatrix} a-1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots & a-1 & a & \cdots \\ \cdots & a & a+1 & \cdots \end{pmatrix}$ 的两行全部右移一位，这使得 $WP_{a-1}W^{-1} = P_a$ ，进而我们就有

$$P_a = WP_{a-1}W^{-1} = W^{a-1}P_1W^{-a+1} \quad (5.32)$$

因而所有相邻客体对换都可以用 W 和 P_1 来表示。于是，所有置换都能被写为轮换的乘积，所有轮换可以写为对换的乘积，所有对换可以被写为 P_a 的乘积，而所有的 P_a 都可以写为 W, P_1 的乘积，这意味着所有的置换群的生成元均为各自的 W, P_1 ，秩均为 2。

5.1.5 Cayley 定理

最后我们介绍 Cayley 定理，它体现出了置换群的重要性。我们知道一个群元 g 的作用，特别是作用在群 G 本身的作用，无非是将各个群元进行了一个重排，显然这一重排作用可以被表达为一个置换的形式

$$\begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_{|G|} \\ gg_1 & gg_2 & \cdots & gg_{|G|} \end{pmatrix} \quad (5.33)$$

因此，可以自然地联想到，任何一个有限群 G ，一定天然地和一个 n 体置换操作所构成的置换群 S_n 存在关联。这一关联即由如下的 Cayley 定理表达

定理 5.1.1 (Cayley 定理). 任何一个 n 阶有限群 G 都同构于 S_n 的某一个 n 阶子群

证明. 我们记 $G = \{g_1, \cdots, g_n\}$ ，于是 $g_i G = G = \{g_i g_1, \cdots, g_i g_n\}$ 。因而从 g_i 中可以诱导出一个置换

$$P_{g_i} = \begin{pmatrix} g_1 & \cdots & g_n \\ g_i g_1 & \cdots & g_i g_n \end{pmatrix} \quad (5.34)$$

并且有

$$P_{g_i} P_{g_j} = \begin{pmatrix} g_1 & \cdots & g_n \\ g_i g_1 & \cdots & g_i g_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 & \cdots & g_n \\ g_j g_1 & \cdots & g_j g_n \end{pmatrix} \quad (5.35)$$

$$= \begin{pmatrix} g_j g_1 & \cdots & g_j g_n \\ g_i g_j g_1 & \cdots & g_i g_j g_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 & \cdots & g_n \\ g_j g_1 & \cdots & g_j g_n \end{pmatrix} = P_{g_i g_j} \quad (5.36)$$

因此 S_n 的子群 $\{P_{g_1}, \cdots, P_{g_n}\}$ 同构于 G 。 □

进一步地，能够和有限群 G 以上述“群元素重排”作为同构规则来同构的置换群之子群，其中任意置换之轮换分解的轮换长度必须相同，则是 G 中重排定理造成的结果。设想由 g_i 所诱导的置换操作 P_{g_i} 如果轮换分解存在两个长度不同的轮换，设为 l_1, l_2 ，那么这一置换操作进行 l_1 次，将使得部分成员没有置换，部分成员发生置换，相当于群元 g_i 作用于 G ，有一部分成员改变，有一部分成员未改变，这相当于 $g_i G \neq G$ ，这是违背重排定理的。因此， S_n 中只有那些由轮换分解的轮换长度都相同的置换操作所组成的 n 阶群才能按照这种规则同构于群 G 。

Cayley 定理说明，置换群 S_n 本身可以包含有限群的所有代数性质。而由于 S_n 的数目是有限的，轮换分解中所有轮换长度均相同的置换构成的子群则更加有限，这意味着彼此不同构的 n 阶有限群数目是极其有限的，对于低阶有限群，很容易通过一些足够简单的手段（比如判断其中部分群元的阶数）就能将不同构的彼此区分开来。

5.2 杨图、杨表、杨算符

由于置换群 S_n 的类的个数等于 n 的配分组数，因此置换群不等价不可约表示的数目也等于 n 的配分组数，因此我们可以用 n 的不同配分来标记 S_n 的不等价不可约表示。记为 $[\lambda] = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m]$ ，并且要求

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_m \geq 0 \quad \sum_j \lambda_j = n \quad (5.37)$$

这一配分可以用所谓的杨图来标记。杨图是一些左端对齐的格子，一共有 m 行（诸如 a^b 的配分组分相当于 b 行），每一行有对应配分数那么多的各自。例如对于 S_3 群，它的配分包括 $[3], [2, 1], [1^3]$ ，它们所对应的杨图分别为

$$[3] = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & \square & \square \\ \hline \end{array} \quad [2, 1] = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \\ \hline \end{array} \quad [1^3] = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \quad (5.38)$$

一般我们讨论的杨图总是要求上面行的格子数不少于下面行的格子数，左面行也相应地不少于右面行，这种杨图称之为正则杨图，以后不加说明时，我们只讨论这种杨图¹。值得注意的是我们前面提及，置换群的类也可以用 n 的配分来描写，此时我们将配分用圆括号括起来，记为 $(\lambda) = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ 。不过需要强调的是用相同配分所标记的类 (λ) 和不可约表示 $[\lambda]$ 没有直接的关系，仅仅是记号恰好相同。

两个杨图之间可以做大小的比较，逻辑是从第一行开始逐行比较大小，并定义格子更多的杨图更大，按照这样的逻辑，我们一般将杨图从大到小书写。杨图互换行列得到的新杨图称之为其对偶杨图，相应地为原始杨图的对偶表示，例如在 S_3 群的所有杨图中， $[3]$ 和 $[1^3]$ 互为对偶杨图，于是 $[3]$ 和 $[1^3]$ 所对应的表示互为对偶表示。后文我们会说明， $[3]$ 对应的是恒等表示，而 $[1^3]$ 即为交变表示。如果一个杨图与自身对偶，则称之为自偶杨图。

一个杨图 $[\lambda]$ 对应不可约表示的维数 $d_{[\lambda]}$ 可以用勾型规则来确定：杨图中的每一个格子都对应一个勾型数。记第 i 行第 j 列的勾型数为 h_{ij} ，分别是从小于 i 行最右侧进入，在该格子处拐弯再

¹上面行不少于下面行符合我们前面约定的 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_m$ ，左面行不少于右面行符合我们约定的格子左端对齐

从下侧流出的路径经过的格子数，一个计算的例子如图 5.1 所示。这一个杨图对应的不可约表示维数和所有格子的勾型数有关，具体而言

$$d_{[\lambda]}(S_n) = \frac{n!}{\prod_{ij} d_{ij}} \quad (5.39)$$

在杨图中填充各个格子的勾型数会给出所谓的勾型数表，从勾型数表中可以很容易得到各个杨图对应不可约表示的维数。例如， S_3 群的三个杨图中， $[3], [2, 1], [1^3]$ 的勾型数表分别为

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 1 \\ \hline 1 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline 2 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad (5.40)$$

因此它们所对应的不可约表示维数分别为

$$d_{[3]} = \frac{3!}{3 \times 2 \times 1} = 1 \quad d_{[2,1]} = \frac{3!}{3 \times 1 \times 1} = 2 \quad d_{[1^3]} = \frac{3!}{3 \times 2 \times 1} = 1 \quad (5.41)$$

从勾型数表的填充过程可以立刻看出，互相对偶杨图所对应的不可约表示的维数相同，这是因为彼此对偶的两个杨图中对应格子的勾型数是一样的。

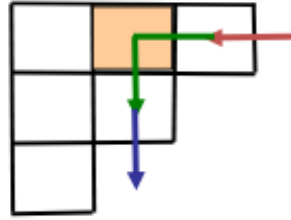


图 5.1: 一个确认勾型数的路径。涂色的格子对应的路径中经过了三个格子，因此其勾型数为 3。

我们可以在 S_n 群的一个特定杨图 $[\lambda]$ 的格子中填充 $1, \dots, n$ 自然数。填充时要求满足所谓的正则规则：左侧格子填充数字要小于右侧格子，上面格子填充数字要小于下面格子填充。填充后得到的图示称之为杨表。这种填充方案可以使得置换群维数定理成立：置换群由某一个杨图 $[\lambda]$ 所标记的不可约表示的维数 $d_{[\lambda]}$ ，即为该杨图 $[\lambda]$ 所对应的正则杨表数目。同一个杨图的不同正则杨表之间同样具有序关系，从第一行开始逐行比较从左到右填充数字的大小，第一次出现填数不同时，填数较大的杨表更大。一般而言，我们总是将从小到大排列，并按顺序标记为 $1, 2, \dots, d_{[\lambda]}$ 。

现在给定一个杨图 $[\lambda] = [\lambda_1, \dots, \lambda_m]$ 及其对偶杨图 $[\bar{\lambda}] = [\tau_1, \dots, \tau_{\lambda_1}]$ ，我们讨论它的其中一个杨表，以 $\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array}$ 举例。保持某一个杨表同一行数字的只在这一行中变动的置换群元 p 称之为横向置换，例如这一杨表中 $(12), (1)(2), (34), (3)(4) \in S_4$ 都是一个横向置换。显然杨表中的每一行都会提供一个横向置换，所有的横向置换构成一个集合 $R(\lambda) = \{E, (12), (34), (12)(34)\}$ 。注意到，每一行数字之间的横向置换构成一个子群 P_i ，例如这里

$$P_1 = \{E, (12)\} \quad P_2 = \{E, (34)\} \quad (5.42)$$

于是一个 m 行的正则杨表就有 m 个这样的子群，而横向置换的集合 $R(\lambda)$ 即为这些子群 P_i 的直积，其阶数为 $\lambda_1! \cdots \lambda_m!$ ，在我们这里很容易看出

$$R(\lambda) = P_1 \otimes P_2 \quad (5.43)$$

这一子群中所有成员相加称之为一个横算符，即

$$\mathcal{P} = \sum_{p \in R(\lambda)} p \quad (5.44)$$

在本例中，横算符即为 $\mathcal{P} = E + (12)$ 。类似地，也可以定义所有纵向置换的集合 $C(\lambda)$ ，所有纵向置换乘以一个这一置换的置换宇称可以得到所谓的纵算符 $\mathcal{Q}$ ，即

$$\mathcal{Q} = \sum_{q \in C(\lambda)} \delta(q) \cdot q \quad (5.45)$$

在本例中，纵算符 $\mathcal{Q}$ 即为

$$\mathcal{Q} = (E - (13))(E - (24)) = E - (13) - (24) + (13)(24) \quad (5.46)$$

杨表的横算符乘以纵算符称之为这一个正则杨表的杨算符，即

$$\mathcal{Y} = \mathcal{P}\mathcal{Q} = \sum_{p \in R(\lambda)} \sum_{q \in C(\lambda)} \delta(q) pq \quad (5.47)$$

横算符、纵算符和杨算符本质上是群代数中的矢量，由一系列置换操作做线性组合而得来。由于正则杨表的填充一定不会出现重复数字，这意味着除了恒等置换以外，不可能有一个 S_n 中的置换操作既属于横向置换又属于纵向置换（横纵向置换所作用的客体都不一样），因此杨算符中展开式中的每一项都不是相同的成员，因此杨算符一定不可能是 0。另外，从上述的过程中可以看出，每一个杨表都对应着一个杨算符，而且只有在先给定杨表时才能给出杨算符，因此有时候我们不区分杨算符和杨表的标记。

一般在给定杨表以后，我们可以先把每一行的横向置换加起来，然后将不同行的横向置换之和乘起来，从而得到横算符。而纵算符则可以先将每一列的纵向置换带着它的置换宇称加起来，再将每一列的纵置换之和乘起来。如果某一行或者某一列只有一个格子，意味着这一行或一列的横纵置换只有单位元，书写时可以直接略去。

Homework2 给出如下杨表的杨算符

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 5 & & & \\ \hline \end{array} \quad (5.48)$$

解.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & & \\ \hline \end{array} = (E + (12) + (13) + (23) + (123) + (132)) \cdot (-(14)) \quad (5.49)$$

$$= -(14) - (214) - (314) - (23)(14) - (2314) - (3214) \quad (5.50)$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array} = (E + (12))(E + (34))(E - (13))(E - (24)) \quad (5.51)$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 5 & & & \\ \hline \end{array} = (E + (12) + (13) + (14) + (23) + (24) + (34) + (123) + (132) + (134) + (143) \quad (5.52)$$

$$+ (234) + (243) + (1234))(E - (15)) \quad (5.53)$$

□

5.3 置换群不可约表示的特征标

我们介绍一种直接给出置换群在每个杨图对应不可约表示中各个类的特征标的方案。对于某一个杨图 $[\lambda]$ ，我们将置换群要考察的共轭类所对应的配分 $[\lambda_1^{l_1} \cdots \lambda_n^{l_n}]$ 给出的 l_1 个 1, l_2 个 2 等所有数字依次做正则填充到这一杨图中。例如对于类 $(2^2 1^2)$ ，就是要将两个 1，两个 2，一个 3，一个 4 做正则填充。所谓的正则填充，即要求

- 每次填充完毕后，已填充的格子的形状构成正则杨图
- 同一数字占据的格子必须是相连的
- 从这一数字最下方的各自开始，可以只通过向右或者向上两个方向一笔画所有该数字的格子

在每一个数字的填充过程完毕，该数字所占格子的行数减一的奇偶性称为这一个数字的填充宇称，所有数字的填充宇称的乘积，称之为这一次正则填充的填充宇称。显然每一个数字的填充不只有一种选择，因而正则填充也可能不止一种。对于该杨图下的这一共轭类，全部可能的正则填充的填充宇称之和即为这一类在该杨图对应不可约表示中的特征标。如果没有任何合法的正则填充，就意味着这个共轭类在这一杨图对应不可约表示的特征标为零。

Homework3 求 S_6 群在 $[3, 2, 1]$ 表示中的特征标

解. S_6 群的类包括 $(6), (51), (42), (41^2), (33), (321), (31^2), (2^3), (2^2 1^2), (21^4), (1^6)$ ，分析过程如图 5.2 所示。 □

对于单行杨图而言，无论是哪一个配分，都只有一种允许的正则填充，同时所有数字都只能占据一行，因而所有数字的填充宇称只能为 +1，这也就意味着所有共轭类在一行杨图中的特征标为 +1，因而单行杨图对应的不可约表示是恒等表示。单列杨图也总是只有一种正则填充，每个数字的填充宇称与它要被填入次数的奇偶性有关。例如 $(2^2 1^3)$ 要填入 3 个，那么在单列杨图中它一定对应奇宇称。于是，在这一共轭类中每出现一次偶数长度的轮换，它就会对应一个带有负置换宇称

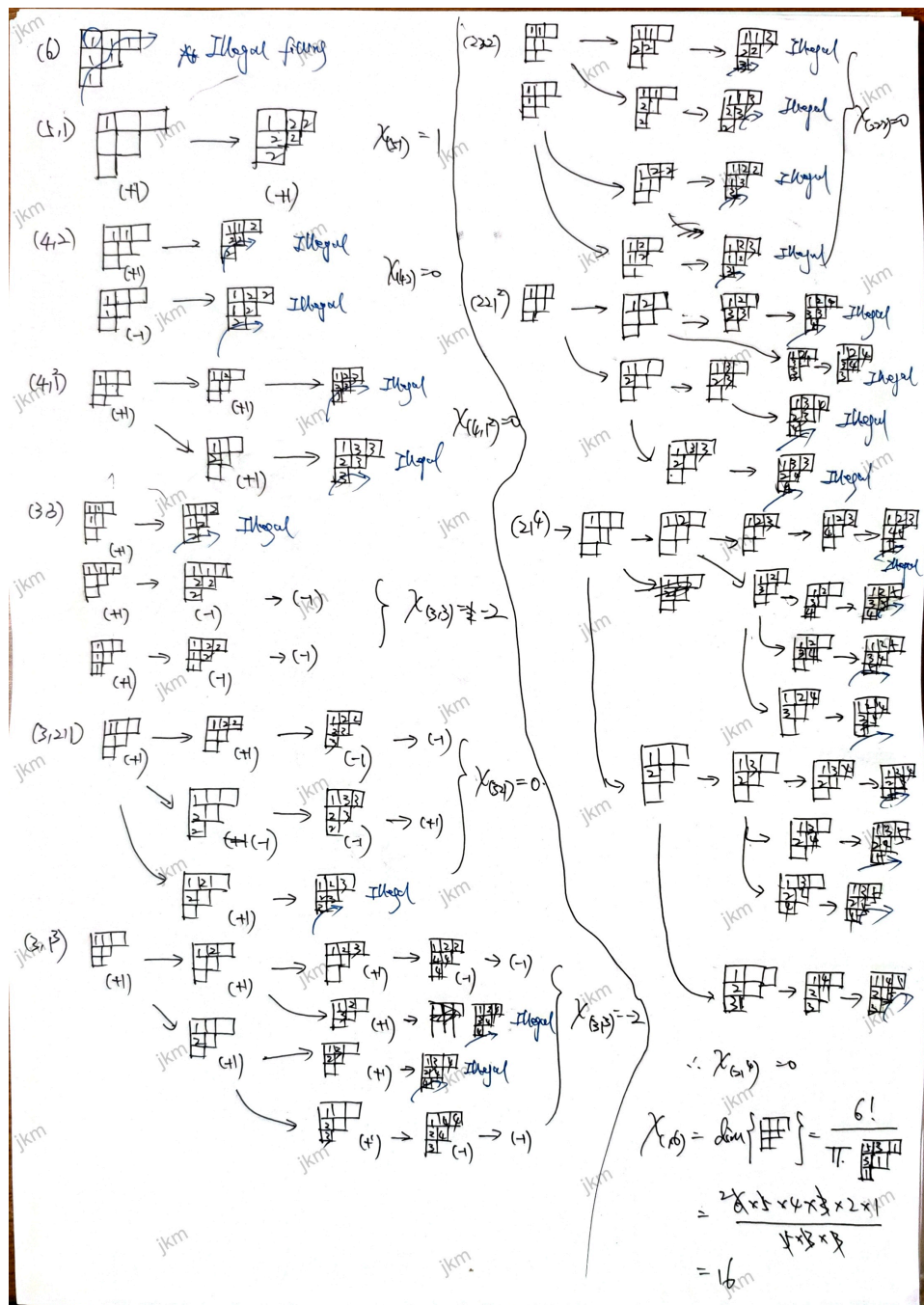
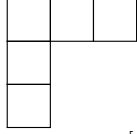


图 5.2: S_6 群各个类在杨图 $\begin{smallmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \\ \square & & \end{smallmatrix}$ 中的正则填充流程。

的数字填充。因此，当这一共轭类出现偶数次偶置换时，即当这一共轭类中所有置换都是奇置换时，它将会出现偶数次负置换宇称的数字填充，从而特征标为负。因此，单列杨图下由偶置换组成的共轭类的特征标为 +1，而奇置换的特征标均为 -1，它对应所谓的交变表示。对于 $[p1^q]$ 型杨图，例如 $[31^2] =$

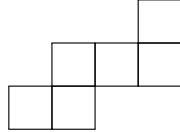


而它的特征标总是有 $\chi_{(n)}^{[p1^q]} = (-1)^q$ 。

最后，我们指出，同一个共轭类在杨图及其对偶杨图下的特征标恰好相差这一共轭类的置换宇称 $\chi_{(l)}^{[1^n]}$ ，即

$$\chi_{(l)}^{[\tilde{\lambda}]} = \chi_{(l)}^{[\lambda]} \chi_{(l)}^{[1^n]} \quad (5.54)$$

这是因为在正则填充中，长度为 l_i 的轮换对应于将 l_i 个相同的数字填入到杨图 $[\lambda]$ 及其对偶杨图 $[\tilde{\lambda}]$ 。由于填充的形状一定是连通的，形如



数之和一定是 $l_i + 1$ 。由于这 l_i 个格子的行数在对偶杨图中一定是列数，因而若 l_i 是奇数，则这 $l_i + 1$ 是偶数，也就是占据的行数和列数一定奇偶性相同，也就意味着在杨图和对偶杨图中这一次填充给出相同的填充宇称。反之若 l_i 是偶数，那么在杨图与其对偶杨图中的填充宇称必定不同。这意味着，置换的轮换结构中每出现一次偶轮换，就贡献一次杨图与对偶杨图不同的填充宇称。因而奇置换在杨图与对偶杨图下的特征标相反，而偶置换则相同，正好相差一个填充宇称。这一分析过程和我们在一列杨图的分析一致。

5.4 置换群的不可约标准表示

我们不加证明地指出：杨算符 $\mathcal{Y}$ 是置换群 S_n 的本原幂等元（它做一个缩放 $d_{[\lambda]}\mathcal{Y}/n!$ 可以得到原始幂等元），而同一杨图的不同正则杨表给出的杨算符所对应的表示是等价的，不同杨图的任何正则杨表之间给出的表示都是不等价的。作为幂等元，可以验证不同杨图的杨算符一定是正交的。例如， S_n 的恒等表示只有一个正则杨表 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{bmatrix}$ ，它对应的杨算符记为所有置换相加

$$\mathcal{Y}^{[n]} = \sum_{p_i \in S_n} p_i \quad (5.55)$$

显然由于重排定理，任何一个置换 $t \in S_n$ 作用到这一算符之上，都有 $t\mathcal{Y}^{[n]} = \mathcal{Y}^{[n]}$ ，也就是说这一表示中任何群元的表示矩阵均为 1，从而印证其对应于恒等表示。而对于 $[1^n]$ 杨图，对应的杨算符是所有群元带置换宇称相加

$$\mathcal{Y}^{[1^n]} = \sum_{q_i \in S_n} \delta(q_i) q_i \quad (5.56)$$

于是任意的群元作用到杨算符基上，就有

$$t\mathcal{Y}^{[1^n]} = \sum_i \delta(q_i) tq_i = \delta(t) \sum_i \delta(tq_i) tq_i = \delta(t) \mathcal{Y}^{[1^n]} \quad (5.57)$$

从而任何一个置换在这一杨算符负载的一维表示上，其对应的表示矩阵都是自身的置换宇称，此即为前文所述交变表示，或称之为全反对称表示。这两个杨算符的乘积，会给出

$$\mathcal{Y}^{[n]}\mathcal{Y}^{[1^n]} = \sum_{p_i \in S_n} p_i \mathcal{Y}^{[1^n]} = \sum_{p_i \in S_n} \delta(p_i) \mathcal{Y}^{[1^n]} = \mathcal{Y}^{[1^n]} \sum_{p_i \in S_n} \delta(p_i) \quad (5.58)$$

而由于 $S_n/\mathcal{A}_n \cong Z_2$ ，因此所有群元的置换宇称之和一定为零，从而验证了 $\mathcal{Y} \setminus \mathcal{Y}^{[1^n]} = 0$ 。

S_3 群有一个二维表示 $[2, 1]$ ，它有两个正则杨表

$$\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array} \quad \mathcal{Y}_2^{[2,1]} = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 2 & \\ \hline \end{array} \quad (5.59)$$

对应的杨算符为

$$\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = E + (12) - (13) - (132) \quad \mathcal{Y}_2^{[2,1]} = E + (13) - (12) - (123) \quad (5.60)$$

计算群空间基矢量在杨算符 $\mathcal{Y}_1^{[2,1]}$ 上的投影，也就是各个群元在这一杨算符上的投影为

$$E\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = \mathcal{Y}_1^{[2,1]} \quad (5.61)$$

$$(12)\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = \mathcal{Y}_1^{[2,1]} \quad (5.62)$$

$$(13)\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = (13) + (123) - E - (23) \quad (5.63)$$

$$(23)\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = (23) + (13) - (123) - (12) = -\mathcal{Y}_1^{[2,1]} - (13)\mathcal{Y}_1^{[3,2]} \quad (5.64)$$

$$(123)\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = (123) + (13) - (23) - E = (13)\mathcal{Y}_1^{[2,1]} \quad (5.65)$$

$$(132)\mathcal{Y}_1^{[2,1]} = (132) + (23) - (12) - (123) = -\mathcal{Y}_1^{[2,1]} - (13)\mathcal{Y}_1^{[2,1]} \quad (5.66)$$

从而群空间的所有基底作用到杨算符 $\mathcal{Y}_1^{[2,1]}$ 上，得到的群空间矢量都是 $\mathcal{Y}_1^{[2,1]}$ 和 $(13)\mathcal{Y}_1^{[2,1]}$ 的线性组合。因而 $\mathcal{L}(S_3)Y_1 = \{\mathcal{Y}_1^{[2,1]}, (13)\mathcal{Y}_1^{[2,1]}\}$ 确实是二维的不可约表示空间，由 $\mathcal{Y}_1^{[2,1]}, (13)\mathcal{Y}_1^{[2,1]}$ 负载了 S_3 群的一个二维不可约表示，以这两个算符矢量作为基底，可以给出各个群元的表示矩阵。于此同时， S_3 群的所有群元在其上的基底只是 $\mathcal{Y}_2^{[2,1]}$ 和 $(12)\mathcal{Y}_2^{[2,1]}$ 的线性组合，因此 $\mathcal{L}(S_3)\mathcal{Y}_2^{[2,1]} = \text{Span}\{\mathcal{Y}_2^{[2,1]}, (12)\mathcal{Y}_2^{[2,1]}\}$ 也是一个二维的不可约表示空间，由 $\mathcal{Y}_2^{[2,1]}$ 和 $(12)\mathcal{Y}_2^{[2,1]}$ 负载了一个二维表示。因而由另一个正则杨表生成了这一二维不可约表示的另一个等价的表示空间。更一般地，杨图的任一正则杨表的杨算符 $\mathcal{Y}$ 都是本原幂等元，将所有群元作用到其上，都会将群代数 $\mathcal{L}(S_n) = \text{Span}\{g_i | g_i \in S_n\}$ 投影到一个最小左理想 $\mathcal{L}(S_n)\mathcal{Y}$ ，而这一最小左理想即为对应的不可约表示空间。

现在我们考虑如何将整个群代数分解，也就是如何约化置换群的正则表示。首先值得说明的是，同一杨图的不同正则杨表对应的杨算符的乘积不一定为零，两个杨算符作为幂等元相互正交是有条件的。一旦两个杨算符不正交，它们生出的两个不可约表示空间将不是直和的关系，从而无法将整个群空间完全直和分解，因此我们需从杨算符出发，找到彼此正交完备的幂等元。

我们发现，如果存在填在杨表 $\mathcal{Y}_\mu^{[\lambda]}$ 中同一列的两个数字，它们在另一个杨表 $\mathcal{Y}_\nu^{[\lambda]}$ 中填在同一行，那么就有 $\mathcal{Y}_\mu^{[\lambda]}\mathcal{Y}_\nu^{[\lambda]} = 0$ 。这可以通过插入这两个数字对应的对换来证明，假设数字 (i, j) 在 $\mathcal{Y}_\mu$ 中填在同一列，在 $\mathcal{Y}_\nu$ 中填在同一行，则立刻就有

$$\mathcal{Y}_\mu(ij) = -\mathcal{Y}_\mu \quad (ij)\mathcal{Y}_\nu = \mathcal{Y}_\nu \quad (5.67)$$

于是立刻就有

$$\mathcal{Y}_\mu\mathcal{Y}_\nu = \mathcal{Y}_\mu(ij)(ij)\mathcal{Y}_\nu = -\mathcal{Y}_\mu \cdot \mathcal{Y}_\nu \quad (5.68)$$

从而一定有

$$\mathcal{Y}_\mu \mathcal{Y}_\nu = 0 \quad (5.69)$$

反过来, 如果一个杨表 $\mathcal{Y}_\mu$ 中任意一对填在同一列的两个数字在另一个杨表中不在同一行, 那么 $Y_\mu Y_\nu = 0$ 。于是有如下推论: 如果杨表 $\mathcal{Y}_\mu > \mathcal{Y}_\nu$, 一定有 $\mathcal{Y}_\mu \mathcal{Y}_\nu = 0$, 这是因为此时两个杨表从上到下一定存在一行 a , 前 m 行填充的数字都一致, 但第 $m+1$ 位上大杨表填充了比小杨表更大的数, 而小杨表在这一位上填充的较小的数 q 在大杨表中被填充到了前 m 列的另一行, 这导致大杨表中 q 和与它同属一列的第 a 行的数字, 出现在小杨表的第 a 列, 从而导致 $\mathcal{Y}_\mu \mathcal{Y}_\nu = 0$ 。但如果 $\mu < \nu$, 就不一定成立。只有 $n \geq 5$ 的时候, 才会出现这种杨算符不正交的情况, 例如我们就有

$$\mathcal{Y}_1^{[3,2]} \mathcal{Y}_5^{[3,2]} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 5 \\ \hline 2 & 4 & \\ \hline \end{array} \neq 0 \quad (5.70)$$

但我们可以将其正交化, 即将杨算符乘以群代数中的合适矢量。对于这个例子, 我们首先引入将杨表 $\mathcal{Y}_5$ 变为 $\mathcal{Y}_1$ 的置换

$$R_{15} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad (5.71)$$

它可以做轮换分解, 并拆成杨表 $\mathcal{Y}_5$ 的横向置换与纵向置换的乘积

$$R_{15} = (3245) = (53)(324) = (53)(24)(34) \quad (5.72)$$

其中 $(53)(24) = P_{1,5}$ 是 R_{15} 中的横向置换部分。我们令

$$\mathcal{Y}'_1^{[3,2]} = \mathcal{Y}_1(E - P_{1,5}) \quad (5.73)$$

我们就有

$$\mathcal{Y}'_1^{[3,2]} \mathcal{Y}_5^{[3,2]} = \mathcal{Y}_1 \mathcal{Y}_5 - \mathcal{Y}_1 P_{1,5} \mathcal{Y}_5 = 0 \quad (5.74)$$

一般而言, 置换群代数的正交、完备的原始幂等元为

$$e_\mu^{[\lambda]} = \frac{d_{[\lambda]}}{n!} \mathcal{Y}_\mu^{[\lambda]} y_\mu^{[\lambda]} \quad (5.75)$$

其中

$$y_\mu^{[\lambda]} = E - \sum_{\rho=\mu+1}^{d_{[\lambda]}} P_{\mu\rho}^{[\lambda]} y_\rho^{[\lambda]} \quad (5.76)$$

这里 $\mu = 1, 2, \dots, d_{[\lambda]}$ 对应的杨表从小到大排列。而

$$P_{\mu\rho}^{[\lambda]} = \begin{cases} P_\rho^{[\lambda]}(\mu) & \mathcal{Y}_\mu \mathcal{Y}_\rho \neq 0 \\ 0 & \mathcal{Y}_\mu \mathcal{Y}_\rho = 0 \end{cases} \quad (5.77)$$

这里 $P_\rho^{[\lambda]}(\mu)$ 是将正则杨表 $\mathcal{Y}_\rho$ 变为 $\mathcal{Y}_\mu$ 的置换中的横向置换部分。这一过程类似于 Schmit 正交化。经历了如上正交化的幂等元, 将满足

$$e_\mu^{[\lambda]} e_\nu^{[\tau]} = \delta_{[\lambda],[\tau]} \delta_{\mu\nu} e_\mu^{[\lambda]} \quad E = \sum_{[\lambda]} \sum_{\mu=1}^{d_{[\lambda]}} e_\mu^{[\lambda]} \quad (5.78)$$

有了如上幂等元的定义，我们就可以定义 S_n 群的广义投影算符

$$b_{\mu\nu}^{[\lambda]} = R_{\mu\nu}^{[\lambda]} e_\nu^{[\lambda]} \quad (5.79)$$

其中 $R_{\mu\nu}^\lambda$ 是将杨表 $\mathcal{Y}_\mu^{[\lambda]}$ 转移杨表 $\mathcal{Y}_\nu^{[\lambda]}$ 的置换操作。作为广义投影算符它的下左指标张开最小左理想，而右指标张开最小右理想。

Homework4 给出 S_4 群恒等元 E 的杨算符展开

解. 由于 S_4 群的所有杨算符都是正交的，因此立刻就有

$$e_\mu^{[\lambda]} = \frac{d_{[\lambda]}}{4!} \mathcal{Y}_\mu^{[\lambda]} \quad (5.80)$$

并且满足幂等元的完备性关系

$$E = \sum_{[\lambda]} \sum_{\mu=1}^{d_{[\lambda]}} e_\mu^{[\lambda]} = \frac{1}{4!} \sum_{[\lambda]} d_{[\lambda]} \sum_{\mu=1}^{d_{[\lambda]}} \mathcal{Y}_\mu^{[\lambda]} \quad (5.81)$$

S_4 群的所有杨图包括

$$[4] = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \quad [3,1] = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \quad [2^2] = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \quad [2,1^2] = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \quad [1^4] = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad (5.82)$$

它们的维数分别为

$$d_{[4]} = \frac{4!}{\prod \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}} = 1 \quad d_{[3,1]} = \frac{4!}{\prod \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 2 & 1 \\ \hline 1 & & \\ \hline \end{array}} = 3 \quad d_{[2^2]} = \frac{4!}{\prod \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 2 \\ \hline 2 & 1 \\ \hline \end{array}} = 2 \quad (5.83)$$

$$d_{[2,1^2]} = \frac{4!}{\prod \begin{array}{|c|c|} \hline 4 & 1 \\ \hline 2 & \\ \hline 1 & \\ \hline \end{array}} = 3 \quad d_{[1^4]} = \frac{4!}{\prod \begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline 3 \\ \hline 2 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array}} = 1 \quad (5.84)$$

于是我们就得到了

$$E = \frac{1}{24} \mathcal{Y}_1^{[5]} + \frac{1}{8} (\mathcal{Y}_1^{[31]} + \mathcal{Y}_2^{[31]} + \mathcal{Y}_3^{[31]}) + \frac{1}{12} (\mathcal{Y}_1^{[2^2]} + \mathcal{Y}_2^{[2^2]}) + \frac{1}{8} (\mathcal{Y}_1^{[2,1^2]} + \mathcal{Y}_2^{[21^2]} + \mathcal{Y}_3^{[21^2]}) + \frac{1}{24} \mathcal{Y}_1^{[1^4]} \quad (5.85)$$

□

Homework5 给出 S_4 群不可约表示 $[3,1]$ 的所有广义投影算符 (标准基)

解. 不可约表示 $[3, 1]$ 的维数为

$$d_{[3,1]} = 3 \quad (5.86)$$

全部杨表为

$$\mathcal{Y}_1 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & & \\ \hline \end{array} \quad \mathcal{Y}_2 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 4 \\ \hline 3 & & \\ \hline \end{array} \quad \mathcal{Y}_3 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 4 \\ \hline 2 & & \\ \hline \end{array} \quad (5.87)$$

于是立刻可以给出投影算符

$$b_{11} = \frac{d}{4!} \mathcal{Y}_1 = \frac{1}{8} \mathcal{Y}_1 \quad b_{22} = \frac{1}{8} \mathcal{Y}_2 \quad b_{33} = \frac{1}{8} \mathcal{Y}_3 \quad (5.88)$$

而杨表转移置换则分别为

$$R_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (34) = R_{21} \quad (5.89)$$

$$R_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (324) \quad R_{31} = R_{13}^{-1} = (423) \quad (5.90)$$

$$R_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (23) = R_{32} \quad (5.91)$$

因此剩下六个转移算符就有

$$b_{12} = R_{12} b_{22} = \frac{1}{8} (34) \mathcal{Y}_2 \quad b_{13} = R_{13} b_{33} = \frac{1}{8} (324) \mathcal{Y}_3 \quad (5.92)$$

$$b_{21} = R_{21} b_{11} = \frac{1}{8} (34) \mathcal{Y}_1 \quad b_{23} = R_{23} b_{33} = \frac{1}{8} (23) \mathcal{Y}_3 \quad (5.93)$$

$$b_{31} = R_{31} b_{11} = \frac{1}{8} (423) \mathcal{Y}_1 \quad b_{32} = R_{32} b_{22} = \frac{1}{8} (23) \mathcal{Y}_2 \quad (5.94)$$

□

5.5 置换群的不可约正交表示

从群论上来讲, 标准表示已经实现了对置换群的约化。但由于标准表示往往不正交, 在物理上希望能够得到更好的表示形式。

置换群存在分支律, 即 S_n 群的杨图 $[\lambda]$ 对应的不可约表示对于其子群 S_{n-1} 往往是可约的, 这是分导表示的特征。而如果从 $[\lambda]$ 中挖掉一个格子, 剩下的部分仍然是正则杨图 $[\lambda']$, 那么它就是 $[\lambda]$ 从 S_n 向 S_{n-1} 分导时会出现的表示, 并且重数一定是 1。例如 S_5 群的不可约表示 $[2^2, 1]$ 对 S_4 群约化, 就有

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \quad (5.95)$$

如果 $R \in S_4 < S_5$ ，那么选择了适当的基底，它的表示矩阵一定可以被表达为

$$D^{[2^2,1]} = \begin{pmatrix} D^{[2^2]}(R) & \\ & D^{(2,1^2)}(R) \end{pmatrix} \quad (5.96)$$

显然，这种讨论也适用于从 S_{n-1} 向 S_{n-2} 的分导，例如前面的例子中，我们有

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad (5.97)$$

于是我们就能进一步做约化

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array} \quad (5.98)$$

如此进行下去，我们可以将 $S_n > S_{n-1} > \cdots > S_2$ 中的置换，恰当选择基底，总是可以将前一个子群的不可约表示矩阵写成后一个子群不可约表示的直和形式。

由于正则杨表的数目和不可约表示的个数相同，因此我们可以用正则杨表来标记。在 S_n 的正则表示挖去填数字 n 的格子，得到的一个新的正则杨表将标记 S_{n-1} 的一个不可约表示基底。

要写出置换群的表示，只需要知道所有相邻客体对换 P_i 的表示，然后通过乘法得到任意的表示矩阵。我们用 $|\mathcal{Y}_r^{[\lambda]}\rangle$ 标记不可约正交表示的基底。定义在正则杨表 $\mathcal{Y}_r^{[\lambda]}$ 中从 $k-1$ 格子到 k 的格子需要正向走的格子数（向右向上走记 $+1$ ，向左向下为 -1 ），称之为这一杨表中从 $k-1$ 到 k 的轴距，记为 μ_k 。如果这两个数字不在同一行或者同一列， P_{k-1} 对换可以将这一正则杨表变为另一个正则杨表 $\mathcal{Y}_s^{[\lambda]}$ 。我们断言

- 若 $k, k+1$ 不在杨表 $\mathcal{Y}_r^{[\lambda]}$ 的同一行或者同一列，则

$$P_k |\mathcal{Y}_r^{[\lambda]}\rangle = \mu_k |\mathcal{Y}_r^{[\lambda]}\rangle \quad (5.99)$$

- 若不在同一行或同一列，则

$$P_k |\mathcal{Y}_r^{[\lambda]}\rangle = \frac{1}{\mu_k} |\mathcal{Y}_r^{[\lambda]}\rangle + \frac{\sqrt{\mu_k^2 - 1}}{|\mu_k|} |\mathcal{Y}_s^{[\lambda]}\rangle \quad (5.100)$$

这一法则给出了置换群不可约正交表示的表示矩阵，接下来我们构造每个不可约表示的基底。构造广义投影算符

$$\mathcal{P}_{\mu\nu}^{[\lambda]} = \frac{d_{[\lambda]}}{n!} \sum_{R \in S_n} D_{\mu\nu}^{[\lambda]}(R) R \quad (5.101)$$

这一投影算符的 μ 指标张开最小左理想， ν 指标张开最小右理想。

当投影算符作用到有置换变量的函数上，就可以得到具有指定对称性 $[\lambda]$ 的波函数。

5.6 置换群不可约表示的内积与外积

按照习惯, 置换群的不可约表示的直积称之为不可约表示的内积。注意到, 由于置换群的不可约表示是实表示, 因而特征标是实数, 因而某两个不可约表示约化后某不可约表示的重数为

$$a_{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{n!} \sum_{R \in S_n} \chi^{[\lambda]}(R) \chi^{[\mu]}(R) [\nu](R) \quad (5.102)$$

可以看出, $a_{\lambda\mu\nu}$ 三个指标是完全对称的。

任一杨图与反对称表示直积等价于这一杨图的对偶杨图, 即 $[\lambda] \otimes [1^n] = [\tilde{\lambda}]$ 。同时, 显然有 $[\lambda] \otimes [n] = [\lambda]$ 。考虑 $a_{\mu\nu\lambda}$ 的指标对称, 因此同样就有 $[\lambda][\lambda] = [n]$ 。因而, 在 $[\lambda] \otimes [\mu]$ 的分解中, 出现恒等表示的充要条件是 $[\lambda] = [\mu]$, 出现反对称表示的充要条件是 $[\lambda] = [\tilde{\mu}]$, 并且出现的重数都只能是 1。

在 $n+m$ 个客体的置换群 S_{n+m} 中, 显然就包括 S_n 和 S_m , 并且要求它们涉及不同的客体, 可以相互对易。于是 $S_n \times S_m < S_{n+m}$ 。于是我们可以将 S_{n+m} 对子群 $S_n \times S_m$ 做左陪集分解

$$S_{n+m} = S_n \times S_m + T_2(S_n \times S_m) + \cdots = \bigoplus_{a=1}^N T_a(S_n \times S_m) \quad (5.103)$$

记 $S_{n+m}, S_n \times S_m$ 的群代数分别为 $\mathcal{L}, \mathcal{L}^{nm}$, 于是群空间也相应地被分解为

$$\mathcal{L} = \bigoplus_{a=1}^N T_a \mathcal{L}^{nm} \quad (5.104)$$

设杨图 $[\lambda], [\mu], [\omega]$ 分别是 $n, m, n+m$ 格的。群 S_{n+m} 中的原始幂等元 $e^{[\omega]}$ 生出最小左理想 $\mathcal{L}^{[\omega]} = \mathcal{L}e^{[\omega]}$, 其不可约表示的维数为 $d_{[\omega]}$ 。而子群 $S_n \times S_m$ 生出最小左理想 $\mathcal{L}^{[\lambda \times \mu]} = \mathcal{L}^{nm}e^{[\lambda \times \mu]}$ 。于是在 $\mathcal{L}$ 中, $e^{[\lambda \times \mu]}$ 仍然是一个幂等元 (但不是原始的, 否则给出的左理想应当是不可约表示空间, 这对于一般的情况不一定成立。)。于此同时, $\mathcal{L}^{[\lambda \times \mu]}$ 是一个子代数, 但不一定是一个理想。用 $\mathcal{L}$ 作用到 $e^{[\lambda \times \mu]}$ 上, 可以将子代数扩充为左理想, 它对应于到 S_{n+m} 的诱导表示。它给出的左理想为

$$\mathcal{L}_{\lambda\mu} = \mathcal{L}e^{[\lambda \times \mu]} = \bigoplus_{a=1}^N T_a \mathcal{L}^{nm} e^{[\lambda \times \mu]} = \bigoplus_{a=1}^N T_a \mathcal{L}^{[\lambda \times \mu]} \quad (5.105)$$

因而子群 $S_n \times S_m$ 的不可约表示 $[\lambda \times \mu]$ 向上诱导到 S_{n+m} 上的诱导表示称之为 $[\lambda]$ 甩 $[\mu]$ 的外积 $[\lambda] \otimes [\mu]$, 它可以约化

$$[\lambda] \otimes [\mu] = \prod_{[\omega \in ga]} a_{\lambda\mu}^{[\omega]} [\omega] \quad (5.106)$$

并且重数有

$$a_{\lambda\mu}^{[\omega]} = \frac{1}{(n+m)!} \sum_{R \in S_{n+m}} \chi^{([\lambda] \times [\mu])}(R) \chi^{([\omega])}(R) \quad (5.107)$$

下面我们介绍如何将外积表示约化, 即 Littlewood-Richardson 规则。对于表示 $[\lambda] \otimes [\mu]$, 任取其中一个杨图 $[\lambda]$ (一般取格子更多的杨图), 另一个杨图 $[\mu]$ 的所有格子中填写自己的行号。将 $[\mu]$ 的格子从第一行开始, 自上而下地拼到 $[\lambda]$ 上。每补完

置换群 S_{n+m} 的不可约表示可以向下分导到子群 $S_n \times S_m$, 这一分导表示可以按照子群的不可约表示 $[\lambda \times \mu]$ 进行约化。依据 Frobenius 定理

第六章 群表示论的物理应用举例

6.1 对称性与简并

6.1.1 原子能级在晶体场下的劈裂

单原子能级下 $l = 2$ 子空间中，d 电子的五个本征轨道可以负载 $SO(3)$ 的五维不可约表示

$$\sqrt{\frac{8\pi}{15}} \hat{r}^2 \begin{bmatrix} Y_2^2 & Y_2^1 & Y_2^0 & Y_2^{-1} & Y_2^{-2} \end{bmatrix}$$

但在晶体中，由于晶格上的原子实的势场是周期性的，因此 d 轨道电子的 $SO(3)$ 对称性降低到其点群子群。例如，如果晶格具有 O_h 对称性，那么就有

$$(2)_{SO(3) \downarrow O_h} = (E_g)_{O_h} \oplus (T_{2g})_{O_h}$$

负载这两个分导子表示空间的基矢为

$$(E_g)_{O_h} = \text{Span} \left\{ \hat{r}^2 - 3z^2, \sqrt{3}(\hat{x}^2 - \hat{y}^2) \right\} \quad (T_{2g})_{O_h} = \text{Span} \{ \hat{y}\hat{z}, \hat{z}\hat{x}, \hat{x}\hat{y} \}$$

出现了哪些不可约表示可以通过特征标来判断。我们已知在 $SO(3)$ 群中

$$\chi^{(l)}(R_z(\phi)) = \sum_{m=-l}^l e^{-im\phi} = \frac{\cos(l+1/2)\phi}{\cos\phi/2}$$

因此根据重数公式

$$a_\nu = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} \chi^{(l)_{SO(3) \downarrow O_h}}(a) (\chi^{(\nu)}(a))^*$$

遍历所有可能的不可约表示，我们就能确定每种不可约表示出现了几重。

如果晶体进一步出现畸变，那么描述晶体的对称群还需要向更低对称性的子群上进行分导。例如对于氧八面体沿着对顶角发生拉伸与伸缩时，描述晶体的对称群会进一步降低为 $D_{4h} < O_h$ ，从而

$$(E_g)_{O_h \downarrow D_{4h}} = (B_{2g})_{D_{4h}} \oplus (E_g)_{D_{4h}} \quad (T_{2g})_{O_h \downarrow D_{4h}} = (A_{1g})_{D_{4h}} \oplus (B_{1g})_{D_{4h}}$$

这四个不可约子空间的本征能量不同，从而能级进一步劈裂成四个能级。最后，如果氧八面体中 xy 面内的四重旋转也被破坏，那么对称群就要降低为 $D_{2h} < D_{4h}$ ，唯一的二维表示分导到 D_{2h} 下，被约化为两个一维表示

$$(E_g)_{D_{4h} \downarrow D_{2h}} = (B_{1g})_{D_{2h}} \oplus (B_{2g})_{D_{2h}}$$

6.1.2 偶然简并

在调整哈密顿量 $\hat{H} = \hat{H}(\mathbf{x})$ 的参数 $\mathbf{x}$ 时, 在某些参数点时可能出现两个能级简并。由于哈密顿量在非简并参数下负载群 G 的不可约表示, 但当两个能级在特定参数下交叉, 因此在这一参数点的本征空间变为可约。我们假设两个能级所负载的不可约表示 $(\nu_1), (\nu_2)$ 。

如果 $(\nu_1), (\nu_2)$ 是等价的, 记为 $(\nu)_{\tau_1}, (\nu)_{\tau_2}$ 。如果此时在偶然简并点的参数设置上, 加入一个保持对称群的哈密顿微扰 $\hat{H}'$ (对称微扰), 那么我们有

$$\langle (\nu)_{\tau_1}, m_1 | \hat{H}' | (\nu)_{\tau_2}, m_2 \rangle = \delta_{m_1} \delta_{m_2} \langle \nu | \hat{H}' | \nu \rangle_{\tau_1 \tau_2} \equiv \delta_{m_1 m_2} \eta_{\tau_1 \tau_2}$$

从而微扰后的总哈密顿量为

$$\hat{H}_0 + \hat{H}' = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 + \eta_{11} & \eta_{12} \\ \eta_{12}^* & \varepsilon_2 + \eta_{22} \end{pmatrix} \otimes I_{n_\nu}$$

对角化的结果为

$$E \pm (\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \eta_{11} + \varepsilon_2 + \eta_{22}) \pm \sqrt{|\eta_{12}|^2 + \frac{1}{4}|\varepsilon_1 + \eta_{11} - \varepsilon_2 - \eta_{22}|^2}$$

如果我们要求偶然简并仍然保持, 仅仅是改变了简并点, 这意味着

$$E_+(\mathbf{x}) - E_-(\mathbf{x}) = 2\sqrt{|\eta_{12}|^2 + \frac{1}{4}|\varepsilon_1 + \eta_{11} - \varepsilon_2 - \eta_{22}|^2} \stackrel{!}{=} 0$$

关于 $\mathbf{x}$ 有解。因此, 唯一的可能是

$$\begin{cases} \eta_{12} = 0 \\ \varepsilon_1 + \eta_{11} = \varepsilon_2 + \eta_{22} \end{cases} \quad (6.1)$$

显然如果只有一个自由参数 $\mathbf{x} = x$, 通常是无解的。通常情况在加入 $\hat{H}'$ 后, 两条偶然交叉的能级会出现“能级排斥”的现象。因此我们的结论是: 由等价表示给出的偶然简并在对称微扰下是不稳定的。

如果这两个表示 $(\nu_1), (\nu_2)$ 是不等价的, 那么

$$\langle \nu_1, m_1 | \hat{H}' | \nu_2, m_2 \rangle = \delta_{\nu_1, \nu_2} \delta_{m_1, m_2} \langle \nu | \hat{H} | \nu \rangle_{\tau \tau'}$$

因此加入微扰以后, 哈密顿量变为

$$\hat{H}_0 + \hat{H}' = \begin{pmatrix} (\varepsilon_1 + \eta_1) I_{n_{\nu_1}} & \\ & (\varepsilon_2 + \eta_2) I_{n_{\nu_2}} \end{pmatrix}$$

由于在微扰之前存在能级交叉, 因此只要能量是连续变化的, 那么在加入微扰以后, 能级交叉仍然一定会发生, 最多只出现偶然简并点参数的平移。因此, 两个不等价表示给出的偶然简并在对称微扰下是稳定的。

6.1.3 氢原子的对称性与简并劈裂

氢原子系统由 $SO(4)$ 群所描述。由于 $SO(4) \cong SU(2) \times SU(2)/Z_2$ ，因此它由两个角动量子数 w, k 来描述，在氢原子中总是有 $w = k$ 。此时，当我们将这一表示分导到子群 $SO(3)$ 时，约化过程就相当于两个 $SU(2)$ 角动量的耦合，从而

$$\left(\frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2} \right)_{SO(4) \downarrow SO(3)} = (S)_{SO(3)} \oplus (P)_{SO(3)} \oplus \cdots \oplus (n-1)_{SO(3)}$$

此即为每一个主量子数 n 能壳中所对应不同角量子数 l 对应的子能壳。在 $SO(4)$ 对称性保持时，不同的 (l) 子空间彼此简并。

现在我们将自旋空间也加入讨论。对于有自旋粒子在氢原子势场，此时的对称群为 $SO(4) \times SU(2)$ ，简并度为 $2n^2$ ，这一对称群是假定自旋空间和轨道空间没有耦合的情况。但实际情况是电子的自旋会由于相对论效应同时感受到轨道部分的磁场，从而产生自旋轨道耦合项

$$\hat{H}_{SOC} = \lambda \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$$

这一耦合项的参与，会导致 RL 矢量不再是守恒量，但系统的总角动量 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ 成为系统的守恒量。系统的对称性从 $SO(4) \times SU(2)$ 会降低到 $SU(2)$ 。我们将 $SO(4) \times SU(2)$ 的表示分导到 $SU(2)$ 上进行约化，就会得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{n-1}{2}, \frac{n-1}{2} \right)_{SO(4) \downarrow SO(3)} \times \left(\frac{1}{2} \right)_{SU(2)} &= \left[(S_{1/2})_{SU(2)_j} \oplus (P_{1/2})_{SU(2)_j} \right] \oplus \left[(P_{3/2})_{SU(2)_j} \oplus (D_{3/2})_{SU(2)_j} \right] \\ &\oplus \cdots \oplus \left[((n-2)_{n-3/2})_{SU(2)_j} \oplus ((n-1)_{n-3/2})_{SU(2)_j} \right] \oplus ((n-1)_{n-1/2})_{SU(2)_j} \end{aligned}$$

这里 $SU(2)_j$ 表示仍然是 $SU(2)$ 的表示，但这里以 j 作为量子数。不同的方括号并起来的两个表示，在 SOC 效应使得对称群降低到 $SU(2)$ 后，仍然具有偶然简并，但这一简并很容易由于 QED 的诸多效应而劈裂。劈裂以后，每一个子空间 $(n)_l$ 就给出了不同的能级，实验上就会给出不同的谱线，称之为原子的**精细结构**。

如果我们将核子的自由度也加入，那么实际上此时的对称群为 $SU(2)_j \times SU(2)_I$ 。和 SOC 类似，如果存在超精细相互作用，使得哈密顿量中存在 $\hat{H} = \lambda \hat{\mathbf{I}} \cdot \hat{\mathbf{J}}$ ，那么这一对称群可以进一步劈裂，得到由 $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{I}} + \hat{\mathbf{J}}$ 对应的量子数 f 所描述的若干 $SU(2)_f$ 不可约表示。例如对于 $n=1$ 的精细能级子空间 $S_{1/2}$ ，它的超精细子空间约化为

$$\left[(S_{1/2}) \times \left(\frac{1}{2} \right) \right]_{(SU(2)_j \times SU(2)_I) \downarrow SU(2)_f} = [(S_{1/2})_0]_{SU(2)_f} \oplus [(S_{1/2})_1]_{SU(2)_f} \quad (6.2)$$

每一个约化子空间对应于考虑超精细相互作用后的一个超精细能级。

回顾以上讨论，当不存在自旋轨道耦合时，此时完整的对称群是

$$SO(4) \times SU(2) \times SU(2)$$

自旋轨道耦合，将 $SO(4) \times SU(2)$ 部分对称性降低为 $SU(2)$ ，从而将表示分导到 $SU(2)$ 上，约化后的表示空间给出了一系列精细能级。而考虑超精细相互作用以后，还需要继续将 $SU(2) \times SU(2)$ 继续分导到 $SU(2)$ 上，约化后的表示空间对应一系列的超精细能级。

6.2 对称性与宏观物理性质

所谓的宏观物理性质，主要体现为物理客体对外界扰动的响应，在外部扰动足够小时，这一响应也往往是线性的。举例而言，对于一个导体，当我们将其置于一个外电场 $\mathbf{E}$ 时，导体内就会产生电流 $\mathbf{j}$ 。这里，外界的扰动即为 $\mathbf{E}$ ，物理客体的响应即为响应出的电流密度 $\mathbf{j}$ 。当电场不是很大时，这一响应是线性的，这意味着总是有 $j_\alpha = \sigma_{\alpha\beta} E_\beta$ ， $\sigma_{\alpha\beta}$ 此时即为响应系数。

现在我们考虑空间的一个正交变换 g ，并用 $R(g)$ 表示它的矢量表示矩阵。在这里我们采用被动变换，从而外部扰动和可观测量同时发生变化，并且矢量的分量按照正交群自身表示进行变换，而基底按照自身表示的对偶表示进行变换，不过对于正交群这两种表示变换是一致的。

接下来我们考察离散的反演操作。非相对论下最大的时空对称群为 $O(3) \times Z_2^T$ ，其中一半的成员是么正的，一半的成员是反么正的。我们定义

$$S_g = \begin{cases} 1 & g \text{ 是么正成员} \\ -1 & g \text{ 是反么正成员} \end{cases} \quad (6.3)$$

根据 S_g 和 $\det\{R(g)\}$ 的符号， $O_3 \times Z_2^T$ 就会被区分为四个不同的区域，对应于固有/非固有的么正/反么正操作。同时，对于 $O_3 \times Z_2^T$ 群，存在四个不等价的一维实表示，使得对于 $\forall g \in O(3) \times Z_2^T$ ，有

$$D^{(A_g^+)}(g) = 1 \quad D^{(A_u^+)} = \det\{R(g)\} \quad D^{(A_g^-)} = S_g \quad D^{(A_u^-)} = S_g \det\{R(g)\} \quad (6.4)$$

因此，各个外部扰动物理量总是对应于上述一维表示的一种。例如，电场 $\mathbf{E}$ 可以负载 A_u^+ 表示，它在空间反演操作下会变号，但时间反演下保持不变；磁感应强度 $\mathbf{B}$ 可以负载 A_g^- ，它在时间反演操作下会变号，但空间反演下保持不变。在时空变换 $O(3) \times Z_2^T$ 的作用下的变号情况，可以将张量分为四种类型，即真张量、空间赝张量、时间赝张量和时空赝张量。

Neumann 原理指出，晶体的物理性质应当具有点群所具有的对称性，这意味着晶体的各张量应当负载点群的恒等表示。

例如，一个晶体中施加一个电场 $\mathbf{E}$ ，会给出一个电流密度 $\mathbf{j}$ 的响应。我们记实验室系 $\begin{bmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y \end{bmatrix}$ 为，其中的电场为 $\mathbf{E}$ 。而晶体相对实验室系可能出现一个转动，和晶体固连的坐标系记为 $\begin{bmatrix} \mathbf{e}_x'' & \mathbf{e}_y'' \end{bmatrix}$ ，而电场在实验室系的分量为 $\mathbf{E}''$ 。假设晶体系经过群元 g 的转动操作给出 $R(g)\mathbf{E}'' = \mathbf{E}$ 。在晶体系下，我们就有

$$\mathbf{j}'' = \sigma \mathbf{E}'' = \sigma R^T(g) \mathbf{E}$$

从而在实验室系下，就有

$$\mathbf{j} = R(g)\mathbf{j}'' = R(g)\sigma R^T(g)\mathbf{E} \stackrel{\text{!}}{=} \sigma' \mathbf{E}$$

因此电导率张量就在转动 g 下经历了如下变换

$$\sigma'_{ij} = \sum_{kl} R_{ik}(g) \sigma_{kl} R^T(g)_{lj}$$

6.3 分子振动 (内部振动)

设想一个分子由 n 个原子构成, 每个原子都有属于自己的平衡位置, 并在其附近进行微振动, 因此整个分子有 $3n$ 个自由度, 而内部振动则需要挖去整体的平动和整体的转动剩余 $3n - 6$ 个自由度。不过对于线状分子, 只有两个转动自由度, 因此内部自由度有 $3n - 5$ 个。

为了描述分子中原子的内部运动, 我们建立一个坐标系, 各个原子的位矢包括平衡位置 $\tilde{\mathbf{R}}^{(a)}$ 和偏离平衡位置 $\mathbf{r}^{(a)}$ 。我们记

$$\mathbf{w}^{(a)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad \mathbf{w}^{(n)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

为各个原子自由度的基矢, 它与直角坐标基矢 $[\mathbf{e}_x \ \mathbf{e}_y \ \mathbf{e}_z]$ 做直积, 可以得到一个 $3n$ 个基底。于是, 描述不同原子的位矢可以生活在同一个高维线性空间中, 并且记为

$$\mathbf{R}^{(a)} = \mathbf{W}^{(a)} \otimes \begin{pmatrix} X^{(a)} \\ Y^{(a)} \\ Z^{(a)} \end{pmatrix} \quad (6.5)$$

一般可以用两个指标 i, γ 来标记矢量 $\mathbf{R}^{(a)}$ 的分量 $R_{a,i}$ 。系统的势函数应当被表达为 $\mathbf{R}^{(a)}$ 所有分量 $R_{a,i}$ 的函数 $U\{R_{a,i}\}$, 在平衡位置附近, 它可以保留到二阶

$$U\{R_{a,i}\} = U\{\tilde{R}_{a,i}\} + \frac{1}{2} \sum_{i,j,\alpha,\beta} \frac{\partial^2 U}{\partial R_{i,\alpha} \partial R_{j,\beta}} r_{i,\alpha} r_{j,\beta}$$

于是可以定义所谓的力常数矩阵

$$V_{\alpha\beta}^{ij} = \frac{\partial^2 U}{\partial r_{i,\alpha} \partial r_{j,\beta}} \quad (6.6)$$

假设第 i 个原子的质量为 m , 则系统的总动能为

$$K = \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} m_i (\dot{r}_{i,\alpha})^2$$

根据拉格朗日力学, 可以得到

$$m_i \ddot{r}_{i,\alpha} = - \sum_{j,\beta} V_{\alpha\beta}^{ij} r_{j,\beta}$$

现在我们考虑对称群 G 中的群元的作用 g , 它具有两重作用。首先, 它会使得平衡位置编号 a 转移到 $a' = g(a)$, 于是平衡位置矢量就有

$$g\tilde{\mathbf{R}}^{(a)} = \tilde{\mathbf{R}}^{(g(a))}$$

当然原则上也有矢量表示

$$g\tilde{R}_{i,\alpha} = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(r)}(g) \tilde{R}_{i,\beta} \quad (6.7)$$

当然，这隐含着 $m_a = m_{g(a)}$ 的含义。它的效果可以用矩阵表达为

$$gW_i^{(a)} = W_i^{(g(a))} \equiv \sum_j P_{ij}(g)W_j^{(a)}$$

这相当于等价原子之间的置换操作。这里我们有

$$P_{ba}(g) = \langle \mathbf{W}^{(b)} | g | \mathbf{W}^{(a)} \rangle = \delta_{b,g(a)}$$

它的迹为

$$\text{Tr}\{P(g)\} = \sum_a \delta_{a,g(a)} \equiv N(g) \quad (6.8)$$

它代表在 g 操作下不动的原子数。另一方面，群元 g 对各个原子位移矢量也会进行变换，变换矩阵即为在矢量表示下的表示矩阵

$$gr_{i,\alpha}^{(a)} = \sum_{\beta} R_{\alpha\beta}(g)r_{i,\beta}^{(a)} \quad (6.9)$$

这两重作用进行直积以后，我们就得到群 G 的 $3n$ 维的所谓力学表示 $M(g) = P(g) \otimes R(g)$ 。考虑总的位置矢量被点群群元的作用，有

$$\begin{aligned} g\mathbf{R}_{\alpha}^{(i)} &= \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g)\mathbf{R}_{\beta}^{(i)} = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g) \left(\tilde{\mathbf{R}}_{\beta}^{(i)} + \mathbf{r}_{\beta}^{(i)} \right) = \tilde{\mathbf{R}}_{\alpha}^{(g(i))} + \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g)\mathbf{r}_{\beta}^{(i)} \\ &\stackrel{!}{=} (R_{\alpha}^{(g(i))})' = \tilde{\mathbf{R}}_{\alpha}^{(g(i))} + (\mathbf{r}_{\alpha}^{(g(i))})' \end{aligned}$$

这意味着，群元 g 作用以后，位移量为

$$(\mathbf{r}_{\alpha}^{(g(i))})' = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}\mathbf{r}_{\beta}^{(i)}$$

即有

$$(\mathbf{r}_{\alpha}^{(i)})' = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g)\mathbf{r}_{\beta}^{(g^{-1}(i))} = \sum_{\beta,j} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g)P_{ij}(g)\mathbf{r}_{\beta}^{(j)}$$

在场论中，这也是一个矢量场中每个场点上矢量的变换规律。我们定义所谓的力学表示

$$M(g) = P(g) \otimes D^{(\mathbf{r})}(g)$$

于是 $r_{\alpha}^{(i)}$ 按照 $M(g)$ 的分量进行变换。力常数矩阵也进行变换

$$\hat{g}V_{\alpha\beta}^{ij} = \sum_{kl\rho\lambda} M_{i\alpha,k\rho}M_{j\beta,l\lambda}(g)V_{\rho\lambda}^{kl}$$

根据 Newman 原理，应当有

$$\hat{g}V = M(g) \otimes M(g)V \stackrel{!}{=} V$$

从而简化力常数矩阵 D 也应当有

$$[M(g), D] \stackrel{!}{=} 0 \quad (6.10)$$

我们有

$$g \sum_i R_{i,\alpha} = \sum_i \left(\tilde{R}_{g(i),\alpha} + \sum_{\beta} D_{\beta\alpha}^{(\mathbf{r})} r_{i,\beta} \right) = \sum_j \tilde{R}_{j,\alpha} \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g) r_{g^{-1}(j),\beta} \stackrel{!}{=} \sum_j R'_{j,\alpha}$$

因此在 g 的作用下, 我们有

$$r'_{j,\alpha} = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g) r_{g^{-1}(j),\beta}$$

这个变换和矢量场在群作用下的变换一致, 即

$$g\psi_{\alpha}(\mathbf{x}) = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g)\psi_{\beta}(g^{-1}\mathbf{x}) \quad (6.11)$$

前面我们定义

$$P_{ba}^{(h)} = \langle \tilde{\mathbf{R}}_b | h | \tilde{\mathbf{R}}_a \rangle = \delta_{h^{-1}(b),a}$$

我们注意到

$$\mathbf{r}'_j = \sum_i P_{ji}^{(h)} \mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{h^{-1}(j)}$$

因此我们有

$$r'_{j,\alpha} \equiv g r_{j,\alpha} = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})} r_{h^{-1}(j),\beta} = \sum_{i,\beta} P_{ji}(g) D_{\alpha\beta}^{(\mathbf{r})}(g) r_{i,\beta}$$

力学表示的特征标为

$$\chi^{(mech)}(g) = N(g)\chi^{(\mathbf{r})}(g)$$

其中, 整体平动按照矢量表示进行变换, 它有三个自由度, 特征标为 $\chi^{(\mathbf{r})}(g)$ 。而三个整体转动按照赝矢量表示进行变换, 特征标为 $\det(R(g))\chi^{(\mathbf{r})}(g)$ 。从而内部振动的特征标为

$$\chi^{(vib)}(g) = \chi^{(mech)}(g) - \chi^{(\mathbf{r})}(g) - \det(\mathbf{R}(g))\chi^{(\mathbf{r})}(g)$$

于是各个不可约表示的重数为

$$a_{\nu} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\chi^{(\nu)}(g))^* \chi^{(\mathbf{r})}(g) [N(g) - 1 - \det\{R(g)\}]$$

考虑到力常数矩阵在 Newman 原理的预言下负载分子点群 G 的恒等表示, 并且它是对称矩阵, 因此点群中对称乘积部分所包含的恒等表示数目即为力常数矩阵中独立分量数的上限。

我们记正则坐标为 $\mathbf{q}$, 它和前面所引入的谐振坐标 $\mathbf{u}$ 差一个正交变换, 即 $\mathbf{q} = B\mathbf{u}$ 。在正则坐标下, 动能和势能都是对角的, 有

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\nu, m, \tau} (\dot{q}^{(\nu)\tau})^2 \quad U = \frac{1}{2} \sum_{\nu, \tau, m} (\omega^{(\nu)\tau})^2 (q_m^{(\nu)\tau})^2$$

以后用紧凑的指标 $\sigma = (\nu, m, \tau)$ 指代这三个指标。引入正则动量以后，可以给出哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2} \sum_{\sigma=1}^{3n} (p_{\sigma}^2 + \omega_{\sigma}^2 q_{\sigma}^2)$$

将其正则量子化为算符 $\hat{q}_{\sigma}, \hat{p}_{\sigma}$ 以后，它们按照实表示的基底进行变换。引入声子算符 $\hat{a}_{\sigma} \equiv \hat{a}_m^{(\nu)\tau}$ ，它是正则坐标和正则动量的线性组合。从而哈密顿量在声子数算符下被对角化为

$$\hat{H} = \sum_{\sigma} \hbar \omega_{\sigma} \left(\hat{a}_{\sigma}^{\dagger} \hat{a}_{\sigma} + \frac{1}{2} \right)$$

并且声子产生湮灭算符作为基底在群作用下保持不变，因此声子数算符 $\hat{n}^{(\nu)\tau} = \sum_m (\hat{a}_m^{(\nu)\tau})^{\dagger} \hat{a}_m^{(\nu)\tau}$ 负载分子点群的恒等表示。

可以验证真空态是基态，并且负载分子点群的恒等表示。因此激发态就负载各个产生算符所负载的表示的直积表示。

通常光子的吸收通过系统的电偶极跃迁来实现，即分子内的电偶极矩 $\mathbf{P}$ 会与外场 $\mathbf{E}$ 发生耦合。由于光场的波长远大于分子中的原子间距，从而光场总可以视为匀强场，它耦合的是电偶极矩原则上是分子电偶极矩的空间平均。这里，分子的电偶极矩定义为

$$\mathbf{P} = \sum_i Q_i \mathbf{r}^{(i)}$$

由于此时要对所有的原子求和，因此电偶极矩负载的是分子点群的矢量表示。根据含时微扰论的费米黄金规则，跃迁几率有如下形式

$$P_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle f | \hat{H}_{int} | i \rangle \right|^2 \delta(\omega - \omega_{fi})$$

并有

$$\langle f | \mathbf{E} \cdot \mathbf{P} | 0 \rangle = \mathbf{E} \cdot \langle 0 | \hat{a}_m^{(\nu)\tau} \mathbf{P} | 0 \rangle$$

由于 $|0\rangle$ 负载恒等表示，因此只有当 $\hat{a}_m^{(\nu)\tau} \mathbf{P}$ 负载的表示中包含恒等表示时，这一矩阵元才可能不为零。考虑到 $\hat{a}_m^{(\nu)\tau}$ 负载 (ν) 表示，而 $\mathbf{P}$ 负载矢量表示，于是二者所负载的表示中恒等表示的重数为

$$a_I^{(\nu \times r)} = \frac{1}{|G|} \sum_g (\chi^{(\nu)}(g))^* \chi^{(r)}(g) = a_{\nu}^{(r)}$$

若 $a_{\nu}^{(r)} = 0$ ，则被称之为红外禁戒，即这种激发不能实现。若 $a_{\nu}^{(r)} \neq 0$ ，则被称之为具有红外活性，这种激发是被允许的。

如果分子同时包含中心反演对称操作，则所有 g 模式（即 E_g 等不可约表示），都一定是红外禁戒的，因为这些模式在矢量表示下都一定为零。

有的时候，频率为 ω_i 的光子入射后，可能还会出射一个 ω_f 的光子。这一散射过程为 Raman 散射，等效的哈密顿量具有形式

$$H_{ram} = \sum_{\alpha\beta} E_{\alpha} E_{\beta} M_{\alpha\beta}$$

在所谓的远共振区，总是有 $M_{\alpha\beta} \propto P_\alpha P_\beta$ ，从而有 $M_{\alpha\beta} = M_{\beta\alpha}$ 。此时，依据 Wigner-Eckard 定理，是否允许存在 Raman 散射，取决于由算符 $\hat{a}_m^{(\nu)\tau} M_{\alpha\beta}$ 负载的 $(\nu) \times [(\mathbf{r}) \times (\mathbf{r})]_+$ 中是否可以约化出恒等表示，恒等表示的重数为

$$a_I^{(\nu \times (\mathbf{r} \times \mathbf{r})_+)} = \frac{1}{2|G|} \sum_g \chi^{(\nu)}(g) \left[\left(\chi^{(\nu)}(g) \right)^2 + \chi^{(\nu)}(g^2) \right] = a_\nu^{(\mathbf{r} \times \mathbf{r})_+}$$

第七章 李群

7.1 $SO(3)$ 与 $SU(2)$ 群

一个三维空间的转动操作保持原点不变、保持两点之间的距离不变以及手性不变，因而一个使得 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}'$ 的转动操作 R 一定可以写为一个三维方阵，使得

$$\mathbf{x}' = \underline{R}\mathbf{x} \quad (7.1)$$

同时 $\underline{R}$ 是一个实正交矩阵，它的行列式只能是 ± 1 。而手性不变的要求，则进一步约束它的行列式只能是正值，即 $+1$ 。

本章我们考察所谓的李群。李群是连续群的一种，连续群中由于群元有不可列个，因此需要用一系列实参数 $a^1, \dots, a^N$ 来刻画不同的群元

$$R(a) = R(a^1 \dots a^N) \quad (7.2)$$

连续群本身也是一个群结构，因此满足群定义中所给出的满足条件的群乘法。如果连续群的群乘法 $R(a)R(b) \equiv R(c)$ 诱导出关于参数之间的映射

$$c = \varphi(a, b) \quad (7.3)$$

是解析函数，则称这一连续群为李群。其中，若参数空间有界，则称之为**紧致李群**，否则称之为非紧致李群。一般而言，有限群的结论大多数能推广到紧致李群。

对单位元 $R(\mathbf{0})$ 附近的群元按其参数展开，并保留到一阶，则

$$R(a) = R(0) - i \sum_i a^i X_i$$

这里我们有

$$X_i = i \left. \frac{\partial R(a)}{\partial a^i} \right|_{a=0}$$

它被称为李群的**无穷小生成元**。 r 阶李群将有 r 个生成元。当参数足够小时，我们就可以认为

$$R(a) \approx 1 - i \sum_i a^i X_i \quad R^{-1}(a) = 1 + i \sum_i a^i X_i$$

假设两个无穷小元素 $R(a) = 1 - i\varepsilon X_\rho, R(b) = 1 - i\varepsilon X_\sigma$ ，从而就有

$$R(a)R(b) - R(b)R(a) = -\varepsilon^2 [X_\rho, X_\sigma] \quad (7.4)$$

若我们记 $R(a)R(b) = R(c) = 1 - \sum_i \sum_\tau \delta^\tau X_\tau$, $R(b)R(a) = R(d) = 1 - i \sum_i \lambda^\tau X_\tau$, 因此我们就有

$$[-iX_\rho, -iX_\sigma] = \sum_\tau C_{\rho\sigma}^\tau (-iX_\tau)$$

因此对易子运算仍然会给出生成元的线性组合。按照这一讨论我们有两个结论：其一，以 $-iX_\tau$ 为基底，可以构成一个在单位元附近的群空间。在这一空间中，可以定义一个由对易子给出的代数，称之为李代数。

7.1.1 度量空间中的度规

考虑以 $[\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n]$ 为基底的线性空间，按照标准记法为

$$\mathbf{a} = a^i \mathbf{e}_i \quad (7.5)$$

这里引用爱因斯坦求和约定。记在某种坐标变换后，分别有

$$\mathbf{e}'_i = D^j_i \mathbf{e}_j \quad a'^i = B^i_j a^j$$

则在被动变化下，就应当要求

$$D^j_i B^i_k = \delta^j_k$$

在线性空间中，我们定义基底的度量为 $g_{ij} = (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$ ，于是我们可以定义向量的模为

$$|a|^2 = \left(\sum_i a^i \mathbf{e}_i, \sum_j a^j \mathbf{e}_j \right) = \sum_{ij} g_{ij} a^i a^j$$

由于在被动变换下，我们要求矢量的模保持不变，这意味着

$$|a'|^2 = \sum_{ij} g'_{ij} a'^i a'^j \stackrel{!}{=} \sum_{ij} g'_{ij} B^i_k B^j_l a^k a^l \quad (7.6)$$

除此以外，我们还可以定义所谓的半双线性度规 g_{ij} ，使得

$$|a|^2 = \sum_{ij} g_{ij} (a^i)^* a^j$$

值得注意的是，半双线性度规并不构成张量。

7.1.2 常见的几种李群

n 维复线性空间中的，取半双线性度规为 $g_{ij} = \delta_{ij}$ ，从而复向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ 的模被定义为

$$|\mathbf{x}|^2 = \mathbf{x}^\dagger \mathbf{x}$$

我们称保持半双线性度规 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 不变的作用在 n 维复线性空间中的线性变换的集合为 n 维幺正群 $U(n)$ 。这一线性变换具有 n 维复幺正矩阵的形式，即 $B \in U(n)$ 满足

$$B^\dagger B = I$$

考虑其中的无穷小元素，它可以被生成元 A 构造为 $1 - i\varepsilon A$ ，并且也应当满足

$$(1 + i\varepsilon A^\dagger)(1 - i\varepsilon A) = 1$$

从而么正群的生成元必须是一个厄米矩阵。由于 $n \times n$ 的线性独立厄米矩阵共有 n^2 个，因此 $U(n)$ 群将有 n^2 个生成元。我们定义矩阵 $\mathbf{e}_{ij}^{(\alpha\beta)} = \delta_{i\alpha}\delta_{j\beta}$ ，显然这些矩阵满足乘法关系

$$\mathbf{e}^{(\alpha\beta)}\mathbf{e}^{(\rho\lambda)} = \delta_{\beta\rho}\mathbf{e}^{(\alpha\lambda)}$$

由这些矩阵基底，可以构造出如下几种厄米矩阵

$$\begin{aligned} A^{(\alpha\beta)+} &= \mathbf{e}_{\alpha\beta} + \mathbf{e}^{(\beta\alpha)} & \alpha < \beta \\ A^{(\alpha\beta)-} &= i(\mathbf{e}_{\alpha\beta} - \mathbf{e}^{(\beta\alpha)}) & \alpha < \beta \end{aligned} \quad (7.7)$$

$$A^{(\alpha\alpha)} = \mathbf{e}^{(\alpha\alpha)} \quad (7.8)$$

从而这些厄米矩阵可以作为 $U(n)$ 群的生成元。单位矩阵 $I = \sum_{\alpha} A^{(\alpha\alpha)}$ 是所有对角的生成元的线性组合，因此由单位矩阵可以生成一个 $U(1)$ 子李群，其中的所有成员都和 $U(n)$ 中的。

$SU(3)$ 在凝聚态物理中 $SO(3)$ 群的三个纯虚生成元 L_x, L_y, L_z 具有角动量的对易关系。我们记 $L_{xy} = \{L_x, L_y\}$ 。值得注意到这三个纯虚生成元的矩阵表示，和 $SU(3)$ 群的八个生成元的矩阵表示，有

$$L_z = A_2 \quad L_x = A_7 \quad L_y = -A_5$$

我们发现

$$L_{xy} = -A_1 \quad L_{xz} = -A_4 \quad L_{yz} = -A_6$$

这涵盖了八个 $SU(3)$ 生成元中的六个非对角生成元。另外，对角生成元可以被表达为

$$A_3 = L_y^2 - L_x^2 \quad A_8 = \frac{1}{\sqrt{3}}(2L_z^2 - L_x^2 - L_y^2)$$

注意到，海森堡模型可以视为将 $SU(2)$ 群的生成元进行耦合，从而有

$$H = \sum_{i,\alpha} \sigma_i^\alpha \sigma_{i+1}^\alpha \quad (7.9)$$

那么，我们可以仿照这一模型，将 $SU(3)$ 群的八个生成元进行耦合，得到一个 $SU(3)$ 群的海森堡模型

$$H = \sum_{i,\alpha} A_i^\alpha A_{i+1}^\alpha \quad (7.10)$$

这一模型这是一个二体相互作用模

$S = 1$ bilinear-biquadratic model

$$\hat{H} = \cos \theta \sum_i \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_{i+1} + \sin \theta \sum_i \left(\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_{i+1} \right)^2 \quad (7.11)$$

这一模型在 $SO(3)$ 上的作用有

$$D_{\mathbf{n}}^{(s=1)}(\theta) \hat{s}_i^m (D_{\mathbf{n}}^{(s=1)}(\theta))^{-1} = \sum_m D_{nm}^{(r)} S_i^n$$

这一表示被称之为半群表示，即对于 Hilbert 空间的群作用，可以转移到各个格点上长出来的 Hilbert 子空间。因此 $\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j$ 进行 $SO(3)$ 操作，相当于对 $i, i+1$ 两个格点的直积空间进行 $SO(3)$ 操作，并且保持不变。

在 $\theta = 0$ 时给出 Heisenber 模型。在 $\tan \theta = \frac{1}{3}$ 时给出 AKLT 模型。 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时模型具有 $SU(3)$ 对称性。从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 都给出 Haldane phase。 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 是 Gapless 相。在 $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{4}\right]$ 给出 FM order，而 $\theta \in \left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}\right]$ 给出所谓的 Dimer phase。

如果再 $m+n$ 维复线性空间中定义度规 $g = \begin{pmatrix} I_m & \\ & I_n \end{pmatrix}$ ，保持这种半双线性度规的全体线性变换构成一个李群，称之为 $U(n, m)$ 群。考察在这一个李群中群元的生成元 $\mathcal{A}$ ，它应当满足

$$\mathcal{A}^\dagger g = g \mathcal{A} \quad (7.12)$$

生成元的矩阵可以分为四部分，要保持上述性质不变，我们应当要求对角分块是厄米的，而非对角分块的厄米共轭为另一个非对角分块对应转置位置的负数。

由于 $g^{-1} = g$ ，因此我们有

$$(\mathcal{A}g)^\dagger = \mathcal{A}g$$

从而 $A = \mathcal{A}g$ 可以构成 $SU(n+m)$ 的生成元，这意味着我们可以从 $SU(n+m)$ 群的生成元右乘 $U(n, m)$ 群所对应的度规，就可以得到 $U(n, m)$ 群的生成元，生成元之间的对易关系也可以利用 $SU(n+m)$ 群生成元的对易关系来给出。

在 n 维实空间中，保持 $g = I$ 不变的全体线性变换，即所有的正交变换所构成的集合，构成 n 维正交群。它的生成元应当是一个反对称矩阵。另外，由于 $O(n)$ 群群元生长在实线性空间中，因此生成元一定是纯虚的。 $O(n)$ 群的行列式只有 ± 1 两种，因此它们的群空间是不连通的。其中行列式为 1 的全体群元可以构成子群 $SO(n)$ ，于是奇数阶正交群是其子群与中心反演群的直积，而偶数阶正交群是其子群与镜面反射的半直积群。

对于 $SO(n)$ 群，当 $n \geq 4$ 时，可以选择生成元为

$$L^{(\alpha\beta)} = -i(\mathbf{e}^{(\alpha\beta)} - \mathbf{e}^{(\beta\alpha)})$$

对于 $SO(4)$ ，和氢原子势场对比，我们可以将其生成元记为 $L_{x,y,z}$ 和 $K_{x,y,z}$ ，它们满足 $SO(4)$ 特有的混合对易关系。将其线性组合成为两组新算符 $\hat{\mathbf{L}}^{(\pm)} = \hat{\mathbf{L}} \pm i\hat{\mathbf{K}}$ ，则这两组算符彼此李代数独立，同时各自满足角动量的对易关系，它们经过某种么正变换，可以转换成和 Pauli 算符有关的形式

$$\hat{\mathbf{L}}^{(+)} = \frac{\hat{\boldsymbol{\sigma}}}{2} \otimes I_2 \quad \hat{\mathbf{L}}^{(-)} = I_2 \otimes \frac{\hat{\boldsymbol{\sigma}}}{2} \quad (7.13)$$

$su(2) \oplus su(2)$ 李代数有另一种四维矩阵表示

$$\hat{\mathbf{S}}_i^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{\hat{\boldsymbol{\sigma}}}{2} & \\ & I_2 \end{pmatrix} \quad \hat{\mathbf{S}}_i^{(2)} = \begin{pmatrix} I_2 & \\ & \frac{\hat{\boldsymbol{\sigma}}}{2} \end{pmatrix}$$

这两个李代数独立的生成元给出各自所对应的李群的直积，并且这两个矩阵除了单位元以外不存在公共元素，因此这两个李代数给出的直积不需要商掉某一个子群，从而

$$SU^{(1)}(2) \times SU^{(2)}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} R^{(1)} & \\ & R^{(2)} \end{pmatrix}; R^{(1)} \in SU^{(1)}(2), R^{(2)} \in SU^{(2)}(2) \right\}$$

从群元的形式立刻可以看出这个直积群的自身表示可以约化为两个子空间的直和，这一表示称之为 $SO(4)$ 群的**旋量表示**。

与么正群类似，如果我们给出 m, n 型双线性度规 $g = \begin{pmatrix} I_m & \\ & I_n \end{pmatrix}$ ，这一双线性度规和 $O(m+n)$ 群对易，可以给出 $O(n, m)$ 群的生成元。典型的例子是 Lorentz 群 $O(3, 1)$ 群，可以从 $O(4)$ 群的六个生成元 $\mathcal{L}, \mathcal{K}$ 中给出其六个生成元，其中 $\hat{\mathbf{L}}$ 部分给出空间的转动，它当然构成 $O(3) < O(4)$ ，而 $\hat{\mathbf{K}}$ 部分给出将时空混合的 Lorentz boost 作用，它们都是非厄米的。